Machine Translated by Google

Wind Loads

Guide to the Wind Load Provisions of ASCE 7-10

Kishor C. Mehta, Ph.D., P.E.
William L. Coulbourne, P.E.



ASCE PRESS

Machine Translated by Google

Tải trọng gió

Machine Translated by Google

Các tiêu đề quan tâm khác

Tải trọng thiết kế tối thiểu cho các tòa nhà và cấu trúc khác, ASCE/SEI 7-10. (Tiêu chuẩn ASCE, 2010). Cung cấp các yêu cầu cho thiết kế kết cấu chung và bao gồm các phương tiện để xác định tải trọng khác nhau và sự kết hợp của chúng. Bao gồm bình luận. (ISBN 9780784410851)

Những thay đổi đáng kể đối với các điều khoản về tải trọng gió của ASCE 7-10: Hướng dẫn minh họa, của T. Eric Stafford. (Nhà xuất bản ASCE, 2011). Tóm tắt các thay đổi đối với các yêu cầu về tải trọng gió được quy định trong Tiêu chuẩn ASCE/SEI 7-10. (ISBN 9780784411162)

Những thay đổi đáng kể đối với các điều khoản về tải trọng địa chấn của ASCE 7-10: Hướng dẫn minh họa, của SK Ghosh, Susan Dowty và Prabuddha Dasgupta.
(Nhà xuất bản ASCE, 2011). Mô tả các sửa đổi đối với các yêu cầu về địa chấn được quy định trong Tiêu chuẩn ASCE/SEI 7-10. (ISBN 9780784411179)

Chất tải trên tuyết: Hướng dẫn về Quy định về chất tải trên tuyết của ASCE 7-10, của Michael O'Rourke. (Nhà xuất bản ASCE, 2010). Trình bày diễn giải chi tiết, có thẩm quyền về các điều khoản về tải tuyết trong ASCE/SEI 7-10, bao gồm các câu hỏi thường gặp và bài kiểm tra đã thực hiện. (ISBN 9780784411117)

Khí động lực học đô thị: Kỹ thuật gió cho các nhà quy hoạch và thiết kế đô thị, của Ủy ban đặc nhiệm về khí động học đô thị. (Báo cáo Kỹ thuật, 2011). Giới thiệu các công cụ và công nghệ cơ bản được các kỹ sư sử dụng để xác định tác động của gió đối với các đường phố và công trình của thành phố. (ISBN 9780784411797)

Các vấn đề về gió trong thiết kế tòa nhà, của Leighton Cochram. (Báo cáo Kỹ thuật, 2012). Giải thích các cách mà các nhà thiết kế cấu trúc điều chỉnh ảnh hưởng của các sự kiện gió cực đoan đối với môi trường xây dựng. (ISBN 9780784412251)

Tải trọng gió cho các cơ sở hóa dầu và công nghiệp khác, bởi Ủy ban đặc nhiệm về các lực do gió gây ra thuộc Ủy ban hóa dầu của Bộ phận Năng lượng. (Báo cáo Kỹ thuật, 2011).
Cung cấp các hướng dẫn thực tiễn để tính toán các lực do gió gây ra đối với các cơ sở công nghiệp có các đặc điểm cấu trúc nằm ngoài phạm vi của các quy tắc và tiêu chuẩn hiện hành.
(ISBN 9780784411803)

Machine Translated by Google

Tải trọng gió

hư ớng dẫn về gió Tải quy định của ASCE 7-10

Kishor C. Mehta, Ph.D., PE
William L. Coulbourne, Thể thao

ASCE PRESS

Machine Translated by Google

Dữ liệu Biên mục của Thư viện Quốc hội

Mehta, Kishor C.
Tải trọng gió : hướng dẫn về các điều khoản về tải trọng gió của ASCE 7-10 / Kishor C. Mehta, Ph.D., PE, William L. Coulbourne, PE
trang cm
Sửa đổi: Tải trọng gió : hướng dẫn quy định về tải trọng gió của ASCE 7-05 / Kishor C. Mehta, William L. Coulbourne, đăng ký bản quyền năm 2010.
Bao gồm tài liệu tham khảo và chỉ mục.
ISBN 978-0-7844-1275-6 (pbk.) — ISBN 978-0-7844-7778-6 (sách điện tử)
1. Áp suất gió. 2. Thiết kế chống gió. 3. Tòa nhà—Tiêu chuẩn—Hoa Kỳ. 4. Tòa nhà—Khí động lực học. 5. Tải trọng gió giật. I. Coulbourne, William L. II. Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ. III. Tiêu đề.
TH891.M454 2013
690'.21—dc23
2013000236

Xuất bản bởi Hiệp hội kỹ sư dân dụng Hoa Kỳ
1801 Ổ đĩa Alexander Bell
Reston, Virginia 20191
www.asce.org/pubs

Bất kỳ tuyên bố nào thể hiện trong các tài liệu này là của từng tác giả và không nhất thiết đại diện cho quan điểm của ASCE, ASCE không chịu trách nhiệm về bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra ở đây. Không có tài liệu tham khảo nào được đưa ra trong ấn phẩm này cho bất kỳ phương pháp, sản phẩm, quy trình hoặc dịch vụ cụ thể nào cấu thành hoặc ngụ ý sự chứng thực, khuyến nghị hoặc bảo hành của ASCE. Các tài liệu này chỉ dành cho thông tin chung và không đại diện cho một tiêu chuẩn của ASCE, chúng cũng không nhằm mục đích tham khảo trong các thông số kỹ thuật mua hàng, hợp đồng, quy định, đạo luật hoặc bất kỳ tài liệu pháp lý nào khác.

ASCE không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến tính chính xác, đầy đủ, phù hợp hoặc tiện ích của bất kỳ thông tin, thiết bị, sản phẩm hoặc quy trình nào được thảo luận trong ấn phẩm này và không chịu trách nhiệm về những điều đó. Thông tin này không nên được sử dụng mà không có lời khuyên đầu tiên có thẩm quyền về tính phù hợp của nó đối với bất kỳ ứng dụng chung hoặc cụ thể nào. Bất kỳ ai sử dụng thông tin này đều phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc sử dụng đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm bất kỳ bằng sáng chế hoặc bằng sáng chế nào.

ASCE và Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ—Đã đăng ký tại Văn phòng Nhãn hiệu và Bằng sáng chế Hoa Kỳ.

Bản sao và quyền. Có thể xin phép sao chụp hoặc sao chép tài liệu từ các ấn phẩm của ASCE bằng cách gửi e-mail đến permissions@asce.org hoặc bằng cách tìm tiêu đề trong cơ sở dữ liệu trực tuyến của ASCE (http://cedb.asce.org) và sử dụng “Quyền đối với Tái sử dụng” liên kết.

Bản quyền © 2013 của Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ.
Đã đăng ký Bản quyền.
ISBN 978-0-7844-1275-6 (giấy)
ISBN 978-0-7844-7778-6 (sách điện tử)
ISBN 978-0-7844-7779-3 (sách điện tử)
Sản xuất tại Hoa Kỳ.

19 18 17 16 15 14 13 1 2 3 4 5

Machine Translated by Google

nội dung

Lời nói đầu vii
Chuyển đổi đơn vị. viii

yêu câu chung

1. Giới thiệu 1
1.1 Mục tiêu của Hư ớng dẫn. 2
1.2 Những thay đổi và bổ sung đáng kể. 2
1.3 Hạn chế của Tiêu chuẩn 4
1.4 Tài liệu kỹ thuật. 6

2. Quy định tải trọng gió. 9
2.1 Định dạng 9
2.2 Vận tốc Áp suất. 9
2.3 Quy trình phân tích 10
2.4 Quy trình đơn giản hóa 12
2.5 Quy trình hầm gió 15
2.6 Phư ơng Trình Cho Đồ Thị 15

3. Tốc độ gió và các rủi ro liên quan. 23
3.1 Bản đồ tốc độ gió. 23
3.2 Hệ số Tải trọng 25
3.3 Rủi ro về gió 25

ví dụ

4. Tòa nhà văn phòng cao 160 ft. 27
4.1 Quy trình phân tích 29
4.2 Tòa nhà nằm trên vách đá. 39
4.3 Phư ơng pháp đơn giản hóa cho các tòa nhà cao dư ới 160 ft 41

5. Tòa nhà kim loại thư ơng mại / kho hàng. 51
5.1 Quy trình phân tích 53
5.2 Phư ơng pháp đơn giản hóa cho nhà thấp tầng 62

6. Tòa nhà thư ơng mại có tư ờng đơn vị xây bằng bê tông. 71
6.1 Quy trình phân tích 73
6.2 Phư ơng pháp đơn giản hóa cho các tòa nhà thấp tầng 79

7. Tòa nhà thư ơng mại có mái dốc đơn và phần nhô ra. 83
7.1 Quy trình phân tích 83

8. Nhà hình chữ L có đầu hồi/mái hông. 97
8.1 Quy trình phân tích 97

9. Chung Cư Chữ U. 107
9.1 Quy trình phân tích 107

Machine Translated by Google

10. Tòa nhà mở với mái đầu hồi. 121

11. Tòa nhà mái vòm. 129
11.1 Quy trình phân tích 129

12. Tòa nhà có hình dạng khác thường. 137
12.1 Quy trình phân tích 137

13. Biển quảng cáo trên cột linh hoạt. 149
13.1 Quy trình phân tích 149

14. Câu hỏi thường gặp. 157
14.1 Tốc độ gió 157
14.2 Hệ số Tải trọng. 158
14.3 Tiếp xúc với địa hình. 159
14.4 MWFRS và C&C 160
14.5 Hệ số hiệu ứng gió giật 160
14.6 Hệ số áp suất 161
14.7 Hệ số lực 163
14.8 Linh tinh 164

Người giới thiệu. 167
Mục lục. 171
Giới thiệu về tác giả 175

Machine Translated by Google

lời nói đầu

Hướng dẫn này được thiết kế để hỗ trợ các chuyên gia trong việc sử dụng các điều khoản về tải trọng gió trong Tải trọng thiết kế tối thiểu cho các tòa nhà và cấu trúc khác, Tiêu chuẩn ASCE/SEI 7-10, do Hiệp hội kỹ sư dân dụng Hoa Kỳ (ASCE) xuất bản. Hướng dẫn này là bản sửa đổi của Tải trọng gió: Hướng dẫn về các điều khoản Tải trọng gió của ASCE 7-05, phản ánh những thay đổi đáng kể được thực hiện đối với các điều khoản tải trọng gió từ phiên bản trước của Tiêu chuẩn, ASCE/SEI 7-05. Hướng dẫn bao gồm 13 vấn đề ví dụ được giải quyết chi tiết, có thể cung cấp định hướng cho các chuyên gia thực hành trong việc đánh giá tải trọng gió trên nhiều tòa nhà và cấu trúc khác. Mọi nỗ lực đã được thực hiện để làm cho các bài toán ví dụ minh họa này trở nên đúng đắn và chính xác. Các tác giả sẽ hoan nghênh các nhận xét về sự không chính xác, lỗi hoặc các cách hiểu khá
Các quan điểm thể hiện và giải thích các điều khoản về tải trọng gió trong hướng dẫn là của các tác giả chứ không phải của Ủy ban Tiêu chuẩn ASCE 7 hoặc của Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ.

Machine Translated by Google

chuyển đổi đơn vị

Đo đạc	Đơn vị SI	đơn vị thông thường
Các từ viết tắt	m = mét (đơn vị chiều dài cơ sở SI) cm = centimet km = kilomet ha = hecta L = lít (đơn vị thể tích cơ sở SI) mL = mililit kg = kilôgam (đơn vị khối lượng cơ sở SI) g = gam N = Newton (mkgs2) Pa = Pascal (N/m2) kPa = kilopascal J = Joule W = watt kW = kilowatt s = giây (đơn vị thời gian cơ sở SI) min = phút h = giờ ngày °C = độ C ppm = phần triệu	yd = sân ft = bàn chân trong = inch mi = dặm mẫu Anh cô gái = ga-lông qt = lít lb = pao oz = ounce plf = lbs mỗi foot lbf = pound-lực (lb/ft) psi = pound trên mỗi inch vuông atm = khí quyển ftlbf = feet trên mỗi pound-lực Btu = Đơn vị nhiệt Anh hp = mã lực s = thứ hai phút = phút h = giờ ngày °F = độ Fahrenheit ppm = phần triệu
Chiều dài	1 m = 3,2808 ft = 1,0936 yd 1 cm = 0,3937 inch. 1 km = 0,6214 dặm 1	1 ft = 3 yd = 0,3048 m 1 inch = 2,54 cm 1 dặm = 0,869 hải lý = 1,6093 km
Khu vực	m2 = 10,7643 ft2 1 km2 = 0,3861 mi2 1 ha = 2,4710 mẫu Anh	1 ft2 = 0,0929 m2 1 mi2 = 2,59 km2 1 mẫu Anh = 43.560 ft2 = 0,4047 ha
Âm lượng	1 L = 0,2642 gal 1 mL = 1 cm3	1 gal = 4 qt = 3,7854 L 1 ft3 = 7,481 gal = 28,32 L
Khối	1 g = 0,0353 oz 1 kg = 2,2046 lb	1 oz = 28,3495 gam 1 lb = 0,4536 kg
Lực lượng	1 N = 0,2248 lb/ft	1 lbf = 4,4482 N
Tỉ trọng	1 kg/m2 = 0,2048 lb/ft2 1 kg/m3 = 6,2427 lb/ft3 1	1 lb/ft2 = 4,882 kg/m2 1 lb/ft3 = 16,018 kg/m3
Áp lực	kPa = 0,145 psi	1psi = 6,8948 kPa 1 atm = 14,7 psi = 101,35 kPa
Năng lượng và Công suất	1 J = 1,00 Ws = 0,7376 ftlbf 1 kJ = 0,2778 Wh = 0,948 Btu 1 W = 0,7376 ftlbf/s = 3,4122 Btu/h 1 kW = 1,3410 hp 1 L/s =	1 ftlbf = 1.3558 J 1 Btu = 1.0551 kJ 1 ftlbf/s = 1,3558 W 1 hp = 550 ftlb/s = 0,7457 kW
Chảy Sự tập trung	15,85 gal/phút = 2,119 ft3/ phút mg/L = ppmm (trong dung dịch loãng)	1 gal/phút = 0,1337 ft3/phút = 0,0631 L/s
Nhiệt độ	°C = (°F – 32) × 5/9	°F = (°C × 9/5) + 32
Cơ bản hằng số và Các mối quan hệ	Gia tốc trọng trư ờng Tỷ trọng của nư ớc (ở 4 °C) = Trọng lư ợng riêng của nư ớc (15 °C) = trọng lư ợng của nư ớc	32,2 ft/s2 = 9,81 m/s2 1.000 kg/m3 = 1 g/cm3 62,4 lb/ft3 = 9.810 N/m3 1 gal = 8,345 lb = 3,7854 kg

Machine Translated by Google

Chương 1

Giới thiệu

Ấn phẩm của Hiệp hội Kỹ sư Xây dựng Hoa Kỳ (ASCE), Tiêu chuẩn ASCE/SEI 7-10, Tải trọng thiết kế tối thiểu cho các tòa nhà và cấu trúc khác, là một tiêu chuẩn đồng thuận. Nó bắt nguồn từ năm 1972 khi Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (ANSI) xuất bản một tiêu chuẩn có cùng tiêu đề (ANSI A58.1-1972). Tiêu chuẩn năm 1972 đó đã được sửa đổi 10 năm sau đó, bao gồm một cách tiếp cận sáng tạo đối với tải trọng gió đối với các bộ phận và lớp phủ (C&C) của các tòa nhà (ANSI A58.1-1982). Tiêu chí tải trọng gió dựa trên sự hiểu biết về khí động học của áp lực gió ở các góc, mái hiên và sườn núi của tòa nhà, cũng như ảnh hưởng của diện tích trung bình đối với áp suất.

Vào giữa những năm 1980, ASCE đảm nhận trách nhiệm về Tải trọng thiết kế tối thiểu cho các tòa nhà và Ủy ban tiêu chuẩn kết cấu khác, cơ quan thiết lập tải trọng thiết kế. Tài liệu được xuất bản bởi ASCE (ASCE 7-88) bao gồm các tiêu chí tải trọng thiết kế cho hoạt tải, tải trọng tuyết, tải trọng gió, tải trọng động đất và các tải trọng môi trường khác, cũng như các quốc gia kết hợp tải trọng. Ủy ban Tiêu chuẩn ASCE 7 bao gồm các thành viên bỏ phiếu đại diện cho tất cả các khía cạnh của ngành xây dựng công trình. Các tiêu chí cho từng tải trọng môi trường được phát triển bởi các tiểu ban tương ứng.

Tiêu chí tải trọng gió của ASCE 7-88 (ASCE, 1990) về cơ bản giống như ANSI A58.1-1982. Năm 1996, ASCE xuất bản ASCE 7-95 (ASCE, 1996). Phiên bản này chứa những thay đổi lớn trong tiêu chí tải trọng gió: thời gian trung bình tốc độ gió cơ bản đã được thay đổi từ cơn gió nhanh nhất thành 3 giây.
Đến lượt nó, điều này đòi hỏi phải có những thay đổi đáng kể trong các tham số cấu hình của lớp ranh giới, hệ số hiệu ứng gió giật và một số hệ số áp suất. Hướng dẫn sử dụng các điều khoản về tải trọng gió của ASCE 7-95 (Mehta và Marshall, 1997) đã được ASCE xuất bản để hỗ trợ các chuyên gia thực hành sử dụng các điều khoản về tải trọng gió của ASCE 7-95.

Năm 2001, ASCE đã công bố bản sửa đổi của ASCE 7-95 với các điều khoản cập nhật về tải trọng gió. Tài liệu có tên ASCE 7-98 và có cùng tiêu đề (ASCE, 2001). Bộ luật Xây dựng Quốc tế (ICC 2000) đã thông qua tiêu chí tải trọng gió của ASCE 7-98 để tham khảo. Đây là một cột mốc quan trọng vì nó có khả năng thiết lập một tiêu chí tải trọng gió duy nhất cho thiết kế của tất cả các tòa nhà và công trình kiến trúc cho toàn bộ Hoa Kỳ. Hướng dẫn sử dụng các điều khoản về tải trọng gió của ASCE 7-98 (Kishor và Perry, 2001) đã được xuất bản ngay sau khi xuất bản ASCE 7-98. Sau mỗi lần sửa đổi tiêu chuẩn ASCE/SEI năm 2002 và Hướng dẫn sử dụng gió năm 2005

Machine Translated by Google

Quy định tải trọng được xuất bản bởi ASCE (Mehta và Delahay, 2003, Mehta và Coulbourne, 2010).

Một tiêu chuẩn sửa đổi, ASCE/SEI 7-10, đã được xuất bản bởi ASCE (ASCE, 2010). Phiên bản tiêu chuẩn này có những thay đổi đáng kể về bản đồ tốc độ gió, hệ số tải trọng và định dạng của các điều khoản về tải trọng gió. Tài liệu này, Tải trọng gió: Hướng dẫn về các điều khoản Tải trọng gió của ASCE 7-10, chứa các giải thích và hướng dẫn về những thay đổi trong các điều khoản về tải trọng gió. Hai mục trong hướng dẫn trước đã được các học viên đón nhận nồng nhiệt: Ví dụ và Câu hỏi thường gặp; những mục này được sửa đổi và giữ lại trong hướng dẫn cập nhật này.

1.1 Mục tiêu của Hướng dẫn

Mục tiêu của hướng dẫn này là cung cấp hướng dẫn trong việc sử dụng các điều khoản về tải trọng gió của ASCE 7-10 (được gọi là "Tiêu chuẩn"). Bình luận của ASCE 7-10 (các chương từ C26 đến C31) chứa thông tin cơ bản và thảo luận tốt về các tiêu chí tải trọng gió; thông tin đó không được lặp lại trong tài liệu này.

Các chương 4 đến 13 của hướng dẫn này có 14 ví dụ hoạt động. Các ví dụ khác nhau minh họa các phương pháp khác nhau để lấy tải trọng gió được đưa ra trong Tiêu chuẩn. Đầy đủ chi tiết về tính toán tải trọng gió được cung cấp để giúp người đọc giải thích đúng các quy định về tải trọng gió của Tiêu chuẩn.
Các phần của Tiêu chuẩn, cũng như các hình và bảng của Tiêu chuẩn, được trích dẫn tự do trong các ví dụ. Các số phương trình được đưa ra trong các ví dụ là từ Tiêu chuẩn để cho phép người dùng theo dõi các bước của Tiêu chuẩn. Cần phải có một bản ASCE 7-10 để làm theo các ví dụ và làm việc với Hướng dẫn này. Bạn có thể đặt mua một bản ASCE 7-10 bằng cách gọi đến số 1-800-548-ASCE hoặc đặt hàng trực tuyến tại http://www.asce.org/bookstore.

1.2 Những thay đổi và bổ sung đáng kể

Các điều khoản về tải trọng gió của ASCE 7-10 có vẻ hoàn toàn khác so với các phiên bản trước của Tiêu chuẩn do có sự thay đổi lớn về định dạng. Các điều khoản về tải trọng gió có trong một chương (chương 6) trong các phiên bản trước được mở rộng thành các chương từ 26 đến 31. Phần mở rộng này được thiết kế để làm cho các điều khoản trở nên thân thiện hơn với người dùng. Các điều khoản được tổ chức theo loại tòa nhà hoặc cấu trúc đang được xem xét, và các phương trình và bảng được lặp lại để cung cấp tất cả các mục cần thiết trong một vị trí hoặc chương.

Ngoài định dạng, các thay đổi quan trọng khác bao gồm bản đồ tốc độ gió liên quan đến tải trạng thái giới hạn, bổ sung quy trình đơn giản hóa cho các tòa nhà khép kín có chiều cao mái bằng hoặc nhỏ hơn 160 ft và làm rõ/sửa đổi các loại tiếp xúc, khu vực mảnh vụn và tải trọng nhỏ. Cách tiếp cận cơ bản để đánh giá tải trọng gió không thay đổi.
Những thay đổi lớn về định dạng được liệt kê như sau theo từng chương.

Machine Translated by Google

Chương 26 bao gồm các yêu cầu chung đối với việc xác định tải trọng gió. Các yêu cầu chung đối với tất cả các tòa nhà và công trình bao gồm tốc độ gió, hướng gió, loại phơi nhiễm, hiệu ứng địa hình, hệ số hiệu ứng gió giật, phân loại vỏ bọc, khu vực mảnh vụn do gió thổi, hệ số áp suất bên trong, ký hiệu và định nghĩa. Các quyết định liên quan đến các yêu cầu này có thể được thực hiện trước khi thu được tải trọng gió cho các bề mặt của tòa nhà và công trình.

Chương 27 chứa các tiêu chí về tải trọng gió đối với hệ thống chống lực gió chính (MWFRS) của các tòa nhà sử dụng phương pháp định hướng. Cách tiếp cận này là cách tiếp cận truyền thống được sử dụng kể từ ANSI A58.1-1972. Các tiêu chí về tải trọng gió trong Phần 1 được áp dụng cho các tòa nhà kín, kín một phần hoặc mở ở bất kỳ độ cao nào. Các tiêu chí của Phần 1 là cần thiết nếu tải trọng gió được xác định cho các bức tường và mái đón gió, khuất gió và các mặt bên bao gồm cả áp suất bên trong đối với MWFRS. Phần 2 là một thủ tục mới được đơn giản hóa cho các tòa nhà có chiều cao mái bằng hoặc nhỏ hơn 160 ft; thủ tục được giới hạn trong các tòa nhà khép kín với màng chắn đơn giản. Đơn giản hóa trong Phần 2 tạo thành một dạng bảng của các giá trị áp suất. Có những hạn chế khác đối với việc sử dụng thủ tục sửa đổi sim của Phần 2; những điều này được thể hiện trong Chương 2 của hướng dẫn này.

Chương 28 chứa các tiêu chí về tải trọng gió đối với MWFRS của các tòa nhà thấp tầng (cách tiếp cận đường bao đối với các tòa nhà có chiều cao mái h nhỏ hơn hoặc bằng 60 ft). Phần 1 của chương đưa ra phương trình áp lực vận tốc và áp lực thiết kế đối với tường đón gió, khuất gió, tường hông và mái của công trình. Phần 2 là một quy trình đơn giản hóa trong đó áp suất thiết kế theo phương ngang và phương thẳng đứng được đưa ra dưới dạng bảng.

Chương 29 bao gồm các tiêu chí về tải trọng gió cho MWFRS của các cấu trúc và phụ kiện xây dựng khác. Các cấu trúc bao gồm ống khói, bảng hiệu, tường, tháp và những thứ khác. Các phụ kiện của tòa nhà chỉ giới hạn ở các thiết bị trên mái nhà. Tải trọng gió tác dụng lên lan can và phần nhô ra được đề cập ở các phần thích hợp trong các chương khác. Việc tham chiếu chéo các phần có thể tìm thấy tiêu chí tải này được thiết kế để làm cho tiêu chuẩn trở nên thân thiện hơn với người dùng.

Chương 30 chứa các tiêu chí về tải trọng gió đối với các bộ phận và lớp phủ (C&C). Do tải trọng gió tác dụng lên C&C của các tòa nhà khác nhau được đưa ra ở nhiều định dạng khác nhau nên chương này được chia thành sáu phần:

- Phần 1 áp dụng cho nhà thấp tầng.
- Phần 2 là phương pháp đơn giản hóa cho nhà thấp tầng.
- Phần 3 được áp dụng cho các tòa nhà có chiều cao bất kỳ.
- Phần 4 là cách tiếp cận đơn giản hóa và được áp dụng cho các tòa nhà có chiều cao mái bằng hoặc nhỏ hơn 160 ft.
- Phần 5 được áp dụng cho các tòa nhà mở.
- Phần 6 được áp dụng cho các thiết bị phụ trợ của tòa nhà, chẳng hạn như thiết bị trên mái nhà, phần nhô ra của mái nhà và lan can.

Chương 31 bao gồm các tiêu chí cho quy trình hầm gió. Các tiêu chí bao gồm các điều kiện thử nghiệm đường hầm gió và giới hạn về tải trọng gió.

Như đã lưu ý, phương pháp cơ bản của Tiêu chuẩn vẫn giống như trong ASCE 7-05. Những thay đổi đáng kể bổ sung trong tiêu chuẩn được liệt kê như sau.

- Có ba bản đồ tốc độ gió. Mỗi bản đồ có liên quan đến loại rủi ro của tòa nhà được quy định trong Bảng 1.5-1 của Tiêu chuẩn. Cụ thể

Machine Translated by Google

việc lập ba bản đồ tốc độ gió giúp loại bỏ nhu cầu về Hệ số quan trọng được sử dụng trong các phiên bản trước của Tiêu chuẩn.

- Tốc độ gió trong bản đồ có liên quan đến thiết kế cường độ trạng thái giới hạn. Các hệ số tải trọng trong các tổ hợp tải trọng của Mục 2.3 và 2.4 của Tiêu chuẩn được liên kết với các tốc độ gió này.
- Bang Hawaii được chỉ định là vùng gió đặc biệt; tốc độ gió cơ bản sẽ phù hợp với các khu vực pháp lý địa phương.
- Phơi nhiễm loại D được áp dụng cho bề mặt nước bao gồm cả khu vực dễ bị ricane.
- Các quy trình mới được đơn giản hóa để lấy tải trọng gió cho MWFRS và C&C của các tòa nhà khép kín có chiều cao mái bằng hoặc nhỏ hơn 160 ft được bổ sung. Các quy trình này cung cấp tải trọng gió ở dạng bảng.

- Bổ sung quy định về tính toán tần suất riêng cho khung công trình để xác định hệ số gió giật.
- Tải trọng thiết kế tối thiểu cho MWFRS được sửa đổi; tải trọng ngang trên bề mặt tường được tăng lên 16 psf để làm cho chúng phù hợp với thiết kế cường độ. Trên hình chiếu thẳng đứng của mái, tải trọng ngang được quy định bằng một nửa tải trọng tối thiểu tác dụng lên tường.
- Các khu vực mảnh vỡ do gió thổi được sửa đổi để liên quan đến rủi ro xây dựng Thể loại.
- Giới hạn thấp hơn của tải trọng gió thu được từ quy trình hầm gió được quy định trong Tiêu chuẩn.

Những thay đổi nói trên được phản ánh trong các vấn đề ví dụ của hướng dẫn này. Một chương 3 mới được thêm vào hướng dẫn này để giải thích các bản đồ tốc độ gió vì chúng liên quan đến các loại rủi ro của các tòa nhà và công trình và hệ số tải trọng trong các tổ hợp tải trọng.

1.3 Hạn chế của tiêu chuẩn

Việc sử dụng thành công Tiêu chuẩn phụ thuộc vào kiến thức về các tham số và yếu tố được sử dụng trong các thuật toán xác định tải trọng gió cho các ứng dụng thiết kế. Hạn chế của một số tham số quan trọng được đưa ra như sau.

Đánh giá khí hậu gió

Phiên bản hiện tại của Tiêu chuẩn cung cấp mô tả thực tế hơn về tốc độ gió so với các phiên bản trước. Có lẽ hạn chế nghiêm trọng nhất là tốc độ thiết kế không liên quan đến hướng, và các bất thường về tốc độ gió tiềm năng chỉ được xác định theo các vùng gió đặc biệt.
Những vùng gió đặc biệt này bao gồm các dãy núi, hẻm núi và thung lũng sông. Những cơn gió bất thường có thể gặp phải ở những vùng này do hiệu ứng đồ họa topo hoặc do luồng gió. Tiêu chuẩn cho phép nghiên cứu khí hậu sử dụng dữ liệu khí hậu khu vực và tham khảo ý kiến của kỹ sư gió hoặc nhà khí tượng học.

Gió lốc xoáy không được bao gồm trong quá trình xây dựng các bản đồ tốc độ gió cơ bản (Hình 26.5-1 của Tiêu chuẩn) do chúng tương đối hiếm khi xuất hiện

Machine Translated by Google

tại một địa điểm nhất định. Những cơn lốc xoáy dữ dội có thể có tốc độ gió trên mặt đất trong khoảng 150–200 dặm / giờ; tuy nhiên, xác suất hàng năm vượt quá phạm vi tốc độ gió này có thể nhỏ hơn 1 × 105 (khoảng lặp lại trung bình vượt quá 100.000 năm). Các cấu trúc đặc biệt và nơi trú bão có thể được thiết kế để chống lại gió lốc xoáy nếu cần.

Hạn chế trong việc đánh giá đáp ứng kết cấu

Cho rằng phần lớn các tòa nhà và các cấu trúc khác có thể được coi là cấu trúc cứng, hệ số tác động gió giật được quy định trong Tiêu chuẩn là đủ.
Đối với các tòa nhà nhạy cảm động và các kết cấu khác, hệ số hiệu ứng gió giật, Gf, được đưa ra. Công thức của hệ số hiệu ứng gió giật, Gf, chủ yếu dành cho các công trình xây dựng; nó không phải luôn luôn áp dụng cho các cấu trúc khác. Cần lưu ý rằng hệ số hiệu ứng gió giật, Gf, dựa trên phản ứng đệm theo gió.

Hiện tượng rụng xoáy có thể xuất hiện với các thân hình trụ có hình dạng vô tội vạ. Nó có thể trở thành một vấn đề khi tần suất đổ gần hoặc bằng với tần số của chế độ ngang thứ nhất hoặc thứ hai của kết cấu.
Cường độ kích thích tăng theo tỷ lệ khung hình (chiều cao trên chiều rộng hoặc chiều dài trên chiều rộng) và giảm khi tăng giảm chấn cấu trúc. Các cấu trúc có độ giảm xóc thấp và có tỷ lệ khung hình từ 8 trở lên có thể dễ bị kích thích xoáy gây hại. Nếu có khả năng xảy ra kích thích ngang hoặc kích thích xoắn, thì nên xin lời khuyên của chuyên gia.

Mặc dù tiêu chuẩn không chỉ định các giá trị giới hạn cho khả năng sử dụng, nhưng phần thảo luận về khả năng sử dụng được đưa ra trong Bình luận Phụ lục C của Tiêu chuẩn. Người sử dụng Tiêu chuẩn được khuyến khích xem xét phụ lục này để có được các hướng dẫn về độ trôi của tường, khung và rung động.

Hạn chế về hình dạng của tòa nhà và các cấu trúc khác

Các hệ số áp suất và lực đưa ra trong Tiêu chuẩn bị giới hạn. Nhiều tòa nhà có hình dạng (ví dụ: hình chữ “Y,” “T,” và “L”) hoặc các tòa nhà có độ cao bậc thang không được bao gồm (ngoại trừ như trong Hình 30.4-3). May mắn thay, thông tin này có thể được tìm thấy trong các nguồn khác (xem Bảng G1-1).

Khi các hệ số cho một hình dạng cụ thể không được đưa ra trong Tiêu chuẩn, nhà thiết kế được khuyến khích sử dụng các giá trị thông qua việc giải thích mục đích của Tiêu chuẩn (xem Chương 8 đối với hình chữ L, Chương 9 đối với hình chữ U và Chương 12 đối với hình chữ L). tòa nhà có hình dạng kỳ lạ). Hệ số áp suất có sẵn trong tài liệu cũng có thể được sử dụng. Tuy nhiên, nên sử dụng phán đoán thận trọng và cần giải quyết các lưu ý sau:

1. Các hệ số nên thu được từ các thử nghiệm đường hầm gió có lớp ranh giới rối (BLWT) thích hợp.
2. Thời gian trung bình được sử dụng nhất thiết phải được xem xét để xác định xem các hệ số có thể áp dụng trực tiếp cho việc đánh giá tải trọng thiết kế hay liệu chúng có cần được sửa đổi hay không.
3. Tốc độ gió tham chiếu (dặm nhanh nhất, trung bình mỗi giờ, trung bình 10 phút, gió giật 3 giây, v.v.) và loại phơi nhiễm theo đó dữ liệu được tạo ra phải được thiết lập để tính toán đúng áp suất vận tốc, q .

Machine Translated by Google

Bảng G1-1 Tài liệu kỹ thuật

Chủ thể	Tài liệu tham khảo đư ợc chọn (xem phần Tài liệu tham khảo của hư ớng dẫn này)
Gió ảnh hư ởng đến các tòa nhà và công trình kiến trúc	Newberry và Eaton (1974); Lawson, tập. 1 và 2 (1980); Cook, phần 1 và 2 (1985); Holmes, Melbourne và Walker (1990); Lư u (1991); Simiu và Scanlan (1996); Dyrbye và Hansen (1997); Holmes (2007)
Quy tắc và tiêu chuẩn	NRCC (2010); Tiêu chuẩn Anh BS 6399 (1997); Eurocode 1 (2005); ISO (1997); Tiêu chuẩn Úc/New Zealand AS/NZS 1170.2 (2002); Lệnh nhân viên (2010)
thử nghiệm đư ờng hầm gió	Giữ lại (1982); ASCE (2012)
Nghiên cứu gió chung	ASCE (1961); Cermak (1977); Davenport, Surry và Stathopoulos (1977, 1978); Tư Mãu (1981)
Hệ số áp suất và lực	ASCE (1961, 1997); Hoerner (1965)
Lốc xoáy, thiết kế nơi trú ẩn	Nhỏ, McDonald và Mehta (1993); FEMA TR83-A (1980); Tiểu nhân (1982); McDonald (1983); Coulbourne, Tezak và McAllister (2002); FEMA 320 (2008); FEMA 361 (2008); ICC 500 (2008)
Giao thức chống va đập	SBCCI (1999); ASTM E1886-05 (2005), ASTM E1996-09 (2009); Quận Miami/Dade Giao thức Văn phòng Văn phòng Tuân thủ Quy tắc Xây dựng PA 201-94 và PA 203-94 (1994)

4. Nếu sử dụng phư ơng pháp đư ờng bao, các hệ số phải phù hợp với tất cả các hư ớng gió. Tuy nhiên, nếu một phư ơng pháp định hư ớng đư ợc chỉ định, thì khả năng áp dụng của các hệ số như là một chức năng của hư ớng gió cần phải đư ợc xác định chắc chắn. Một hạn chế trong việc sử dụng các hệ số định hư ớng là tính phù hợp của chúng đối với các hư ớng gió khác với hư ớng gió bình thư ờng có thể chư a đư ợc kiểm chứng.

1.4 Tài liệu kỹ thuật

Đã có rất nhiều tài liệu đư ợc xuất bản về kỹ thuật gió trong bốn thập kỷ qua. Hầu hết nó ở dạng các tài liệu nghiên cứu trên Tạp chí Kỹ thuật gió và Khí động học công nghiệp, Tạp chí Kỹ thuật kết cấu, Kỷ yếu của Hội nghị quốc tế về Kỹ thuật gió (tổng cộng 13), Kỷ yếu của Hội nghị châu Mỹ về Kỹ thuật gió (11), Kỷ yếu của Hội nghị Châu Á-Thái Bình Dư ơng về Năng lư ợng gió (6) và Kỷ yếu của Hội nghị Âu-Phi về Gió

Machine Translated by Google

Kỹ thuật (5). Văn học sâu rộng và học thuật; tuy nhiên, nó không phải lúc nào cũng ở định dạng mà các chuyên gia thực hành có thể sử dụng.

Một số sách giáo khoa, sổ tay, tiêu chuẩn và mã số, báo cáo và giấy tờ có chứa tài liệu có thể đư ợc sử dụng để xác định tải trọng gió. Các mục đã chọn đư ợc xác định trong Bảng G1-1. Các mục đư ợc liệt kê theo chủ đề để dễ nhận biết. Tài liệu tham khảo chi tiết cho một số mục này đư ợc đư a ra trong các trích dẫn trong Tài liệu tham khảo của hư ớng dẫn này.

Machine Translated by Google

Trang này cố ý để trống

Machine Translated by Google

chư ơng 2

Tải trọng gió Điều khoản

2.1 Định dạng

Nhà thiết kế đư ợc cung cấp ba tùy chọn để đánh giá tải trọng gió thiết kế cho các tòa nhà và các cấu trúc khác: 1. Quy trình phân tích, 2. Quy trình đơn giản hóa và 3. Quy trình đư ờng hầm gió.

Quy trình phân tích có thể đư ợc sử dụng cho bất kỳ và tất cả các tòa nhà và cấu trúc, trong khi quy trình đơn giản hóa đư ợc giới hạn cho một số loại tòa nhà nhất định, cũng như các yêu cầu hạn chế khác. Quy trình đư ờng hầm gió có thể đư ợc sử dụng cho bất kỳ tòa nhà hoặc cấu trúc nào, mặc dù do chi phí và thời gian cần thiết để thực hiện các thử nghiệm tùy chỉnh nên quy trình này đư ợc sử dụng cho các tòa nhà hoặc cấu trúc có hình dạng bất thư ờng hoặc khi tải trọng gió rất quan trọng.

Một trong những yếu tố quan trọng trong tải trọng gió là phư ơng pháp theo đó các hệ số áp suất và lực, đư ợc quy định trong Tiêu chuẩn, thu đư ợc thông qua các thử nghiệm trong hầm gió. Tiêu chuẩn cung cấp các tiêu chí tải trọng gió riêng biệt cho hai quy trình phân tích; “Thủ tục định hư ớng” và “Thủ tục phong bì.” Quy trình định hư ớng cung cấp thông số kỹ thuật của các hệ số áp suất và lực liên quan đến các hư ớng cụ thể (ví dụ: tư ờng đón gió, tư ờng khuất gió, v.v.). Quy trình đư ờng bao cung cấp các hệ số áp suất không phụ thuộc vào hư ớng gió. Giải thích bổ sung về hai thủ tục này đư ợc đư a ra sau đó.

2.2 Vận tốc Áp suất

Bất kể quy trình đư ợc sử dụng để xác định tải trọng gió cho các tòa nhà hoặc công trình, cần phải xác định áp suất vận tốc, q. Vận tốc chắc chắn phụ thuộc vào tốc độ gió, địa hình xung quanh bao gồm cả địa hình và

Machine Translated by Google

xác suất về hư ớng và sự xuất hiện của tốc độ gió. Trong Tiêu chuẩn, phư ơng trình áp suất vận tốc q đư ợc đư a ra là

q = 0,00256 KzKztKdV2 (lb/ft2)

Ở đâu

q = áp suất vận tốc hiệu quả đư ợc sử dụng trong các phư ơng trình thích hợp để đánh giá áp lực gió cho MWFRS và C&C; qz ở bất kỳ độ cao nào, z, trên mặt đất; qh dựa trên Kh ở độ cao mái trung bình, h

Kz = hệ số áp suất vận tốc tiếp xúc, phản ánh sự thay đổi của tốc độ gió theo độ cao và độ gồ ghề của địa hình (xem Phần 26.7)

Kzt = hệ số địa hình tính đến tốc độ gió trên đồi và vách đá (xem Phần 26.8.2 và Hình 26.8-1)

Kd = hệ số định hư ớng (xem Phần 26.6 và Bảng 26.6-1)

V = tốc độ gió cơ bản, là tốc độ gió giật 3 giây ở độ cao 33 ft so với mặt đất đối với Loại phơi nhiễm C và có liên quan đến khả năng xảy ra hàng năm phù hợp với loại rủi ro liên quan đến việc sử dụng tòa nhà (xem Bảng 1.5-1, Phần 26.5, và Hình 26.5-1A, 26.5-1B hoặc 26.5-1C)

Vì q đư ợc xác định cho bất kỳ quy trình nào đối với tất cả các tòa nhà và cấu trúc nên phư ơng trình đư ợc lặp lại trong mỗi chư ơng (Eqs. 27.3-1, 28.3-1, 29.3-1 và 30.3-1).

2.3 Quy trình phân tích

Quy trình phân tích có thể đư ợc sử dụng cho bất kỳ tòa nhà hoặc cấu trúc nào. Tải trọng gió thu đư ợc bằng cách sử dụng quy trình định hư ớng hoặc quy trình đư ờng bao sẽ phụ thuộc vào hệ số áp suất và lực đư ợc quy định trong tiêu chuẩn. Định dạng mới của tiêu chuẩn đư ợc làm cho thân thiện với ngư ời dùng bằng cách chỉ định rõ ràng loại kết cấu nào và tải trọng nào thu đư ợc bằng quy trình định hư ớng hoặc đư ờng bao.

thủ tục định hư ớng

Như đã chỉ ra trư ớc đây, tải trọng gió thu đư ợc với quy trình định hư ớng có liên quan đến hư ớng gió cụ thể. Hệ số áp suất quy định trong Tiêu chuẩn đư ợc liên kết với các hư ớng cụ thể vì chúng đư ợc đo trong đư ờng hầm gió đối với luồng gió theo hư ớng đó.

Áp lực gió thiết kế cho MWFRS của khu vực kín và một phần công trình khép kín có chiều cao bất kỳ đư ợc xác định theo phư ơng trình sau:

p = qGCp qi (GCpi) (lb/ft2) (Eq. 27.4-1)

Ở đâu

qi = qz đư ợc đánh giá ở độ cao z hoặc qh đư ợc đánh giá ở độ cao mái h. Để biết cách sử dụng qz hoặc qh thích hợp, hãy xem Phần 27.4.1

Machine Translated by Google

G = hệ số gió giật; nó có thể là 0,85 đối với các tòa nhà cứng nhắc và Gf đối với
fl tòa nhà linh hoạt (Mục 26.9)

Cp = hệ số áp suất bên ngoài từ Fig. 27.4-1, 27.4-2, và
27.4-3

GCpi = hệ số áp suất bên trong từ Bảng 26.11-1

Các điều khoản trong phương trình. 2-2 được xác định như đã nói ở trên. Áp suất vận tốc hiệu quả liên quan đến áp suất bên trong, qi, thường được sử dụng là qh (xem Mục 27.4.1 của Tiêu chuẩn). Chỉ đối với các tòa nhà cao tầng, việc sử dụng qi như được xác định trong Mục 27.4.1 liên quan đến áp suất dương bên trong mới có lợi. Việc sử dụng thuật ngữ này được minh họa trong Phần 4.1 của hướng dẫn này.

Các phương trình tương tự được đưa ra để xác định tải trọng gió trên MWFRS của các tòa nhà mở có mái dốc đơn và mái có hình dạng khác, lan can của tòa nhà, cũng như cho các cấu trúc khác. Trong những trường hợp này, thuật ngữ thứ hai liên quan đến áp suất bên trong không được đưa ra vì áp suất bên trong chỉ xảy ra trong các tòa nhà được bao bọc và bao kín một phần.

Các yếu tố chính để áp dụng tải cần ghi nhớ như sau:

- Tải trọng gió mang dấu dương (+) khi tác dụng hướng vào bề mặt và âm (-) khi tác dụng ra xa bề mặt.
- Trên bề mặt tòa nhà, áp suất tác động bình thường lên bề mặt trừ khi có ghi chú khác trên bản phác thảo.
- Trên kết cấu, lực tác dụng theo hướng gió trừ khi được chỉ ra khác nhau.
- Áp suất bên trong tác động vào trong hoặc ra ngoài trên tất cả các bề mặt; áp lực bên trong và bên ngoài không được kết hợp với nhau.

Thủ tục phong bì cho MWFRS

Có một điều khoản đặc biệt cho MWFRS của các tòa nhà thấp tầng trong đó tải trọng gió được lấy thông qua quy trình đường bao. Tòa nhà thấp tầng được định nghĩa là tòa nhà có chiều cao mái trung bình h nhỏ hơn hoặc bằng 60 ft và chiều cao h không vượt quá kích thước ngang nhỏ nhất. Áp lực gió thiết kế cho MWFRS của các tòa nhà thấp tầng được xác định bằng phương trình

P = qh [(GCpf) (GCpi)] (lb/ft2) (Eq. 28.4-1)

Ở đâu

GCpf = tích của hệ số áp suất bên ngoài tương đương và hệ số tác động gió từ Hình 2-3

Các thuật ngữ khác trong phương trình được xác định trước đó. Thuật ngữ GCPf đại diện cho hệ số áp suất “giả”, không phải hệ số áp suất được đo trong đường hầm gió. Các thử nghiệm trong đường hầm gió đã xác định các phản ứng bên trong, chẳng hạn như tổng lực nâng, tổng lực cắt ngang, mômen uốn, trong số những thứ khác, đối với các khung có hình dạng như trong Hình 28.4-1 đối với gió thổi từ mọi hướng. Hệ số áp suất bao bọc được xác định cho các giá trị tối đa của các phản ứng bên trong. Quy trình này cung cấp các hệ số đơn giản mang lại tải trọng thiết kế một cách thuận tiện. Tuy nhiên, cần thừa nhận rằng hệ số áp suất chắc chắn có giá trị khi áp suất tác dụng lên tất cả các bề mặt tại

Machine Translated by Google

cùng một lúc. Ngoài ra, quy trình này khó diễn giải khi hình dạng của tòa nhà khác đáng kể so với hình chữ nhật.

Vì các hệ số được sử dụng trong phương pháp định hướng và phương pháp đường bao thu được thông qua hai cách hoàn toàn khác nhau, tải trọng cuối cùng thu được từ hai phương pháp không khớp nhau. Không thể đối chiếu sự khác biệt giữa tải trọng cuối cùng thu được từ hai quy trình.

Tiêu chuẩn cho phép sử dụng một trong hai quy trình đối với các tòa nhà có chiều cao h nhỏ hơn 60 ft.

Quy trình cho Linh kiện và Tấm ốp

Áp suất thiết kế cho các bộ phận và lớp phủ (C&C) thu được bằng cách sử dụng các phương trình tương tự như phương trình được sử dụng cho MWFRS. Áp suất áp suất hiệu dụng thu được bằng cách sử dụng phương trình trong Phần 2.2 của hướng dẫn này. Áp suất vận tốc hiệu quả được nhân lên với sự kết hợp của hệ số hiệu ứng gió thích hợp và hệ số áp suất bên ngoài và hệ số áp suất bên trong thích hợp. Khi đưa ra các giá trị kết hợp của GCP , chúng không được tách rời nhau.

Hệ số áp suất cho C&C thu được như trong quy trình đường bao. Tòa nhà hoặc cấu trúc được quay trong đường hầm gió và giá trị áp suất tối đa được chuyển đổi thành hệ số áp suất. Phương pháp lấy hệ số áp suất này loại bỏ việc xem xét hướng tiếp cận của gió. Địa hình xung quanh một tòa nhà hoặc cấu trúc mang lại giá trị tải trọng cao nhất sẽ chi phối tải trọng gió cho C&C.

Do tải trọng gió dao động trong không gian tại bất kỳ thời điểm nào, nên hệ số áp suất đối với C&C phụ thuộc vào diện tích hiệu dụng của một bộ phận. Diện tích hiệu quả của một bộ phận càng lớn thì tải trọng gió trung bình càng nhỏ.

Sự phụ thuộc vào diện tích hiệu dụng này được phản ánh trong các giá trị của hệ số áp suất được đưa ra trong chương 30 của Tiêu chuẩn. Các ví dụ được đưa ra trong các chương 4 đến 13 của hướng dẫn này minh họa việc sử dụng hợp lý các khu vực C&C hiệu quả.

2.4 Thủ tục đơn giản hóa

Để giúp các chuyên gia hành nghề có được tải trọng gió một cách nhanh chóng, các quy trình đơn giản hóa được đưa ra trong Tiêu chuẩn cho hai loại công trình:

1. Các tòa nhà có chiều cao mái h bằng hoặc nhỏ hơn 160 ft và
2. Nhà thấp tầng. Đơn giản hóa đạt được bằng cách cung cấp tải trọng gió ở dạng bảng cho MWFRS và cho C & C. Có những hạn chế khi sử dụng các tải tính toán trước trong bảng; những hạn chế này được cung cấp trong Tiêu chuẩn.

Tòa nhà có Chiều cao Mái bằng hoặc Nhỏ hơn 160 ft

Hệ thống chống lực gió chính (MWFRS)

Tải trọng gió của MWFRS được đưa ra trong chương 27, phần 2. Quy trình này chỉ áp dụng cho các tòa nhà kín có màng chắn đơn giản. Định nghĩa của

Machine Translated by Google

cơ hoành đơn giản đư ợc đư a ra trong Mục 26.2. Khái niệm về một màng chắn đơn giản là tải trọng gió tác dụng lên các bức tư ờng đón gió và khuất gió đư ợc truyền qua các tấm chắn sàn và mái. Một số điều kiện khác cần thiết để sử dụng quy trình đơn giản hóa này đư ợc đư a ra trong Mục 27.5.2. Tải trọng gió ròng theo phư ơng ngang ở trên cùng và dư ới cùng của các tòa nhà đư ợc đư a ra trong Bảng 27.6-1 dư ới dạng một hàm của tốc độ gió, chiều cao của tòa nhà và tỷ lệ khung hình của tòa nhà. Áp lực đư a ra trong bảng là áp lực tổng hợp của tư ờng đón gió và khuất gió. Có thể phân chia áp lực thành áp lực tư ờng chắn gió và áp suất tư ờng chắn gió bằng cách sử dụng Chú thích 4 trong Bảng 27.6-1. Các bảng áp suất gió đư ợc cung cấp cho Phơi nhiễm B, C và D. Các áp suất bên trong không đư ợc bao gồm trong các giá trị áp suất tư ờng đư ợc lập bảng vì chúng triệt tiêu nhau. Ngư ời ta cho rằng áp lực gió thay đổi tuyến tính dọc theo chiều cao của tòa nhà. Giả định về sự biến thiên tuyến tính này cùng với các phép tính gần đúng khác tạo ra áp suất theo quy trình đơn giản hóa này không phù hợp với áp suất thu đư ợc từ quy trình phân tích đư ợc đư a ra trong chư ơng 27, phần 1. Tuy nhiên, tổng lực cắt tại đáy gần bằng, mặc dù mômen lật tại căn không khớp; xem Phần 4.1 và 4.3 trong hư ớng dẫn này. Ngư ời thiết kế cần đư a ra đánh giá về tầm quan trọng của những khác biệt này.

Áp lực mái đối với MWFRS sử dụng quy trình biên tập đơn giản này đư ợc đư a ra trong Bảng 27.6-2. Các giá trị đư a ra trong bảng dành cho Phơi sáng C; chúng phải đư ợc nhân với các hệ số trong Bảng 27.6-2 đối với Phơi nhiễm B và D. Các giá trị đư ợc lập bảng trong Bảng 27.6-2 đư ợc liệt kê dư ới dạng hàm của tốc độ gió, vùng mái, chiều cao và độ dốc của mái. Các khu vực trên các hình dạng khác nhau của mái nhà đư ợc thể hiện trong các bản phác thảo trong Bảng 27.6-2.

Linh kiện và Tấm ốp (C&C)

Áp lực gió đối với C&C của tư ờng và mái đư ợc xác định bằng cách sử dụng các giá trị đư ợc lập bảng trong Bảng 30.7-2. Thủ tục ed đơn giản hóa đư ợc giới hạn trong một tòa nhà khép kín. Áp suất trong Bảng 30.7-2 là một hàm của tốc độ gió, chiều cao tòa nhà, hình dạng mái nhà, diện tích tư ờng và mái nhà. Các giá trị đư ợc lập bảng dành cho Phơi nhiễm C và cho diện tích gió hiệu quả là 10 ft2. Phư ơng trình để ngăn chặn áp lực gió thiết kế khai thác là

$$p = p_{table}\,(EAF)\,(RF)\,K_{zt} \quad (psf) \qquad \text{(Eq. 30.7-1)}$$

Ở đâu

EAF = hệ số điều chỉnh phơi sáng từ Bảng 30.7-2
RF = hệ số giảm diện tích hiệu quả từ Bảng 30.7-2
Kzt = yếu tố địa hình đư ợc đư a ra trong Phần 26.8 (1.0 khi không cần thiết)

Các ký hiệu vùng trên bề mặt tư ờng và mái đư ợc đư a ra trong các bản phác thảo trong Bảng 30.7-2. Hệ số giảm diện tích hiệu quả, RF, có thể đư ợc xác định từ biểu đồ và bảng của Bảng 30.7-2. Các giá trị áp suất đư ợc lập bảng bao gồm áp suất bên trong của một tòa nhà khép kín với ký hiệu thích hợp tạo ra các giá trị áp suất tối đa. (Lư u ý: áp suất bên trong là cộng và trừ; cả hai đều đư ợc áp dụng riêng.)

Áp suất thu đư ợc đối với C&C khi sử dụng quy trình đơn giản hóa này phù hợp tốt với áp suất thu đư ợc khi sử dụng quy trình phân tích ngoại trừ vòng

Machine Translated by Google

tất lỗi. Các khái niệm và giá trị đư ợc sử dụng trong quá trình đơn giản hóa và quy trình phân tích là như nhau, vì vậy chúng sẽ cung cấp các câu trả lời tư ơng tự nhau.

Tòa nhà Thấp tầng có Chiều cao h Bằng hoặc Nhỏ hơn 60 ft

Hệ thống chống lực gió chính

Quy trình đơn giản hóa này cho MWFRS có thể áp dụng cho một loại đặc biệt của các tòa nhà thấp tầng với màng chắn đơn giản. Quy trình xác định tải trọng gió đư ợc đư a ra trong chư ơng 28, phần 2. Tòa nhà phải đư ợc phân loại là tòa nhà khép kín. Nó đư ợc yêu cầu phải là một hình dạng thông thư ờng và có một mặt cắt ngang đối xứng. Áp suất đư ợc lập bảng cho trong Hình 28.6-1 là áp suất ngang và dọc; một phác thảo thể hiện hư ớng của áp suất cũng như các vùng bề mặt khác nhau đư ợc đư a ra trong Hình 28.6-1. Các áp suất đư ợc lập bảng, ps30, ở độ cao 30 ft so với mặt đất đối với Phơi sáng B. Áp suất trong bảng của Hình 28.6-1 có liên quan đến tốc độ gió, độ dốc và vùng mái nhà cũng như vùng tư ờng. Áp lực thiết kế ròng ps đư ợc xác định theo phư ơng trình sau:

$$ps = (\lambda)\ Kzt\ ps30\ (psf) \qquad \text{(Eq. 28.6-1)}$$

Ở đâu

ps30 = áp suất đư ợc lập bảng trong Hình 28.6-1
λ = hệ số điều chỉnh chiều cao tòa nhà và độ lộ thiên, Hình 28.6-1
Kzt = hệ số địa hình quy định tại Mục 26.8 (1.0 khi không cần thiết)

Áp lực ròng ngang đư ợc kết hợp giữa áp lực tư ờng hư ớng gió và khuất gió, cũng như các thành phần nằm ngang của áp lực tác động lên mái nhà.
Áp lực thẳng đứng lên các khu vực hình chiếu của mái là thành phần thẳng đứng của áp lực mái. Áp lực bên trong tác động lên các bức tư ờng bị triệt tiêu. Tuy nhiên, áp lực bên trong tác động lên bề mặt mái đư ợc cộng với áp lực ngang và dọc lên các khu vực hình chiếu của mái. Các áp suất đư ợc lập thành bảng bắt nguồn từ quy trình phân tích cho các tòa nhà thấp tầng, như ng kết quả cuối cùng của các quy trình phân tích và đơn giản hóa cho thấy một số khác biệt do sử dụng các thành phần ngang và dọc.

Linh kiện và Tấm ốp

Quy trình đơn giản hóa này đư ợc áp dụng cho C&C của các tòa nhà thấp tầng khép kín. Quy trình đư ợc đư a ra trong chư ơng 30, phần 1. Các giá trị áp suất đư ợc lập bảng trong Hình 30.5-1 có liên quan đến tốc độ gió, độ dốc mái, các vùng trên bề mặt mái và tư ờng, và diện tích gió hiệu dụng. Các giá trị dành cho độ cao so với mặt đất là 30 ft và Mức phơi nhiễm B. Phư ơng trình để xác định áp suất ròng là

$$pnet = (\lambda)\ Kzt\ pnet30\ (psf) \qquad \text{(Eq. 30.5-1)}$$

Ở đâu

pnet30 = áp suất thực từ bảng của Hình 30.5-1
λ = hệ số điều chỉnh chiều cao tòa nhà và độ lộ thiên, Hình 30.5-1
Kzt = yếu tố địa hình đư ợc đư a ra trong Phần 26.8 (1.0 khi không cần thiết)

Machine Translated by Google

Áp suất hoạt động bình thường đối với bề mặt của tòa nhà. Áp suất ròng bao gồm áp suất bên trong liên quan đến một tòa nhà khép kín; dấu hiệu của áp suất bên trong được sử dụng cho áp suất tối đa cho thiết kế. Áp suất lập bảng được lấy từ quy trình phân tích C&C của các tòa nhà thấp tầng được đưa ra trong chương 30, phần 1. Áp suất thiết kế từ quy trình đơn giản hóa rất phù hợp với áp suất thu được từ quy trình phân tích.

2.5 Quy trình hầm gió

Đối với những tình huống mà quy trình phân tích được coi là không chắc chắn hoặc không đầy đủ, hoặc khi muốn có áp suất gió chính xác hơn, thì nên xem xét các thử nghiệm trong hầm gió. Tiêu chuẩn liệt kê một tập hợp các điều kiện trong Mục 31.2 phải được đáp ứng để tiến hành đúng các thử nghiệm đó. Đường hầm gió đặc biệt hữu ích để thu thập thông tin chi tiết về sự phân bố áp suất trên các hình dạng phức tạp và phản ứng động của kết cấu. Tỷ lệ mô hình cho các ứng dụng cấu trúc có thể nằm trong khoảng từ 150 đối với nhà ở của một gia đình đến 1400 đối với các tòa nhà cao tầng. Thậm chí các tỷ lệ nhỏ hơn có thể được sử dụng để mô hình các cây cầu nhịp dài. Tầm quan trọng không kém là khả năng lập mô hình địa hình phức tạp ở quy mô 110.000 và đánh giá tác động của các đặc điểm như đồi, núi hoặc hẻm núi sông đối với gió gần bề mặt. Chi tiết về mô hình đường hầm gió cho các ứng dụng kết cấu hoặc kỹ thuật dân dụng có thể được tìm thấy trong Cermak (1977), Reinhold (1982) và ASCE (2012).

2.6 Phương Trình Cho Đồ Thị

Hình 30.4-1 đến 30.4-6 của Tiêu chuẩn đưa ra hệ số áp suất bên ngoài, GCP, các giá trị cho C&C đối với các tòa nhà như một hàm của diện tích hiệu quả của cấu kiện và lớp phủ. Kết quả hầm gió cho thấy mối quan hệ này giữa các hệ số áp suất và diện tích hiệu quả là một hàm logarit.
Thang diện tích hiệu quả trong các hình là thang log, khiến cho việc nội suy rất khó khăn. Các phương trình cho mỗi đường thẳng trong các hình này được đưa ra trong các Bảng G2-1 đến G2-10. Các phương trình có thể được sử dụng để xác định các giá trị hệ số chắc chắn liên quan đến diện tích gió hiệu quả.

Machine Translated by Google

Bảng G2-1

Tư ờng cho tòa nhà có h ≤ 60 ft (Hình 30.4-1)

Tích cực: Vùng 4 và 5 (GCp) = 1,0 (GCp) =		cho A = 10 ft2
	1,1766 0,1766 log A cho 10 < A ≤ 500 ft2	
	(GCp) = 0,7	cho A > 500 ft2
Tiêu cực: Vùng 4	(GCp) = 1,1	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 1,2766 + 0,1766 log A cho 10 < A ≤ 500 ft2	
	(GCp) = 0,8	cho A > 500 ft2
Tiêu cực: Vùng 5	(GCp) = 1,4	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 1,7532 + 0,3532 log A cho 10 < A ≤ 500 ft2	
	(GCp) = 0,8	cho A > 500 ft2

Lư u ý: Các vùng đư ợc hiển thị trong các hình đư ợc tham chiếu trong ASCE 7-10.

Bảng G2-2

Mái hồi có h ≤ 60 ft, ≤ 7° (Hình 30.4-2A)

Tích cực có và không có phần nhô ra		
Vùng 1, 2 và 3 (GCp) = 0,3 (GCp) = 0,4000		cho A = 10 ft2
	0,1000 log A cho 10 < A ≤ 100 ft2	
	(GCp) =	cho A > 100 ft2
0,2 Âm không có phần nhô ra		
khu 1	(GCp) = 1,0	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 1,1000 + 0,1000 log A cho 10 < A ≤ 100 ft2	
	(GCp) = 0,9	cho A > 100 ft2
Khu 2	(GCp) = 1,8	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 2,5000 + 0,7000 log A cho 10 < A ≤ 100 ft2	
	(GCp) = 1,1	cho A > 100 ft2
Khu 3	(GCp) = 2,8	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 4,5000 + 1,7000 log A cho 10 < A ≤ 100 ft2	
	(GCp) = 1,1	cho A > 100 ft2
Tiêu cực với phần nhô ra		
Khu 1 và 2	(GCp) = 1,7	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 1,8000 + 0,1000 log A cho 10 < A ≤ 100 ft2	
	(GCp) = 3,0307 + 0,7153 log A cho 100 < A ≤ 500 ft2	
	(GCp) = 1,1	cho A > 500 ft2
Khu 3	(GCp) = 2,8	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 4,8000 + 2,0000 log A cho 10 < A ≤ 100 ft2	
	(GCp) = 0,8	cho A > 100 ft2

Lư u ý: Các vùng đư ợc hiển thị trong các hình đư ợc tham chiếu trong ASCE 7-10.

Machine Translated by Google

Bảng G2-3

Mái hồi và mái hông với h ≤ 60 ft, 7° < ≤ 27° (Hình 30.4-2B)

Tích cực có và không có phần nhô ra		
Vùng 1, 2 và 3	(GCp) = 0,5	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 0,7000 − 0,2000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 0,3	cho A > 100 ft2
Âm có và không có phần nhô ra		
khu 1	(GCp) = 0,9	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 1,0000 + 0,1000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 0,8	cho A > 100 ft2
Âm không có phần nhô ra		
Khu 2	(GCp) = 1,7	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 2,2000 + 0,5000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 1,2	cho A > 100 ft2
Khu 3	(GCp) = 2,6	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 3,2000 + 0,6000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 2,0	cho A > 100 ft2
Tiêu cực với phần nhô ra		
Khu 2	(GCp) = 2,2	cho tất cả A ft2
Khu 3	(GCp) = 3,7	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 4,9000 + 1,2000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 2,5	cho A > 100 ft2

Lưu ý: Các vùng được hiển thị trong các hình được tham chiếu trong ASCE 7-10.

Bảng G2-4

Mái hồi có h ≤ 60 ft, 27° < ≤ 45° (Hình 30.4-2C)

Tích cực có và không có phần nhô ra		
Vùng 1, 2 và 3	(GCp) = 0,9	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 1,0000 − 0,1000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 0,8	cho A > 100 ft2
Âm có và không có phần nhô ra		
khu 1	(GCp) = 1,0	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 1,2000 + 0,2000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 0,8	cho A > 100 ft2
Âm không có phần nhô ra		
Khu 2 và 3	(GCp) = 1,2	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 1,4000 + 0,2000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 1,0	cho A > 100 ft2
Tiêu cực với phần nhô ra		
Khu 2 và 3	(GCp) = 2,0	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 2,2000 + 0,2000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 1,8	cho A > 100 ft2

Lưu ý: Các vùng được hiển thị trong các hình được tham chiếu trong ASCE 7-10.

Machine Translated by Google

Bảng G2-5

Mái đầu hồi nhiều nhịp với h ≤ 60 ft, 10° < ≤ 30° (Hình 30.4-4)

Tích cực		
Vùng 1, 2 và 3	(GCp) = 0,6	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 0,8000 0,2000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 0,4	cho A > 100 ft2
Tiêu cực		
khu 1	(GCp) = 1,6	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 1,8000 + 0,2000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 1,4	cho A > 100 ft2
Khu 2	(GCp) = 2,2	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 2,7000 + 0,5000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 1,7	cho A > 100 ft2
Khu 3	(GCp) = 2,7	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 3,7000 + 1,0000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 1,7	cho A > 100 ft2

Lưu ý: Các vùng được hiển thị trong các hình được tham chiếu trong ASCE 7-10.

Bảng G2-6

Mái đầu hồi nhiều nhịp với h ≤ 60 ft, 30° < ≤ 45° (Hình 30.4-4)

Tích cực		
Vùng 1, 2 và 3	(GCp) = 1,0	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 1,2000 0,2000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 0,8	cho A > 100 ft2
Tiêu cực		
khu 1	(GCp) = 2,0	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 2,9000 + 0,9000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) =	cho A > 100 ft2
Khu 2	1,1 (GCp) =	cho A = 10 ft2
	2,5 (GCp) = 3,3000 + 0,8000 log	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	A (GCp) =	cho A > 100 ft2
Khu 3	1,7 (GCp) =	cho A = 10 ft2
	2,6 (GCp) = 3,5000 + 0,9000 log	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	A (GCp) =	cho A > 100 ft2

1,7 Lưu ý: Các vùng được hiển thị trong các hình được tham chiếu trong ASCE 7-10.

Machine Translated by Google

Bảng G2-7

Mái dốc đơn với h ≤ 60 ft, 3° < ≤ 10° (Hình 30.4-5A)

Tích cực		
Tất cả các khu vực	(GCp) = 0,3	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 0,4000 0,1000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 0,2	cho A > 100 ft2
Tiêu cực		
khu 1	(GCp) =	cho tất cả A ft2
Khu 2	1,1 (GCp)	cho A = 10 ft2
	= 1,3 (GCp) = 1,4000 + 0,1000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 1,2	cho A > 100 ft2
Vùng 2'	(GCp) = 1,6	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 1,7000 + 0,1000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 1,5	cho A > 100 ft2
Khu 3	(GCp) = 1,8	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 2,4000 + 0,6000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 1,2	cho A > 100 ft2
Vùng 3′	(GCp) = 2,6	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 3,6000 + 1,0000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 1,6	cho A > 100 ft2

Lưu ý: Các vùng được hiển thị trong các hình được tham chiếu trong ASCE 7-10.

Bảng G2-8

Mái dốc đơn với h ≤ 60 ft, 10° < ≤ 30° (Hình 30.4-5B)

Tích cực		
Tất cả các khu vực	(GCp) = 0,4	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 0,5000 0,1000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 0,3	cho A > 100 ft2
Tiêu cực		
khu 1	(GCp) = 1,3	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 1,5000 + 0,2000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) =	cho A > 100 ft2
Khu 2	1,1 (GCp)	cho A = 10 ft2
	= 1,6 (GCp) = 2,0000 + 0,4000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 1,2	cho A > 100 ft2
Khu 3	(GCp) = 2,9	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 3,8000 + 0,9000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 2.0	cho A > 100 ft2

Lưu ý: Các vùng được hiển thị trong các hình được tham chiếu trong ASCE 7-10.

Machine Translated by Google

Bảng G2-9

Mái răng cưa có h ≤ 60 ft (Hình 30.4-6)

Tích cực		
khu 1	(GCp) = 0,7	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 0,8766 0,1766 log A	cho 10 < A ≤ 500 ft2
	(GCp) = 0,4	cho A > 500 ft2
Khu 2	(GCp) = 1,1	với A = 10 ft2
	(GCp) = 1,4000 0,3000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 0,8	cho A > 100 ft2
Khu 3	(GCp) = 0,8	với A = 10 ft2
	(GCp) = 0,9000 0,1000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 0,7	cho A > 100 ft2
Tiêu cực		
khu 1	(GCp) = 2,2	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 2,8474 + 0,6474 log A	cho 10 < A ≤ 500 ft2
	(GCp) = 1,1	cho A > 500 ft2
Khu 2	(GCp) = 3,2	với A = 10 ft2
	(GCp) = 4,1418 + 0,9418 log A	cho 10 < A ≤ 500 ft2
	(GCp) = 1,6	cho A > 500 ft2
Vùng 3 (nhịp A)	(GCp) = 4,1	với A = 10 ft2
	(GCp) = 4,5000 + 0,4000 log A	cho 10 < A ≤ 100 ft2
	(GCp) = 8,2782 + 2,2891 log A	cho 100 < A ≤ 500 ft2
	(GCp) = 2,1	cho A > 500 ft2
Vùng 3 (kéo dài B, C, D) (GCp) = 2,6		với A = 100 ft2
	(GCp) = 4,6030 + 1,0015 log A	cho 100 < A ≤ 500 ft2
	(GCp) = 1,9	cho A > 500 ft2

Lưu ý: Các vùng được hiển thị trong các hình được tham chiếu trong ASCE 7-10.

Machine Translated by Google

Bảng G2-10

Mái và Tường cho các Tòa nhà có h > 60 ft (Hình 30.6-1)

Mái ≤ 10°		
Tiêu cực		
khu 1	(GCp) = 1,4	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 1,6943 + 0,2943 log A	cho 10 < A ≤ 500 ft2
	(GCp) = 0,9	cho A > 500 ft2
Khu 2	(GCp) = 2,3	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 2,7120 + 0,4120 log A	cho 10 < A ≤ 500 ft2
	(GCp) = 1,6	cho A > 500 ft2
Khu 3	(GCp) = 3,2	cho A = 10 ft2
	(GCp) = 3,7297 + 0,5297 log A	cho 10 < A ≤ 500 ft2
	(GCp) = 2,3	cho A > 500 ft2
tường tất cả		
Tích cực		
Khu 4 và 5	(GCp) = 0,9	cho A = 20 ft2
	(GCp) = 1,1792 0,2146 log A	cho 20 < A ≤ 500 ft2
	(GCp) = 0,6	cho A > 500 ft2
Tiêu cực		
Khu 4	(GCp) = 0,9	cho A = 20 ft2
	(GCp) = 1,0861 + 0,1431 log A	cho 20 < A ≤ 500 ft2
	(GCp) = 0,7	cho A > 500 ft2
Khu 5	(GCp) = 1,8	cho A = 20 ft2
	(GCp) = 2,5445 + 0,5723 log A	cho 20 < A ≤ 500 ft2
	(GCp) = 1,0	cho A > 500 ft2

Lưu ý: Các vùng được hiển thị trong các hình được tham chiếu trong ASCE 7-10.

Machine Translated by Google

Trang này cố ý để trống

Machine Translated by Google

Chư ơng 3

Tốc độ gió và liên quan rủi ro

ASCE 7-10 chứa ba bản đồ tốc độ gió trong chư ơng 26 có vẻ đáng chú ý - hoàn toàn khác với một bản đồ trong ASCE 7-95 đến 7-05. Các bản đồ tốc độ gió mới liên quan đến các loại rủi ro đối với các tòa nhà và công trình cũng như tổ hợp tải trọng và hệ số tải trọng. Các mục này—giá trị tốc độ gió trong Hình 26.5-1A, B và C; các loại rủi ro trong Bảng 1.5-1; và các tổ hợp tải trọng trong Mục 2.3 và 2.4—có liên quan với nhau. Khía cạnh quan trọng nhất đối với ngư ời sử dụng Tiêu chuẩn ASCE 7-10 là tải trọng gió đư ợc xác định từ chư ơng 26 đến chư ơng 30 là dành cho thiết kế cư ờng độ và không liên quan đến thiết kế ứng suất cho phép như trong các phiên bản trư ớc của Tiêu chuẩn. Các hệ số tải trong Mục 2.3 và 2.4 của Tiêu chuẩn đư ợc điều chỉnh để phản ánh khía cạnh này. Những mục này và các mục khác liên quan đến bản đồ tốc độ gió và các rủi ro liên quan đối với các tòa nhà và công trình sẽ đư ợc thảo luận trong chư ơng này.

3.1 Bản đồ tốc độ gió

Ba bản đồ trong ASCE 7-10, đư ợc hiển thị trong Hình 26.5-1A, B và C, cung cấp các giá trị tốc độ gió và các đư ờng viền tư ơng tự như bản đồ tốc độ gió của các phiên bản trư ớc. Ba bản đồ đư ợc liên kết với các khoảng thời gian lặp lại trung bình là 300, 700 và 1.700 năm đối với các cấu trúc Loại Rủi ro I, II và III/IV tư ơng ứng. Các khoảng lặp lại trung bình này có liên quan đến tải trọng trạng thái giới hạn và thiết kế cư ờng độ. Những lý do chính để đạt đến tải trọng trạng thái giới hạn là để cung cấp xác suất xuất hiện tải trọng nhất quán ở các vùng dễ bị bão và ở các vùng không có bão (nội địa của quốc gia) và để tạo ra các tải trọng phù hợp với tiêu chuẩn vật liệu cho thép, bê tông, gỗ và ngư ời khác.

Sự xuất hiện của những cơn gió cực đoan ở các vùng dễ bị bão và nội địa của đất nư ớc là do hai hiện tư ợng khí quyển không liên quan; vội vã

Machine Translated by Google

ricanes ảnh hưởng đến Bờ Vịnh, Bờ biển Đại Tây Dương và các khu vực hải đảo trong khi các cơn bão sấm sét ảnh hưởng đến phần còn lại của đất nước. Do các hiện tượng khí quyển không liên quan này ảnh hưởng đến tốc độ gió thiết kế nên rất khó để có được tốc độ gió có xác suất nhất quán liên quan đến ứng suất thiết kế cho phép. Trong ASCE 7-05 và các phiên bản trước đó, một bản đồ tốc độ gió với hệ số quan trọng đã được sử dụng. Tuy nhiên, người ta nhận ra rằng việc sử dụng một giá trị cho hệ số tầm quan trọng đối với các khu vực dễ bị bão dọc theo bờ biển là không phù hợp; nó thay đổi lên và xuống khu vực ven biển. Việc sử dụng ba bản đồ phản ánh các xác suất xuất hiện tốc độ gió khác nhau sẽ loại bỏ việc sử dụng một hệ số quan trọng và cung cấp các xác suất nhất quán về tốc độ gió dọc theo bờ biển.

Việc xác định xác suất xảy ra hàng năm (khoảng tái phát trung bình, MRI) đối với tốc độ gió dựa trên các điều khoản của ASCE 7-05.
Trong ASCE 7-05, bản đồ tốc độ gió được liên kết với khoảng thời gian lặp lại trung bình (MRI) là 50 năm và hệ số tải cho thiết kế cường độ gió là 1,6. Để có được tốc độ gió VT liên quan đến MRI mới liên quan đến thiết kế trạng thái giới hạn, tỷ lệ tải trọng gió giữa ASCE 7-10 và ASCE 7-05 cần phải là 1,6. Vì tải trọng là một hàm bình phương của tốc độ gió nên tỷ lệ tốc độ gió cần phải là căn bậc hai của 1,6. Peterka và Shahid (1998) đã phát triển phương trình sau cho mối quan hệ giữa các giá trị MRI và tốc độ gió:

$$VT/V50 = [0,36 + 0,1 \ln(12T)] \quad \text{(Phương trình C26.5-2)}$$

Ở đâu

VT = tốc độ gió kết hợp với MRI của T tính bằng năm
V50 = tốc độ gió liên quan đến MRI trong 50 năm
T = MRI theo năm

Bằng cách thay căn bậc hai của 1,6 cho VT/V50, giá trị của T là 700 năm.
Bản đồ tốc độ gió trong Hình 26.5-1A cho các cấu trúc Rủi ro Loại II dành cho MRI 700 năm.

Dẫn xuất này cho thấy rõ rằng thiết kế gió sử dụng Hình 26.5-1A của ASCE 7-10 sẽ giống với thiết kế có bản đồ tốc độ gió 50 năm MRI (Hình 6.1) của ASCE 7-05. Tốc độ gió trong bản đồ Hình 26.5-1B (1.700 MRI) tương đương với tốc độ gió MRI 100 năm của ASCE 7-05, và tốc độ gió trong Hình 26.5-1C (300 MRI) tương đương với tốc độ gió MRI 25 năm của ASCE 7-05.

Công nghệ mô phỏng bão tiếp tục phát triển. Mô hình số được điều chỉnh để phù hợp với dữ liệu tốc độ gió thực tế mới đo được trong các cơn bão những năm gần đây. Đường viền tốc độ gió cho các khu vực dễ bị bão được cập nhật với các mô hình mô phỏng số cải tiến. Ở một số khu vực ven biển, tốc độ gió trong vùng bão trong ASCE 7-10 thấp hơn so với ASCE 7-05. Để so sánh giá trị tốc độ gió trong hai bản đồ, cần chia tốc độ gió ASCE 7-10 cho căn bậc hai của 1,6. Ví dụ, đường bao tốc độ gió mới ở Keys of Florida trong Hình 26.5-1A của ASCE 7-10 là 180 dặm/giờ. Giá trị này giảm xuống còn 140 dặm/giờ khi chia cho căn bậc hai của 1,6. Trong Hình 6.1 của ASCE 7-05, đường bao tốc độ gió cho

Machine Translated by Google

Keys của Florida là 150 dặm một giờ. Theo quan sát, mô hình bão đã điều chỉnh cho thấy tốc độ gió thấp hơn so với mô hình trư ớc đó cho vị trí này.

3.2 Hệ số phụ tải

Các hệ số tải trong Phần 2.3 và 2.4 của ASCE 7-10 đư ợc điều chỉnh để phản ánh tốc độ gió tăng lên trong Hình. 26.5-1A, B và C. Vì tốc độ gió có liên quan đến tải trạng thái giới hạn và thiết kế cư ờng độ, nên hệ số tải cho tải trọng gió W trong Mục 2.3 đối với thiết kế cư ờng độ là 1.0. Trư ờng hợp ứng suất thiết kế cho phép ở mục 2.4 thì hệ số tải trọng đối với tải trọng gió W là 0,6. Với những thay đổi về hệ số tải trọng này, thiết kế sẽ đạt đư ợc tính tư ơng đư ơng cho dù tốc độ gió của ASCE 7-05 hay tốc độ gió đư ợc cung cấp trong ASCE 7-10 đư ợc sử dụng.

3.3 Rủi ro gió

Các tòa nhà và cấu trúc khác đư ợc phân loại theo rủi ro trong ASCE 7-10 và đư ợc tổ chức tư ơng tự như các loại trong ASCE 7-05. Các loại rủi ro đối với các loại công suất và mục đích sử dụng khác nhau đư ợc đư a ra trong Bảng 1.5-1. Một số sửa đổi đư ợc thực hiện trong việc xác định các tòa nhà và cấu trúc khác cho từng loại, mặc dù khái niệm này giống như trong ASCE 7-05. Rủi ro loại II là loại mặc định. Thay vì sử dụng Hệ số quan trọng, bản đồ tốc độ gió thích hợp đư ợc sử dụng để thu đư ợc các giá trị tốc độ gió. Đối với Loại II, tốc độ gió đư ợc lấy từ Hình 26.5-1A; Tốc độ gió cấp I nằm trong Hình 26.5-1B, trong khi tốc độ gió từ Hình 26.5-1C đư ợc sử dụng cho Cấp III và IV.

Luôn luôn có khả năng, dù nhỏ, rằng tốc độ gió sẽ bị vư ợt quá trong vòng đời của tòa nhà hoặc cấu trúc khác. Phư ơng trình xác suất vư ợt quá bất kỳ tốc độ gió cụ thể nào (tải trọng gió) là

$$Pn = 1 - (1 - Pa)^n \qquad \text{(Eq. C26.5-7)}$$

Ở đâu

Pn = xác suất mà tốc độ gió sẽ bị vư ợt quá trong suốt tuổi thọ của xây dựng

Pa = xác suất hàng năm (nghịch đảo của MRI)

n = tuổi thọ của tòa nhà hoặc cấu trúc

Xác suất tốc độ gió vư ợt quá ít nhất một lần trong suốt vòng đời của tòa nhà hoặc công trình đư ợc đư a ra trong Bảng G3-1. Ví dụ: đối với một tòa nhà trong Rủi ro Loại II, có xác suất 6,9% rằng trong suốt vòng đời 50 năm của tòa nhà, tốc độ gió sẽ vư ợt quá tốc độ gió cơ bản đư ợc lập bản đồ. Mặc dù tải trọng là trạng thái giới hạn liên quan đến thiết kế cư ờng độ, như ng tòa nhà sẽ không bị sụp đổ do giảm cư ờng độ theo tiêu chuẩn vật liệu nếu tính toàn vẹn của cấu trúc đư ợc duy trì và ngăn chặn sự sụp đổ dần dần.

Machine Translated by Google

Bảng G3-1

Xác suất vượt quá tải trọng gió

		Tuổi thọ của một tòa nhà trong năm		
Xác suất hàng năm	MRI trong những	25	50	100
	năm 300			
0,00333		8,0%	15,4%	28,4%
0,00143	700	3,5%	6,9%	13,3%
0,000588	1.700	1,5%	2,9%	5,7%
0,00010	10.000	0,3%	0,5%	1,0%

Machine Translated by Google

Chư ơng 4

Cao 160 ft

Tòa nhà văn phòng

Tòa nhà này đư ợc minh họa trong Hình G4-1. Dữ liệu về tòa nhà đư ợc liệt kê trong Bảng G4-1. Tấm kính rộng 5 ft x cao 5 ft 6 inch (điển hình); chúng có khả năng chống va đập với các mảnh vỡ do gió thổi ở độ sâu 60 ft dư ới đáy, theo yêu cầu của Mục 26.10.3 của Tiêu chuẩn.

Quy trình phân tích của ASCE 7-10 đư ợc sử dụng.

Phân loại tòa nhà

Công năng tòa nhà là văn phòng. Nó không đư ợc coi là một cơ sở thiết yếu hoặc có khả năng bị chiếm bởi 300 ngư ời trong một khu vực cùng một lúc. Do đó, việc xây dựng Rủi ro Loại II là phù hợp (xem Bảng 1.5-1 của Stan dard). Bản đồ tốc độ gió cho Hạng mục Rủi ro này là Hình 26.5-1A.

Tốc độ gió cơ bản

Lựa chọn tốc độ gió cơ bản đư ợc giải quyết trong Mục 26.5 của Stan dard. Vùng lân cận Houston, Texas, nằm trên đư ờng bao 140 dặm/giờ.
Tốc độ gió cơ bản V = 140 dặm/giờ (xem Hình 26.5-1A của Tiêu chuẩn).

Phơi bày

Tòa nhà nằm ở khu vực ngoại thành. Nếu địa hình ngoại ô chiếm ư u thế trong ít nhất 20 × h = 3.140 ft theo mọi hư ớng, thì việc sử dụng Phơi sáng B (Mục 26.7.3) là phù hợp.

áp lực vận tốc

Áp suất vận tốc đư ợc tính bằng phư ơng trình sau:

$$q_z = 0{,}00256\, K_z K_{zt} K_d V^2 \text{ psf} \qquad \text{(Eq. 27.3-1)}$$

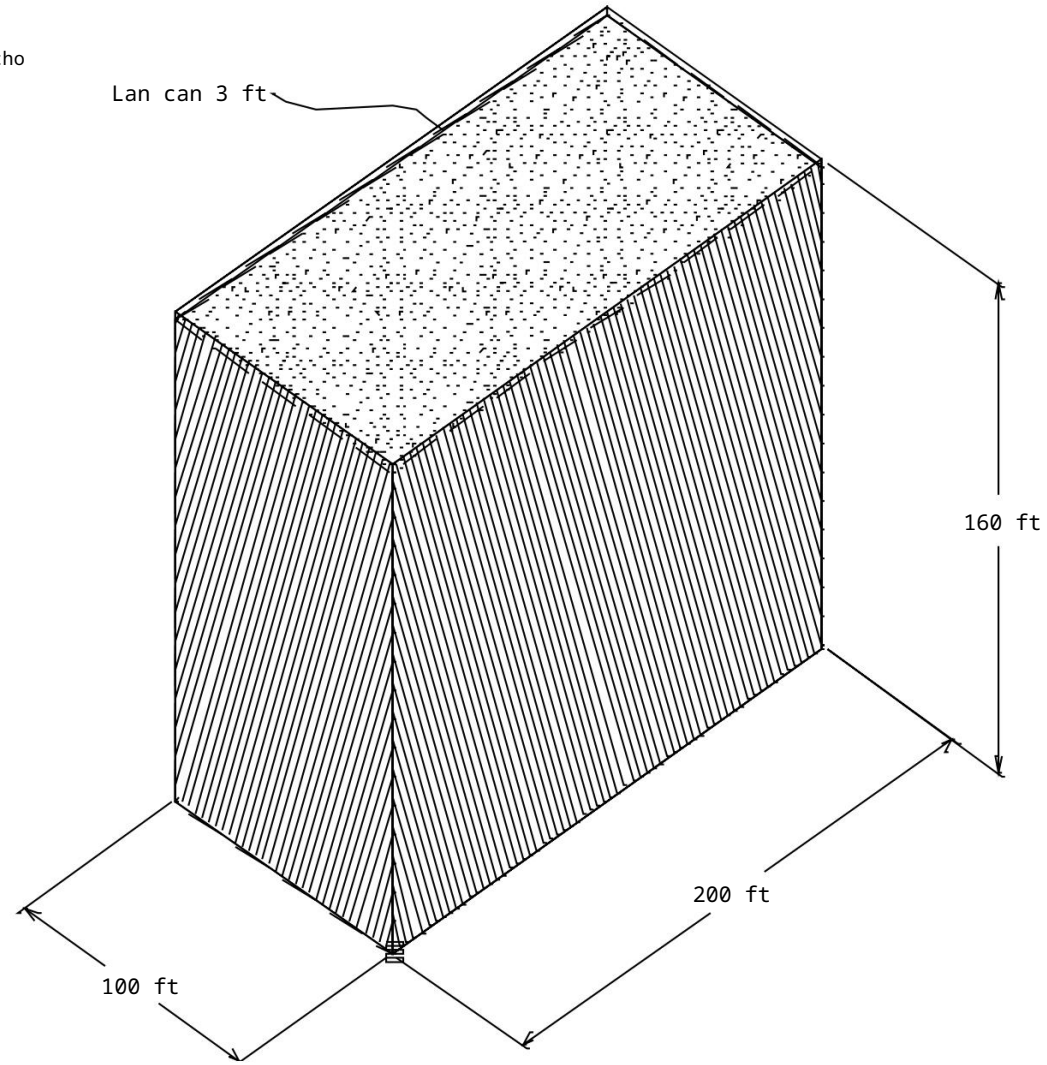
Ở đâu

K_z = giá trị thu đư ợc từ Bảng 27.3-1 cho MWFRS và từ Bảng 30.3-1 cho C&C (xem Bảng G4-2)

K_{zt} = 1,0 đối với địa hình đồng nhất

Machine Translated by Google

Hình G4-1
Đặc điểm tòa nhà cho tòa nhà văn phòng cao 160 ft



Bảng G4-1
Dữ liệu cho tòa nhà văn phòng cao 160 ft

Vị trí	Gần Houston, Texas
địa hình	đồng nhất
địa hình	Ngoại ô
kích thước	100 ft × 200 ft trong kế hoạch Chiều cao mái 157 ft với lan can 3 ft mái bằng
đóng khung	Khung cứng bê tông cốt thép ở cả hai hướng Tấm sàn và mái cung cấp hành động màng ngăn Tần số tự nhiên cơ bản được giả định là lớn hơn 1 Hz
tấm ốp	Thanh chắn cho các tấm kính trải dài 11 ft giữa các tấm sàn Khoảng cách Mullion là 5 ft

Machine Translated by Google

Bảng G4-2

Áp lực vận tốc cho tòa nhà văn phòng cao 160 ft

	MWFRS		C&C	
Chiều cao,	Kz	qz, psf	Kz	qz, psf
ft 0-15	0,57	24.3	0,70	29.8
30	0,70	29.8	0,70	29.8
50	0,81	34,5	0,81	34,5
80	0,93	39,6	0,93	39,6
120	1.04	44.3	1.04	44.3
Mái nhà = 157	1.12	47,7	1.12	47,7
Lan can = 160	1.13	48.1	1.13	48.1

Lưu ý: qh = 47,7 psf.

Kd = 0,85 đối với công trình (xem Bảng 26.6-1 của Tiêu chuẩn)
V = 140 dặm/giờ

Vì thế

qz = 0,00256 Kz(1,0)(0,85)(140)2 = 42,6 Kz psf

Các giá trị của Kz và áp suất vận tốc thu được được đưa ra trong Bảng G4-2.
Áp suất vận tốc ở độ cao mái trung bình, qh, là 47,7 psf.

4.1 Quy trình phân tích

Áp lực gió thiết kế cho MWFRS cho tòa nhà này được tính theo phương trình:

p = qGCp qi(GCpi) (Eq. 27.4-1)

Ở đâu

q = qz đối với tường chắn gió ở độ cao z so với mặt đất
q = qh đối với tường chắn gió, tường hông và mái
qi = qh đối với tường đón gió, tường bên, tường đón gió và mái để đánh giá áp suất âm bên trong tòa nhà kín một phần

qi = qz để đánh giá áp suất bên trong dương trong các tòa nhà được bao bọc một phần trong đó chiều cao z được xác định là mức độ mở cửa cao nhất trong tòa nhà có thể ảnh hưởng đến áp suất bên trong dương. Đối với các tòa nhà nằm trong khu vực có nhiều mảnh vụn do gió thổi, kính không có khả năng chống va đập hoặc được bảo vệ sẽ được coi là lỗ hở theo Mục 26.10.3. Có thể sử dụng qh một cách thận trọng .

G = hệ số tác động gió giật theo quy định tại Mục 26.9
Cp = hệ số áp suất bên ngoài
(GCpi) = hệ số áp suất bên trong

Machine Translated by Google

Gust Eff ect Yếu tố

Hệ số tác động gió giật, G, đối với tòa nhà và các cấu trúc khác phụ thuộc vào việc tòa nhà có linh hoạt hay không. Trong Mục 26.2, tòa nhà linh hoạt đư ợc định nghĩa là tòa nhà có tần số tự nhiên cơ bản nhỏ hơn 1 Hz (chu kỳ lớn hơn 1 s). Một tòa nhà có thể đư ợc coi là cứng nếu tần số tự nhiên cơ bản lớn hơn 1 Hz (chu kỳ nhỏ hơn 1 s).

Tần số tự nhiên cơ bản phụ thuộc vào hệ kết cấu của công trình cũng như vật liệu xây dựng. Xác định gần đúng tần số đư ợc đư a ra trong Mục 26.9.3. Thảo luận thêm về tần số tự nhiên gần đúng đư ợc đư a ra trong phần bình luận C26.9 (Eqs. C26.9-6 đến C26.9-15). Các xấp xỉ này thay đổi theo hệ số từ 2 trở lên.

Thực hành thiết kế có phần mềm có thể tính toán tần số cơ bản chính xác hơn.

Với mục đích minh họa, ví dụ này giả định rằng tần số cơ bản của niềm vui tự nhiên lớn hơn 1 Hz; do đó tòa nhà đư ợc coi là một tòa nhà cứng nhắc.

Mục 26.9.1 của Tiêu chuẩn cho phép sử dụng 0,85 cho hệ số ảnh hư ởng gió giật, G, hoặc tính toán theo các phư ơng trình trong Mục 26.9.4. Trong ví dụ này, G đư ợc tính bằng các phư ơng trình.

$$g = 0.925 \frac{1+17.\ Qz}{1+17\ g\ tối}$$ (Eq. 26.9-6)

Ở đâu

gQ = gv = 3 (đư ợc đư a ra trong Mục 26.9.4)
z = 0,6(157) = 94,2 ft (điều khiển) (Mục 26.9.3)
z = zmin = 30 ft (Bảng 26.9-1)
c = 0,30 (Bảng 26.9-1)

Vì thế

$$_{tối} = \frac{33}{z}^{1\ 6/} = 0,30(33/94,2)1/6 = 0,25$$

$$l_{z} = _{tối} \frac{z}{33}^{} = 320(94,2/33)1/3 = 454 \text{ ft}$$

$$_{Hỏi} = \sqrt{\frac{1}{1+0\ .63\ \frac{B+h}{lz}^{0.63}}}$$

Ở đâu

B = 100 ft (giá trị nhỏ hơn cho G lớn hơn)
Q = 1 1/ + 0,63((100 + 157)/454)0,63 = 0,83
G = 0,925{(1 + 1,7 × 3,4 × 0,25 × 0,83)/(1 + 1,7 × 3,4 × 0,25)} = 0,83

Machine Translated by Google

Bảng G4-3 Hệ số áp lực tường

Bề mặt	Hướng gió	L/B	CP
tường đón gió	Tất cả	Tất cả	0,80
tường Leeward	đến mặt 200 ft	0,5	0,50
	|| đến mặt 200 ft	2.0	0,30
tường bên	Tất cả	Tất cả	0,70

Hệ số áp lực bên ngoài tường

Các giá trị của hệ số áp suất bên ngoài, Cp, đối với các bề mặt tường khác nhau được lấy từ Hình 27.4-1 của Tiêu chuẩn và được thể hiện trong Bảng G4-3. Hệ số áp lực tường đón gió là 0,8. Hệ số áp lực tường bên là 0,7.

Hệ số áp lực tường khuất gió là một hàm của tỷ lệ L/B . Đối với gió vuông góc với mặt 200 ft, L/B = 100/200 = 0,5; do đó, hệ số áp lực tường khuất gió là 0,5. Đối với gió vuông góc với mặt 100 ft, L/B =
200/100 = 2,0; do đó, hệ số áp lực tường khuất gió là –0,3.

Hệ số áp lực mái nhà với gió Bình thường đối với mặt 200 ft

Hệ số áp lực mái, Cp, với gió vuông góc với mặt 200 ft được trình bày trong Bảng G4-4. Đối với h/L = 157/100 ≈ 1,6 > 1,0 và < 10°, hai vùng được chỉ định trong Hình 27.4-1 của Tiêu chuẩn.

giá trị đầu tiên

0 đến h/2, Cp = 1,3
>h/2, Cp = 0,7

Giá trị thứ hai

Cp = 0,18. Giá trị này của áp lực nâng nhỏ hơn trên mái nhà có thể trở nên quan trọng khi tải trọng gió được kết hợp với tải trọng hoạt động của mái nhà hoặc tải trọng tuyết; các tổ hợp tải trọng được nêu trong Mục 2.3 và 2.4 của Tiêu chuẩn. Để cho ngắn gọn, tải cho giá trị này không được hiển thị trong ví dụ này.

Cp = 1,3 có thể giảm theo diện tích mà nó được áp dụng.

Diện tích = 200 × (157/2) = 15.800 ft2
Hệ số giảm = 0,8

Cp giảm = 0,8 × (1,3) = 1,04

Bảng G4-4 Hệ số áp suất mái đối với gió bình thường đến mặt 200 ft

Khoảng cách từ cạnh đầu 0 đến	CP
h/2	1,04
>h/2	0,70

Lưu ý: h = 157 ft.

Machine Translated by Google

Bảng G4-5

Hệ số áp suất mái, Cp, đối với gió bình thư ờng đến mặt 100 ft

Khoảng cách từ mép đón gió	h/L ≤ 0,5	h/L = 0,8	h/L ≥ 1,0
0 đến h/2	0,9	0,98	1,04
giờ/2 đến giờ	0,9	0,78	0,7
giờ đến 2 giờ	0,5	0,62	0,7

Hệ số áp lực mái với gió Bình thư ờng đối với mặt 100 ft

Hệ số áp lực mái, Cp, với gió vuông góc với mặt 100 ft đư ợc trình bày trong Bảng G4-5. Đối với h/L = 157/200 × 0,8, nội suy trong Hình 27.4-1 của Tiêu chuẩn là bắt buộc.

Tính toán mái nhà cho 0 đến 79 ft (h/2) từ Cạnh (Gió bình thư ờng đến Mặt 200 ft)

Áp suất bên ngoài = 47,7(0,83)(1,04) = 41,2

Tính toán mái nhà cho 79 (h/2) đến 100 ft từ Cạnh (Gió bình thư ờng đến Mặt 200 ft)

Áp suất bên ngoài = 47,7(0,83)(0,70) = 27,7

Áp lực bên ngoài đư ợc tóm tắt trong Bảng G4-6 và G4-7.

Hệ số áp suất bên trong

Tòa nhà nằm trong khu vực dễ bị bão và có nhiều mảnh vụn do gió. Kính đư ợc yêu cầu phải có khả năng chống mảnh vụn ở độ cao lên đến 60 ft so với mặt đất (Mục 26.10.3 của Tiêu chuẩn). Ngoài ra, nếu có một nguồn mảnh vụn, chẳng hạn như mái nhà có bề mặt bằng vật liệu tổng hợp trong phạm vi 1.500 ft tính từ tòa nhà chủ đề, thì việc lắp kính đó là

Bảng G4-6

Áp suất bên ngoài cho MWFRS đối với gió Mặt thư ờng đến 200 ft

Bề mặt	z (ft)	q (psf)	CP	Áp lực bên ngoài (psf)
tư ờng đón gió	0 đến 15	24.3	0,80	16.1
	30	29.8	0,80	19.8
	50	34,5	0,80	22,9
	80	39,6	0,80	26.3
	120	44.3	0,80	29.4
	157	47,7	0,80	31,7
tư ờng Leeward	Tất cả	47,7	–0,50	–19,8
tư ờng bên	Tất cả	47,7	–0,70	–27,7
Mái nhà	0 đến 79	47,7	–1,04	–41,2
	79 đến 100	47,7	–0,70	–27,7

Lư u ý: qh = 47,7psf; G = 0,83.

Machine Translated by Google

Bảng G4-7 Áp suất bên ngoài cho MWFRS đối với gió Mặt thường đến 100 ft

Bề mặt	z (ft)	q (psf)	CP	Áp lực bên ngoài (pdf)
tường đón gió	0 đến 15	24.3	0,80	16.1
	30	29.8	0,80	19.8
	50	34,5	0,80	22,9
	80	39,6	0,80	26.3
	120	44.3	0,80	29.4
	157	47,7	0,80	31,7
tường Leeward	Tất cả	47,7	–0,30	–11,9
tường bên	Tất cả	47,7	–0,70	–27,7
Mái nhà	0 đến 79	47,7	–0,98	–38,8
	79 đến 157	47,7	–0,78	–30,9
	157 đến 200	47,7	–0,62	–24,5

Lưu ý: qh = 47,7psf; G = 0,83.

lên đến 30 ft phía trên mái nhà có bề mặt tổng hợp phải có khả năng chống va đập từ mặt đất đến 30 ft phía trên mái nhà của tòa nhà liền kề.

Vì không có thông tin trong ví dụ này về một mái nhà có bề mặt bằng cổng tổng hợp liền kề, nên 60 ft thấp hơn của tòa nhà được coi là một tòa nhà khép kín sử dụng GCpi = ±0,18 do có kính chống va đập. Trên 60 ft, kính được coi là lỗ hở; tòa nhà được phân loại là tòa nhà khép kín một phần.

Áp lực thiết kế cho MWFRS

$$p = qGCp \quad qi(GCpi) \qquad \text{(Eq. 27.4-1)}$$

Đối với công trình kín

$$GCpi = \pm 0,18$$

Đối với các tòa nhà khép kín một phần

$$GCpi = \pm 0,55 \qquad \text{(Bảng 26.11-1)}$$

Đối với qi, qh = 47,7 psf đối với áp suất bên trong âm và qz sẽ được đánh giá ở 60 ft đối với áp suất bên trong dương (điểm mà tại đó phân loại tòa nhà khép kín thay đổi thành khép kín một phần).

Tính toán áp suất bên trong

Áp suất âm bên trong = 47,7 × (0,55) = 26,2 psf Áp suất bên trong dương = 36,2 × 0,55 = 19,9 psf (qz thu được bằng phép nội suy ở độ cao z = 60 ft từ Bảng G4-2 của hướng dẫn này)

Machine Translated by Google

Tải lan can trên MWFRS

Theo Mục 27.4.5 của Tiêu chuẩn,

$$P_p = q_p G C_{pn} \quad \text{(Eq. 27.4-4)}$$

$q_p = 48,1$ psf

$GC_{Pn} = 1,5$ đối với lan can đón gió

$= 1,0$ đối với lan can khuất gió

Áp lực lên lan can của MWFRS có thể được xác định như sau:

$P_p = 48,1 \times 1,5 = 72,2$ psf cho lan can đón gió

$= 48,1 \times 1,0 = 48,1$ psf đối với lan can chịu gió

Áp lực gió thiết kế cho MWFRS được thể hiện trong Hình G4-2 cho mặt gió bình thường đến 200 ft và trong Hình G4-3 cho mặt gió bình thường đến 100 ft.

Để thiết kế lan can, hãy xem tải trọng trên các bộ phận và lớp phủ.

Thiết kế trường hợp tải trọng gió

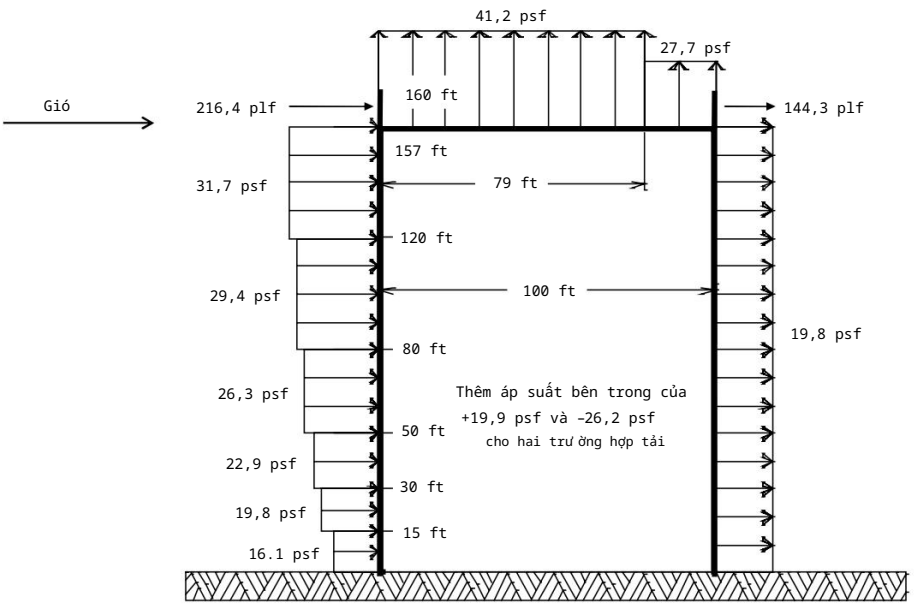
Mục 27.4.6 của Tiêu chuẩn yêu cầu bất kỳ tòa nhà nào có tải trọng gió được xác định theo quy định của Mục 27.4.1 và 27.4.2 phải được thiết kế cho các trường hợp tải trọng gió như được xác định trong Hình 27.4-8. Trường hợp 1 bao gồm các tải trọng được xác định trong ví dụ này và được thể hiện trong Hình. G4-2 và G4-3. Một tổ hợp tải trọng hướng gió (PW) và khuất gió (PL) được áp dụng cho các Trường hợp Tải trọng 2, 3 và 4 như trong Hình G4-4.

Áp lực thiết kế cho các thành phần và lớp phủ

Áp suất thiết kế cho C&C được lấy theo chương 30, phần 3. Phương trình là

$$p = q(GC_p) \quad q_i(GC_{pi}) \qquad \text{(Eq. 30.6-1)}$$

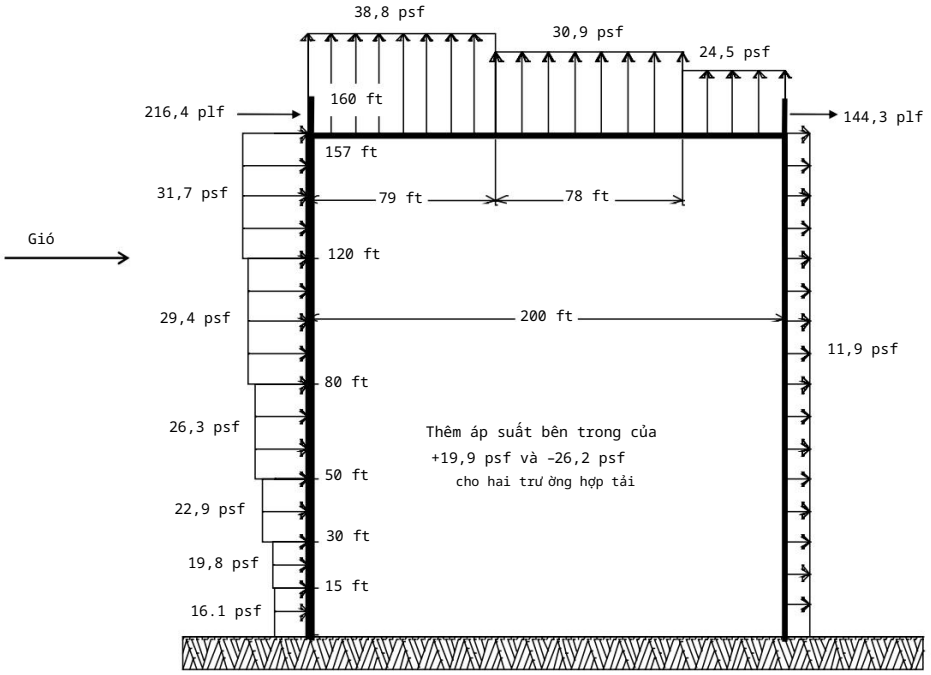
Hình G4-2
Áp suất thiết kế cho MWFRS đối với gió bình thường đến mặt 200 ft



Machine Translated by Google

Hình G4-3

Áp suất thiết kế cho MWFRS đối với gió vuông góc với mặt 100 ft



Ở đâu

q = qz đối với tư ờng đón gió tính ở độ cao z và qh đối với tư ờng chắn gió, tư ờng hông và mái tính ở độ cao h

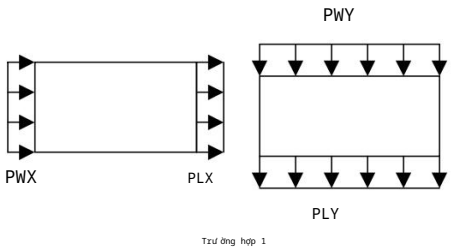
qi = qh = 47,7 psf đối với áp suất âm bên trong = qz đư ợc đánh giá ở 60 ft = 36,2 psf đối với áp suất bên trong dư ơng (GCp)

= Hệ số áp suất bên ngoài (xem Hình 30.6-1 của Stan dard cho fl ở mái nhà)

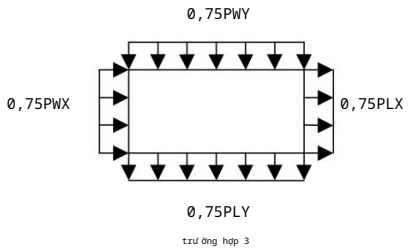
(GCpi) = Hệ số áp suất bên trong (xem Bảng 26.11-1 của Tiêu chuẩn)

Hình G4-4

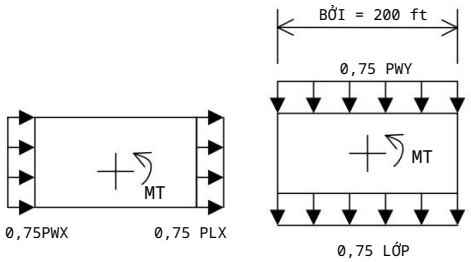
Áp lực thiết kế trong trư ờng hợp B cho MWFRS đối với gió mặt thư ờng đến 100 ft



Trư ờng hợp 1



trư ờng hợp 3



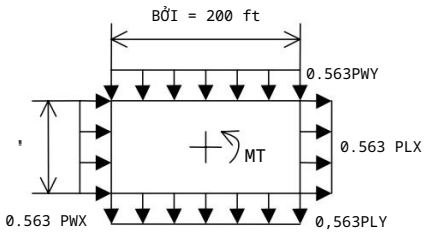
MT = 0,75(PWX + PLX) x 100 x (±15 ft)

eX = ±15 ft

MT = 0,75(PWY + PLY) x 200 x (±30 ft)

eY = ±30 ft

trư ờng hợp 2



MT = 0,563(PWX + PLX) x 100 x (±15 ft) + 0,563(PWY + PLY) x 200 x (±30 ft)

eX = ±15 ft eY = ±30 ft

Trư ờng hợp 4

Tải trọng gió: Hư ớng dẫn về Quy định tải trọng gió của ASCE 7-10 35

Machine Translated by Google

Bảng G4-8

Hệ số áp lực tư ờng

Thành phần	MỘT (ft2)	Khu 4 và 5 (+GCp)	Khu 4 (–GCp)	Khu 5 (–GCp)
cá hồi	55	0,81	–0,84	–1,55
bảng điều khiển	27,5	0,87	–0,88	–1,72

Áp lực thiết kế tư ờng

Hệ số áp suất (GCp) là một hàm của diện tích gió hiệu dụng (xem Bảng G4-8). Định nghĩa về diện tích gió hiệu dụng đối với bảng điều khiển C&C là chiều dài nhịp nhân với chiều rộng hiệu dụng không đư ợc nhỏ hơn một phần ba chiều dài nhịp (xem Mục 26.2 của Tiêu chuẩn). Các khu vực gió hiệu quả, A, cho các thành phần tư ờng là

cá hồi

lớn hơn của A = 11(5) = 55 ft2 (điều khiển)
hoặc A = 11(11/3) = 40,3 ft2

bảng kính

lớn hơn của A = 5(5,5) = 27,5 ft2 (điều khiển)
hoặc A = 5(5/3) = 8,3 ft2

Chiều rộng của Khu góc 5

lớn hơn a = 0,1(100) = 10 ft (điều khiển)
hoặc a = 3 ft

Hệ số áp suất bên trong (GCpi) = ±0,55 (Bảng 26.11-1). Xem các lư u ý đã nói ở trên về vị trí của khu vực tòa nhà kín và hệ số áp suất bên trong GCpi = ±0,18 có thể đư ợc sử dụng ở độ sâu 60 ft dư ới đáy.

Tính toán áp suất thiết kế điển hình

Áp suất thiết kế đối với tấm chắn sóng đư ợc thể hiện trong Bảng G4-9 và đối với các tấm trong Bảng G4-10.

Bảng G4-9

Kiểm soát áp lực thiết kế cho Mullions (psf)

	Khu 4		Khu 5	
z (ft)	Tích cực	Tiêu cực	Tích cực	Tiêu cực
0 đến 15	28.3	–46,6	28.3	–80,4
15 đến 30	32,7	–46,6	32,7	–80,4
30 đến 50	36,5	–46,6	36,5	–80,4
50 đến 80	58.3	–60.0	58.3	–93,8
80 đến 120	62.1	–60.0	62.1	–93,8
120 đến 157	64,8	–60.0	64,8	–93,8

Machine Translated by Google

Bảng G4-10

Áp suất thiết kế cho tấm (psf)

	Khu 4		Khu 5	
z (ft)	Tích cực	Âm –48,5	Tích cực	Tiêu cực
0 đến 15	29.7		29.7	–88,5
15 đến 30	34,5	–48,5	34,5	–88,5
30 đến 50	38,6	–48,5	38,6	–88,5
50 đến 80	60,6	–61,9	60,6	–101,9
80 đến 120	64,7	–61,9	64,7	–101,9
120 đến 157	67,7	–61,9	67,7	–101,9

Kiểm soát áp suất thiết kế âm đối với mullion trong Vùng 4 của tư ờng đối với h = 60 ft trở lên:

= 47,7(-0,84) 36,2 × 0,55

= 60,0 psf (kiểm soát áp suất bên trong dư ơng)

Kiểm soát áp suất thiết kế âm cho mullion trong Vùng 4 cho tư ờng dư ới 60 ft:

= 47,7(0,84) – 36,2 × 0,18

= 46,6 psf (kiểm soát áp suất bên trong dư ơng)

Khống chế áp suất thiết kế dư ơng đối với thanh giằng trong Vùng 4 của tư ờng cao độ mái:

= 47,7 × 0,81 47,7 × (0,55)

= 64,8 psf (kiểm soát áp suất bên trong âm)

Kiểm soát áp suất âm thu đư ợc với áp suất bên trong dư ơng và kiểm soát áp suất dư ơng thu đư ợc với áp suất bên trong âm.

Áp lực thiết kế lan can

Áp lực gió thiết kế lên các phần tử C&C của lan can phải đư ợc xác định theo chư ơng 30, phần 6. Trong ví dụ này, diện tích gió hiệu quả đư ợc giả định là 3 ft × 3 ft = 9 ft2 . Phư ơng trình cho áp suất thiết kế như sau:

$$p = q_p ((GC_p) \quad (GC_{pi})) \qquad \text{(Eq. 30.9-1)}$$

Ở đâu

qp = Áp suất vận tốc đư ợc đánh giá ở đỉnh lan can

GCp = Hệ số áp suất bên ngoài từ Fig. 30.4-1 đến hết 30.6-1 của Tiêu chuẩn

GCpi = Hệ số áp suất bên trong từ Bảng 26.11-1 của Stan dard, dựa trên độ xốp của lớp bao lan can. Trong ví dụ này, áp suất bên trong không đư ợc tính đến vì lan can đư ợc giả định là không xốp.

Lư u ý rằng, theo Chú thích 7 của Hình 30.6-1, Vùng 3 đư ợc coi là Vùng 2.

Machine Translated by Google

Bảng G4-11 Hệ số áp lực bên ngoài mái nhà

MỘT (ft2)	khu 1 GCP	Khu 2 và 3 –GCp
≤10	–1,40	–2.30
20	–1,31	–2,18
100	–1.11	–1,89
250	–0,99	–1,72
400	–0,93	–1,64
≥500	–0,90	–1,60

*Lư u ý 7 trong Hình 30.6-1 của Tiêu chuẩn cho phép coi Vùng 3 là Vùng 2 nếu cung cấp lan can từ 3 ft trở lên.

Trư ờng hợp tải A

48,1 × [(0,9) (2,3)] = 153,9 psf (hư ớng vào trong)

Trư ờng hợp tải B

48,1 × [(0,9) (1,8)] = 129,9 psf (hư ớng ra ngoài)

áp lực thiết kế mái nhà

Hệ số áp lực mái C&C đư ợc đư a ra trong 30.6-1 của Tiêu chuẩn. Hệ số áp suất (Bảng G4-11) là một hàm của diện tích gió hiệu dụng.
Vì các thành phần cụ thể của mái không đư ợc xác định, áp lực thiết kế đư ợc đư a ra cho các vùng gió hiệu quả khác nhau, A.

Áp suất thiết kế là tổng đại số của áp suất bên ngoài và bên trong. Áp suất bên trong dư ơng giúp kiểm soát áp suất âm.
Những áp lực thiết kế này tác động lên bề mặt mái nhà (từ trong ra ngoài):

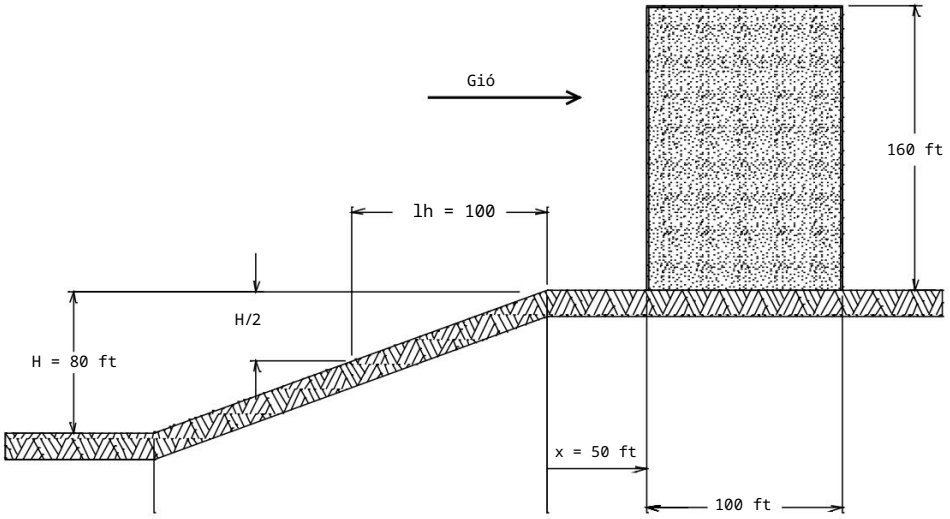
Áp suất bên trong thiết kế = 47,7 × 0,55 = 26,2 psf
Áp suất thiết kế = qh (GCp) 26,2 = 47,7(GCp) 26,2

Áp lực thiết kế đư ợc tóm tắt trong Bảng G4-12.

Bảng G4-12 áp lực thiết kế mái nhà

	Áp suất thiết kế âm (psf)	
Một (ft2)	khu 1	Khu 2 và 3
≤10	–93,0	–135,9
20	–88,7	–130,2
100	–79.1	–116,4
250	–73,4	–108.2
400	–70,6	–104,4
500	–69.1	–102,5

Machine Translated by Google



Hình G4-5
Đặc điểm xây dựng của một tòa nhà văn phòng trên một vách đá

Lưu ý: Lh được đo từ giữa chiều cao đến đỉnh dốc. Khoảng cách x được tính đến mặt trước của tòa nhà như một giá trị bảo toàn.

4.2 Tòa nhà nằm trên vách đá

Trong ví dụ này, áp lực vận tốc cho tòa nhà văn phòng trong Phần 4.1 của hướng dẫn này, khi nó nằm trên một vách đá ở một thành phố ở Alaska, được xác định. Ví dụ này minh họa việc sử dụng hệ số địa hình Kzt được đưa ra trong Mục 26.8 và Hình 26.8-1 của Tiêu chuẩn. Áp suất thiết kế cho MWFRS và C&C có thể được xác định theo cách tương tự như đã nêu một khi áp suất vận tốc đảm bảo qz và qh được xác định. Đặc điểm tòa nhà và địa hình được minh họa trong Hình G4-5; dữ liệu được cung cấp trong Bảng G4-13.

Tấm kính rộng 5 ft x cao 5 ft 6 inch (điển hình). Kính không nhất thiết phải có khả năng chống va đập với các mảnh vụn do gió gây ra vì Alaska không nằm trong khu vực dễ bị bão. Thông tin này không quan trọng đối với ví dụ.

Phơi sáng, Phân loại tòa nhà và Tốc độ gió cơ bản

Phơi sáng B, giống như Ví dụ 3:

Loại II
V = 140 dặm/giờ, giống như Ví dụ 3

Bảng G4-13
Dữ liệu cho một tòa nhà trên một vách đá

Vị trí	Thành phố ở
địa hình	Vách đá Alaska như trong Hình G4-5
địa hình	Ngoại ô
kích thước	100 ft × 200 ft trong kế hoạch Chiều cao mái 157 ft với lan can 3 ft mái bằng
đóng khung	Khung bê tông cốt thép ở cả hai hướng Tấm sàn và mái cung cấp hành động màng ngăn
tấm ốp	Thanh chắn cho các tấm kính trải dài 11 ft giữa các tấm sàn Khoảng cách Mullion là 5 ft

Machine Translated by Google

áp lực vận tốc

Phương trình vận tốc áp suất là

$$q_z = 0{,}00256\, K_z K_{zt} K_d V^2 \text{ psf}$$

Ở đâu

Kz = giá trị cho MWFRS thu được từ Bảng 27.3-1 của Tiêu chuẩn

Kzt = giá trị được xác định theo Mục 26.8 và Hình 26.8-1 của Stan liều lĩnh

Kd = 0,85 từ Bảng 26.6-1 của Tiêu chuẩn V = 140 dặm/ giờ.

Xác định Kzt

Hiệu ứng địa hình của vách đá chỉ áp dụng khi đáp ứng tất cả các điều kiện của Mục 26.8.1.

1. Địa hình ngược gió không có các đặc điểm địa hình trong khoảng cách bằng 100 H hoặc 2 dặm, tùy theo giá trị nào nhỏ hơn. Đối với ví dụ này, người ta cho rằng không có đặc điểm địa hình ngược chiều gió nào trong khoảng cách 8.000 ft.
2. Vách đá được cho là nhô ra trên các đặc điểm địa hình ngược gió với hệ số lớn hơn 2 trong khoảng cách 2 dặm.
3. Tòa nhà nằm trên đỉnh của vách đá.
4. H/Lh = 80/100 = 0,8 > 0,2 (Chú ý: Lh được đo bằng 1/2 chiều cao của vách)
5. H của 80 ft lớn hơn 60 ft

Để sử dụng trong Hình 26.8-1 của Tiêu chuẩn:

H = 80 ft

Lh = 100 ft

x = 50 ft (khoảng cách đến mặt trước của tòa nhà)

Vì H/Lh = 0,8 > 0,5, theo Chú thích 2 trong Hình 26.8-1 của Tiêu chuẩn, sử dụng H/Lh = 0,5 và Lh = 2H = 160 ft.

Tòa nhà nằm trên một vách đá 2 chiều.

Phơi sáng B

K1/(H/Lh) = 0,75, do đó K1 = (0,75) (0,5) = 0,38 (Hình 26.8-1)

x/Lh = 50 ft/160 ft = 0,31; K2 = [1 (0,31/4)] = 0,92 (Hình 26.8-1)

K3 = e 2,5z/Lh (giá trị trong bảng cho z)

$$K_{zt} = (1 + K_1 K_2 K_3)^2 \quad \text{(Eq. 26.8-1)}$$

qz = 0,00256 KzKzt(0,85)(140)2

Các giá trị của qz được trình bày trong Bảng G4-14.

Hiệu ứng của vách đá

Áp lực vận tốc qz được so sánh với các giá trị trong Mục 4.1 của hướng dẫn này trong Bảng G4-15 để đánh giá tác động của vách đá. sự gia tăng trong

Machine Translated by Google

Bảng G4-14

Áp lực vận tốc tăng tốc

Chiều cao (ft)	Kz	z/Lh*	K3	kzt	qz (psf)
0 đến 15	0,57	0,05	0,88	1,71	41,6
30	0,70	0,14	0,71	1,56	46,5
50	0,81	0,25	0,54	1,41	48,6
80	0,93	0,41	0,36	1,27	50.3
120	1.04	0,63	0,21	1,15	50,9
giờ = 157	Kh = 1,12	0,87	0,11	1,08	51,5

Lưu ý: z được lấy ở giữa khoảng độ cao vì nó không bảo toàn cho Kzt
để có chiều cao hàng đầu của phạm vi. Lh = 160 ft. Các giá trị Kz được lấy từ Bảng 27.3-1 của Tiêu chuẩn.

áp lực vận tốc không trực tiếp chuyển thành sự gia tăng áp suất thiết kế như được thảo luận sau đây.

Đối với MWFRS, áp lực của tường đón gió bên ngoài tăng theo tỷ lệ phần trăm được hiển thị ở các độ cao khác nhau; tuy nhiên, áp lực của tường chắn gió, tường bên và mái nhà bên ngoài tăng 8 phần trăm do những áp suất này được kiểm soát bởi áp suất vận tốc ở độ cao mái nhà, qh. Áp lực bên trong phụ thuộc vào việc đánh giá các lỗ mở.

Đối với C&C, áp lực bên ngoài tiêu cực (tác động từ bên ngoài) cũng tăng 8 phần trăm.

4.3 Phương pháp đơn giản hóa cho các tòa nhà cao dưới 160 ft

Trong ví dụ này, áp lực thiết kế cho tòa nhà văn phòng ở Mục 4.1 của hướng dẫn này được xác định bằng cách sử dụng quy trình đơn giản hóa cho các tòa nhà cao dưới 160 ft có trong chương 27, phần 2. Tòa nhà được minh họa trong Hình .
G4-1; dữ liệu được cung cấp trong Bảng G4-1.

Tấm kính rộng 5 ft x cao 5 ft 6 inch (điển hình). Để sử dụng quy trình đơn giản hóa trong chương 27, tòa nhà phải được phân loại là

Bảng G4-15

So sánh áp suất vận tốc, qz (psf)

Chiều cao (ft)	Địa hình đồng nhất (Mục 4.1)	vách đá (Mục 4.2)	% Tăng
0 đến 15	24.3	41,6	71
30	29.8	46,5	56
50	34,5	48,6	41
80	39,6	50.3	27
120	44.3	50,9	15
157 (mái nhà)	47,7	51,5	[illegible]

Machine Translated by Google

tòa nhà khép kín. Đối với ví dụ này, chúng tôi sẽ giả định rằng kính có khả năng chống mảnh vụn hoặc được bảo vệ theo cách đáp ứng yêu cầu đó.

Phơi sáng, Phân loại tòa nhà và Tốc độ gió cơ bản

Phơi sáng B, giống như Ví dụ trong Sec. 4.1
Loại II
V = 140 dặm/giờ, giống như Ví dụ trong Phần. 4.1

Quyết định Chương 27: Phần 2 Quy định

Chương 27, phần 2, của Tiêu chuẩn liệt kê một số điều kiện mà tòa nhà phải đáp ứng để có thể sử dụng quy trình đơn giản hóa này. Tòa nhà trong ví dụ này là tòa nhà Loại 2 với chiều cao 160 ft. Các điều kiện như sau:

1. Tòa nhà phải là tòa nhà có tường vây đơn giản khép kín như được định nghĩa trong Mục 26.2. (Tòa nhà này đáp ứng điều kiện này như được xác định.)

2. Tòa nhà phải có chiều cao mái trung bình là 60 ft < h ≤ 160 ft. (Tòa nhà này đáp ứng điều kiện này như được xác định với h = 157 ft.)
3. Tỷ lệ L/B không được nhỏ hơn 0,5 và không được lớn hơn 2,0. (Tòa nhà này có giá trị L/B là 0,5 và 2,0; nó đáp ứng các điều kiện.)
4. Tần số tự nhiên (hertz) của tòa nhà được sử dụng để xác định hệ số hiệu ứng gió giật Gf được xác định trong Mục 26.9.2 không được nhỏ hơn 75/h trong đó h tính bằng feet. (Tòa nhà này có tỷ lệ 75/h = 75/157 = 0,48. Yêu cầu này là tự do vì tòa nhà linh hoạt trong Mục 26.2 được định nghĩa là tòa nhà có tần số tự nhiên cơ bản nhỏ hơn 1,0. Người ta cho rằng tòa nhà này đáp ứng yêu cầu này.)

5. Hệ số ảnh hưởng địa hình Kzt = 1,0 hoặc áp lực gió xác định từ mặt cắt này được nhân với Kzt xác định từ mục 26.8. (Tòa nhà này đáp ứng điều kiện này như được xác định.)

Áp lực thiết kế cho MWFRS

áp lực tường

Áp lực tường được xác định bằng cách sử dụng Bảng 27.6-1. Có các áp suất trong bảng cho từng loại phơi nhiễm, B, C và D. Áp suất trong Bảng 27.6-1 được đưa ra cho đáy (mặt đất) của tòa nhà và ở độ cao mái của tòa nhà. Người ta cho rằng áp suất thay đổi tuyến tính dọc theo chiều cao của tòa nhà. Áp suất tại bất kỳ độ cao z nào được tính như sau (phương trình này không có trong Tiêu chuẩn):

$$p_z = p_0[1 \quad (z/h)] + p_h(z/h)$$

Ở đâu

p_z = áp lực tường ở độ cao z
p_0 = áp lực tường trong bảng ở dưới cùng của tòa nhà đối với tốc độ gió cụ thể, loại phơi nhiễm, tỷ lệ L/B và chiều cao mái h

Machine Translated by Google

Bảng G4-16

Nội suy các giá trị của p0 và ph

V (dặm/giờ)	140 dặm/giờ	
h (ft), L/B	L/B = 0,5, psf	L/B = 2,0, psf
160	66,3	59,7
	44,6	36,8
157	65,6	59.1
	44.3	36,6
150	63,9	57,6
	43,5	36,0

Lưu ý: Áp lực tường ở 157 ft được nội suy.

ph = áp lực tường trong bảng ở trên cùng của tòa nhà đối với tốc độ gió cụ thể, loại phơi nhiễm, tỷ lệ L/B và chiều cao mái h

z = chiều cao của mối quan tâm đặc biệt

h = chiều cao mái trung bình

Ví dụ, áp lực tường ở độ cao h = 157 ft phải được nội suy giữa các độ cao được cung cấp trong Bảng 27.6-1 là 150 ft và 160 ft. Cả hai áp suất p0 và ph phải được tìm cho cả hai tỷ lệ L/B là 100/200 = 0,5 và 200/100 = 2,0 cho hai hướng. Phép nội suy tuyến tính của các áp suất này được trình bày trong Bảng G4-16.

Áp lực tường áp dụng cho ví dụ này được xác định từ biểu thức. 4-10 cho pz và thể hiện trong Bảng G4-17. Tuy nhiên, những áp lực này bao gồm cả áp lực hướng gió và hướng gió.

Áp lực tường bên và tường Leeward

Áp lực thành bên được xác định theo Chú thích 2 của Bảng 27.6-1. Áp suất thành bên được xác định bằng cách lấy 54 phần trăm ph cho 0,2 ≤ L/B ≤ 1,0 và 64 phần trăm ph cho 2,0 ≤ L/B ≤ 5,0. Các áp suất bên ngoài của tường bên này không bao gồm ảnh hưởng của áp suất bên trong. Đối với ví dụ này, những áp lực tường bên này là

Đối với L/B = 0,5: áp lực thành bên = 0,54 × 65,6 psf = 35,4 psf

Đối với L/B = 2,0: áp lực thành bên = 0,64 × 59,1 psf = 37,8 psf

Bảng G4-17

Áp suất tường, pz (psf)

z (ft)	L/B = 0,5 áp suất	L/B = 2,0 áp suất
0	44.3	36,6
30	48,4	40,9
50	51.1	43,8
80	55.2	48.1
120	60,5	53,8
157	65,6	59.1
160	66.3	59,7

Machine Translated by Google

Bảng G4-18

Áp lực tư ờng hư ớng gió và hư ớng khuất gió (psf)

	L/B = 0,5 áp suất			L/B = 2,0 áp suất		
z (ft)	Áp lực từ bảng G4-17	Leeward áp lực	hư ớng gió áp lực	Áp lực từ bảng G4-17	Leeward áp lực	hư ớng gió áp lực
0	44.3	24,9	19.4	36,6	16,0	20.6
30	48,4	24,9	23,5	40,9	16,0	24,9
50	51.1	24,9	26.2	43,8	16,0	27,8
80	55.2	24,9	30.3	48.1	16,0	32.1
120	60,5	24,9	35,6	53,8	16,0	37,8
157	65,6	24,9	40,7	59.1	16,0	43.1
160	66.3	24,9	41,4	59,7	16,0	43,7

Áp lực tư ờng Leeward đư ợc xác định theo Chú thích 4 của Bảng 27.6-1. Áp suất tư ờng khuất gió đư ợc xác định bằng cách lấy 38 phần trăm ph cho 0,2 ≤ L/B ≤ 1,0 và 27 phần trăm ph cho 2,0 ≤ L/B ≤ 5,0. Các áp suất bên ngoài của bức tư ờng ngăn cách này không bao gồm các ảnh hư ởng của áp suất bên trong.
Đối với ví dụ này, những áp lực tư ờng leeward này là

Đối với L/B = 0,5 áp suất tư ờng dư ới gió = 0,38 × 65,6 psf = 24,9 psf
Đối với L/B = 2,0 áp suất tư ờng dư ới gió = 0,27 × 59,1 psf = 16,0 psf

Áp suất hư ớng gió chỉ đư ợc xác định bằng cách lấy áp suất thể hiện trong Bảng G4-17 trừ đi áp suất khuất gió . Các áp suất hư ớng gió này đư ợc thể hiện trong Bảng G4-18.

áp lực mái nhà

Diện tích mái nhà đư ợc chia thành các khu vực phù hợp với các bản phác thảo mái nhà trong Bảng 27.6-2. Mái trong ví dụ này là mái phẳng và do đó có ba vùng: 3, 4 và 5. Chỉ có một trư ờng hợp tải trọng cho hình dạng mái này, như đư ợc biểu thị bằng chỉ một bộ áp lực trong Bảng 27.6-2. Các giá trị đư ợc lập bảng dành cho Phơi nhiễm C và liên quan đến tốc độ gió, chiều cao mái nhà h và độ dốc của mái nhà. Áp lực gió tại h = 157 ft phải đư ợc nội suy. Phép nội suy tuyến tính của các áp suất này đư ợc thể hiện trong Bảng G4-19.

Áp lực mái nhà trong Bảng 27.6-2 dành cho Phơi nhiễm C. Phơi nhiễm cho ví dụ này là Phơi nhiễm B; do đó, các áp lực phải đư ợc sửa đổi

Bảng G4-19

Nội suy áp lực mái nhà, theo khu vực

	Áp lực ở 140 mph, psf		
z (ft)	Khu 3	Khu 4	Khu 5
160	–63,2	–56,3	–46,2
157	–62,9	–56.1	–46,0
150	–62,3	–55,6	–45,6

Machine Translated by Google

bằng cách sử dụng hệ số điều chỉnh phơi sáng (EAF) được hiển thị trong biểu đồ trong Bảng 27.6-2. EAF này cũng phải được nội suy cho chiều cao h = 157 ft. Giá trị nội suy cho h = 157 ft là 0,808. Áp lực mái cũng phải được điều chỉnh theo Kzt đối với ảnh hưởng của địa hình nếu cần. Các yêu cầu thiết kế mái nhà trong ba khu vực là:

Áp suất vùng 3 tại h = 157 ft = –62,9 psf × 0,808 (EAF) = –50,8 psf
Áp suất vùng 4 tại h = 157 ft = –56,1 psf × 0,808 = –45,3 psf
Áp suất vùng 5 tại h = 157 ft = –46,0 psf × 0,808 = –37,2 psf

Áp lực gió tại lan can

Mục 27.6.2 chỉ ra rằng tác động của tải trọng gió ngang tác dụng lên bề mặt thẳng đứng của lan can bằng với áp lực của tường từ Bảng 27.6-1 đối với L/B = 1,0 trong đó h = chiều cao của lan can hoặc 160 ft trong bài kiểm tra này cầu xin. Áp suất thực trên lan can bằng 2,25 lần áp suất được xác định từ Bảng 27.6-1, như đã lưu ý. Đối với ví dụ này, áp suất tường ở 160 ft với L/B = 1,0 = 65,4 psf. Áp suất lưới lan can = 65,4 psf ×
2,25 = 147,2 psf.

Kết quả áp lực tường so sánh bằng cách sử dụng Quy trình Đơn giản hóa trong phần này và Quy trình Phân tích (Định hướng) của chương 27 trong Phần 4-1 của hướng dẫn này được trình bày trong Bảng G4-20 và G4-21.

Cần lưu ý rằng áp suất thu được từ quy trình đơn giản hóa cao hơn 10–20 phần trăm so với áp suất thu được từ quy trình phân tích.
Lý do chính cho sự khác biệt này là Quy trình biên tập đơn giản hóa đã sử dụng hệ số tác động gió giật được tính toán Gf. Quy trình Đơn giản hóa được giả định là một cấu trúc linh hoạt hơn để bảo toàn hơn cho tất cả các loại tòa nhà được tìm thấy trong thực tế. Hệ số hiệu ứng gió giật được sử dụng trong ví dụ này là 1,02 đối với L/B = 0,5 và 1,08 đối với L/B = 2,0 với tần số cơ bản gần đúng là 0,46 Hz (sử dụng các phương trình hiệu ứng gió giật được trình bày trong Phần 26.9). Quy trình Phân tích (Định hướng) trong Phần 4.1 của hướng dẫn này giả định một cấu trúc cứng nhắc (tần số cơ bản >1,0 Hz), cho giá trị Gf
của 0,83.

Bảng G4-20 So sánh bằng Quy trình Áp lực Tường tại Lan can cho L /B là 0,5 (psf)

	Đơn giản hóa thủ tục			Thủ tục phân tích (định hướng)		
z (ft)	Áp lực từ bảng G4-17	Leeward áp lực	hướng gió áp lực	Tổng số bức tường áp lực	Leeward áp lực	Áp lực từ bảng G4-6
0	44.3	24,9	19.4			
0 đến 15				35,9	19.8	16.1
30	48,4	24,9	23,5	39,6	19.8	19.8
50	51.1	24,9	26.2	42,7	19.8	22,9
80	55.2	24,9	30.3	46.1	19.8	26.3
120	60,5	24,9	35,6	49.2	19.8	29.4
157	65,6	24,9	40,7	51,5	19.8	31,7

Machine Translated by Google

Bảng G4-21 So sánh bằng Quy trình Áp lực Tư ờng tại Lan can cho L /B là 2,0 (psf)

	Đơn giản hóa thủ tục			Thủ tục phân tích (định hư ớng)		
z (ft)	Áp lực từ bảng G4-17	Leeward áp lực	hư ớng gió áp lực	Tổng số bức tư ờng áp lực	Leeward áp lực	Áp lực từ bảng G4-7
0	36,6	16,0	20.6			
0 đến 15				28,0	11.9	16.1
30	40,9	16,0	24,9	31,7	11.9	19.8
50	43,8	16,0	27,8	34,8	11.9	22,9
80	48.1	16,0	32.1	38.2	11.9	26.3
120	53,8	16,0	37,8	41.3	11.9	29.4
157	59.1	16,0	43.1	43,6	11.9	31,7

Một công cụ so sánh hữu ích tiềm năng khác là nghiên cứu các khoảnh khắc của câu chuyện dọc theo chiều cao của tòa nhà. Những khoảnh khắc này đã đư ợc xác định bằng cách xem xét tổng áp lực tư ờng (cả hư ớng gió và hư ớng gió) ở mỗi cấp độ. Do đó, tổng áp lực gió làm tăng mômen tổng khi chiều cao giảm (xem Bảng G4-22). Khoảnh khắc đư ợc xác định theo công thức sau:

$$Mz = 0{,}5pz(h \quad z)^2 + 0{,}33(ph \quad pz)(h \quad z)^2$$

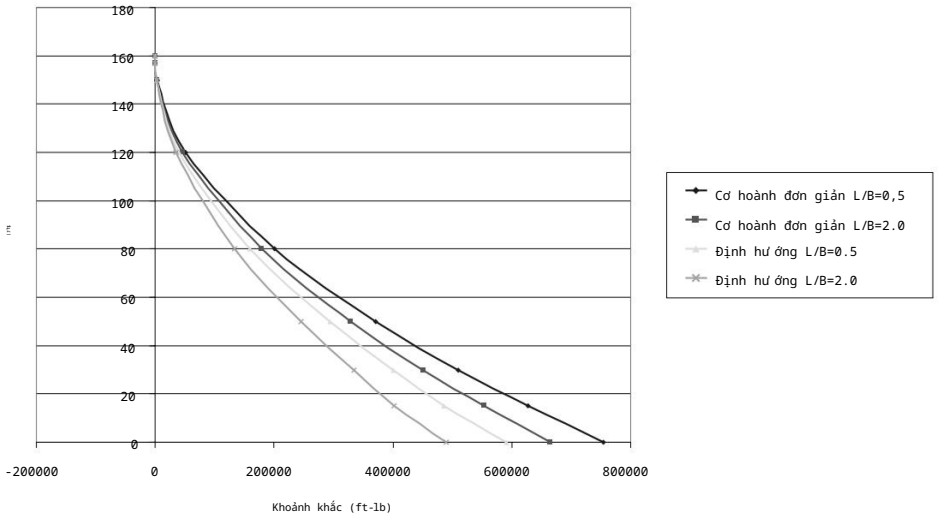
Bằng đồ thị, các khoảnh khắc đư ợc thể hiện trong Hình G4-6 dư ới dạng khoảnh khắc trên mỗi foot chiều rộng tòa nhà (ft-lb). Quy trình Đơn giản hóa rõ ràng mang lại kết quả thận trọng hơn so với Quy trình Phân tích (Định hư ớng), đặc biệt là ở độ cao thấp hơn, nơi áp lực gió đang tích tụ và gây ra nhiều mômen lật hơn.

Bảng G4-22 So sánh theo Quy trình Khoảnh khắc tại Lan can (ft-lb)

	Đơn giản hóa thủ tục		thủ tục định hư ớng	
z (ft)	L/B = 0,5	L/B = 2,0	L/B = 0,5	L/B = 2,0
160	0	0	0	0
157	298	268	232	196
150	3,292	2.961	2.569	2.173
120	51.564	46.203	40.569	34,233
80	200.355	178.582	158.893	133,548
50	370.427	328.800	293.424	245,507
30	509,580	451,009	400.884	333,959
15	626.689	553.419	485.590	402,329
0	754.202	664.499	591.254	489.875

Machine Translated by Google

Hình G4-6
So sánh các khoảnh khắc và chiều cao cho quy trình chỉnh sửa đơn giản và quy trình phân tích



Áp lực gió lên các bộ phận và tấm ốp

Việc xác định áp lực gió C&C cho tòa nhà h > 60 ft được đưa ra trong chương 30, phần 4. Nó sử dụng biểu thức sau:

p = ptable(EAF)(RF)Kzt (Eq. 30.7-1)

Ở đâu

p = áp lực gió C&C cho bộ phận được đề cập
ptable = áp lực gió từ Bảng 30.7-2 đối với Phơi nhiễm C
EAF = hệ số điều chỉnh phơi sáng được hiển thị trong Bảng 30.7-2 để tính đến điều kiện phơi sáng khác với Phơi sáng C
RF = hệ số giảm diện tích gió hiệu dụng (EWA). Áp suất trong Bảng 30.7-2 dựa trên EWA là 10 ft2. RF sửa đổi EWA này và được đưa ra trong Bảng 30.7-2.
Kzt = hệ số địa hình xác định tại mục 26.8

Như đã xác định trong Ví dụ 3, có hai ví dụ về C&C với các EWA tương ứng.

Tấm chắn tường có EWA = 55 ft2
Tấm kính ốp tường có EWA = 27,5 ft2

Các RF được lấy từ biểu đồ trong Bảng 30.7-2 và chỉ định đường hệ số giảm nào sẽ sử dụng trong biểu đồ của các đường đó (A–E) cũng được trình bày trong Bảng 30.7-2. RF cho mái và tường Vùng 4 và 5 được trình bày trong Bảng G4-23, trong đó kiểu in đậm làm nổi bật ví dụ này. Các RF sau đó được xác định từ Hình G4-7.

Bảng G4-24 cho thấy các hệ số giảm liên quan đến tấm chắn và tấm kính. Áp suất C&C được xác định bằng cách sử dụng các giá trị áp suất được cung cấp trong Bảng 30.7-2 và nội suy giữa 160 ft và 150 ft để tìm áp suất tại h = 157 ft (xem Bảng G4-25).

Áp lực tường C&C từ Bảng 30.7-2 và các giá trị nội suy từ Bảng G4-25 ở trên được trình bày trong Bảng G4-26. Lưu ý rằng tiêu cực

Machine Translated by Google

Bảng G4-23

Các hệ số giảm cho C&C theo diện tích gió hiệu quả

dạng mái	Dấu hiệu áp lực	Vùng 1	Vùng 2	Vùng 3	Vùng 4	Vùng 5
Phẳng	-	DDDC	E			
	+	NA	NA	NA	Đ.	Đ.
đầu hồi, Mansard	-	BCCCE				
	+	b	B	BDD		
Hông	-	BCCCE				
	+	b	B	BDD		
dốc đơn	+	ABDCE				
		CCCDD				
phần nhô ra	Tất cả	MỘT	MỘT	b	NA	NA

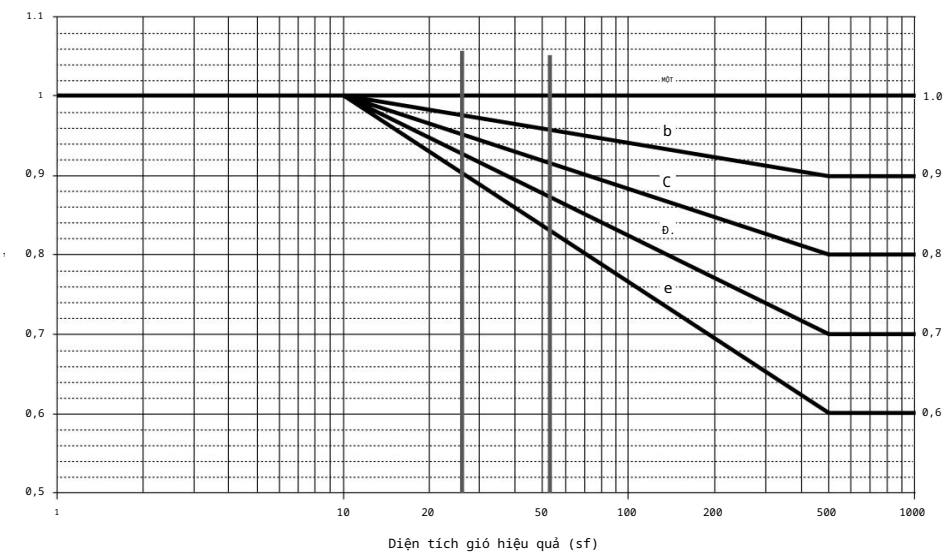
áp suất được đánh giá tại h và do đó có cùng giá trị trên suốt chiều cao với giá trị tại h (64,1 psf tại Vùng 4 và 117,5 psf tại Vùng 5). Điều kiện này được mô tả trong Chú thích 4 của Hình 30.6-1.

Áp lực tường C&C phải được điều chỉnh cho các điều kiện Phơi nhiễm B (EAF), cho diện tích gió hiệu quả (RF) và cho các điều kiện địa hình, Kzt (nếu cần) sử dụng phương trình. 30.7-1. Áp suất thiết kế đối với các tấm chắn sóng được trình bày trong Bảng G4-27. Áp lực thiết kế cho tấm kính được thể hiện trong Bảng G4-28.

Áp lực thiết kế cho các phần tử C&C trên mái được xác định tương tự bằng cách sử dụng các áp suất vùng mái thích hợp và các hệ số giảm đối với các vùng gió hiệu quả. Không có áp lực tích cực cho ba khu vực trên mái nhà.

Khi kết quả của Quy trình đơn giản hóa được thể hiện trong Bảng G4-27 và G4-28 được so sánh với Quy trình Phân tích (Định hướng) cho

Hình G4-7
Các yếu tố giảm trong diện tích gió hiệu quả



Machine Translated by Google

Bảng G4-24

Hệ số giảm đối với diện tích gió hiệu quả đối với tấm chắn và tấm kính

	cá hồi			bảng kính		
Ký hiệu áp suất	EWA (sf)	Vùng 4	Vùng 5	EWA (sf)	Vùng 4	Vùng 5
-	55	0,91	0,82	27,5	0,95	0,90
+	55	0,87	0,87	27,5	0,92	0,92

Bảng G4-25

Nội suy cho áp lực tường C&C cho mái bằng (V = 140 dặm/giờ)

	Áp lực tường (psf)	
mái bằng	Khu 4	Khu 5
160 ft	–64,4	–118,0
	+64.4	+64.4
157 ft	–64.1	–117,5
	+64.1	+64.1
150 ft	–63,5	–116,4
	+63.5	+63.5

Lưu ý: Bảng này chỉ minh họa các vùng tường. Áp lực cũng có sẵn cho ba khu vực mái nhà. Loại in đậm biểu thị các hình được nội suy.

Bảng G4-26

Áp lực tường ở các độ cao khác nhau (psf)

	Khu 4		Khu 5	
Chiều cao (ft)	Âm –64,1	Tích cực	Tiêu cực	Tích cực
15		+39.1	–117,5	+39.1
30	–64.1	+45.2	–117,5	+45.2
50	–64.1	+50.4	–117,5	+50.4
80	–64.1	+55.6	–117,5	+55.6
120	–64.1	+60.6	–117,5	+60.6
157	–64.1	+64.1	–117,5	+64.1

Bảng G4-27

Áp lực thiết kế cho Mullions (psf)

	Khu 4				Khu 5			
Chiều cao (ft)	EAF –RF	Áp suất âm + RF		Tích cực áp suất –RF	Áp suất âm + RF			Tích cực áp lực
15	0,808	0,91	–47.1	0,87 27,5	0,82	–77,8	0,87	27,5
30	0,808	0,91	–47.1	0,87 31,8	0,82	–77,8	0,87	31,8
50	0,808	0,91	–47.1	0,87 35,4	0,82	–77,8	0,87	35,4
80	0,808	0,91	–47.1	0,87 39.1	0,82	–77,8	0,87	39.1
120	0,808	0,91	–47.1	0,87 42,6	0,82	–77,8	0,87	42,6
157	0,808	0,91	–47.1	0,87 45,0	0,82	–77,8	0,87	45,0

Machine Translated by Google

Bảng G4-28

Áp lực thiết kế cho tấm kính (psf)

	Khu 4			Khu 5	
Chiều cao (ft)	EAF –RF	Áp suất âm + RF	Tích cực áp suất –RF	Áp suất âm + RF	Tích cực áp lực
15	0,808	0,95 –49,2	0,92 29.1	0,90 –85,4	0,92 29.1
30	0,808	0,95 –49,2	0,92 33,6	0,90 –85,4	0,92 33,6
50	0,808	0,95 –49,2	0,92 37,5	0,90 –85,4	0,92 37,5
80	0,808	0,95 –49,2	0,92 41.3	0,90 –85,4	0,92 41.3
120	0,808	0,95 –49,2	0,92 45,0	0,90 –85,4	0,92 45,0
157	0,808	0,95 –49,2	0,92 47,6	0,90 –85,4	0,92 47,6

Áp suất C&C thể hiện trong Bảng G4-9 và G4-10, có thể thấy có sự thống nhất hợp lý giữa các áp suất đối với áp suất dương với z = 15–50 ft.
Do điều kiện thiết kế đã nêu trong Mục 4.1 của điều kiện kín cho 60 ft đầu tiên và điều kiện kín một phần ở trên đó, nên sự so sánh giữa các kết quả C&C này không có ý nghĩa bằng.

Áp lực C&C cho lan can

Như đã nêu trong Mục 30.7.1.2, lan can có hai trường hợp tải trọng như trong các ví dụ sau:

Trường hợp tải A: Đối với áp suất ở đỉnh lan can giả định là 10 ft2 EWA bị ảnh hưởng bởi khu vực góc của mái nhà, 64,4 × 0,808 + 201,4 × 0,808 = 214,8 psf (hướng vào trong). (Lưu ý: Standard im lặng về vùng 3; nó có thể là vùng 2 với lan can 3 ft)

Trường hợp tải B: Với cùng thông số như Trường hợp tải A, 64,4 × 0,808 + 118,0 × 0,808 = 147,4 psf (hướng ra ngoài).

Trong cả hai trường hợp tải trọng, không có sự giảm bớt nào đối với EWA, vì giả định là EWA là 10 ft2 và ứng dụng của tải trọng nằm ở góc của tòa nhà.

Machine Translated by Google

Chương 5

Thuộc về thương mại/ Kho tòa nhà kim loại

Trong ví dụ này, thiết kế áp lực gió cho một tòa nhà/thương mại lớn, một tầng. xây dựng nhà kho được xác định. Hình. G5-1 cho thấy kích thước và khung của tòa nhà. Dữ liệu tòa nhà có trong Bảng G5-1.

Quy trình tải trọng gió thiết kế

Quy trình Phân tích (Định hướng) cho các tòa nhà có chiều cao bất kỳ được sử dụng cho MWFRS trong ví dụ này (xem chương 27 của Tiêu chuẩn). Các quy định thay thế cho các tòa nhà thấp tầng được minh họa trong Mục 5.2 của hướng dẫn này.

Đối với các cấu kiện & tấm ốp (C&C), Quy trình bao che cho tòa nhà thấp tầng nêu trong chương 30, phần 1 được sử dụng.

Phân loại tòa nhà

Chức năng tòa nhà là thương mại-công nghiệp. Nó không được coi là một cơ sở thiết yếu hoặc có khả năng bị chiếm bởi 300 người cùng một lúc. Rủi ro Cat loại II là phù hợp; xem Bảng 1.5-1. Bản đồ tốc độ gió liên quan đến loại rủi ro này có trong Hình 26.5-1A.

Tốc độ gió cơ bản

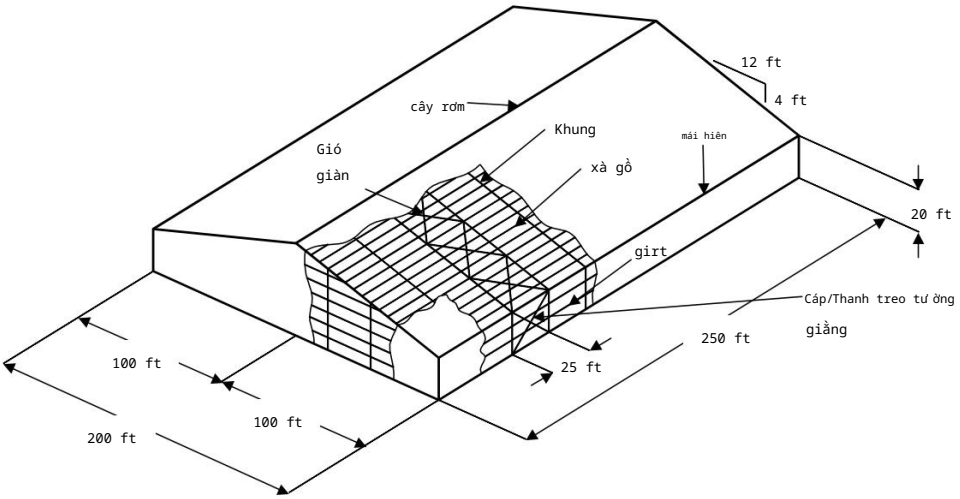
Lựa chọn tốc độ gió cơ bản được đề cập trong Mục 26.5.1 của Tiêu chuẩn. Memphis, Tennessee, không nằm trong vùng gió đặc biệt, cũng như không có lý do nào cho thấy gió tại địa điểm này là bất thường hoặc cần có sự chú ý kỹ thuật bổ sung. Do đó, tốc độ gió cơ bản là V = 115 dặm/giờ (xem Hình 26.5-1A của Tiêu chuẩn).

Tiếp xúc

Tòa nhà nằm trên fl at và đất nông nghiệp mở. Nó không phù hợp với Phơi sáng B hoặc D; do đó, Phơi sáng C được sử dụng (Phần 26.7.2 và 26.7.3 của Stan dard). Các giá trị của Kz được lấy từ Bảng 27.3-1 cho MWFRS và từ

Machine Translated by Google

Hình G5-1
Đặc điểm xây dựng của tòa nhà kim loại thương mại / nhà kho



Bảng 30.3-1 cho C&C. Đối với Phơi sáng C, giá trị của Kz trong hai bảng này là như nhau.

hướng gió

Hệ số hướng gió được đưa ra trong Bảng 26.6-1 của Tiêu chuẩn. Đối với MWFRS và C&C, hệ số Kd = 0,85.

áp lực vận tốc

Áp suất vận tốc được tính bằng phương trình sau:

$$q_z = 0{,}00256\, K_z K_{zt} K_d V^2 \text{ psf} \qquad \text{(Phương trình 27.3-1 và 30.3-1)}$$

Bảng G5-1

Dữ liệu cho tòa nhà kim loại thương mại/nhà kho

Vị trí	Memphis, Tennessee
địa hình	đất nông nghiệp bằng phẳng
kích thước	200 ft × 250 ft trong kế hoạch Chiều cao mái hiên 20 ft Độ dốc mái 412 (18,4°)
đóng khung	Khung cứng kéo dài theo hướng 200 ft Khoảng cách khoang khung cứng là 25 ft Thanh giằng bên theo hướng 250 ft được cung cấp bởi một “giàn gió” kéo dài 200 ft tới tường bên và cáp/ thanh giằng trong các mặt phẳng của các bức tường Nhịp dầm và xà gồ giữa các khung cứng (nhịp 25 ft) Khoảng cách girt là 6 ft 8 in. Khoảng cách xà gồ là 5 ft
tấm ốp	Kích thước tấm mái rộng 2 ft Khoảng cách giữa dây buộc mái trên xà gồ là 1 ft ở tâm Kích thước bảng tường là 2 ft × 20 ft Khoảng cách giữa dây buộc tường trên dầm là 1 ft ở tâm Các lỗ được phân bố đồng đều

Machine Translated by Google

Ở đâu

Kz = giá trị thu được từ Bảng 27.3-1 cho MWFRS và từ Bảng 30.3-1 cho C&C của Tiêu chuẩn. Lưu ý rằng đối với C&C chỉ cần Kh

Kzt = 1.0 (không có hiệu ứng địa hình)
Kđ = 0,85
V = 115 dặm/giờ

qz = 0,00256 Kz(1,0)(0,85)(115)2 = 28,8 Kz psf

Giá trị Kz đối với Phơi nhiễm C (xem Bảng 27.3-1 của Tiêu chuẩn) được trình bày trong Bảng G5-2. Chiều cao mái trung bình h = 36,7 ft.

5.1 Quy trình phân tích

Có thể lấy áp lực gió thiết kế cho MWFRS của tòa nhà này bằng cách sử dụng Mục 27.4.1 của Tiêu chuẩn cho các tòa nhà ở mọi độ cao hoặc Mục 28.4.1 cho các tòa nhà thấp tầng. Áp suất được xác định trong ví dụ này đang sử dụng các tòa nhà có tất cả các tiêu chí về chiều cao, Mục 27.4.1. Ví dụ 8 trong Mục 5.2 minh họa việc sử dụng tiêu chí nhà thấp tầng; xem thêm Mục 28.4.1:

p = qGCp qi(GCpi) (Eq. 27.4-1)

Ở đâu

q = qz đối với tường đón gió ở độ cao z so với mặt đất q = qh đối với tường khuất gió, tường bên và mái
qi = qh cho các tòa nhà khép kín
G = hệ số hiệu ứng gió giật
Cp = các giá trị thu được từ Hình 27.4-1 của Tiêu chuẩn
(GCpi) = các giá trị thu được từ Bảng 26.11-1 của Tiêu chuẩn

Đối với ví dụ này, khi gió thổi vuông góc với sườn núi, mái nhà đón gió chịu cả áp lực tích cực và tiêu cực bên ngoài. kết hợp những

Bảng G5-2 áp lực vận tốc

	Chiều cao (ft)	Kz	qz (psf)
mái hiên	0 đến 15	0,85	24,5
	20	0,90	25.9
	30	0,98	28.2
h	36,7	1,02	29,4*
	40	1.04	29.9
	50	1.09	31.4
Độ dốc	53.3	1.10	31,7

*qh = 29,4 psf.

Machine Translated by Google

áp suất bên ngoài với áp suất bên trong dương và âm sẽ dẫn đến bốn trường hợp tải trọng khi gió thổi bình thường vào sườn núi.

Khi gió song song với sườn núi, áp lực bên trong dương và âm dẫn đến hai trường hợp tải. Hệ số áp suất bên ngoài, Cp cho = 0°, được áp dụng trong trường hợp này.

Gust Effect Yếu tố

Tòa nhà này đáp ứng yêu cầu của một tòa nhà thấp tầng. Mục 26.9.2 cho phép một tòa nhà thấp tầng được coi là cứng nhắc mà không tính tần số tự nhiên cơ bản.

Đối với các cấu trúc cứng nhắc, G có thể được tính bằng phương trình. 26.9-6 (Mục 26.9.4 của Tiêu chuẩn) hoặc lấy bằng 0,85 (xem Mục 26.9.1).
Để đơn giản, G = 0,85 được sử dụng trong ví dụ này.

Hệ số áp lực tường ngoài

Hệ số áp suất đối với tường đón gió và đối với tường bên lần lượt là 0,8 và 0,7 (xem Hình 27.4-1 của Tiêu chuẩn), đối với tất cả các tỷ lệ L/B .

Hệ số áp lực tường khuất gió là một hàm của tỷ lệ L/B . Đối với gió vuông góc với sườn núi, L/B = 200/250 = 0,8; do đó, hệ số áp lực tường khuất gió là 0,5. Đối với dòng chảy song song với sườn núi, L/B = 250/200 =
1,25; giá trị của Cp thu được bằng phép nội suy tuyến tính. Hệ số áp lực tường được tóm tắt trong Bảng G5-3.

Hệ số áp suất mái nhà bên ngoài đối với gió bình thường đến mái nhà

Hệ số áp lực mái cho MWFRS (Bảng G5-4) được lấy từ Hình 27.4-1 của Tiêu chuẩn. Đối với góc mái 18,4°, nội suy tuyến tính được sử dụng để thiết lập Cp. Đối với gió thổi vuông góc với sườn núi, h/L = 36,7/200 =
0,18; do đó, chỉ cần nội suy tuyến tính duy nhất. Lưu ý rằng phép nội suy chỉ được thực hiện giữa các giá trị cùng dấu.

Áp lực nội bộ

Các lỗ được phân bố đồng đều. Một tòa nhà khép kín có thể được giả định với sự hiểu biết rằng khi cửa ra vào hoặc cửa sổ bị hỏng trong một bức tường, có thể có thêm lực nâng lên cấu trúc mái trước khi các lỗ hở ở các bức tường khác có thể xảy ra để giảm bớt áp lực. Tiêu chuẩn không có hướng dẫn khi một tòa nhà nằm bên ngoài khu vực có mảnh vụn do gió. Một phân loại tòa nhà kèm theo được giả định. Hệ số giảm của Mục 26.11.1.1 không áp dụng cho các tòa nhà khép kín.

Bảng G5-3 Hệ số áp lực tường ngoài

Bề mặt	Hướng gió	L/B	CP
tường đón gió	Tất cả	Tất cả	0,80
tường Leeward	bình thường để sườn núi	0,8	0,50
	Song song với sườn núi	1,25	0,45
tường bên	Tất cả	Tất cả	0,70

Lưu ý: In đậm biểu thị phép nội suy tuyến tính.

Machine Translated by Google

Bảng G5-4

Hệ số áp lực mái nhà đối với gió bình thường đến sườn núi

Bề mặt	15°	18,4°	20°
mái đón gió	0,5	0,36	0,3
	0,0	0,14	0,2
mái nhà nghiêng	0,5	0,57	0,6

Lưu ý: In đậm biểu thị phép nội suy tuyến tính.

Giá trị cho (GCpi) cho các tòa nhà được đề cập trong Mục 26.11 và Bảng 26.11-1 của Tiêu chuẩn.

(GCpi) = ±0,18

Áp suất ròng của MWRS

p = qGCp qi(GCpi) p (Eq. 27.4-1)

= q(0,85)Cp 29,4(±0,18)

Ở đâu

q = qz đối với tường đón gió

q = qh đối với tường chắn gió, tường hông và mái

qi = qh đối với tường đón gió, tường hông, tường khuất gió và mái của các tòa nhà kín

Tính toán điển hình

Tường đón gió, 0–15 ft, gió thổi bình thường đến sườn núi:

p = 24,5(0,85)(0,8) 29,4(±0,18)

p = 11,4 psf với áp suất bên trong (+)

p = 21,9 psf với (-) áp suất bên trong

Áp lực ròng cho MWFRS được tóm tắt trong Bảng G5-5.

Bảng G5-5

Áp suất MWFRS đối với gió bình thường đến sườn núi

Bề mặt	z (ft)	q (psf)	g	CP	Áp suất ròng (psf) với (+GCpi)	(–GCpi)
tường đón gió	0–15 24,5		0,85	0,8	11.4	21.9
	20	25.9	0,85	0,8	12.3	22,9
tường Leeward	Tất cả	29.4	0,85	–0,5	–17,8	–7.2
tường bên	Tất cả	29.4	0,85	–0,7	–22,8	–12.2
hư ớng gió	– 29,4		0,85	–0,36	–14.3	–3,7
Mái nhà*				0,14	–1,8	8,8
mái nhà nghiêng	– 29,4		0,85	–0,57	–19,5	–8,9

Ghi chú: qh = 29,4 psf; (GCpi) = ±0,18; qh(GCpi) = ±5,3 psf.

*Hai tải trọng trên mái đón gió và hai tải trọng bên trong tạo ra tổng cộng bốn trường hợp tải trọng (xem Hình. G5-2 và G5-3).

Machine Translated by Google

Bảng G5-6

Áp lực mái nhà đối với gió song song với sườn núi

Bề mặt	h/l	Khoảng cách từ mép đón gió	CP
Mái nhà	≤0,5	0 đến giờ	0,9, 0,18*
		giờ đến 2 giờ	0,5, 0,18*
		>2h	0,3, 0,18*

*Các giá trị của áp lực nâng nhỏ hơn trên mái nhà có thể trở nên quan trọng khi tải trọng gió được kết hợp với tải trọng hoạt động của mái nhà hoặc tải trọng tuyết; các tổ hợp tải trọng được nêu trong Mục 2.3 và 2.4 của Tiêu chuẩn. Để cho ngắn gọn, tải cho giá trị này không được hiển thị trong ví dụ này.

Áp lực bên ngoài mái nhà đối với gió song song với sườn núi

Đối với gió song song với sườn núi, h/L = 36,7/250 = 0,147 và < 10°. Các giá trị của Cp đối với gió song song với sườn núi được lấy từ Hình 27.4-1 của Tiêu chuẩn và được thể hiện trong Bảng G5-6 và G5-7.

Thiết kế trường hợp tải trọng gió

Mục 27.4.6 của Tiêu chuẩn yêu cầu bất kỳ tòa nhà nào có tải trọng gió được xác định theo quy định của Mục 27.4.1 và 27.4.2 phải được thiết kế cho các trường hợp tải trọng gió như được xác định trong Hình 27.4-8 của Tiêu chuẩn. Trường hợp 1 bao gồm các tải trọng được hiển thị trong Hình. G5-2 đến G5-5. Một tổ hợp tải trọng hướng gió (PW) và khuất gió (PL) được áp dụng cho các Trường hợp Tải trọng 2, 3 và 4 như trong Hình 27.4-8 của Tiêu chuẩn. Mục 27.4.6 của Tiêu chuẩn có một ngoại lệ là nếu một tòa nhà đáp ứng các yêu cầu của

Bảng G5-7

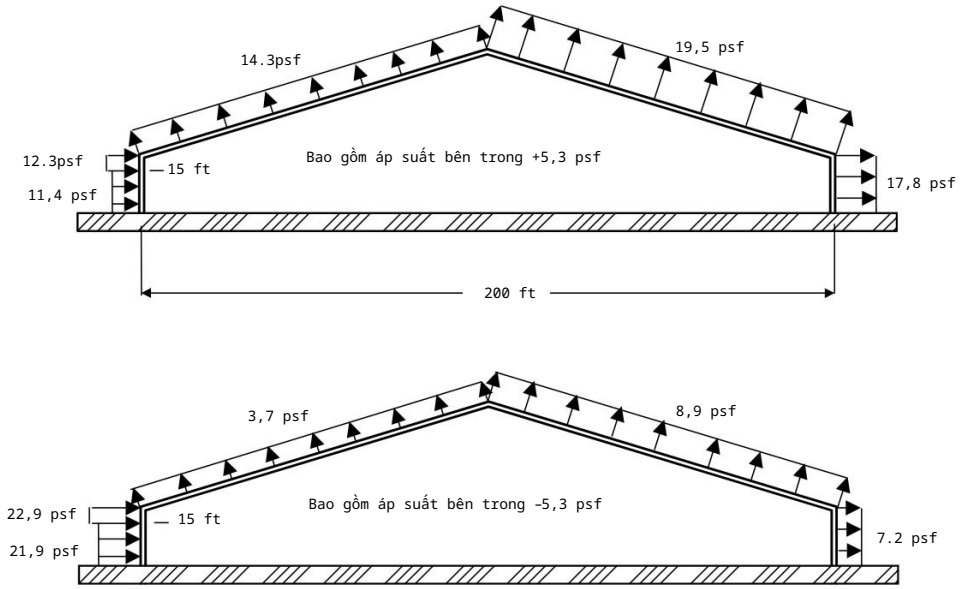
Áp suất MWFRS đối với gió song song với sườn núi

Bề mặt	z (ft)	q (psf)	g	CP	Áp suất ròng (psf) với (+GCpi)	(GCpi)
tường đón gió	0–15	24,5	0,85	0,8	11.4	21.9
	20	25.9	0,85	0,8	12.3	22,9
	30	28.2	0,85	0,8	13,9	24,5
	40	29.9	0,85	0,8	15,0	25,6
	53.3	31,7	0,85	0,8	16.3	26,8
tường Leeward	Tất cả	29.4	0,85	0,45	16,5	5,9
tường bên	Tất cả	29.4	0,85	0,7	22,8	12,2
Mái nhà	0 đến giờ	29.4	0,85	0,9	27,8	17,6
	h đến 2h	29.4	0,85	0,5	17,8	7,2
	>2h	29.4	0,85	0,3	12,8	2,2

Ghi chú: Khoảng cách mái nhà tính từ mép đón gió. qh = 29,4psf; (GCpi) = ±0,18; h = 36,7 ft; qh(GCpi) = ±5,3 psf.

Machine Translated by Google

Hình G5-2
Áp lực thiết kế thực cho MWFRS khi gió thổi bình thường với hệ số áp lực mái bên ngoài hướng gió âm



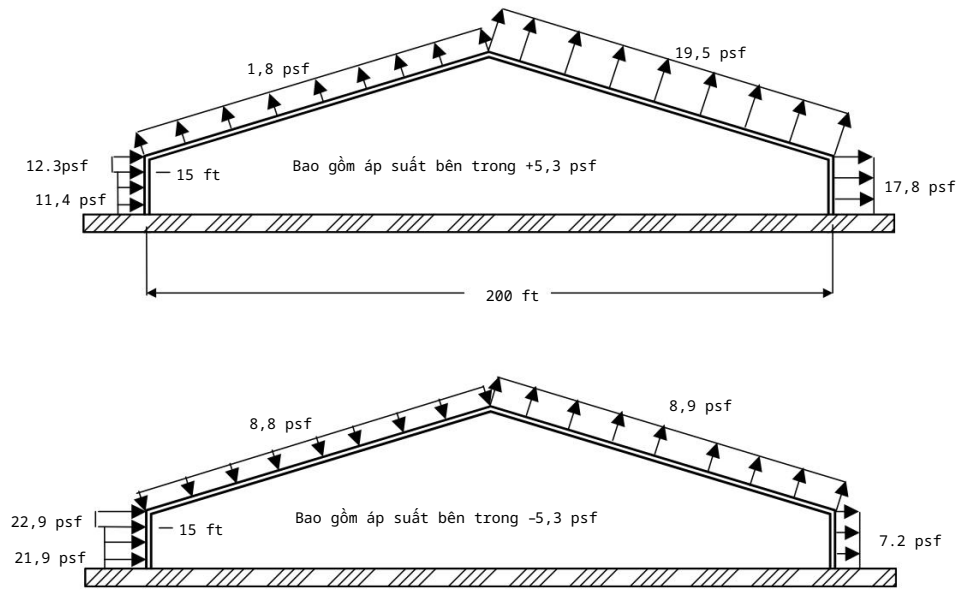
Mục D1.1 của Phụ lục D, chỉ cần xem xét Trường hợp Tải trọng 1 và 3. Không có đủ thông tin cấu trúc được đưa ra trong ví dụ này để đánh giá tính linh hoạt của màng mái. Người thiết kế kết cấu sẽ cần phải đưa ra phán đoán cho mỗi tòa nhà được thiết kế.

Áp lực thiết kế cho các thành phần và lớp phủ

Chương 30, phần 1, của Tiêu chuẩn được sử dụng để lấy áp suất thiết kế cho các bộ phận và lớp phủ. phương trình là

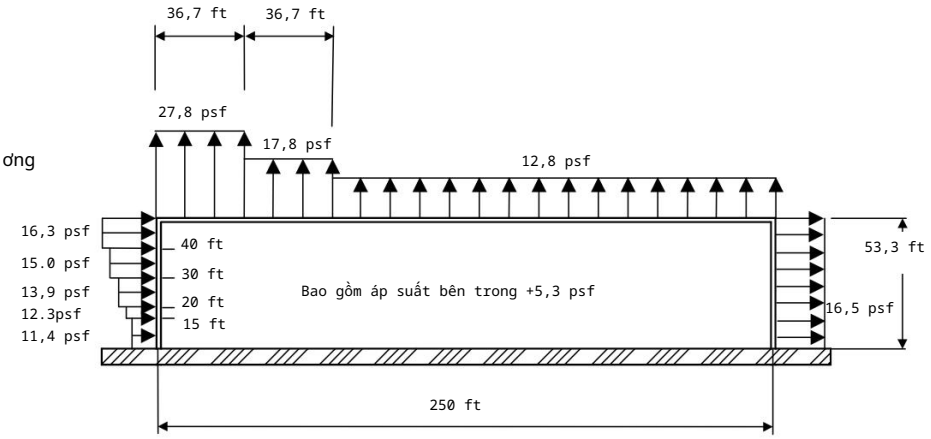
$$p = qh[(GCp) \quad (GCpi)] \qquad \text{(Eq. 30.4-1)}$$

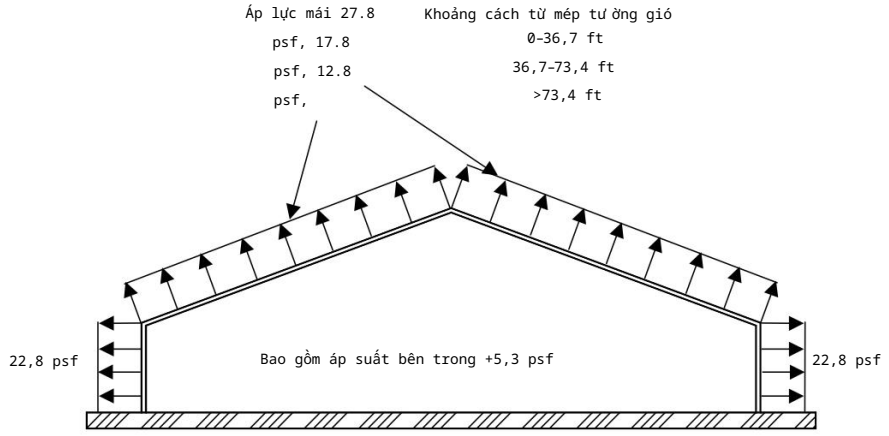
Hình G5-3
Áp lực thiết kế thực cho MWFRS khi gió thổi bình thường với hệ số áp lực mái bên ngoài hướng gió dương



Machine Translated by Google

Hình G5-4
Áp suất thiết kế
ròng cho MWFRS khi gió
song song với sư ờn
núi với áp suất bên trong dư ơng





Ở đâu

qh = 29,4psf

(GCp) = các giá trị thu đư ợc từ Hình 30.4-1 và 30.4-2B

(GCpi) = ±0,18 cho tòa nhà này

Áp lực tư ờng cho C&C

Hệ số áp suất (GCp) (Bảng G5-8) là một hàm của diện tích gió hiệu dụng. Các định nghĩa về diện tích gió hiệu dụng đối với cấu kiện hoặc tấm ốp là chiều dài nhịp nhân với chiều rộng hiệu dụng không đư ợc nhỏ hơn một phần ba chiều dài nhịp; tuy nhiên, đối với một dây buộc, nó là nhánh diện tích của một dây buộc riêng lẻ.

girt

lớn hơn của A = 25(6,67) = 167 ft2
hoặc A = 25(25/3) = 208 ft2 (điều khiển)

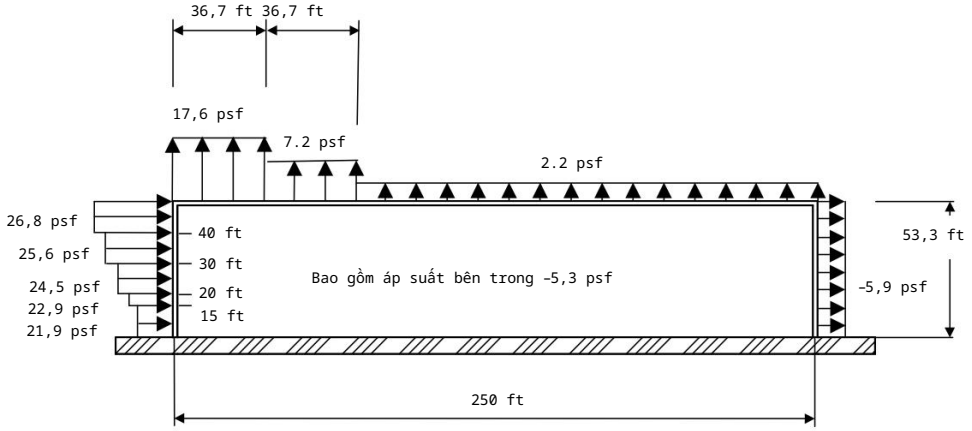
Bảng treo tư ờng

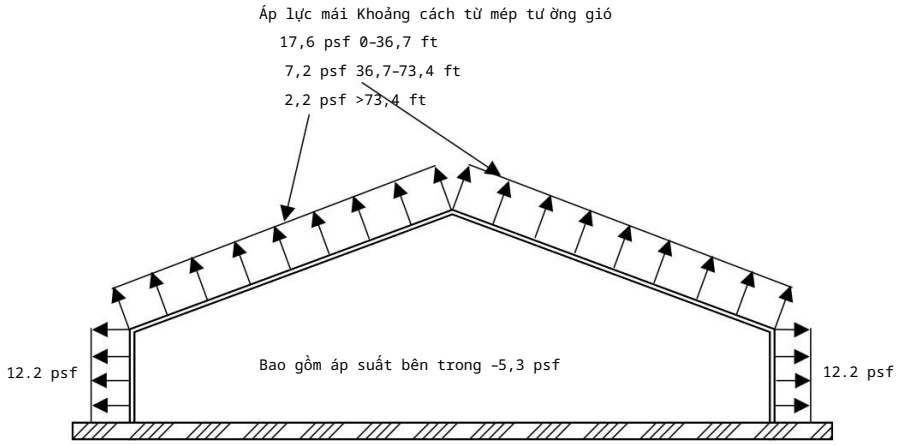
lớn hơn của A = 6,67(2) = 13,3 ft2
hoặc A = 6,67(6,67/3) = 14,8 ft2 (điều khiển)

Machine Translated by Google

Hình G5-5

Áp lực thiết kế ròng cho MWFRS khi gió song song với sườn núi với bên trong âm áp lực





dây buộc

A = 6,67(1) = 6,7 ft2

Các tính toán điển hình về áp lực thiết kế cho dầm trong Vùng 4 được thể hiện dưới dạng các mức thấp sau và áp lực C&C của tường được tóm tắt trong Bảng G5-9.

Bảng G5-8

Hệ số tường cho các cấu kiện và tấm ốp trong Hình 30.4-1

		Bên ngoài (GCp)		
C&C	Một (ft2)	Khu 4 và 5	Khu 4	Khu 5
girt	208	0,77	0,87	0,93
bảng điều khiển	14,8	0,97	1,07	1,34
dây buộc	6,7	1,00	1,10	1,40
Khác	≤10	1,00	1,10	1,40
Khác	≥500	0,70	0,80	0,80

Lưu ý: Hệ số từ Hình 30.4-1 của Tiêu chuẩn. (GCp) giá trị thu được bằng cách sử dụng phương trình trong chương 2 của hướng dẫn này. C&C “Khác” có thể là cửa ra vào, cửa sổ, v.v.

Machine Translated by Google

Bảng G5-9

Áp suất thành phần tư ờng kiểm soát ròng cho các thành phần và tấm ốp

	Kiểm soát áp suất thiết kế (psf)			
	Khu 4		Khu 5	
C&C	Tích cực	Tiêu cực	Tích cực	Tiêu cực
girt	27,9	30,9	27,9	32,6
bảng điều khiển	33,8	36,8	33,8	44,7
dây buộc	34,7	37,6	34,7	46,4
A ≤ 10 ft2	34,7	37,6	34,7	46,4
A ≥ 500 ft2	25.9	28,8	25.9	28,8

Đối với áp suất âm tối đa

p = 29,4[(0,87) (±0,18)]

p = 30,9 psf với áp suất bên trong dư ơng (đối chứng)

p = 20,3 psf với áp suất bên trong âm

Đối với áp suất dư ơng tối đa

p = 29,4[(0,77) (±0,18)]

p = 17,3 psf với áp suất bên trong dư ơng p = 27,9 psf với áp suất bên trong âm (đối chứng)

Áp lực mái cho C&C

Diện tích gió hiệu quả của mái C&C (Bảng G5-10) lấy từ Hình 30.4-2B của Tiêu chuẩn:

xà gồ

lớn hơn của A = 25(5) = 125 ft2

hoặc A = 25(25/3) = 208 ft2 (điều khiển)

bảng điều khiển

lớn hơn của A = 5(2) = 10 ft2 (điều khiển)

hoặc A = 5(5/3) = 8,3 ft2

Bảng G5-10

Hệ số áp lực mái đối với cấu kiện và tấm ốp, 7° < ≤ 27°

		Bên ngoài (GCp)			
		Khu vực			
Thành phần	Một (ft2)	1, 2 và 3 Vùng 1		Khu 2	Khu 3
xà gồ	208	0,3	0,8	1,2	2,0
bảng điều khiển	10	0,5	0,9	1,7	2,6
dây buộc	5	0,5	0,9	1,7	2,6
Khác	≤10	0,5	0,9	1,7	2,6
Khác	≥100	0,3	0,8	1,2	2,0

Lư u ý: C&C “Khác” có thể là giếng trời, v.v.

Machine Translated by Google

dây buộc

A = 5(1) = 5 ft2

Các tính toán điển hình về áp lực thiết kế cho xà gồ ở Vùng 1 như sau sau, và áp lực C&C mái được tóm tắt trong Bảng G5-11.

Đối với áp suất âm tối đa

p = 29,4 [(0,8) (±0,18)]
p = 28,8 psf với áp suất bên trong dương (đối chứng)
p = 18,2 psf với áp suất bên trong âm

Đối với áp suất dương tối đa

p = 29,4 [(0,3) (±0,18)]
p = 3,5 psf với áp suất bên trong dương p =
14,1 psf với áp suất bên trong âm p = 16 psf áp
suất ròng tối thiểu (kiểm soát) (Mục 30.2.2 của
Tiêu chuẩn)

Trường hợp đặc biệt của Girt cắt ngang Vùng 4 và 5

Chiều rộng của Vùng 5

nhỏ hơn của	a = 0,1(200) = 20 ft
hoặc	a = 0,4(36,7) = 14,7 ft (điều khiển)
nhưng không ít hơn	0,04(200) = 8 ft
hoặc	3 ft

Áp suất thiết kế trung bình có trọng số

$$p = \frac{14.7(-32.6) + 10.3(-30.9)}{25} = 31.9 \text{ psf}$$

Quy trình sử dụng bình quân gia quyền này có thể được sử dụng cho các C&C khác.

Bảng G5-11 Áp lực thành phần mái kiểm soát ròng

	Kiểm soát áp suất thiết kế (psf)			
	Tích cực	Tiêu cực		
Thành phần	Vùng 1, 2 và 3	khu 1	Khu 2	Khu 3
xà gồ	16,0*	28,8	40,6	64,1
bảng điều khiển	20,0	31,8	55,3	81,7
dây buộc	20,0	31,8	55,3	81,7
A ≤ 10 ft2	20,0	31,8	55,3	81,7
A ≥ 500 ft2	16,0*	28,8	40,6	64,1

*Kiểm soát áp suất ròng tối thiểu (Mục 30.2.2 của Tiêu chuẩn).

Machine Translated by Google

Trư ờng hợp đặc biệt của xà gồ thanh chống nội thất

Xà gồ thanh chống ở khoang cuối chịu áp lực nâng kết hợp như một thành phần mái (C&C) và tải trọng dọc trục như một phần của MWFRS.

áp suất thành phần

Xà gồ cuối vịnh nằm trong Khu 1 và 2

Chiều rộng của Vùng 2, a = 14,7 ft

Áp suất thiết kế trung bình có trọng số: $\frac{14.7(40.6) + 10.3(28.8)}{25} = 35.6 \text{ psf}$

(Xà gồ vùng 2 và 3 sẽ chịu lực cao hơn).

tải MWFRS

Hình G5-3 cho thấy áp lực thiết kế trên tư ờng cuối có gió song song với sư ờn núi với áp suất bên trong dư ơng (phù hợp với lực nâng cao trên xà gồ). Giả sử rằng bức tư ờng cuối đư ợc đỡ ở đáy và ở đư ờng mái, có thể xác định đư ợc tải trọng dọc trục hiệu quả trên một xà gồ của khoang cuối.

Tải trọng thiết kế kết hợp trên xà gồ nội thất

Hình G5-6 (trên cùng) thể hiện tải trọng thiết kế kết hợp trên xà gồ thanh chống bên trong. Lư u ý rằng nhiều nhà sản xuất tòa nhà kim loại hỗ trợ mặt trên của các tấm tư ờng bằng xà gồ thanh chống mái hiên (xem phần dư ới của Hình G5-6). Đối với trư ờng hợp này, xà gồ mái hiên cũng đóng vai trò như một thanh giằng, và áp lực âm tư ờng của Vùng 5 và 4 sẽ xảy ra đối với cùng hư ớng gió với áp lực nâng âm tối đa lên xà gồ (tham khảo Vùng 3 và 2). Do đó, trong trư ờng hợp này, tổ hợp tải trọng chính xác sẽ liên quan đến tải trọng uốn hai trục dựa trên áp suất C&C kết hợp với tải trọng dọc trục MWFRS.

Bình luận

Áp suất đư ợc xác định là áp suất thiết kế trạng thái giới hạn đối với thiết kế cư ờng độ. Mục 2.3 của Tiêu chuẩn quy định hệ số tải đối với tải gió là 1.0W

đối với các tải đư ợc xác định trong ví dụ này. Nếu sử dụng thiết kế ứng suất cho phép, hệ số tải cho tải trọng gió là 0,6W như trong Mục 2.4 của Tiêu chuẩn.

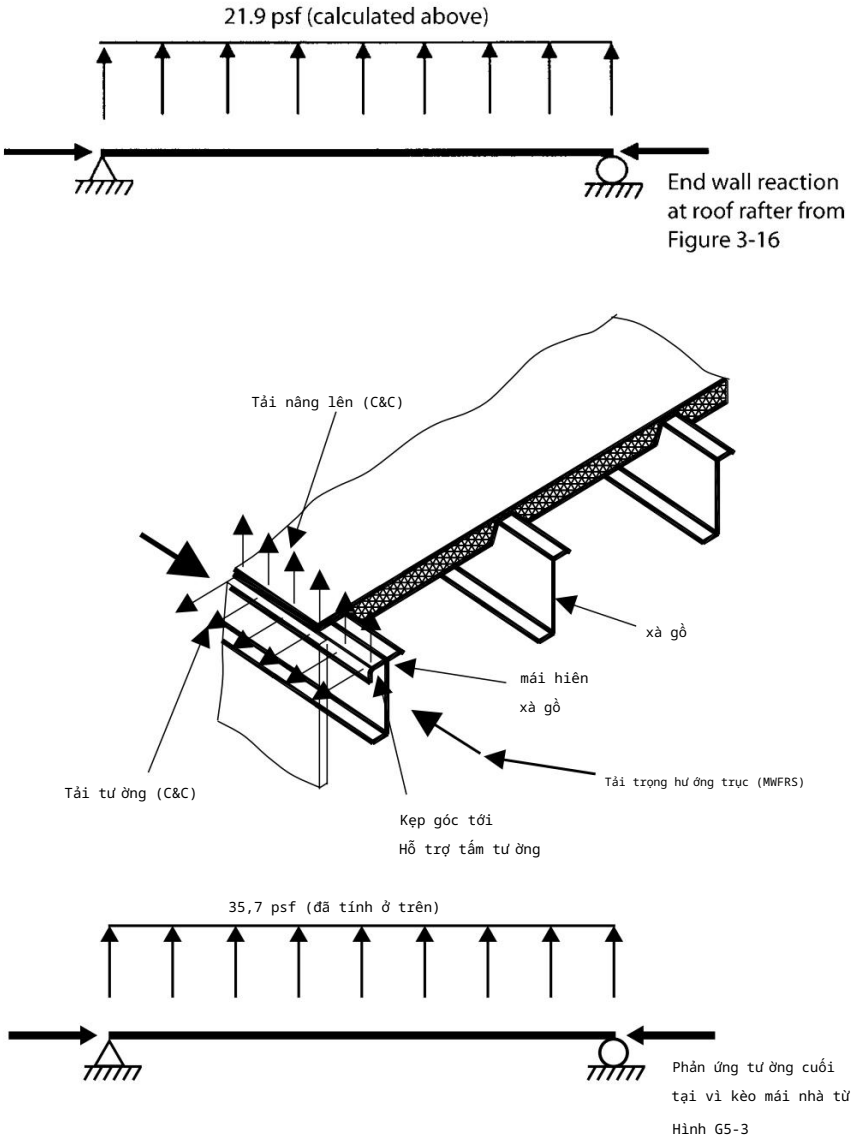
5.2 Phư ơng pháp đơn giản hóa cho nhà thấp tầng

Ví dụ này minh họa việc sử dụng quy trình đư ờng bao cho các tòa nhà thấp tầng để xác định áp suất thiết kế cho MWFRS. Vì mục đích này, tòa nhà đư ợc sử dụng có cùng kích thư ớc với tòa nhà trong Phần 5.1 của hư ớng dẫn này. Áp lực thiết kế lên C&C cũng sẽ giống như trong Mục 5.1 của hư ớng dẫn này. Tòa nhà đư ợc thể hiện trong Hình. G5-1. Dữ liệu tòa nhà như trong Bảng G5-1, ngoại trừ các lỗ trong khung đư ợc phân bố đồng đều.

Machine Translated by Google

Hình G5-6

Tải trọng thiết kế tổng hợp lên xà gồ thanh chống bên trong. Top: xà gồ mái hiên hỗ trợ các tấm mái và tường. Đáy: kết hợp tải trọng thiết kế hướng lên và hướng trục



Tòa Nhà Thấp Tầng

Mục 26.2 của Tiêu chuẩn quy định hai yêu cầu đối với một tòa nhà để đủ tiêu chuẩn là tòa nhà thấp tầng: 1. chiều cao trung bình của mái phải nhỏ hơn hoặc bằng 60 ft và 2. chiều cao trung bình của mái không vượt quá kích thước ngang nhỏ nhất . Tòa nhà trong ví dụ này có h = 36,7 ft, do đó, nó đủ tiêu chuẩn là tòa nhà thấp tầng và có thể sử dụng các điều khoản thay thế của Mục 28.4.

Phơi sáng, Phân loại tòa nhà và Tốc độ gió cơ bản

Những điều này giống như đối với Mục 5.1 của hướng dẫn này:

Phơi sáng C

Loại II

Tòa nhà khép kín (lỗ mở phân bố đồng đều)

V = 115 dặm/giờ

Machine Translated by Google

vận tốc áp suất

Các điều khoản về tòa nhà thấp tầng cho MWFRS trong Tiêu chuẩn sử dụng áp suất vận tốc ở độ cao mái trung bình, h, để tính toán tất cả các áp suất bên ngoài và bên trong, bao gồm cả bức tư ờng đón gió. Tất cả áp suất cho một khu vực nhất định đư ợc giả định là phân bố đồng đều theo độ cao so với mặt đất.

Chiều cao mái trung bình h = 36,7 ft

Áp suất vận tốc đư ợc tính toán bằng cách sử dụng

$$q_h = 0{,}00256\, K_h K_{zt} K_d V^2 \text{ (psf)} \qquad \text{(Eq. 28.3-1)}$$

Ở đâu

qh = áp lực vận tốc ở độ cao mái trung bình, h
Kh = 1,02 đối với Phơi nhiễm C (xem Bảng 28.3-1 của Tiêu chuẩn)
Kzt = 1,0 hệ số địa hình (xem mục 26.8.2 của Tiêu chuẩn)
Kd = 0,85 (xem Bảng 26.6-1 của Tiêu chuẩn)
V = tốc độ gió cơ bản 115 dặm/giờ (xem Hình 26.5-1A của Tiêu chuẩn)

Vì thế

$$q_h = 0{,}00256(1{,}02)(1{,}0)(0{,}85)(115)2 = 29{,}4 \text{ psf}$$

Áp lực thiết kế cho MWFRS

Phư ơng trình xác định áp lực gió thiết kế cho MWFRS bằng cách sử dụng quy trình đư ờng bao cho các tòa nhà thấp tầng đư ợc đư a ra bởi phư ơng trình. 28.4-1 trong Mục 28.4.1 của Tiêu chuẩn:

$$p = q_h[(GC_{pf}) \quad (GC_{pi})] \qquad \text{(Eq. 28.4-1)}$$

Ở đâu

qh = áp lực vận tốc tại chiều cao mái trung bình đã tính ở trên
(GCpf) = hệ số áp suất bên ngoài từ Hình 28.4-1 của Tiêu chuẩn
(GCpi) = hệ số áp suất bên trong theo Bảng 26.11-1 của Tiêu chuẩn

Tòa nhà phải đư ợc thiết kế cho tất cả các hư ớng gió bằng cách sử dụng tám kiểu tải trọng như trong Hình 28.4-1 của Tiêu chuẩn. Đối với mỗi mẫu này, cả áp suất bên trong dư ơng và âm phải đư ợc xem xét, dẫn đến tổng số 16 điều kiện tải riêng biệt. Tuy nhiên, nếu tòa nhà đối xứng, số lư ợng các điều kiện tải trọng riêng biệt sẽ giảm xuống còn tám (hai hư ớng của MWFRS đư ợc thiết kế cho các trư ờng hợp tải trọng bình thư ờng và tải trọng xoắn, hoặc tổng cộng bốn trư ờng hợp tải trọng, cộng với một góc hư ớng gió, và hai áp suất bên trong). Các mẫu tải trọng lần lư ợt đư ợc áp dụng cho từng góc tòa nhà dư ới dạng góc tham chiếu.

Machine Translated by Google

Bảng G5-12

Hư ớng ngang (= 18,4°) theo bề mặt tòa nhà

	bề mặt tòa nhà							
	1	2	3	4	1E	2E	3E	4E
GCpf	0,52	0,69	0,47	0,42	0,78	1,07	0,67	0,62

Hệ số áp suất đư ợc tính bằng phép nội suy tuyến tính.

Hệ số áp suất bên ngoài

Hệ số mái và tư ờng là các hàm của độ dốc mái (xem Bảng G5-12 và G5-13).

Chiều rộng của bề mặt vùng cuối

nhỏ hơn của	2a = 2(0,1)(200) = 40 ft
hoặc	2(0,4)(36,7) = 29,4 ft (điều khiển)
như ng không ít hơn	2(0,04)(200) = 16 ft
hoặc	2(3) = 6 ft

Hệ số áp suất bên trong

Các khoảng hở đư ợc giả định là phân bố đều trên các bức tư ờng và vì Mem phis, Tennessee, không nằm trong khu vực dễ bị bão nên tòa nhà đủ điều kiện là tòa nhà kín (xem Phần 26.10 của Tiêu chuẩn). Hệ số áp suất bên trong đư ợc cho từ Bảng 26.11-1 của Tiêu chuẩn là (GCpi) = ±0,18.

Áp lực gió thiết kế

Áp lực gió thiết kế theo hư ớng ngang và dọc đư ợc thể hiện trong Bảng G5-14 và G5-15.

Tính toán cho bề mặt 1

p = 29,4 [0,52 (±0,18)] = +10,0 hoặc +20,6

Ứng dụng của áp lực lên bề mặt tòa nhà 2 và 3

Chú thích 8 của Hình 28.4-1 của Tiêu chuẩn quy định rằng khi hệ số áp lực mái, GCPf, âm trong Vùng 2, nó sẽ đư ợc áp dụng trong Vùng 2 với khoảng cách từ mép mái bằng 0,5 lần so với phư ơng ngang. kích thư ớc của tòa nhà đư ợc đo song song với hư ớng của MWFRS đư ợc thiết kế hoặc 2,5h, tùy theo giá trị nào nhỏ hơn. Phần còn lại của Vùng 2 kéo dài

Bảng G5-13

Hư ớng dọc (= 0) theo bề mặt tòa nhà

	bề mặt tòa nhà											
	1	2	3	4	5	6	1E	2E	3E	4E	5E	6E
GCPf	0,45	0,69	0,37	0,45	0,40	0,29	0,48	1,07	0,53	0,48	0,61	0,43

Machine Translated by Google

Bảng G5-14

Áp lực gió thiết kế, hư ớng ngang

bề mặt tòa nhà	(GCpf)	Áp suất thiết kế (psf) (+GCpi)	(GCpi)
1	0,52	10,0 20,6	
2	0,69	25,6	15,0
3	0,47	19,1	8,5
4	0,42	17,6	7,0
1E	0,78	17,6	28.2
2E	1,07	36,8	26,2
3E	0,67	25,0	14,4
4E	0,62	23,5	12,9

đến đư ờng diềm phải dùng hệ số áp suất GCPf cho Vùng 3. Như vậy, khoảng cách từ mép mái là giá trị nhỏ hơn trong các giá trị sau:

0,5(200) = 100 ft đối với hư ớng ngang

0,5(250) = 125 ft đối với hư ớng dọc

hoặc (2,5)(36,7) = 92 ft cho cả hai hư ớng (điều khiển)

Do đó, Vùng 3 áp dụng trên khoảng cách 100 - 92 = 8 ft ở nơi thư ờng không đư ợc coi là Vùng 2 (liền kề với đư ờng sống) đối với hư ớng ngang và 125 - 92 = 33 ft đối với hư ớng dọc.

Tải trư ờng hợp

Bởi vì tòa nhà là đối xứng, bốn trư ờng hợp tải cung cấp tất cả các kết hợp cần thiết miễn là thiết kế đư ợc thực hiện bằng cách áp dụng

Bảng G5-15

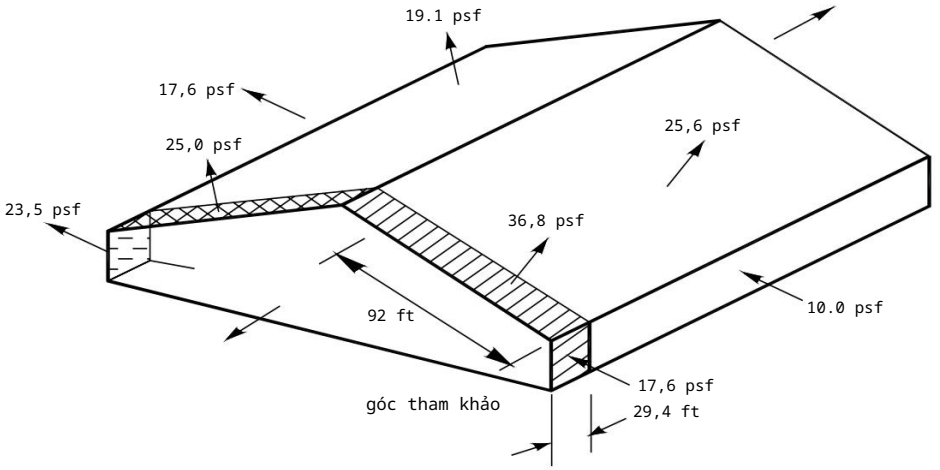
Áp lực gió thiết kế, hư ớng dọc

Xây dựng bề mặt	(GCpf)	Áp suất thiết kế (psf) (+GCpi)	(GCpi)
1	0,45	18,5 7,9	
2	0,69	25,6	15,0
3	0,37	16,2	5,6
4	0,45	18,5	7,9
5	0,40	6,5	17.1
6	0,29	13,8	3,2
1E	0,48	19,4	8,8
2E	1,07	36,8	26,2
3E	0,53	20,9	10,3
4E	0,48	19,4	8,8
5E	0,61	12.6	23.2
6E	0,43	17,9	7,4

Machine Translated by Google

Hình G5-7
Áp lực thiết kế theo phương ngang với áp lực bên trong tích cực

Lưu ý: Áp suất được giả định là phân bố đều trên mỗi bề mặt được hiển thị.



tải cho mỗi trong bốn góc. Các tổ hợp tải trọng được minh họa trong Hình. G5-7 đến G5-10 được sử dụng để thiết kế các khung cứng, "giàn gió" bắc qua tòa nhà theo hướng 200 ft và giằng thanh/cáp trong các mặt phẳng của tường (xem Hình G5 -1 trong Mục 5.1 của hướng dẫn này).

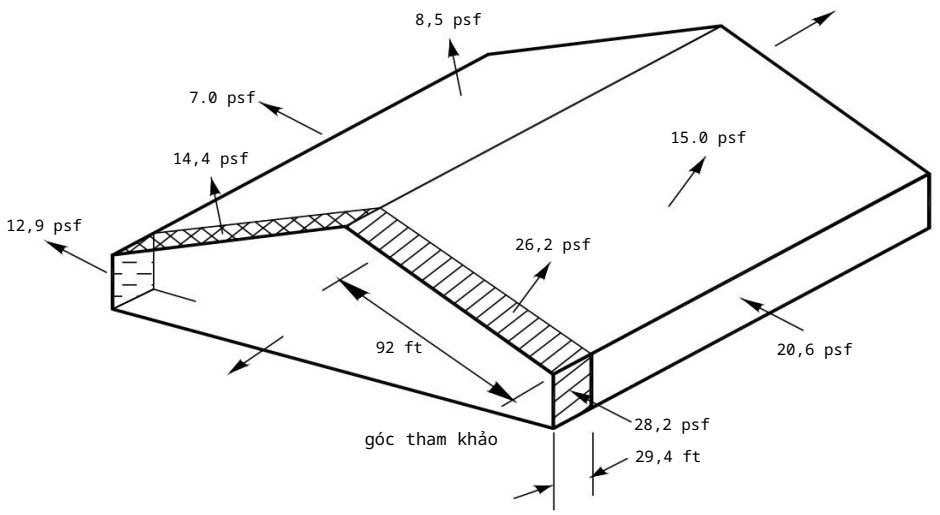
Trường hợp tải trọng xoắn

Do chiều cao trung bình của mái, h = 36,7 ft, lớn hơn 30 ft và nếu màng ngăn của mái được giả định là cứng, thì các trường hợp tải trọng xoắn cần được xem xét (xem ngoại lệ trong Chú thích 5 trong Hình 28.4-1 của Tiêu chuẩn nếu tòa nhà được thiết kế với màng ngăn linh hoạt). Áp suất trong vùng "T" là 25 phần trăm áp suất thiết kế đầy đủ; các vùng "T" được hiển thị trong Hình 28.4-1 của Tiêu chuẩn.
Các bề mặt khác sẽ có áp suất thiết kế đầy đủ. Áp suất vùng "T" với áp suất bên trong dương và âm đối với hướng ngang và dọc được thể hiện tương ứng trong Bảng G5-16 và G5-17 .

Hình G5-11 đến G5-14 thể hiện các trường hợp áp suất thiết kế cho một tham khảo góc ence; những trường hợp này sẽ được xem xét cho từng góc.

Hình G5-8
Áp lực thiết kế theo hướng ngang với nội bộ tiêu cực áp lực

Lưu ý: Áp suất được giả định là phân bố đều trên mỗi bề mặt được hiển thị.

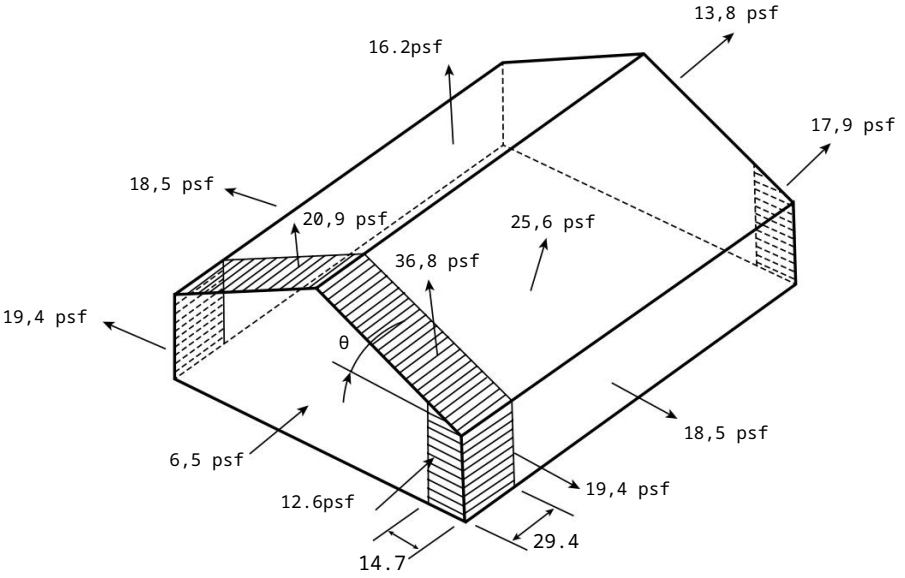


Machine Translated by Google

Hình G5-9

Áp lực thiết kế cho phư ơng dọc dài với áp suất bên trong dư ơng

Lư u ý: Áp suất đư ợc giả định là phân bố đều trên mỗi bề mặt đư ợc hiển thị.

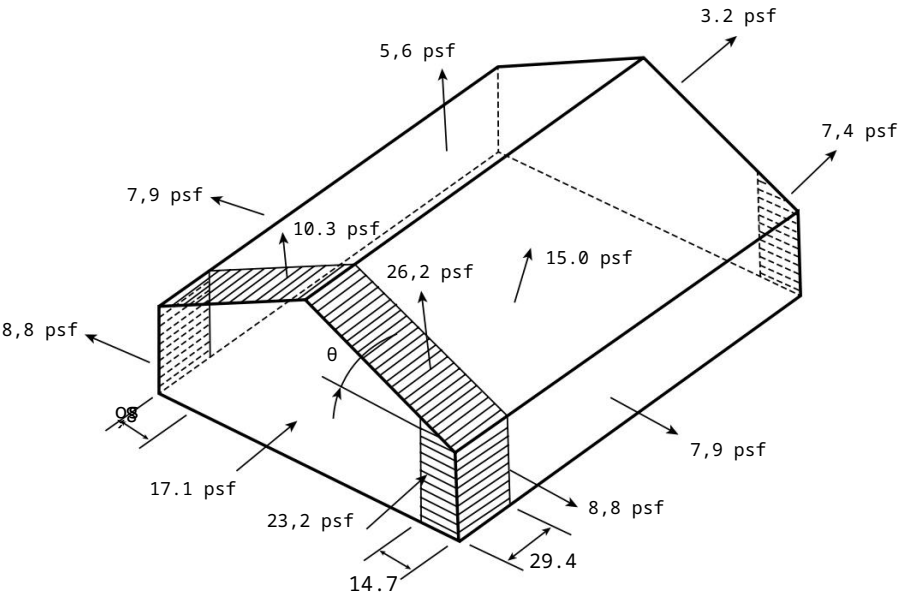


Hình G5-10

Áp lực thiết kế theo phư ơng dọc với nội lực âm

áp lực

Lư u ý: Áp suất đư ợc giả định là phân bố đều trên mỗi bề mặt đư ợc hiển thị.



Bảng G5-16

Áp lực gió thiết kế cho Vùng “T,” Hư ớng ngang

	Áp suất thiết kế (psf)	
bề mặt tòa nhà	(+GCpi)	(GCpi)
1T	2,5	5.2
2T	6,4	3,8
3T	4,8	2,1
4T	4,4	1,8

Machine Translated by Google

Bảng G5-17

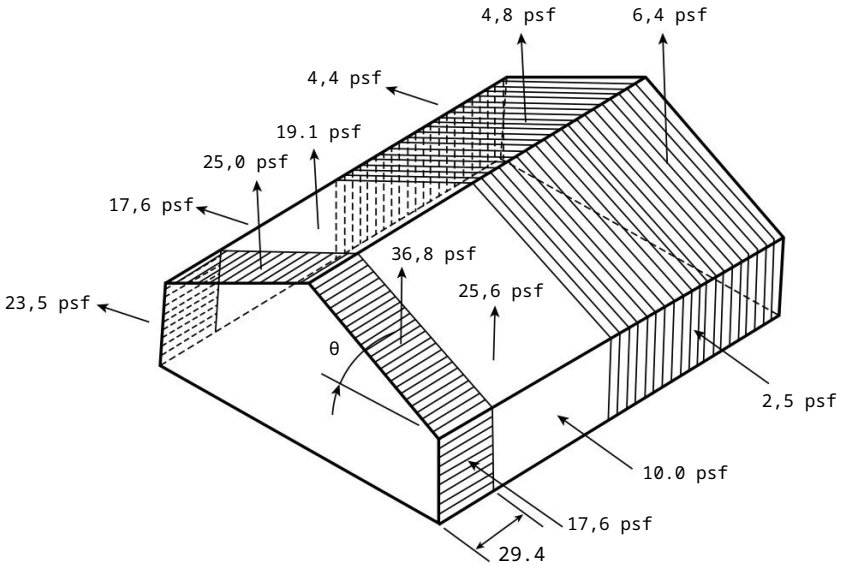
Áp lực gió thiết kế cho vùng “T”, hướng dọc

	Áp suất thiết kế (psf)	
bề mặt tòa nhà	(+GCpi)	(GCpi)
1T	4,6 2,0	
2T	6,4	3,8
3T	4,0	1,4
4T	4,6	2,0
5T	1.6	4.3
6T	3,4	0,8

Hình G5-11

Trường hợp tải xoắn cho hướng ngang với áp lực bên trong tích cực

Lưu ý: Áp suất được giả định là phân bố đều trên mỗi bề mặt được hiển thị.

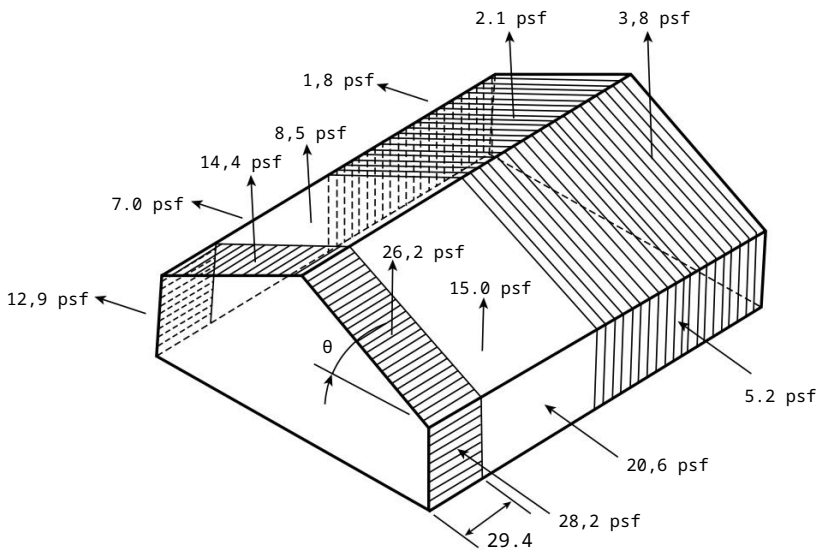


Hình G5-12

Trường hợp tải xoắn cho hướng ngang với áp lực bên trong tiêu cực

Chắc chắn

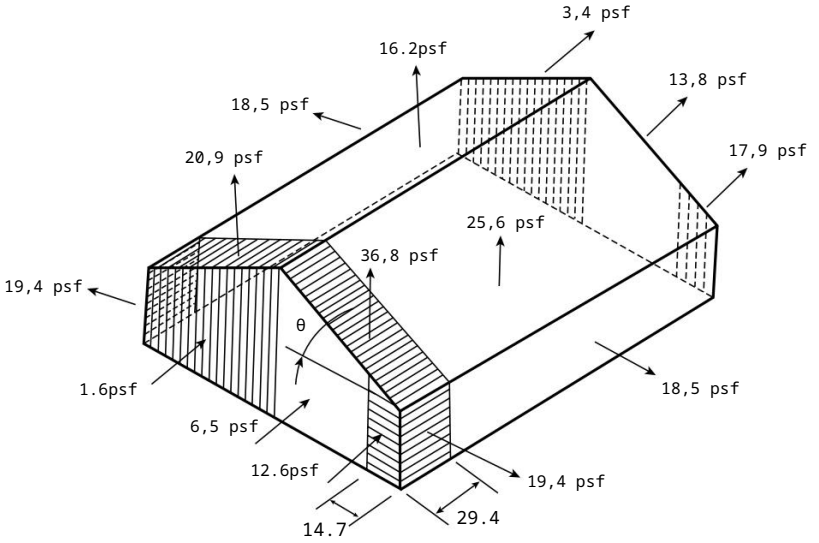
Lưu ý: Áp suất được giả định là phân bố đều trên mỗi bề mặt được hiển thị.



Machine Translated by Google

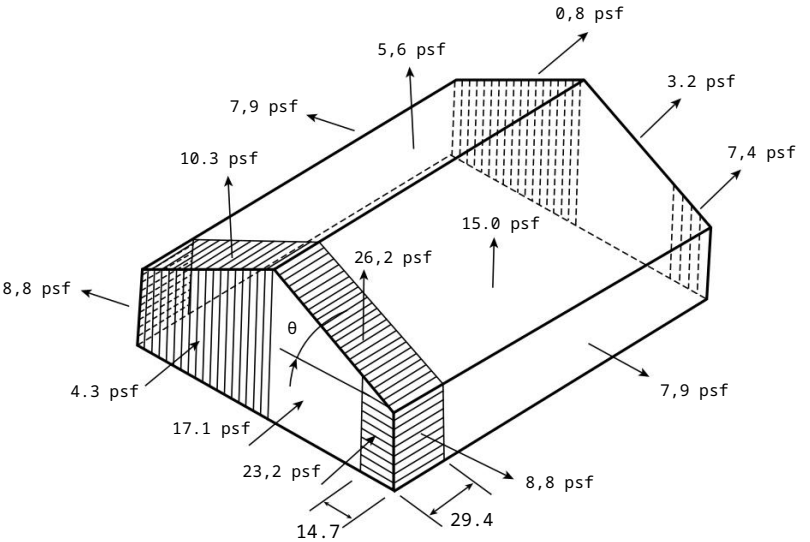
Hình G5-13
Trư ờng hợp tải trọng
xoắn theo hư ớng dọc
với nội lực dư ơng
áp lực

Lư u ý: Áp suất đư ợc
giả định là phân bố đều
trên mỗi bề mặt đư ợc
hiển thị.



Hình G5-14
Trư ờng hợp tải trọng
xoắn cho hư ớng dọc
với bên trong âm
áp lực

Lư u ý: Áp suất đư ợc
giả định là phân bố đều
trên mỗi bề mặt đư ợc
hiển thị.



Áp lực thiết kế cho các thành phần và lớp phủ

Áp suất thiết kế cho các bộ phận và lớp phủ (C&C) giống như đư ợc trình bày trong Phần 5.1 của hư ớng dẫn này.

Bình luận

Áp suất đư ợc xác định là áp suất thiết kế trạng thái giới hạn đối với thiết kế cư ờng độ. Mục 2.3 của Tiêu chuẩn cho biết hệ số tải đối với tải trọng gió là 1,0W đối với các tải

đư ợc xác định trong ví dụ này. Nếu sử dụng thiết kế ứng suất cho phép, hệ số tải cho tải trọng gió là 0,6W như trong Mục 2.4 của Tiêu chuẩn.

Machine Translated by Google

Chương 6

Thuộc về thương mại xây dựng với Bê tông nền tường đơn vị

Trong ví dụ này, áp lực gió thiết kế cho tòa nhà xây một tầng chịu tải điển hình được xác định. Tòa nhà được thể hiện trong Hình G6-1 và dữ liệu được thể hiện trong Bảng G6-1.

Ví dụ trong Phần 6.1 sử dụng Quy trình định hướng của MWFRS và tuân theo Bảng 27.2-1 của ASCE 7-10 cho các tòa nhà ở mọi độ cao. Tòa nhà tương tự được minh họa trong Phần 6.2, sử dụng phần 2 của Quy trình Đơn giản hóa Phong bì trong chương 28 của ASCE 7-10.

Phân loại tòa nhà

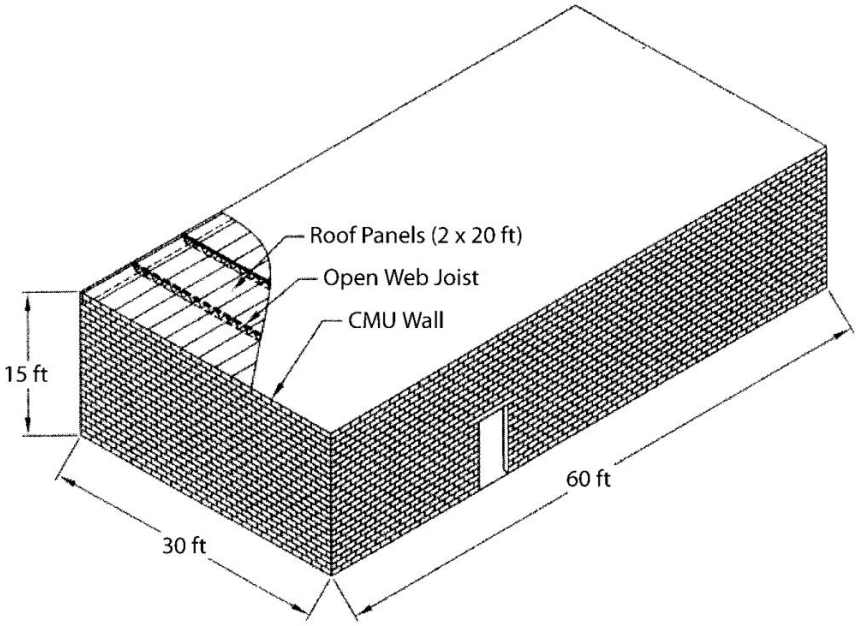
Công năng tòa nhà là cửa hàng. Nó không được coi là một cơ sở thiết yếu. Xây dựng loại II là phù hợp; xem Bảng 1.5-1 của Tiêu chuẩn. Bản đồ tốc độ gió được sử dụng với loại công trình này có trong Hình 26.5-1A.

Tốc độ gió cơ bản

Lựa chọn tốc độ gió cơ bản được giải quyết trong Mục 26.5 của Stan dard. Tốc độ gió cơ bản cho Corpus Christi, Texas, là 148 dặm/giờ (nội suy giữa các đường đẳng tốc trên Hình 26.5-1A của Tiêu chuẩn).

Machine Translated by Google

Hình G6-1
Xây dựng đặc điểm
cho tòa nhà thư ơng
mại với tư ờng đơn vị
xây bê tông



Phơi bày

Tòa nhà nằm trên địa hình thoáng đãng. Nó không phù hợp với Phơi sáng B hoặc D; do đó, hãy sử dụng Phơi nhiễm C (Mục 26.7.3 của Tiêu chuẩn).

vận tốc áp suất

Áp suất vận tốc đư ợc tính toán bằng cách sử dụng

$$qz = 0,00256\ KzKztKdV2 \qquad \text{(Eq. 27.3-1)}$$

Bảng G6-1

Dữ liệu cho tòa nhà thư ơng mại có tư ờng đơn vị khối xây bằng bê tông

Vị trí	Corpus Christi, Texas
địa hình	đồng nhất
địa hình	Địa hình bằng phẳng, thông thoáng
kích thư ớc	30 ft × 60 ft × 15 ft, fl trên mái nhà
đóng khung	tư ờng CMU trên ba mặt Khung thép phía trư ớc với kính Dầm bản rộng, nhịp 30 ft cách nhau 5 ft ở tâm, đư ợc bao phủ bởi các tấm kim loại để tạo ra tác dụng của màng mái
tấm ốp	Các tấm kim loại mái rộng 2 ft, dài 20 ft Kích thư ớc cửa và kính khác nhau; kính có khả năng chống mảnh vỡ
thiết bị sân thư ợng	1 10 ft (giả sử mặt bình thư ờng đối với gió) × 5 ft × 5 ft bộ xử lý không
	khí cao 1 3 ft đư ờng kính × 10 ft ống thông hơi có bề mặt nhẵn cao

Machine Translated by Google

Ở đâu

Kz = 0,85 lấy từ Bảng 27.3-1 của Tiêu chuẩn; đối với 0 đến 15 ft, chỉ có một giá trị: Kz = Kh

Kzt = 1,0 đối với địa hình đồng nhất (xem mục 26.8 của Tiêu chuẩn)

Kd = 0,85 đối với công trình (xem Bảng 26.6-1 của Tiêu chuẩn)

V = năng suất nội suy là 148 dặm/giờ (xem Hình 26.5-1A của Tiêu chuẩn)

Vì thế

qz = 0,00256(0,85)(1,0)(0,85)(148)2 = 40,5 psf

qh = 40,5 psf cho h = 15 ft

Gust Eff ect Yếu tố

Tòa nhà đư ợc coi là một cấu trúc cứng nhắc. Mục 26.9.4 của Tiêu chuẩn cho phép sử dụng G = 0,85.

Nếu sử dụng quy trình chi tiết cho kết cấu cứng (mục 26.9.4 của Tiêu chuẩn) thì giá trị tính toán của G = 0,89; tuy nhiên, Tiêu chuẩn cho phép sử dụng giá trị G = 0,85. Các tính toán chi tiết cho giá trị G đư ợc minh họa trong Mục 4.1 của hư ớng dẫn này).

Sử dụng G = 0,85 cho ví dụ này.

Hệ số áp suất bên trong

Tòa nhà nằm trong khu vực dễ bị bão cũng như trong khu vực có nhiều mảnh vụn do gió thổi (xem định nghĩa trong Phần 26.2 và Phần 26.10.3.1 của Stan dard). Các yêu cầu bảo vệ bằng kính đư ợc nêu trong Mục 26.10.3.2 của Tiêu chuẩn.

Tòa nhà ví dụ có kính chống mảnh vỡ và các khe hở khác không đủ điều kiện để trở thành tòa nhà kín một phần hoặc tòa nhà mở.

Sử dụng (GCpi) = +0,18 và 0,18 cho các tòa nhà khép kín (xem Bảng 26.11-1 của Tiêu chuẩn).

6.1 Quy trình phân tích

Áp lực thiết kế cho MWFRS

Áp lực gió thiết kế đư ợc xác định bằng phư ơng trình

p = q G Cp qi (GCpi) (Eq. 27.4-1)

Ở đâu

q = qz cho tư ờng đón gió (40,5 psf cho ví dụ này)

q = qh đối với tư ờng chắn gió, tư ờng bên và mái (40,5 psf cho ví dụ này)

G = 0,85

Cp = giá trị của hệ số áp suất bên ngoài

qi = qh đối với tòa nhà khép kín (40,5 psf)

(GCpi) = +0,18 và 0,18

Machine Translated by Google

Các giá trị của hệ số áp suất bên ngoài được lấy từ Hình 27.4-1 của Tiêu chuẩn.

Hệ số áp lực tường

Hệ số áp lực tường đón gió là 0,8.

Hệ số áp lực tường bên là 0,7.

Hệ số áp lực tường khuất gió là một hàm của tỷ số L/B :

Đối với L/B = 0,5Cp = 0,5 đối với gió bình thường đến 60 ft

Đối với L/B = 2,0Cp = 0,3 đối với gió bình thường đến 30 ft

Hệ số áp lực mái

Hệ số áp lực mái là một hàm của độ dốc mái và h/L. Đối với < 10° và h/L = 0,25 và 0,5,

giá trị đầu tiên

Cp = 0,9 cho khoảng cách từ 0 đến h

Cp = 0,5 cho khoảng cách h đến 2h

Cp = 0,3 cho khoảng cách >2h

Giá trị thứ hai

Cp = 0,18 cho khoảng cách từ 0 đến cuối. Giá trị này của áp lực nâng nhỏ hơn trên mái nhà có thể trở nên nghiêm trọng khi tải trọng gió kết hợp với tải trọng trực tiếp của mái nhà hoặc tải trọng tuyết; các tổ hợp tải trọng được nêu trong Mục 2.3 và 2.4 của Tiêu chuẩn. Để cho ngắn gọn, tải cho giá trị này không được hiển thị trong ví dụ này.

Áp suất MWRS

tường đón gió

p = 40,5(0,85)(0,8) 40,5(±0,18) = 27,5 ± 7,3 psf

tường Leeward

p = 40,5(0,85)(0,5) 40,5(±0,18) = 17,2 ± 7,3 psf đối với gió bình thường đến 60 ft

p = 40,5(0,85)(0,3) 40,5(±0,18) = 10,3 ± 7,3 psf đối với gió bình thường đến 30 ft

Mái nhà - Giá trị đầu tiên

p = 40,5(0,85)(0,9) 40,5(±0,18)

= 31,0 ± 7,3 psf cho 0 đến 15 ft

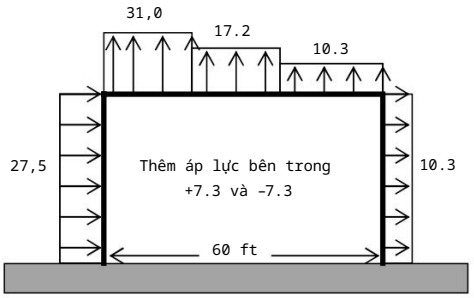
= 17,2 ± 7,3 psf cho 15 đến 30 ft

= 10,3 ± 7,3 psf cho > 30 ft

Áp suất thiết kế MWFRS cho hai hướng được thể hiện trong Hình. G6-2 và G6-3. Áp suất bên trong được hiển thị sẽ được thêm vào áp suất bên ngoài khi thích hợp. Các áp suất bên trong cùng dấu tác dụng lên mọi bề mặt; do đó, chúng triệt tiêu tổng lực cắt ngang.

Machine Translated by Google

Hình G6-2
Áp suất thiết kế cho
MWFRS khi gió bình
thư ờng đối với tư ờng 30 ft



Thiết kế trư ờng hợp tải trọng gió

Theo Mục 27.4.6 của Tiêu chuẩn, tòa nhà này phải đư ợc thiết kế cho trư ờng hợp tải trọng gió 1 và 3 như đư ợc xác định trong Hình 27.4-8.

Trư ờng hợp tải 1 đã đư ợc xem xét như đã giải thích. Hình G6-4 dành cho Trư ờng hợp Tải trọng 3 trong đó áp suất đón gió và khuất gió đư ợc lấy bằng 75 phần trăm giá trị quy định. Áp lực bên trong hủy bỏ, vì vậy chúng không đư ợc hiển thị.

Áp lực thiết kế cho các thành phần & lớp phủ

Áp lực gió thiết kế cho C&C đư ợc xác định bằng cách sử dụng các điều khoản của chư ơng 30, phần 1 của Tiêu chuẩn. phư ơng trình là

$$p = qh[(GCp) \quad (GCpi)] \qquad \text{(Eq. 30.4-1)}$$

Ở đâu

qh = 40,5psf

(GCp) = các giá trị thu đư ợc từ Hình 30.4-1 và 30.4-2A của Stan dard; chúng là một chức năng của khu vực hiệu quả và khu vực

(GCpi) = +0,18 và 0,18

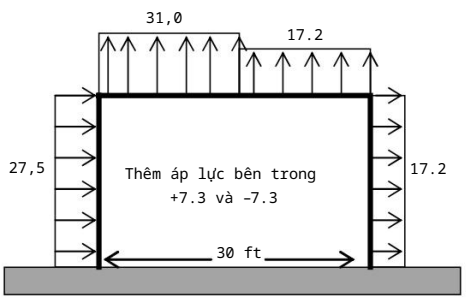
áp lực tư ờng

Các bức tư ờng CMU đư ợc hỗ trợ ở hoành mái và ở mặt đất, nhịp = 15 ft

Diện tích gió hiệu dụng của tư ờng CMU đư ợc xác định bằng cách sử dụng định nghĩa từ Mục 26.2 của Tiêu chuẩn: “chiều rộng hiệu dụng không đư ợc nhỏ hơn một phần ba chiều dài nhịp.”

Diện tích gió hiệu dụng tư ờng CMU, A = 15 (15/3) = 75 ft2

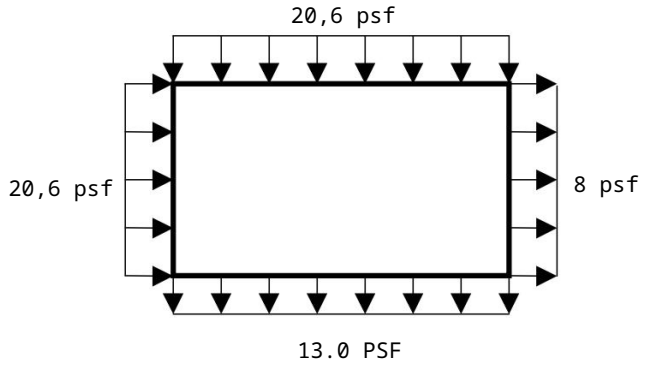
Hình G6-3
Áp lực thiết kế cho
MWFRS khi có gió
tư ờng bình thư ờng đến 60 ft



Machine Translated by Google

Hình G6-4

Trường hợp tải 3



Hệ số áp lực cho C&C của tường, A = 75 ft2

(GCp) = +0,85 và 1,09 đối với Vùng góc 5 = +0,85
và 0,95 đối với Vùng bên trong 4

Trong Hình 30.4-1 của Tiêu chuẩn, Chú thích 5 gợi ý rằng các giá trị hệ số áp lực cho tường có thể giảm 10 phần trăm đối với mái dốc từ 10° trở xuống; do đó, các phép tính dưới đây chiếm 90 phần trăm giá trị được tính toán hoặc được vẽ trên biểu đồ. Các giá trị của (GCp) được lấy từ hình vẽ hoặc từ các phương trình của đồ thị (xem Phần 2.4 của hướng dẫn này).

Khoảng cách Corner Zone 5

nhỏ hơn của a = 0,1(30) = 3 ft (điều khiển)

hoặc a = 0,4(15) = 6 ft

Góc Khu 5

p = 40,5[(1,09)(0,9) (±0,18)] = 47,0 psf

p = 40,5[(0,85)(0,9) (±0,18)] = +38,3 psf

Nội khu 4

p = 40,5[(0,95)(0,9) (±0,18)] = 41,9 psf

p = 40,5[(0,85)(0,9) (±0,18)] = +38,3 psf

Lưu ý: Các bức tường CMU có áp lực nâng lên từ mái nhà, được xác định dựa trên MWFRS.

Áp suất cho kính và tấm chắn có thể được xác định tương tự với diện tích gió hiệu dụng đã biết.

áp lực dầm mái

Các dầm mái kéo dài 30 ft và cách nhau 5 ft. Dầm có thể ở Vùng 1 (bên trong mái nhà) hoặc Vùng 2 (khu vực mái hiên). Vùng 3 (khu vực góc mái) chỉ tác động lên một phần của dầm.

Chiều rộng của Vùng 2 và 3 (Hình 30.4-2A)

nhỏ hơn của a = 0,1(30) = 3 ft (điều khiển)

hoặc a = 0,4(15) = 6 ft

Machine Translated by Google

Joist Diện tích gió hiệu quả

lớn hơn của A = 30 × 5 = 150 ft2
hoặc A = 30 × (30/3) = 300 ft2 (điều khiển)

Các giá trị của (GCp) được lấy từ Hình 30.4-2A của Tiêu chuẩn hoặc từ các phương trình của đồ thị sử dụng diện tích hiệu dụng A = 300 ft2.

Nội khu 1

p = 40,5[0,9 ± 0,18] = 43,7 psf
p = 40,5[+0,2 ± 0,18] = +15,4 psf

Mái hiên Zone 2 và góc Zone 3

p = 40,5[1,1 ± 0,18] = 51,8 psf
p = 40,5[+0,2 ± 0,18] = +15,4 psf

áp suất tấm mái

Mặc dù chiều dài tấm mái là 20 ft, nhưng mỗi tấm kéo dài 5 ft giữa các thanh giằng.

Diện tích hiệu quả của mái nhà

lớn hơn của A = 5 × 2 = 10 ft2 (điều khiển)
hoặc A = 5 × (5/3) = 8 ft2 (chiều rộng của Vùng 2 và 3, a = 3 ft)

Nội khu 1

p = 40,5[1,0 ± 0,18] = 47,8 psf
p = 40,5[+0,3 ± 0,18] = +19,4 psf

Mái hiên Khu 2

p = 40,5[1,8 ± 0,18] = 80,2 psf
p = 40,5[+0,3 ± 0,18] = +19,4 psf

Góc Khu 3

p = 40,5[2,8 ± 0,18] = 120,7 psf
p = 40,5[+0,3 ± 0,18] = +19,4 psf

Ghi chú:

- Hệ số áp suất bên trong +0,18 hoặc -0,18 được sử dụng để đưa ra giá trị tới hạn áp lực.
- Áp suất thiết kế của thanh giằng mái sẽ giống với tấm kim loại của mái vì các giá trị của (GCp) giống nhau đối với các khu vực hiệu ứng gió nhỏ hơn 10 ft2.

Lực lượng thiết kế trên thiết bị trên mái nhà

Lực gió thiết kế được xác định theo quy định tại mục 29.5.1 của Tiêu chuẩn.

Machine Translated by Google

lực bên

$$F_h = q_h(GC_r)A_f \qquad \text{(Eq. 29.5-2)}$$

Ở đâu

$q_h = 40,5 \text{psf}$

$GC_r = 1,9$ đối với kết cấu và thiết bị mái nhà có $A_f < (0,1\ Bh)$ trong theo Mục 29.5.1 của Tiêu chuẩn A_f = diện tích hình chiếu vuông góc với gió

Bộ xử lý không khí hình chữ nhật

$$A_f = 10 \text{ ft} \times 5 \text{ ft} = 50 \text{ ft}^2$$

A_f phải được so sánh với 0,1 Bh để xác định độ lớn của hệ số phóng đại. B = mặt của tòa nhà vuông góc với gió, do đó nếu bức tường đón gió là 60 ft, 0,1 Bh = 0,1(60)(15) = 90 ft2; do đó, $A_f < 0,1$ Bh và hệ số phóng đại = 1,9. Do đó, lực bên,

$$F_h = 40,5(1,9)(50) = 3,848 \text{ lb}$$

ống thông hơi tròn

$$A_f = 3 \text{ ft} \times 10 \text{ ft} = 30 \text{ ft}^2$$

$A_f < 0,1$ Bh, do đó hệ số phóng đại = 1,9. Do đó, lực bên,

$$F_h = 40,5(1,9)(30) = 2,308 \text{ lb}$$

Lực nâng dọc

$$F_v = q_h(GC_r)\ A_r \qquad \text{(Eq. 29.5-3)}$$

Bộ xử lý không khí hình chữ nhật $A_r = 10 \text{ ft} \times 5 \text{ ft} = 50 \text{ ft}^2 < 0,1$ Bh = 90 ft2; do đó $(GC_r) = 1,5$

Do đó, lực nâng $F_v = 40,5(1,5)(50) = 3,038$ lb

Ống thông hơi tròn

$A_r = 7,1 \text{ ft}^2 < 90 \text{ ft}^2$; do đó $(GC_r) = 1,5$

Do đó lực nâng $F_v = 40,5(1,5)(7,1) = 431$ lb

Bình luận

Áp suất được xác định là áp suất thiết kế trạng thái giới hạn đối với thiết kế cường độ. Mục 2.3 của Tiêu chuẩn cho biết hệ số tải đối với tải trọng gió là 1,0W đối với các tải được xác định trong ví dụ này. Nếu sử dụng thiết kế ứng suất cho phép, hệ số tải cho tải trọng gió là 0,6W như trong Mục 2.4 của Tiêu chuẩn.

Machine Translated by Google

6.2 Phương pháp đơn giản hóa cho nhà thấp tầng

Trong ví dụ này, áp lực gió thiết kế cho tòa nhà CMU thấp tầng được xác định bằng cách sử dụng phương pháp đơn giản hóa của Mục 28.5, phần 2, của tiêu chuẩn Stan. Dữ liệu về tòa nhà được trình bày trong Bảng G6-1.

Để sử dụng quy trình đơn giản hóa, tất cả các điều kiện của Mục 28.6.2 của Tiêu chuẩn phải được đáp ứng:

1. Nó là một tòa nhà hoành đơn giản.
2. Chiều cao mái trung bình h nhỏ hơn 60 ft và không vượt quá giá trị nhỏ nhất chiều ngang.
3. Vì tòa nhà có kính chống mảnh vỡ và không có lỗ mở vượt trội ở bất kỳ bức tường nào, nên tòa nhà có thể được phân loại là tòa nhà khép kín. Nó phải được thiết kế để phù hợp với các quy định về mảnh vụn do gió trong Mục 26.10.3 của Tiêu chuẩn.
4. Nó có hình dạng thông thường.
5. Nó là một tòa nhà cứng nhắc vì nó đáp ứng định nghĩa về tòa nhà thấp tầng; xem Phần 26.2 để biết định nghĩa và Phần 26.9.2 để biết "được phép coi là cứng nhắc."
6. Không có khe co giãn.
7. Nó có một mặt cắt ngang gần như đối xứng theo mỗi hướng với một fl trên mái nhà, và
8. Công trình được miễn chịu các trường hợp tải trọng xoắn nêu trong Chú thích 5 của Hình 28.4-1 trong Tiêu chuẩn.

Có thể thu được áp lực gió cho cả MWFRS và C&C bằng phương pháp đơn giản hóa.

Phân loại tòa nhà

Rủi ro xây dựng Loại II là phù hợp. Bản đồ tốc độ gió trong Hình 26.5-1A được sử dụng.

Tốc độ gió cơ bản

Tốc độ gió cơ bản cho Corpus Christi, Texas, là 148 dặm/giờ (nội suy giữa các đường đẳng tốc trên Hình 26.5-1A của Tiêu chuẩn).

Phơi bày

Tòa nhà nằm trên địa hình thoáng đãng. Nó không phù hợp với Phơi sáng B hoặc D; do đó, hãy sử dụng Phơi nhiễm C (Mục 26.7.3 của Tiêu chuẩn). Lưu ý rằng các giá trị áp suất gió được đưa ra trong Hình. 28.6-1 và 30.5-1 của Tiêu chuẩn dành cho Phơi nhiễm B.

Hệ số điều chỉnh độ cao và phơi sáng λ

Từ Hình 28.6-1 của Tiêu chuẩn, λ = 1,21.

Yếu tố địa hình, Kzt

Từ mục 26.8.2 của Tiêu chuẩn, Kzt = 1,0.

Machine Translated by Google

Thiết kế áp lực gió cho MWFRS

Xem Bảng G6-2 để biết áp lực gió thiết kế cho ví dụ này. Tòa nhà này có mái che nên chỉ cần một Trư ờng hợp Tải trọng A hoặc B (xem Hình 28.6-1 của Tiêu chuẩn).

$$ps = \lambda \, Kzt \, ps30 = 1{,}21 \times 1{,}0 \times ps30 \qquad \text{(Eq. 28.6-1)}$$

Trong phư ơng pháp đơn giản hóa, áp lực mái thiết kế bao gồm cả áp lực bên trong. Áp lực tư ờng là áp lực kết hợp của tư ờng hư ớng gió và khuất gió (áp suất bên trong triệt tiêu).

Áp lực thiết kế cho các thành phần và lớp phủ

Theo Mục 30.5 của Tiêu chuẩn,

$$pnet = \lambda \, Kzt \, pnet30 = 1{,}21 \times 1{,}0 \times pnet30 \qquad \text{(Eq. 30.5-1)}$$

áp lực tư ờng

Diện tích gió hiệu dụng cho tư ờng CMU là 75 ft2 (xem Phần 6.1 của hư ớng dẫn này). Nội suy tuyến tính đư ợc cho phép trong Hình 30.5-1 của Tiêu chuẩn. Nội suy tuyến tính là cần thiết cho tốc độ gió 148 dặm/giờ và diện tích gió hiệu quả là 75 ft2. Kzt = 1,0 và (λ) = 1,21.

Khu 4

pnet = 1,21 × 1,0 × 34,4 = 41,6 psf
pnet = 1,21 × 1,0 × (37,7) = 45,6 psf

Khu 5

pnet = 1,21 × 1,0 × 34,4 = 41,6 psf
pnet = 1,21 × 1,0 × (42,8) = 51,8 psf

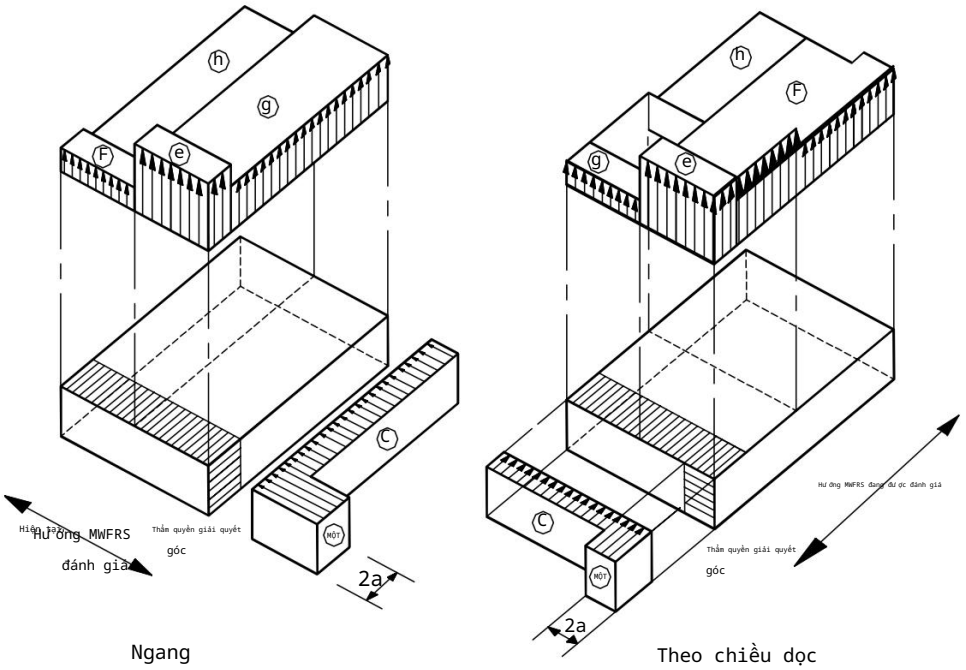
Bảng G6-2 Thiết kế áp lực gió, ps30

	Khu vực						
Tốc độ gió	một	C	e	F		g	h
140 dặm/	31.1	20.6	37,3	21,2	26,0	16,4	
giờ 150	35,7	23.7	42,9	24,4		29,8	18,9
dặm/giờ	34,8	23.1	41,8	23,8	29,0	18,4	
148 dặm/giờ ps = 1,21 × ps30		28,0	50,6	28,8		35,1	22,3

(psf) 42,1 Ghi chú: Các giá trị của ps30 đư ợc lấy từ Hình 28.6-1 của Tiêu chuẩn. Các vùng đư ợc xác định trong Hình 28.6-1 của Tiêu chuẩn: a = nhỏ hơn 0,1 × 30 = 3 ft (kiểm soát) hoặc 0,4 × 15 = 6 ft. Các mẫu tải trọng đư ợc hiển thị trong Hình G6-5 sẽ đư ợc áp dụng cho mỗi vùng góc của tòa nhà lần lư ợt là góc tham chiếu; xem Chú thích 2 của Hình 28.6-1 của Tiêu chuẩn.

Machine Translated by Google

Hình G6-5
Áp lực gió thiết kế theo hướng ngang và dọc



áp lực dầm mái

Từ Hình 30.5-1 của Tiêu chuẩn, với V = 148 dặm/giờ, đối với diện tích gió hiệu dụng là 300 ft2, áp suất thiết kế là

khu 1

pnet = 1,21 × 1,0 × 12,7 = 15,4 psf
pnet = 1,21 × 1,0 × (36,1) = 43,7 psf

Khu 2 và 3

pnet = 1,21 × 1,0 × 12,7 = 15,4 psf
pnet = 1,21 × 1,0 × 1,0 × (42,8) = 51,8 psf

áp suất tấm mái

Diện tích gió hiệu quả cho tấm mái là 10 ft2 (xem Ví dụ 1 trong Phần 6.1). Từ Hình 30.5-1 của Tiêu chuẩn, với V = 148 dặm/giờ, đối với diện tích gió hiệu dụng là 10 ft2, áp suất thiết kế là

khu 1

pnet = 1,21 × 1,0 × 16,1 = 19,5 psf
pnet = 1,21 × 1,0 × (39,5) = 47,8 psf

Khu 2

pnet = 1,21 × 1,0 × 16,1 = 19,5 psf
pnet = 1,21 × 1,0 × (66,2) = 80,1 psf

Machine Translated by Google

Khu 3

pnet = 1,21 × 1,0 × 16,1 = 19,5 psf

pnet = 1,21 × 1,0 × (99,6) = 120,5 psf

Bình luận

Áp suất được xác định là áp suất thiết kế trạng thái giới hạn đối với thiết kế cường độ. Mục 2.3 của Tiêu chuẩn quy định hệ số tải đối với tải gió là 1.0W

đối với các tải được xác định trong ví dụ này. Nếu sử dụng thiết kế ứng suất cho phép, hệ số tải cho tải trọng gió là 0,6W như trong Mục 2.4 của Tiêu chuẩn.

Machine Translated by Google

Chương 7

Thuộc về thương mại xây dựng với dốc đơn mái nhà và phần nhô ra

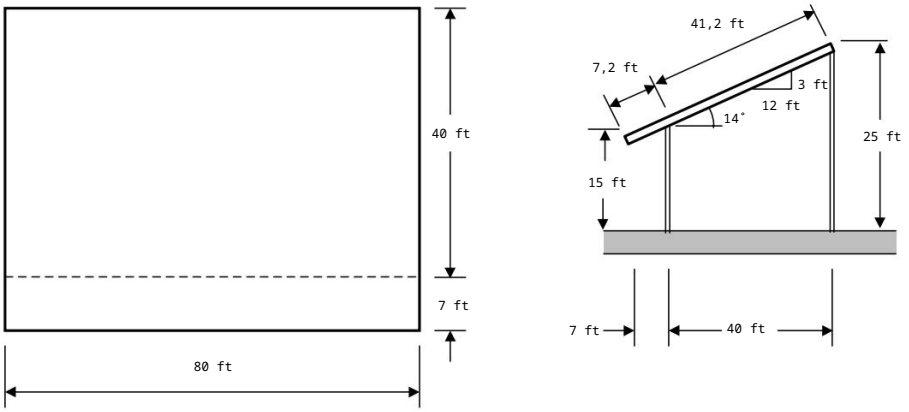
Trong ví dụ này, áp lực thiết kế cho một cửa hàng bán lẻ điển hình trong trung tâm thương mại được xác định. Kích thước của tòa nhà được thể hiện trong Hình G7-1. Dữ liệu tòa nhà được liệt kê trong Bảng G7-1.

7.1 Quy trình phân tích

Tòa nhà không đáp ứng các yêu cầu của chương 27, phần 2, của Tiêu chuẩn đối với tòa nhà có tường bao đơn giản, vì mái nhà không có mái, đầu hồi hoặc hông (xem Hình 27.6-2 của Tiêu chuẩn), vì vậy đơn giản hóa thủ tục ed không thể được sử dụng. Nếu mái nhà không có đầu hồi, phẳng, hoặc hông thì không nên sử dụng các quy định về nhà thấp tầng trong chương 28, phần 1, của Tiêu chuẩn. Do đó, chương 27, phần 1 của Quy trình phân tích được sử dụng (xem Phần 27.2 của Tiêu chuẩn) cho MWFRS. Đối với cấu kiện và lớp phủ, chương 30, phần 1, dành cho nhà thấp tầng được sử dụng.

Machine Translated by Google

Hình. G7-1
Đặc điểm tòa nhà đối với tòa nhà thư ơng mại có mái đơn dốc và phần nhô ra



Phân loại Tòa nhà, Phân loại Bao vây và Loại Tiếp xúc

Tòa nhà không phải là một cơ sở thiết yếu, cũng như không có khả năng có hơn 300 ngư ời ở cùng một lúc. Sử dụng Loại II (xem Bảng 1.5-1 của Tiêu chuẩn). Bản đồ tốc độ gió trong Hình 26.5-1A phù hợp với loại công trình này.

Tòa nhà nằm ở khu vực ngoại ô và đáp ứng các tiêu chí cho Phơi nhiễm B (xem Phần 26.7 của Tiêu chuẩn).

Vì tòa nhà nằm trong phạm vi 1 dặm tính từ vùng nư ớc ven biển nên nó đư ợc coi là khu vực có nhiều mảnh vụn do gió thổi. Nó có kính (phải có khả năng chống va đập) chiếm 50% bức tư ờng chịu áp lực dư ơng. Tòa nhà có thể đư ợc phân loại là khép kín (xem Phần 26.10.3 và 26.2 của Tiêu chuẩn). Tiêu chuẩn không yêu cầu tòa nhà đư ợc phân loại là bao kín một phần nếu nó nằm trong khu vực có nhiều mảnh vụn do gió; nó chỉ yêu cầu các khe hở đư ợc bảo vệ bằng kính hoặc cửa chớp chống va đập. Vùng mảnh vỡ do gió thổi đư ợc xác định trong Mục 26.2.

Bảng G7-1

Dữ liệu cho tòa nhà thư ơng mại có mái dốc đơn và phần nhô ra

Vị trí	Boston, Massachusetts, trong vòng 1 dặm tính từ mực nư ớc cao trung bình ven biển
địa hình	đồng nhất
địa hình	Ngoại ô
kích thư ớc	40 ft × 80 ft trong kế hoạch Mái dốc đơn với độ dốc 14° và phần nhô ra 7 ft theo kế hoạch Chiều cao tư ờng là 15 ft phía trư ớc và 25 ft phía sau h = 20 ft
đóng khung	Các bức tư ờng của CMU ở tất cả các mặt đư ợc hỗ trợ ở trên và dư ới; khung thép ở phía trư ớc (chiều rộng 80 ft) để hỗ trợ kính cửa sổ và cửa ra vào Dầm mái kéo dài 41,2 ft với phần nhô ra 7,2 ft cách nhau 5 ft ở trung tâm
tấm ốp	Kích thư ớc kính và cửa khác nhau; kính có khả năng chống va đập mảnh vụn và chiếm 50 phần trăm bức tư ờng phía trư ớc (chiều rộng 80 ft) Các tấm mái rộng 2 ft và dài 20 ft

Machine Translated by Google

Tốc độ gió cơ bản

Các đư ờng viền tốc độ gió 130 và 140 dặm/giờ đi qua hai bên của Boston, Massachusetts (Hình 26.5-1A của Tiêu chuẩn); sử dụng tốc độ gió cơ bản là 135 dặm/giờ (nội suy giữa các đư ờng đẳng tốc 130 và 140 dặm/giờ).

Áp suất vận tốc Áp suất

vận tốc cho MWFRS (Bảng G7-2) đư ợc tính toán bằng cách sử dụng phư ơng trình sau (xem Phần 27.3.2 của Tiêu chuẩn):

q = 0,00256 KzKztKdV2 (psf) (Eq. 27.3-1)
= 0,00256 Kz(1,0)(0,85)(135)2
= 39,66 Kz (psf)

Ở đâu

Kz = giá trị thu đư ợc từ Bảng 27.3-1 của Tiêu chuẩn cho MWFRS và Bảng 30.3-1 của Tiêu chuẩn cho C&C

Kzt = 1,0 địa hình đồng nhất Kd =
0,85, xem Bảng 26.6-1 của Tiêu chuẩn

Vì Hạng mục Phơi nhiễm là B cho vị trí tòa nhà nên các giá trị của Kz sẽ khác đối với MWFRS và C&C.

Áp lực thiết kế cho MWFRS

Phư ơng trình cho các tòa nhà cứng nhắc ở mọi chiều cao đư ợc đư a ra trong Mục 27.4.1 của Tiêu chuẩn như sau:

p = qGCp qi(GCpi) (Eq. 27.4-1)

Ở đâu

q = qz đối với tư ờng đón gió
qi = qh đối với tư ờng đón gió và khuất gió, tư ờng hông và mái đối với nhà kín
G = giá trị đư ợc xác định từ Mục 26.9 của Tiêu chuẩn
Cp = giá trị thu đư ợc từ Hình 27.4-1 của Tiêu chuẩn
(GCpi) = giá trị thu đư ợc từ Bảng 26.11-1 của Tiêu chuẩn

Để đánh giá áp suất bên trong dư ơng, Tiêu chuẩn cho phép qi đư ợc đánh giá thận trọng ở độ cao h(qi = qh).

Bảng G7-2 áp lực vận tốc

	MWFRS		C&C	
	Phơi sáng B		Phơi sáng B	
Chiều cao (ft)	Kz	qz (psf)	Kz	qh (psf)
0 đến 15	0,57	22,6		
giờ = 20	0,62	24,6*	0,70	27,8
25	0,66	26.2		

Lư u ý: *qh = 24,6 psf cho MWFRS.

Machine Translated by Google

Gust Eff ect Yếu tố

Tòa nhà có thể đư ợc phân loại là nhà thấp tầng, do đó Tiêu chuẩn cho phép nó là tòa nhà cứng nhắc mà không cần xác định tần số cơ bản (Mục 26.9.2)

Hệ số tác động gió giật đối với các tòa nhà không dẻo (cứng) đư ợc đư a ra trong Phần 26.9.1 của Tiêu chuẩn là G = 0,85.

Hệ số áp lực bên ngoài tư ờng

Các hệ số đối với tư ờng đón gió và tư ờng bên trong Bảng G7-3 đư ợc đư a ra trong Hình 27.4-1 của Tiêu chuẩn lần lư ợt là Cp = +0,8 và -0,7. Các giá trị cho bức tư ờng khuất gió phụ thuộc vào L/B; chúng khác nhau đối với hai hư ớng: gió song song với mái dốc (bình thư ờng với sư ờn núi) và gió vuông góc với mái dốc (song song với sư ờn núi).

Hệ số áp lực bên ngoài mái nhà

Do tòa nhà có mái dốc đơn nên bề mặt mái đón gió hư ớng song song với mái dốc (bình thư ờng với sư ờn núi) có thể là bề mặt đón gió hoặc khuất gió. Giá trị của h/L = 0,5 trong trư ờng hợp này, và các hệ số thích hợp thu đư ợc từ phép nội suy tuyến tính cho = 14° (xem Bảng G7-4). Khi gió vuông góc với mái dốc (song song với sư ờn núi), góc = 0 và h/L = 0,25.

Đối với phần nhô ra, Mục 27.4.4 của Tiêu chuẩn yêu cầu Cp = 0,8 đối với gió hư ớng bình thư ờng vào tư ờng 15 ft. Tiêu chuẩn không đề cập đến phần nhô ra của màn chắn gió đối với trư ờng hợp gió hư ớng vào tư ờng 25 ft và vuông góc với mái dốc (song song với sư ờn núi). Có thể sử dụng Cp = 0,5 (hệ số đối với tư ờng khuất gió), như ng hệ số đư ợc lấy một cách thận trọng bằng 0 .

Tòa nhà nằm trong khu vực dễ bị bão cách mực nư ớc cao trung bình ven biển chư a đầy 1 dặm. Tốc độ gió cơ bản là 135 dặm/giờ và kính phải đư ợc thiết kế để chống lại tác động của các mảnh vụn do gió gây ra (hoặc phải lắp đặt một số phư ơng pháp bảo vệ kính khác, chẳng hạn như cửa chớp). Vì vậy, như đã lư u ý trư ớc đó, tòa nhà đư ợc phân loại là đính kèm cho ví dụ này. Các hệ số áp suất bên trong, từ Bảng 26.11-1 của Tiêu chuẩn, như sau:

(GCpi) = +0,18 và
(GCpi) = 0,18

Các tính toán điển hình về áp suất thiết kế cho MWFRS Đối với

các trư ờng hợp có gió song song với mái dốc có tư ờng đón gió 15 ft (xem Bảng G7-5).

Bảng G7-3 Hệ số áp tư ờng

Bề mặt	Hư ớng gió	L/B	CP
tư ờng Leeward	|| mái dốc mái	0,5	0,5
tư ờng Leeward	dốc	2.0	0,3
tư ờng đón gió	—	—	0,8
tư ờng bên	—	—	0,7

Machine Translated by Google

Bảng G7-4 Hệ số áp lực mái

Hư ớng gió	h/l	°	CP
|| mái dốc	0,5	14	0,74, 0,18* là độ dốc ngăn gió
|| mái dốc mái dốc	0,5	14	0,50 dư ới dạng độ dốc khuất gió
	0,25	0	0,18* (0 80 ft tính từ mép đón gió) 0,90 (0 20 ft từ mép đón gió) 0,50 (20 40 ft) 0,30 (40 80 ft)

*Các giá trị của áp lực nâng nhỏ hơn trên mái nhà có thể trở nên quan trọng khi tải trọng gió đư ợc kết hợp với tải trọng hoạt động của mái nhà hoặc tải trọng tuyết; các tổ hợp tải trọng đư ợc nêu trong Mục 2.3 và 2.4 của Tiêu chuẩn. Để cho ngắn gọn, tải cho giá trị này không đư ợc hiển thị ở đây.

Bảng G7-5 Áp suất thiết kế cho MWFRS đối với gió song song với mái dốc, bình thư ờng đến đư ờng sống

Gió phư ơng hư ớng	Bề mặt	z (ft)	qz (psf)	hiệu ứng gió v.v.	Bên ngoài CP	Áp suất thiết kế (psf)* (+GCpi)	(GCpi)
hư ớng gió tư ờng (15 ft)	tư ờng đón gió	0 đến 15	22,6	0,85	0,80	10,9	19,8
	tư ờng Leeward	0 đến 25	24,6	0,85	0,50	14,9	6,0
	tư ờng bên	Tất cả	24,6	0,85	0,70	19,1	10,2
	Mái nhà	– 24,6		0,85	0,74	19,9	11,0
	Phần nhô ra	– 24,6		0,85	0,74	15,5**	15,5**
	phía trên Phần nhô ra phía dư ới	– 22,6		0,85	0,80	15,4**	15,4**
Tư ờng đón gió (25 ft)	tư ờng đón gió	0 đến 15	22,6	0,85	0,80	10.9	19.8
		15 đến 20	24,6	0,85	0,80	16.7	21.2
		20 đến 25	26.2	0,85	0,80	17,8	22.2
	tư ờng Leeward	Tất cả	24,6	0,85	0,50	14,9	6,0
	tư ờng bên	Tất cả	24,6	0,85	0,70	19,1	10,2
	Mái nhà	– 24,6		0,85	0,50	14,9	6,0
	Phần nhô ra trên cùng	– 24,6		0,85	0,50	10,4**	10,4**
	Đáy nhô ra	– –			–	0,0**	0,0**

*Tính toán áp suất bên ngoài bao gồm G = 0,85.

**Áp suất nhô ra không bị ảnh hư ởng bởi áp suất bên trong. Tiêu chuẩn không đề cập đến áp suất bề mặt đáy đối với phần nhô ra dư ới gió. Có thể lập luận rằng có thể áp dụng các hệ số áp lực tư ờng khuất gió, như ng lư u ý rằng việc bỏ qua các áp lực phần nhô ra phía dư ới sẽ không phù hợp trong ứng dụng này.

Machine Translated by Google

Áp lực lên bức tư ờng Leeward

p = qhGCp qh(±GCpi)
= 24,6(0,85)(0,5) (24,6)(+0,18) = 14,9 psf với áp suất bên
trong dư ơng
và = 24,6(0,85)(0,5) (24,6)(0,18) = 6,0 psf với áp suất bên trong âm

Áp suất trên bề mặt nhô ra

p = qhGCp = 24,6(0,85)(0,74) = 15,5 psf

Áp suất trên bề mặt đáy nhô ra

Điều này cũng giống như áp lực bên ngoài bức tư ờng đón gió.

p = qzGCp = 22,6(0,85)(0,8) = 15,4 psf

Lư u ý rằng qz đư ợc đánh giá cho z = 15 ft đối với bề mặt dư ới của phần nhô ra là Cp hệ số dựa trên áp lực cảm ứng ở đỉnh tư ờng.

Hình G7-2 và G7-3 minh họa áp suất bên ngoài, bên trong và kết hợp đối với gió hư ớng vuông góc với tư ờng 15 ft. Hình G7-4 và G7-5 minh họa áp lực kết hợp đối với gió hư ớng vuông góc với tư ờng 25 ft và vuông góc với mái dốc (song song với đư ờng sống), tư ơng ứng (xem Bảng G7-6).

Thiết kế trư ờng hợp tải trọng gió

Mục 27.4.6 của Tiêu chuẩn yêu cầu bất kỳ tòa nhà nào có tải trọng gió đư ợc xác định theo quy định của chư ơng 27 phải đư ợc thiết kế cho các trư ờng hợp tải trọng gió như đư ợc xác định trong Hình 27.4-8 của Tiêu chuẩn. Trư ờng hợp 1 bao gồm tải trọng thể hiện trong Hình G7-2 đến Hình G7-5. Ngoại lệ tại Mục 27.4.6 của Tiêu chuẩn chỉ ra rằng các tòa nhà đáp ứng các yêu cầu của Mục D1.1 của Phụ lục D chỉ cần thiết kế cho Trư ờng hợp 1 và Trư ờng hợp 3 của Hình 27.4-8.

Áp lực thiết kế cho các thành phần và lớp phủ

Phư ơng trình áp suất thiết kế cho các bộ phận và lớp phủ (C&C) đối với tòa nhà có chiều cao mái trung bình h ≤ 60 ft đư ợc đư a ra trong Mục 30.4.2 của Tiêu chuẩn:

P = qh[(GCp) (GCpi)] (Eq. 30.4-1)

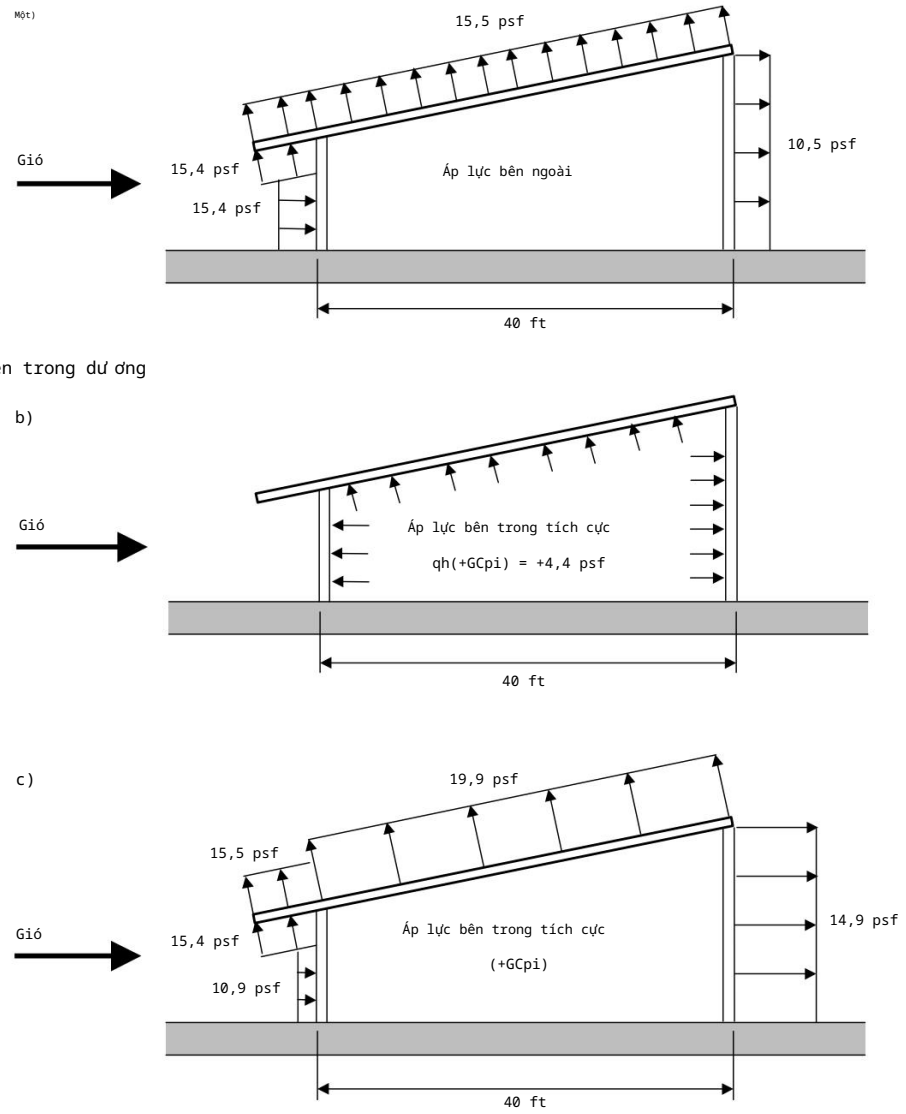
Ở đâu

qh = áp suất vận tốc ở độ cao mái trung bình liên quan đến độ phơi sáng B
(qh = 27,8 psf, đã xác định trư ớc đó)

(GCp) = hệ số áp suất bên ngoài từ Hình. 30.4-2A, 30.4-2B, và
30.4-2C của Tiêu chuẩn

(GCpi) = +0,18 và 0,18, đư ợc xác định trư ớc đó từ Bảng 26.11-1 của Tiêu chuẩn

Machine Translated by Google



Hình G7-2
Áp suất thiết kế cho MWFRS đối với gió song song với mái dốc, vuông góc với tường 15 ft và áp suất bên trong dương: a) áp suất bên ngoài, b) áp suất bên trong dương và c) kết hợp bên ngoài và bên trong dương áp lực

Áp lực thiết kế tường

Hệ số áp lực bên ngoài của tường được trình bày trong Bảng G7-7. Vì các bức tường CMU được hỗ trợ ở phía trên và phía dưới, diện tích gió hiệu quả sẽ phụ thuộc vào chiều dài nhịp.

Diện tích gió hiệu quả

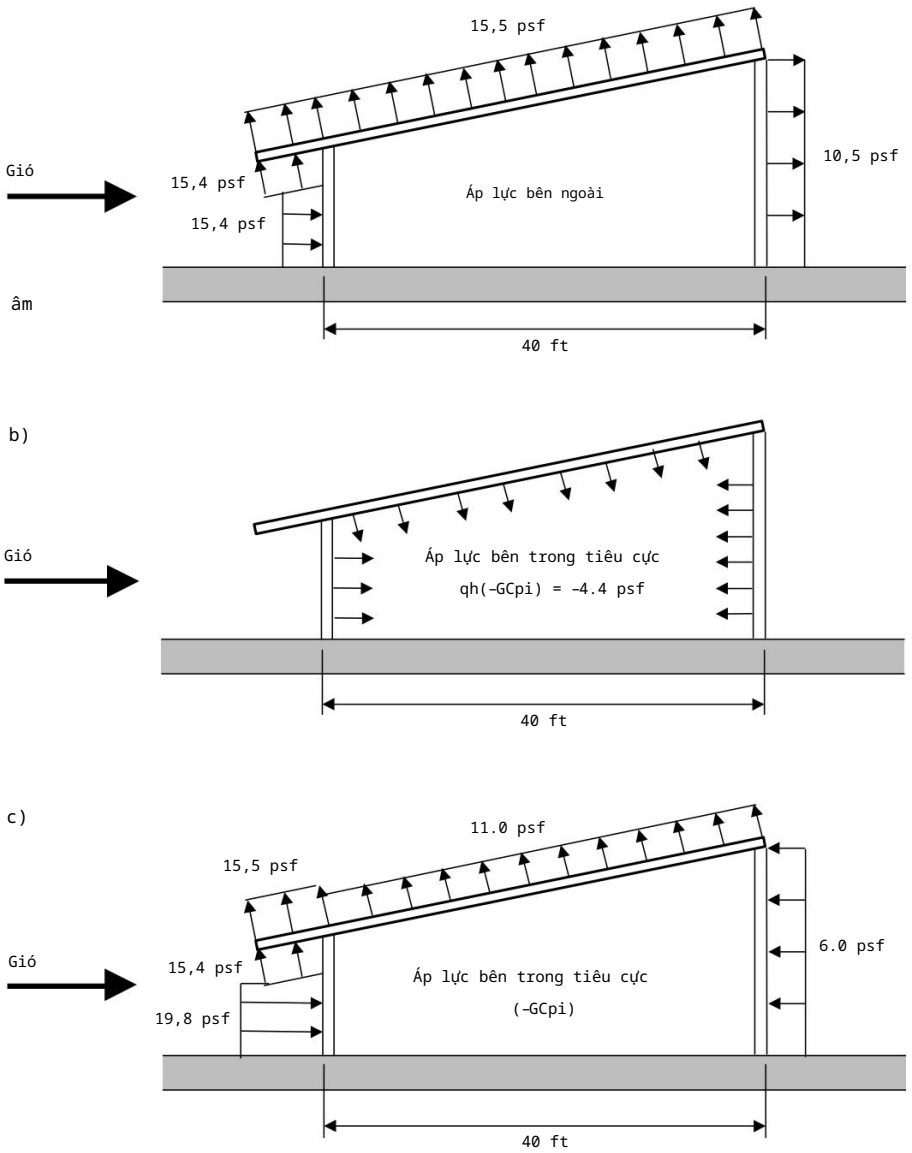
Đối với nhịp 15 ft, A = 15(15/3) = 75 ft2
Đối với nhịp 20 ft, A = 20(20/3) = 133 ft2
Đối với nhịp 25 ft, A = 25(25/3) = 208 ft2

Chiều rộng của Vùng 5 (Hình 30.4-1)

nhỏ hơn của	a = 0,1(40) = 4 ft (điều khiển)
hoặc	a = 0,4(20) = 8 ft
nhưng không ít hơn	a = 0,4(40) = 1,6 ft
hoặc	a = 3 ft

Machine Translated by Google

Hình G7-3 Một)
Áp suất thiết kế cho MWFRS đối với gió song song với mái dốc, vuông góc với tư ờng 15 ft và áp suất âm bên trong: a) áp suất bên ngoài, b) áp suất bên trong âm và c) kết hợp bên ngoài và bên trong âm áp lực



Áp suất thiết kế là sự kết hợp tới hạn khi tổng đại số của áp suất bên ngoài và bên trong là cực đại.

Tính toán điển hình cho áp suất thiết kế cho tư ờng 15 ft, Vùng 4

Áp lực thiết kế tư ờng đư ợc trình bày trong Bảng G7-8.

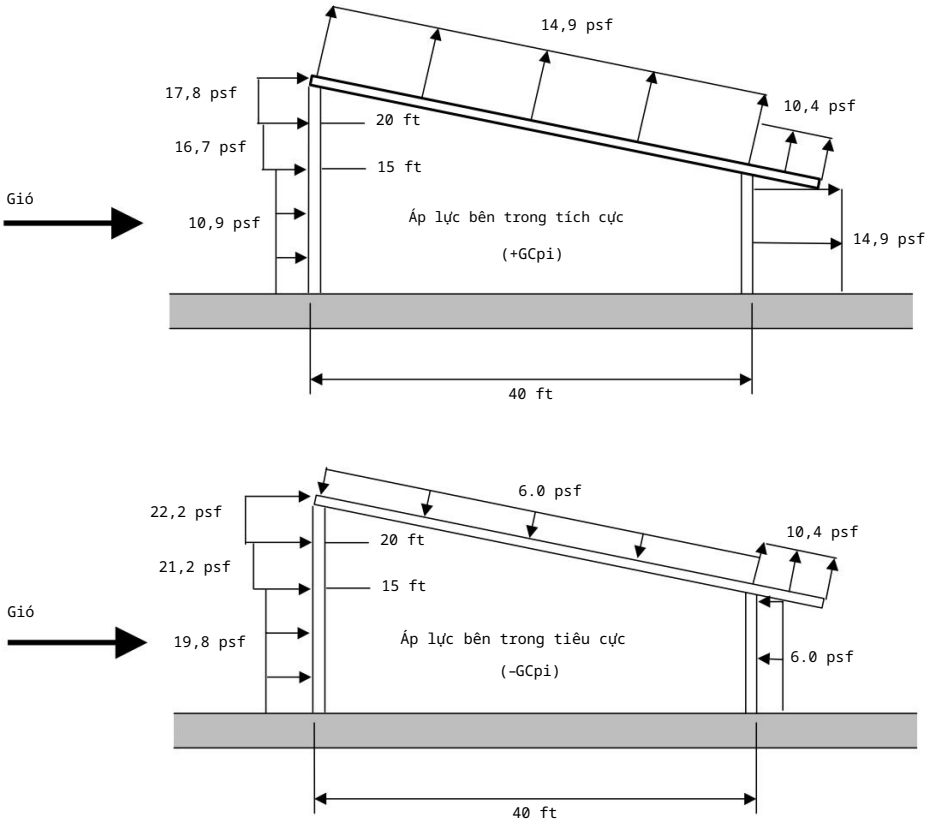
$$p = qh[(GCp) \quad (\pm GCpi)] =$$
$$27,8[(0,85) \quad (\ 0,18)] = 28,6 \text{ psf}$$
$$\text{và} = 27,8[(\ 0,95) \quad (0,18)] = \ 31,4 \text{ psf}$$

Các bức tư ờng CMU đư ợc thiết kế cho các áp suất đư ợc xác định cho Vùng 4 và 5 sử dụng các khu vực phụ lư u thích hợp.

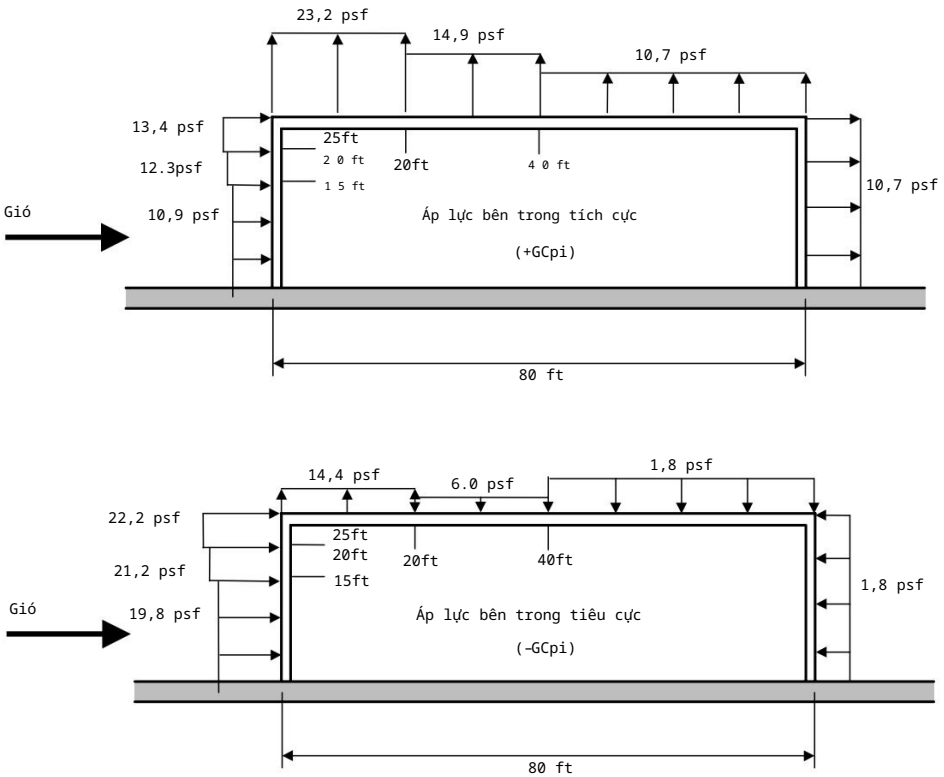
Áp suất thiết kế cho cửa và kính có thể đư ợc đánh giá bằng cách sử dụng các hệ số áp suất thích hợp liên quan đến diện tích gió hiệu quả của chúng.

Machine Translated by Google

Hình G7-4
Áp lực thiết kế kết hợp cho MWFRS đối với gió song song với mái dốc, bình thư ờng đến tư ờng 25 ft



Hình. G7-5
Áp lực thiết kế kết hợp cho MWFRS đối với gió vuông góc với mái dốc, song song với đư ờng sư ờn núi



Machine Translated by Google

Bảng G7-6 Áp suất thiết kế cho MWFRS đối với gió bình thường đến mái dốc, song song với đường sống

Bề mặt	z hoặc khoảng cách (ft)	qz (psf)	Hiệu ứng gió v.v. g	CP	Áp suất thiết kế (psf) +(GCpi)	(GCpi)
tường đón gió	0 15	22,6	0,85	0,8	10,9	19,8
	15 20	24,6	0,85	0,8	12.3	21.2
	20 25	26.2	0,85	0,8	13.4	22.2
tường Leeward	Tất cả	24,6	0,85	0,3	10,7	1,8
tường bên	Tất cả	24,6	0,85	0,7	19,1	10,2
Mái nhà	0 20	24,6	0,85	0,9	23,2	14,4
	20 40	24,6	0,85	0,5	14,9	6,0
	40 80	24,6	0,85	0,3	10,7	1,8

Ghi chú: Đối với áp suất thiết kế, áp suất bên ngoài tính toán bao gồm G = 0,85. Áp suất bên trong, (GCpi), tương ứng với qh = 24,6 psf. Đối với z, khoảng cách dọc theo mái nhà là từ mép đón gió. Đối với mái nhà, áp lực lên phần nhô ra chỉ là áp lực bên ngoài (đóng góp vào mặt dưới được bỏ qua một cách thận trọng).

Bảng G7-7 Hệ số áp lực bên ngoài của tường theo khu vực

Một (ft2)	hệ số áp suất Khu 4 và 5 (+GCp)	Khu 4 (GCp)	Khu 5 (GCp)
75	0,85	0,95	1,09
133	0,80	0,90	1,00
208	0,77	0,87	0,93

Bảng G7-8 Áp lực thiết kế tường theo khu vực

chiều cao tường (ft)	Áp suất thiết kế (psf) Khu 4 và 5 Tích cực	Khu 4 Tiêu cực	Khu 5 Tiêu cực
15	28,6	31,4	35,3
20	27.2	30,0	32,8
25	26,4	29,2	30,9

Lưu ý: qh = 27,8 psf.

áp lực thiết kế mái nhà

Hệ số áp lực bên ngoài mái được trình bày trong Bảng G7-9; áp lực thiết kế mái được trình bày trong Bảng G7-10.

Diện tích gió hiệu quả

dầm mái

A = (41,2)(5) = 206 ft2

hoặc = (41,2)(41,2/3) = 566 ft2 (điều khiển)

Machine Translated by Google

Bảng G7-9

Hệ số áp suất bên ngoài mái cho = 14°, theo vùng

		Vùng 1, 2 và 3			
Thành phần	Một (ft2)	(+GCp)	khu 1 (GCp)	Khu 2 (GCp)	Khu 3 (GCp)
		Hệ số áp suất, Hình 30.4-5B			
dầm	566	0,3	1,1	1,2	2,0
bảng điều khiển	10	0,4	1,3	1,6	2,9
		Hệ số áp suất, Hình 30.4-2B			
dầm	566	0,3	0,8	2,2*	2,5*
bảng điều khiển	10	0,5	0,9	2,2*	3,7*

*Các giá trị lấy từ biểu đồ nhô ra trong Hình 30.4-2B.

bảng điều khiển mái nhà

A = (5)(2) = 10 ft2 (điều khiển)

hoặc = (5)(5/3) = 8,3 ft2

Mục 30.10 của Tiêu chuẩn yêu cầu hệ số áp suất đối với các bộ phận và lớp phủ của phần nhô ra của mái lấy từ Hình 30.4-2A đến 30.4-2C. Lưu ý rằng các khu vực dành cho mái nhô ra trong Hình 30.4-2B khác với các khu vực dành cho mái dốc đơn trong Hình 30.4-5B.

Chiều rộng của khoảng cách vùng

nhỏ hơn của a = 0,1(40) = 4 ft (điều khiển)

hoặc a = 0,4(20) = 8 ft

như ng không ít hơn a = 0,4(40) = 1,6 ft

hoặc a = 3 ft

Chiều rộng và chiều dài của Vùng 2 và 3 đối với mái dốc đơn đư ợc thể hiện trong Hình 30.4-5B của Tiêu chuẩn (chúng thay đổi từ a đến 4a); đối với phần treo, chiều rộng và chiều dài đư ợc thể hiện trong Hình 30.4-2B.

Tư ơng tự như việc xác định áp lực thiết kế cho tư ờng, áp lực thiết kế tới hạn cho mái nhà là tổng đại số của áp lực bên ngoài và bên trong.

Bảng G7-10

Áp lực thiết kế mái nhà theo khu vực (psf)

Thành phần	Vùng 1, 2 và 3 Tích cực	khu 1 Tiêu cực	Khu 2 Tiêu cực	Khu 3 Tiêu cực
dầm	13.3	35,6	38,4	60,6
dầm nhô ra	13.3	27,2	66,2	74,5
bảng điều khiển	16.1	41,1	49,5	85,6
Bảng điều khiển nhô	18,9	30,0	66,2	107,9

ra Ghi chú: qh = 27,8 psf. Các vùng nhô ra phù hợp với Hình 30.4-2B của Stan dard. Mục 30.2.2 của Tiêu chuẩn yêu cầu tối thiểu 16 psf.

Machine Translated by Google

áp lực. Áp suất thiết kế cho các khu vực nhô ra dựa trên hệ số áp suất thu được từ Hình 30.4-2B của Tiêu chuẩn.

Tính toán điển hình cho áp lực dầm

Khu 2

$$p = qh[(GCp) \quad (\pm GCpi)]$$
$$= 27,8[(0,3) \quad (\ 0,18)] = 13,3 \text{ psf}$$
$$\text{và } = 27,8[(\ 1,2) \quad (0,18)] = \ 38,4 \text{ psf}$$

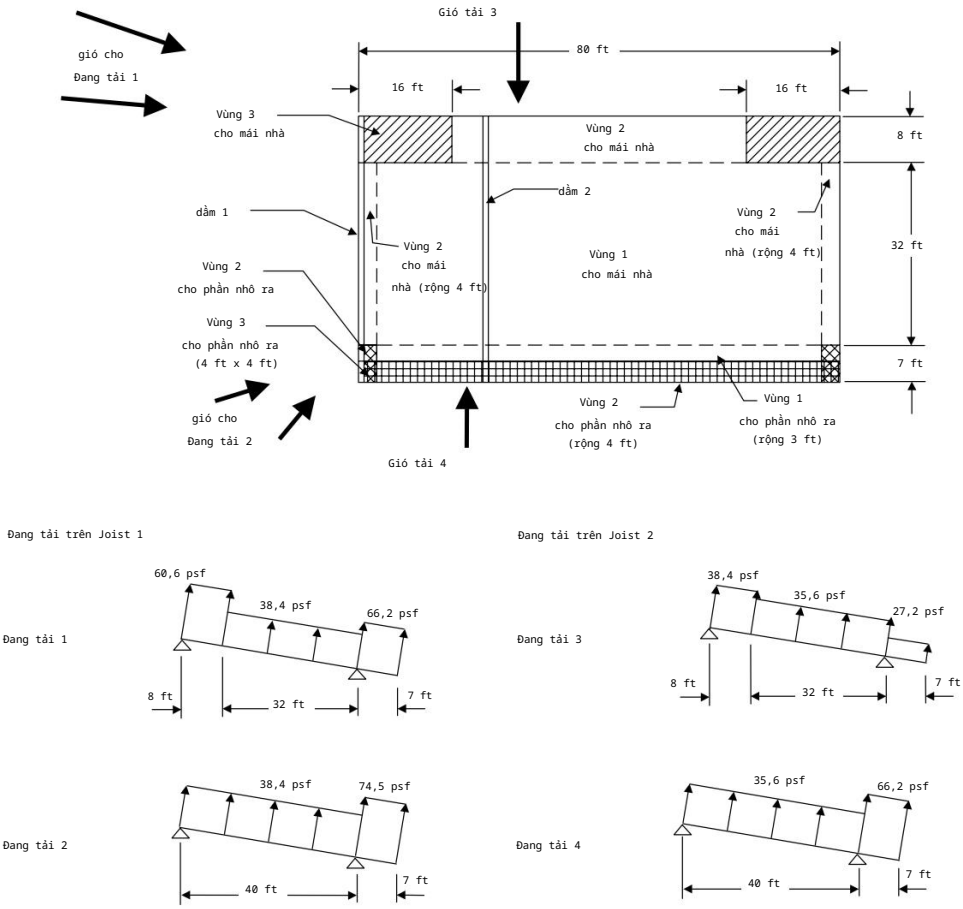
Các vùng dành cho mái dốc đơn và phần nhô ra được thể hiện trong Hình. G7-6. Các tấm được thiết kế cho các áp suất được chỉ định.

Áp lực thiết kế dầm mái cần giải thích cẩn thận. Áp suất cao ở các khu vực góc hoặc mái hiên không xảy ra đồng thời ở cả hai đầu. Hai trường hợp tải trọng: tải trọng gió 1, 2 cho dầm 1 và tải trọng gió 3, 4 cho dầm 2, được thể hiện trong Hình G7-6 dựa trên các vùng sau:

- Dầm 1, tải trọng 1: Vùng 2 và 3 dành cho mái và Vùng 2 dành cho phần nhô ra
- Dầm 1, tải trọng 2: Vùng 2 cho mái và Vùng 2 và 3 cho phần nhô ra
- Dầm 2, tải trọng 3: Vùng 1 và 2 dành cho mái và Vùng 1 dành cho phần nhô ra
- Dầm 2, tải trọng 4: Vùng 1 cho mái và Vùng 1 và 2 cho phần nhô ra

Để đơn giản, chỉ một vùng được sử dụng cho áp suất nhô ra trong Hình G7-6.

Hình G7-6
Áp lực thiết kế cho các dầm điển hình và vùng chịu áp lực cho các cấu kiện mái và lớp phủ



Machine Translated by Google

Bình luận

Áp suất được xác định là áp suất thiết kế trạng thái giới hạn đối với thiết kế cường độ. Mục 2.3 của Tiêu chuẩn quy định hệ số tải đối với tải gió là 1.0W

đối với các tải được xác định trong ví dụ này. Nếu sử dụng thiết kế ứng suất cho phép, hệ số tải cho tải trọng gió là 0,6W như trong Mục 2.4 của Tiêu chuẩn.

Machine Translated by Google

Trang này cố ý để trống

Machine Translated by Google

Chương 8

Nhà Hình Chữ L có đầu hồi/hông Mái nhà

Áp lực gió thiết kế cho ngôi nhà một tầng điển hình phải được xác định.
Các góc nhìn khác nhau của ngôi nhà được cung cấp trong Hình G8-1. Dữ liệu vật lý được trình bày trong Bảng G8-1.

Kính được phân bố đồng đều (áp lực lên C&C sẽ phụ thuộc vào khu vực và vị trí hiệu quả; cho ngắn gọn, tất cả các mục không được bao gồm).

8.1 Quy trình phân tích

Đối với quy trình định hướng phân tích của MWFRS đối với tòa nhà ở bất kỳ độ cao nào được đưa ra trong chương 27, phần 1, được sử dụng để xác định áp lực gió thiết kế.

Đối với C&C, quy trình đường bao phân tích dành cho tòa nhà thấp tầng (h < 60 ft) được đưa ra trong chương 30, phần 1, được sử dụng để xác định áp lực gió thiết kế.

Phân loại tòa nhà

Công trình nhà ở có thể thuộc Rủi ro Loại II theo Bảng 1.5-1 của Tiêu chuẩn. Bản đồ tốc độ gió liên quan đến loại rủi ro này là Hình 26.5-
1A của Tiêu chuẩn.

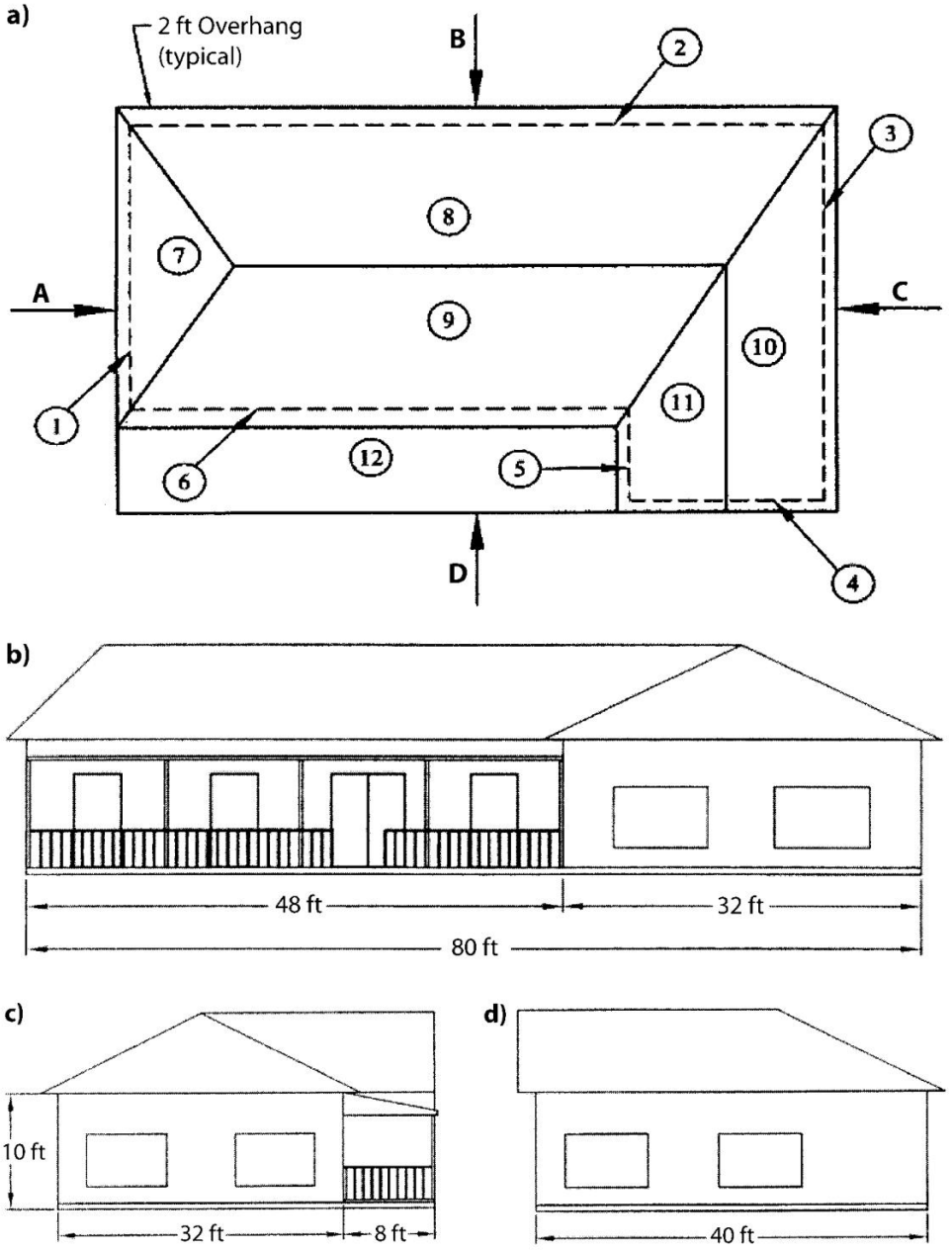
Thông số tải trọng gió

Tốc độ gió V = 115 dặm/giờ (Hình 26.5-1A của Tiêu chuẩn)
Hệ số địa hình Kzt = 1,0 (Mục 26.8 của Tiêu chuẩn)
Hệ số định hướng Kd = 0,85 (đối với công trình) (Bảng 26.6-1 của Tiêu chuẩn)

Tòa nhà nằm ở khu vực ngoại thành; theo Mục 26.7.2 và 26.7.3 của Tiêu chuẩn, Phơi nhiễm B được sử dụng.

Machine Translated by Google

Hình. G8-1
Đặc điểm xây dựng nhà có đầu hồi/
mái hông: a) nhìn từ mái nhà, b) nhìn từ phía trư ớc, c) nhìn từ phía A, và d) nhìn từ phía C



$$\text{chiều cao mái nhà trung bình} = + \frac{(10)(15\tan^{\circ})}{2} = \text{ft } 12\ 1$$

Vì Kz không đổi trong vùng 0 đến 15 ft:

Kz = Kh = 0,70 cho C&C (từ Bảng 30.3-1)
Kz = Kh = 0,57 cho MWFRS (từ Bảng 27.3-1)

áp lực vận tốc

qz = 0,00256 KzKztKdV2 psf (Eq. 27.3-1)

Đối với MWFRS, qz = qh = 0,00256(0,57)(1,0)(0,85)(115)2 = 16,4 psf
Đối với C&C, qz = qh = 0,00256(0,7)(1,0)(0,85)(115)2 = 20,1 psf

Machine Translated by Google

Bảng G8-1 Dữ liệu cho Nhà hình chữ L với mái đầu hồi/mái hông

Vị trí	Dallas-Fort Worth, Texas
địa hình	đồng nhất
địa hình	Ngoại ô
kích thư ớc	Diện tích 80 ft × 40 ft (bao gồm cả hiên) Hiên có kích thư ớc 8 ft × 48 ft Chiều cao mái hiên tư ờng là 10 ft Đầu hồi mái = 15°; phần nhô ra của mái nhà là 2 ft xung quanh
đóng khung	Xây dựng gỗ điển hình Các đinh tán trên tư ờng cách nhau 16 inch ở giữa Các giàn mái kéo dài 32 ft đư ợc đặt cách nhau 2 ft ở giữa Các tấm mái có kích thư ớc 4 ft × 8 ft

Gust Eff ect Yếu tố

Tòa nhà này đáp ứng các yêu cầu của một tòa nhà thấp tầng (Mục 26.2 của Tiêu chuẩn); do đó, nó đư ợc phép coi là một tòa nhà cứng nhắc (mục 26.9.2)

G = 0,85 (Mục 26.9)

Áp lực bên trong

Phân loại bao vây là một vấn đề của sự đánh giá. Kính đư ợc phân bố đồng đều. Nếu nó đư ợc thiết kế để chống lại áp lực, nó có thể đư ợc phân loại là một tòa nhà kín.

(GCpi) = +0,18 và 0,18 (Bảng 26.11-1)

Áp suất thiết kế cho MWFRS

Do không đối xứng nên cả 4 hư ớng gió đều đư ợc xem xét (bình thư ờng đối với tư ờng). Các bề mặt tư ờng đư ợc đánh số từ 1 đến 6; bề mặt mái từ 7 đến 11; bề mặt mái hiên là 12. Hệ số áp lực bên ngoài lấy từ Hình 27.4-1 của Tiêu chuẩn.

Hư ớng gió A

Xem Hình G8-2.

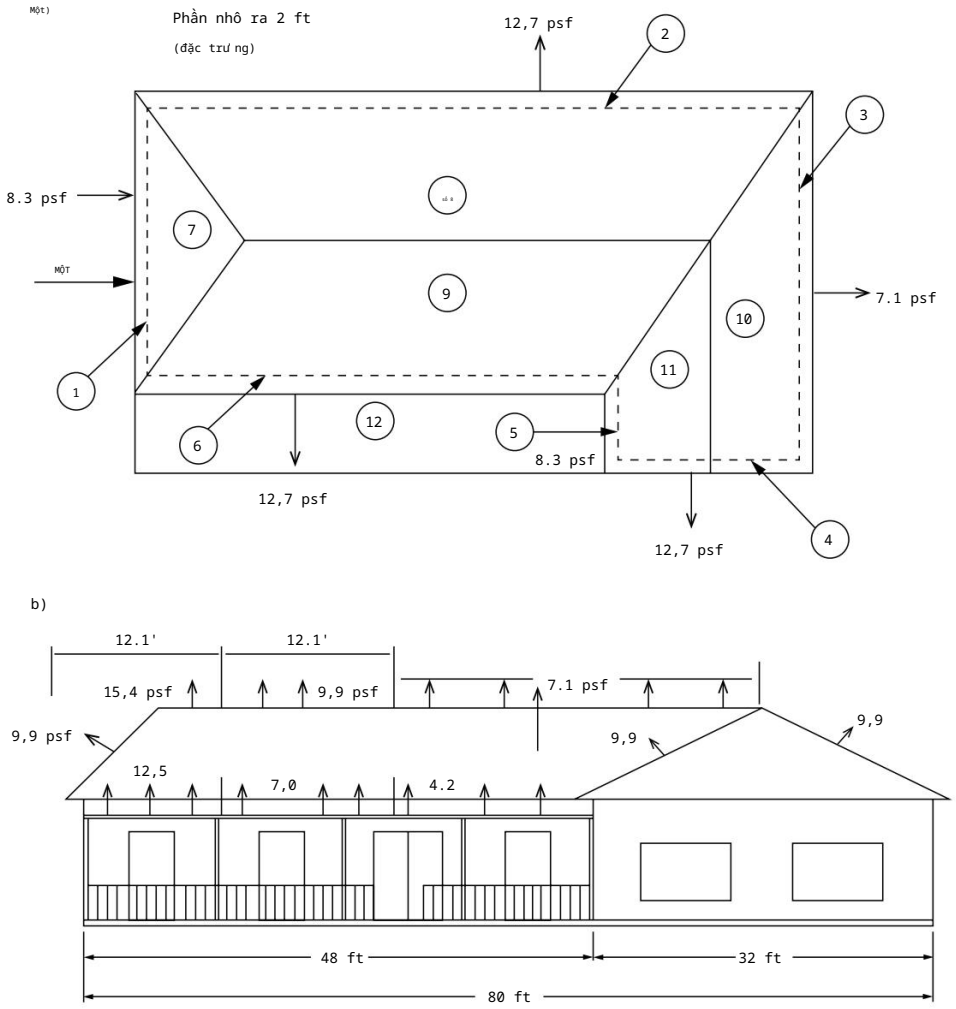
h/L = 12,1/80 = 0,15 < 0,5

áp lực tư ờng

Bề mặt 1: p = 16,4(0,85)(0,8) 16,4(±0,18) = +11,2 ± 2,9 psf (hư ớng gió)
Bề mặt 2: p = 16,4(0,85)(–0,7) 16,4(±0,18) = –9,8 ± 2,9 psf (mặt bên)
Bề mặt 3: p = 16,4(0,85)(–0,3) 16,4(±0,18) = –4,2 ± 2,9 psf (độ khuất gió) (đối với L/B = 80/40 = 2; Cp = –0,3)

Machine Translated by Google

Hình. G8-2
Áp suất ròng của MWFRS đối với áp suất bên trong dương từ Hướng A



Bề mặt 4: p = –9,8 ± 2,9 psf (mặt bên)

Bề mặt 5: p = +11,2 ± 2,9 psf (hướng gió)

Bề mặt 6: p = –9,8 ± 2,9 psf (mặt bên)

hệ số áp lực mái

Hệ số áp lực mái, Cp, từ Hình 27.4-1 của Tiêu chuẩn được trình bày trong Bảng G8-2.

Tính áp lực mái

Bề mặt 7: p = 16,4(0,85)(–0,5) 16,4(±0,18) = –7,0 ± 2,9 psf (hướng gió)

Bề mặt 8: cho = 0°; áp suất thay đổi dọc theo mái nhà

p = 16,4(0,85)(–0,9) 16,4(±0,18) = –12,5 ± 2,9 psf; 0 đến 6,1 ft

p = 16,4(0,85)(–0,9) 16,4(±0,18) = –12,5 ± 2,9 psf; 6,1 đến 12,1 ft

p = 16,4(0,85)(–0,5) 16,4(±0,18) = –7,0 ± 2,9 psf; 12,1 đến 24,2 ft

Machine Translated by Google

Bảng G8-2 Hệ số áp lực mái đối với hướng gió A (h/L = 0,15)

	Bề mặt							
	7	số 8				9	10	11	12
		Khoảng cách ngang từ mép đón gió (ft)							
		0 đến 6.1	6.1 đến 12.1	12.1 đến 24.2	24,2 đến kết thúc				
CP	0,0* –0,5	–0,9 –0,18*	–0,9 –0,18*	–0,5 –0,18*	–0,3 –0,18*	Giống như bề mặt 8	–0,5 –0,5*	–0,5 0,0*	Giống như bề mặt 8

*Các giá trị của áp lực nâng nhỏ hơn trên mái nhà có thể trở nên quan trọng khi tải trọng gió được kết hợp với tải trọng hoạt động của mái nhà hoặc tải trọng tuyết; tổ hợp tải trọng được nêu trong mục 2.3 và 2.4 của Tiêu chuẩn. Để cho ngắn gọn, tải cho giá trị này không được hiển thị ở đây.

p = 16,4(0,85)(-0,3) 16,4(±0,18) = –4,2 + 2,9 psf; 24,2 ft đến cuối

Bề mặt 9: Áp suất tương tự như bề mặt 8

Bề mặt 10: p = 16,4(0,85)(–0,5) 16,4(±0,18) = –7,0 ± 2,9 psf (độ khuất gió)

Bề mặt 11: p = 16,4(0,85)(–0,5) 16,4(±0,18) = –7,0 ± 2,9 psf (hướng gió)

Bề mặt 12: Giống như bề mặt 8 không có áp suất bên trong

áp lực nhô ra

Từ Mục 27.4.4 của Tiêu chuẩn, tại bề mặt tường 1 và 5:

p = 16,4(0,85)(0,8) = +11,2 psf

Áp suất này được kết hợp với áp suất bề mặt trên cùng. Áp suất bên trong có cùng dấu hiệu trên tất cả các bề mặt áp dụng.

Hướng gió B

áp lực tường

Bề mặt 1: p = –9,8 ± 2,9 psf (mặt bên)

Bề mặt 2: p = +11,2 ± 2,9 psf (hướng gió)

Bề mặt 3: p = –9,8 ± 2,9 psf (mặt bên)

Bề mặt 4: p = 16,4(0,85)(–0,5) 16,4(±0,18) = –7,0 ± 2,9 psf (chịu gió) (đối với L/B = 40/80 = 0,5; Cp = –0,5)

Bề mặt 5: Mặc dù về mặt kỹ thuật, bề mặt này là một bức tường bên, nhưng nó có khả năng chịu áp lực tương tự như bề mặt 6.

Bề mặt 6: Cùng áp suất với bề mặt 4

hệ số áp lực mái

h/L = 12,1/40 = 0,3; = 15°

Hệ số áp lực mái, Cp, từ Hình 27.4-1 của Tiêu chuẩn được trình bày trong Bảng G8-3.

Machine Translated by Google

Bảng G8-3 Hệ số áp lực mái đối với hướng gió B (h/L = 0,3)

Bề mặt					
7	số 8	9	10	11	12
Cp Tương tự như bề mặt 8 cho Hướng gió A	−0,54	−0,5	Tương tự như bề mặt 8 cho Hướng gió A	Giống như bề mặt 9	−0,3

Lưu ý: Loại in đậm cho biết giá trị đạt được bằng phép nội suy.

Đối với hướng gió: Cp = −0,54 (nội suy giữa −0,5 và −0,7)

Đối với leeward: Cp = −0,5

Đối với song song với sườn núi: Cp = −0,9(0 đến 12,1 ft)

Cp = −0,5(12,1 đến 24,2 ft)

Cp = −0,3(24,2 ft đến hết)

Tính áp lực mái

Bề mặt 7: Áp suất tương tự như bề mặt 8 đối với Hướng gió A

Bề mặt 8: p = 16,4(0,85)(−0,54) 16,4(±0,18) = −7,5 ± 2,9 psf (hướng gió)

Bề mặt 9: p = 16,4(0,85)(−0,5) 16,4(±0,18) = −7,0 ± 2,9 psf (độ khuất gió)

Bề mặt 10: Áp suất tương tự như bề mặt 8 đối với Hướng gió A

Bề mặt 11: Giống như bề mặt 9 vì nó dốc so với sườn núi

Bề mặt 12: Bề mặt này ở khoảng cách lớn hơn 2h

p = 16,4(0,85)(0,3) = 4,2 psf; không có áp suất bên trong

áp lực nhô ra

Từ Mục 27.4.4 của Tiêu chuẩn, tại mặt tường 2:

p = 16,4(0,85)(0,8) = +11,2 psf

Áp suất này được kết hợp với áp suất bề mặt trên cùng. Áp suất bên trong có cùng dấu hiệu trên tất cả các bề mặt áp dụng.

Hướng gió C

áp lực tường

Bề mặt 1 và 5: p = −7,0 ± 2,9 psf (hướng gió)

Bề mặt 2, 4 và 6: p = −9,8 ± 2,9 psf (mặt bên)

Bề mặt 3: p = +11,2 ± 2,9 psf (hướng gió)

áp lực mái nhà

Bề mặt 7 và 11: p = 7,0 ± 2,9 psf (độ khuất gió)

Bề mặt 8 và 9: Áp suất thay đổi dọc theo mái nhà; áp suất tương tự như bề mặt 8 đối với Hướng gió A

Bề mặt 10: p = 7,0 ± 2,9 psf (hướng gió)

Machine Translated by Google

Bề mặt 12: Áp suất tương tự như bề mặt 9 không có áp suất bên trong

áp lực nhô ra

Từ Mục 27.4.4 của Tiêu chuẩn, tại mặt tường 3:

p = 16,4 (0,85) (0,8) = +11,2 psf

Áp suất này được kết hợp với áp suất bề mặt trên cùng. Áp suất bên trong có cùng dấu hiệu trên tất cả các bề mặt áp dụng.

Hướng gió D

áp lực tường

Bề mặt 1 và 3: Bề mặt 2: Bề mặt 4, 5 và 6: p = +11,2 ± 2,9 psf (hướng gió)

p = 9,8 ± 2,9 psf (bên)
p = 7,0 ± 2,9 psf (hướng gió)

áp lực mái nhà

Bề mặt 7, 10 và 11: Áp suất thay đổi dọc theo mái nhà; cùng áp lực như bề mặt 8 đối với Hướng gió A p =
Bề mặt 8: 7,0 ± 2,9 psf (hướng gió)
Bề mặt 9: p = 7,0 ± 2,9 psf (hướng gió)
Bề mặt 12: Bề mặt này sẽ thấy áp suất trên bề mặt trên và dưới; họ sẽ thêm đại số.

Với = 0°, h/L < 0,5, Cp = 0,9 p = 16,4(0,85)(0,9) 16,4(0,85)(+0,8) = 23,7 psf

áp lực nhô ra

Từ Mục 27.4.4 của Tiêu chuẩn, tại các bề mặt tường 4, 5 và 6

p = 16,4(0,85)(0,8) = +11,2 psf

Áp suất này được kết hợp với áp suất bề mặt trên cùng. Áp suất bên trong có cùng dấu hiệu trên tất cả các bề mặt áp dụng.

Thiết kế trường hợp tải trọng gió

Mục 27.4.6 của Tiêu chuẩn yêu cầu bất kỳ tòa nhà nào có tải trọng gió được xác định theo quy định của chương 27 phải được thiết kế cho các trường hợp tải trọng gió như được xác định trong Hình 27.4-8. Trường hợp 1 bao gồm các tải được phân tích như đã lưu ý. Sự kết hợp giữa tải trọng hướng gió (PW) và tải trọng khuất gió (PL) được áp dụng cho các trường hợp tải trọng khác. Tòa nhà này có chiều cao mái trung bình h nhỏ hơn 30 ft; do đó, nó thuộc trường hợp ngoại lệ được chỉ định trong Mục 27.4.6 của Tiêu chuẩn. Chỉ các Trường hợp Tải trọng 1 và 3 như trong Hình 27.4-8 của Tiêu chuẩn mới cần được xem xét.

Machine Translated by Google

Cần nhấn mạnh hai điểm sau:

1. Do không đối xứng nên cả 4 hướng gió đều được xét đến khi tổ hợp tải trọng gió theo Hình 27.4-8 của Tiêu chuẩn. Ví dụ, khi tổ hợp tải trọng gió trong Trường hợp 3, có bốn loại tổ hợp tải trọng gió cần được xem xét, được thể hiện như trong Hình G8-3.

2. Do độ dốc mái thấp nên tải trọng gió tác dụng lên mái ở đây là không đáng kể.

Áp lực thiết kế cho các thành phần và lớp phủ

Áp suất thiết kế, Cp, nằm trong chương 30, phần 1 của Tiêu chuẩn.

Thành phần tường

Các đinh tán trên tường dài 10 ft và cách nhau 16 inch. Diện tích hiệu dụng là

lớn hơn 10 × 1,33 = 13,3 ft2

hoặc 10 × 10/3 = 33,3 ft2 (điều khiển)

Từ Hình 30.4-1 của Tiêu chuẩn, các công thức trong chương 2 của hướng dẫn này được sử dụng:

(GCp) = +0,91 cho Vùng 4 và 5

(GCp) = 1,01 cho Vùng 4

(GCp) = 1,22 cho Vùng 5

Khoảng cách a là

nhỏ hơn của 0,1(40) = 4 ft (điều khiển)

hoặc 0,4(12,1) = 4,8 ft

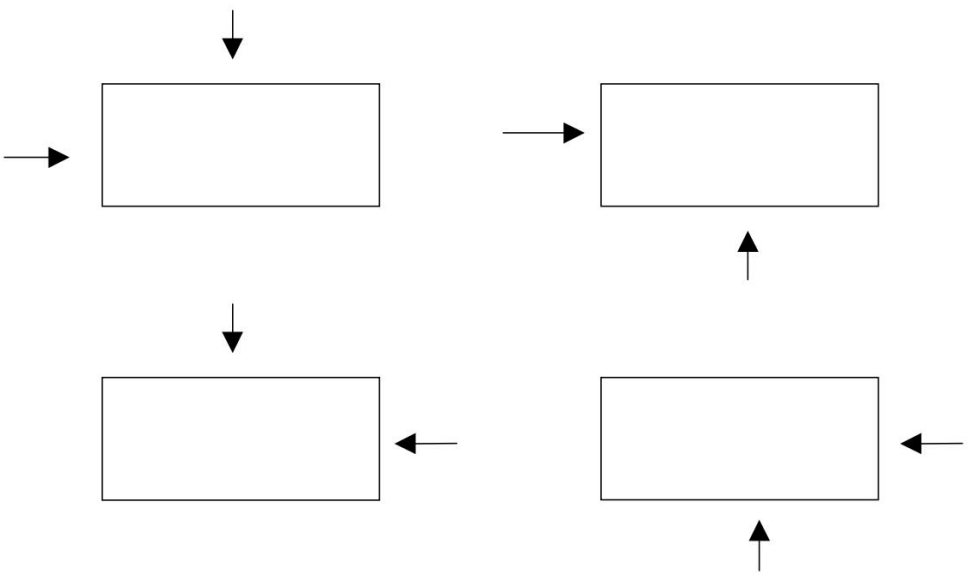
Áp suất thiết kế:

p = 20,1(0,91 + 0,18) = +21,9 psf (tất cả các bức tường)

p = 20,1(1,01 0,18) = 23,9 psf (ở giữa)

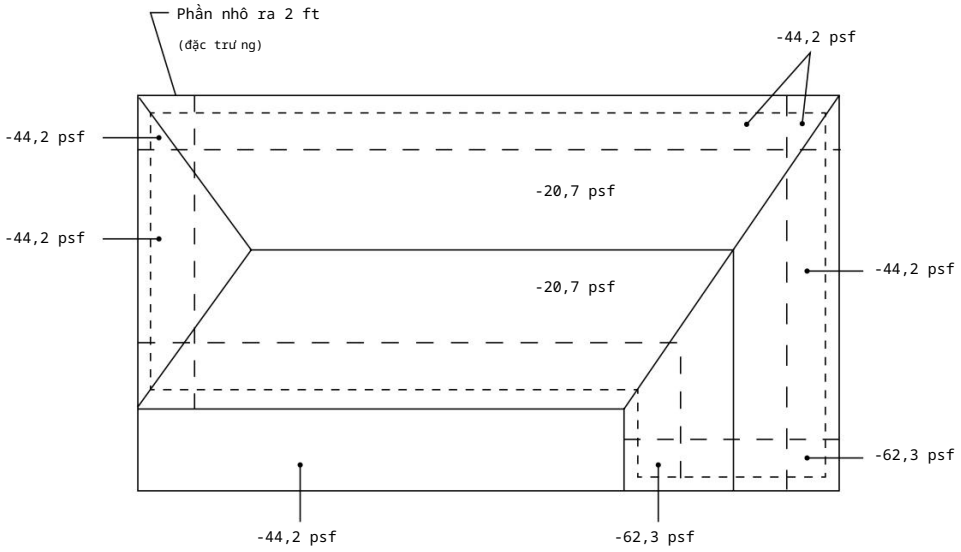
p = 20,1(1,22 0,18) = 28,1 psf (góc)

Hình G8-3
gió kết hợp
tải trọng (Mũi tên
chỉ hướng gió)



Machine Translated by Google

Hình G8-4
Áp lực mái đối
với các bộ phận
và lớp phủ



Thành phần mái nhà

Khoảng cách a là

nhỏ hơn của 0,1(40) = 4 ft (điều khiển)
hoặc 0,4(12,1) = 4,8 ft

Các giàn mái dài 32 ft và cách nhau 2 ft. Diện tích hiệu dụng là

lớn hơn 32 × 2 = 64 ft2
hoặc 32 × 32/3 = 341 ft2 (điều khiển)

Từ Hình 30.4-2B của Tiêu chuẩn, cho = 15°

(GCp) = +0,3 cho Vùng 1, 2 và 3 (Lưu ý: Vùng 3 bao phủ một khu vực giàn rất nhỏ)

(GCp) = 0,8 cho Vùng 1
(GCp) = 2,2 cho Vùng 2 (bao gồm cả vùng nhô ra)

Áp suất thiết kế (xem Hình G8-4)

p = 20,1(0,3 + 0,18) = +9,6 psf (tất cả các vùng)
p = 20,1(0,8 0,18) = 19,7 psf (Vùng 1)
p = 20,1 × (–2,2) = 44,2 psf (Vùng 2)

áp lực nhô ra

Áp suất nhô ra được sử dụng cho các phản ứng và neo đậu là

p = 20,1(2,2) = 44,2 psf (mép mái)
p = 20,1(2,5) = 50,2 psf (góc mái)

(Áp lực MWFRS nên được sử dụng cho các tải kết nối vì giàn xuyên suốt nhịp tòa nhà; tải C&C được sử dụng cho áp lực bổ sung được tạo ra do sự hiện diện của phần nhô ra.)

tấm lợp

Diện tích hiệu quả = 4 × 8 = 32 ft2

Machine Translated by Google

Từ Hình 30.4-2B của Tiêu chuẩn, cho = 15° (Lưu ý: Vùng 2 và 3 được coi là phần nhô ra và do đó không có thành phần áp suất bên trong.)

GCp = +0,4 đối với Vùng 1, 2 và 3 GCp
= 0,85 đối với Vùng 1 GCp
= 2,2 đối với Vùng 2 (có phần nhô ra)
GCp = 2,2 cho Vùng 3 trên mái hông (có phần nhô ra)
GCp = 3,1 cho Vùng 3 trên mái đầu hồi (có phần nhô ra)

Áp lực thiết kế:

p = 20,1(0,4 + 0,18) = +11,6 psf (tất cả các vùng)
p = 20,1(0,85 0,18) = 20,7 psf (Vùng 1) p =
20,1(2,2) = 44,2 psf (Vùng 2) p =
20,1(2,2) = 44,2 psf (Vùng 3 trên mái hông; Lưu ý 7) p =
20,1(3,1) = 62,3 psf (Vùng 3 trên mái đầu hồi)

Chốt

Diện tích hiệu dụng = 10 ft2:

GCp = +0,5 cho Vùng 1, 2 và 3 GCp =
0,9 cho Vùng 1 GCp =
2,2 cho Vùng 2 (có phần nhô ra)
GCp = 2,2 cho Vùng 3 trên mái hông (có phần nhô ra)
GCp = 3,7 cho Vùng 3 trên mái đầu hồi (có phần nhô ra)

Áp lực thiết kế:

p = 20,1(0,5 + 0,18) = +13,7 psf (tất cả các vùng)
p = 20,1(0,9 0,18) = 21,73 psf (Vùng 1) p =
20,1(2,2) = 44,2 psf (Vùng 2) p =
20,1(2,2) = 44,2 psf (Vùng 3 trên mái hông) p =
20,1(3,7) = 74,4 psf (Vùng 3 trên mái đầu hồi)

Bình luận

Áp suất được xác định là áp suất thiết kế trạng thái giới hạn đối với thiết kế cường độ. Mục 2.3 của Tiêu chuẩn cho biết hệ số tải đối với tải trọng gió là 1,0W đối với các tải được xác định trong ví dụ này. Nếu sử dụng thiết kế ứng suất cho phép, hệ số tải cho tải trọng gió là 0,6W như trong Mục 2.4 của Tiêu chuẩn.

Machine Translated by Google

Chương 9

hình chữ U Căn hộ Xây dựng

Ví dụ này minh họa cách tính toán tải trọng gió cho tòa nhà chung cư hình chữ U, như trong Hình G9-1. Dữ liệu về tòa nhà được cung cấp trong Bảng G9-1.

9.1 Quy trình phân tích

Tòa nhà không đối xứng, và do đó, Phân tích (Định hướng)
Quy trình của chương 27, phần 1, của Tiêu chuẩn được sử dụng cho MWFRS. Tòa nhà cao dưới 60 ft nên được phép sử dụng các quy định về nhà thấp tầng Envelope trong Mục 28.2 của Tiêu chuẩn. Tuy nhiên, do các tòa nhà hình chữ U, T và L không được che phủ cụ thể nên việc điều chỉnh hệ số "áp suất giả" tầng thấp cho các tòa nhà nằm ngoài phạm vi nghiên cứu và không được khuyến nghị. Do đó, hãy sử dụng phần 1 của Quy trình định hướng trong Mục 27.2 của Tiêu chuẩn.

Đối với cấu kiện và tấm ốp, dự phòng cho nhà thấp tầng (h < 60 ft) của chương 30, phần 1, thích hợp để sử dụng.

Phân loại tòa nhà

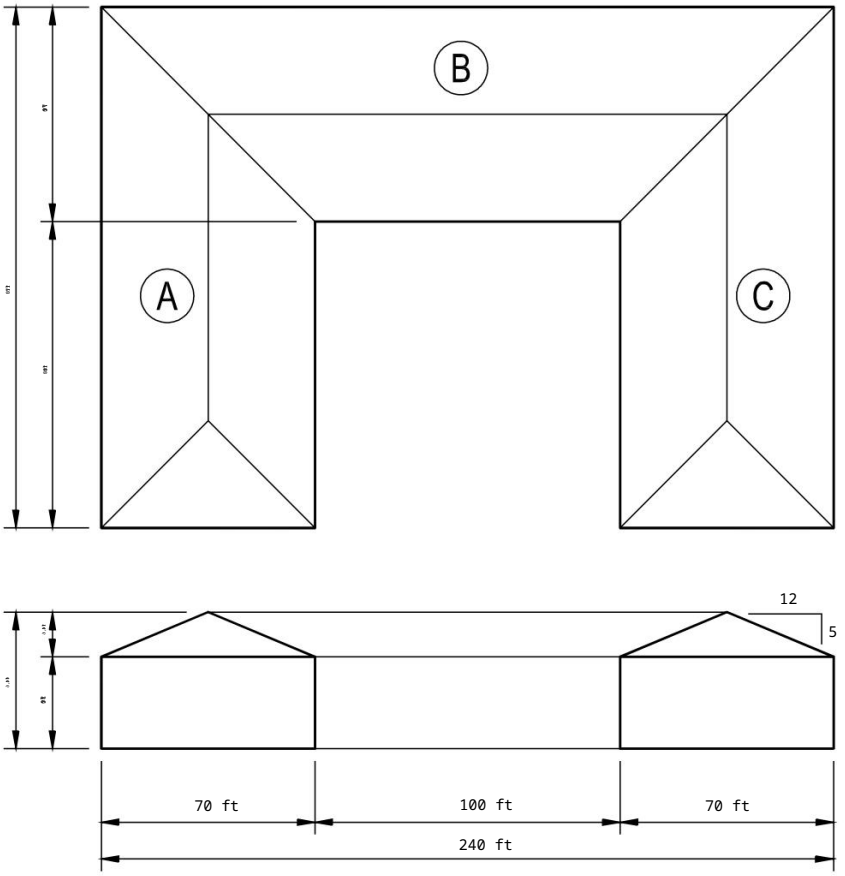
Chức năng tòa nhà là nhà ở. Nó không được coi là một cơ sở thiết yếu, cũng như không có khả năng chứa 300 người trong một khu vực cùng một lúc.
Do đó, việc xây dựng Rủi ro loại II là phù hợp (xem Bảng 1.5-1 của Chuẩn mực). Nên sử dụng bản đồ tốc độ gió Hình 26.5-1A của Tiêu chuẩn.

Tốc độ gió cơ bản

Lựa chọn tốc độ gió cơ bản được đề cập trong Mục 26.5 của Tiêu chuẩn. Birmingham, Alabama, nằm ngay bên trong đường bao 115 dặm/giờ; do đó, tốc độ gió cơ bản V = 115 dặm/giờ (xem Hình 26.5-1A của Tiêu chuẩn).

Machine Translated by Google

Hình. G9-1
Đặc điểm công trình
nhà chung cư hình chữ U



Phơi bày

Tòa nhà nằm ở khu vực ngoại thành; theo Mục 26.7 của Tiêu chuẩn, Phơi nhiễm B được sử dụng.

Bảng G9-1

Dữ liệu cho chung cư hình chữ U

Vị trí	Birmingham, Alabama
địa hình	đồng nhất
địa hình	Ngoại ô
kích thư ớc	170 ft × 240 ft tổng thể trong kế hoạch Chiều cao mái hiên 30 ft Mái hông với 5 trên 12 sân
đóng khung	Xây dựng gỗ điển hình Các đinh tán trên tư ờng cách nhau 16 inch ở trung tâm, cao 10 ft Các giàn mái đư ợc đặt cách nhau 24 inch ở tâm, kéo dài 70 ft giữa các bức tư ờng chịu lực bên ngoài Tấm sàn và vỏ bọc mái cung cấp tác dụng màng ngăn
tấm ốp	Vị trí nằm ngoài khu vực có nhiều mảnh vụn do gió thổi nên không cần lắp kính bảo vệ. Đơn vị cửa sổ là 3 ft × 4 ft

Machine Translated by Google

Bao vây

Công trình đư ợc thiết kế khép kín. Nó không nằm trong khu vực có mảnh vụn do gió sinh ra, vì vậy không cần bảo vệ bằng kính. Công trình đư ợc coi là công trình "khép kín" đối với áp lực bên trong.

áp lực vận tốc

Áp suất vận tốc cho MWFRS và C&C đư ợc tính bằng phư ơng trình sau:

$$q_z = 0{,}00256\, K_z K_{zt} K_d V^2 \text{ psf} \qquad \text{(Eq. 27.3-1)}$$

Ở đâu

Kz = giá trị thu đư ợc từ Bảng 27.3-1 của Tiêu chuẩn cho MWFRS và Bảng 30.3-1 của Tiêu chuẩn cho C&C

Kzt = 1,0 đối với địa hình đồng nhất

Kd = 0,85 đối với công trình (xem Bảng 26.6-1 của Tiêu chuẩn)

V = 115 dặm/giờ

qz = 0,00256 Kz(1,0)(0,85)(115)2 = 28,8 Kz psf

Các giá trị của Kz và áp suất vận tốc thu đư ợc đư ợc đư a ra trong Bảng G9-2.
Chiều cao mái trung bình là trung bình cộng của mái hiên và đỉnh:

h = 30 + (14,6/2) = 37,3 ft

Ở độ cao mái trung bình, h = 37,3 ft; áp suất vận tốc là qh = 21,6 psf.

Gust Eff ect Yếu tố

Theo định nghĩa của Mục 26.2 của Tiêu chuẩn, tòa nhà này có thể đư ợc xác định là Tòa nhà Thấp tầng. Theo Mục 26.9.2 của Tiêu chuẩn, nhà thấp tầng có thể đư ợc coi là cứng nhắc; do đó, hệ số hiệu ứng gió có thể đư ợc lấy là 0,85.

Hệ số áp suất bên ngoài (Cp) cho MWFRS

Các giá trị của hệ số áp suất bên ngoài đối với các bề mặt khác nhau (Bảng G9-3 đến G9-6) đư ợc lấy từ Hình 27.4-1 của Tiêu chuẩn cho từng bề mặt trong Hình G9-2. Việc xác định áp suất nhất định

Bảng G9-2

áp lực vận tốc

	MWFRS		C&C	
Chiều cao (ft)	Kz	qz (psf)	Kz	qz (psf)
0 đến 15	0,57	16.4	0,70	20.2
20	0,62	17,8	0,70	20.2
30	0,70	20.2	0,70	20.2
Mái trung bình h = 37,3	0,75	21,6	0,75	21,6

Machine Translated by Google

Bảng G9-3 Hệ số áp suất bên ngoài đối với gió vuông góc với tư ờng W2

loại bề mặt	Bề mặt chỉ định	Bề mặt	Tư ờng hợp	L/B hoặc h/l	CP
Tư ờng	W2, W6	hư ớng gió		Tất cả	+0,80
	W4, W8	Leeward		1,41	-0,42
	W1, W3, W5, W7	Bên		Tất cả	-0,70
Mái nhà (để sư ờn núi)	A1, C2	hư ớng gió âm		0,16	-0,25
			Tích cực	0,16	+0,25
	A2, C1	Leeward		0,16	-0,60
Mái nhà (|| đến sư ờn núi)	A3, C3	Bên	0 đến giờ	0,16	-0,90*
			giờ đến 2 giờ	0,16	-0,50*
	B1, B2	Bên	0 đến giờ	0,16	-0,90*
			giờ đến 2 giờ	0,16	-0,50*
			>2h	0,16	-0,30*

*Các giá trị của áp suất nâng nhỏ hơn (Cp = -0,18) trên mái nhà có thể trở nên quan trọng khi tải trọng gió đư ợc kết hợp với hoạt tải mái nhà hoặc tải trọng tuyết; các tổ hợp tải trọng đư ợc nêu trong Mục 2.3 và 2.4 của Tiêu chuẩn. Để cho ngắn gọn, tải cho giá trị này không đư ợc hiển thị ở đây.

Bảng G9-4 Hệ số áp suất bên ngoài đối với gió thông thư ờng với tư ờng W4

loại bề mặt	Bề mặt chỉ định	Bề mặt	Tư ờng hợp	L/B hoặc h/l	CP
Tư ờng	W4, W8	hư ớng gió		Tất cả	+0,80
	W6, W2	Leeward		1,41	-0,42
	W1, W3, W5, W7	Bên		Tất cả	-0,70
Mái nhà (để sư ờn núi)	C1, A2	hư ớng gió âm		0,16	-0,25
			Tích cực	0,16	+0,25
	C2, A1	Leeward		0,16	-0,60
Mái nhà (|| đến sư ờn núi)	A3, C3	Bên	0 đến giờ	0,16	-0,90
			giờ đến 2 giờ	0,16	-0,50
	B1, B2	Bên	0 đến giờ	0,16	-0,90
			giờ đến 2 giờ	0,16	-0,50
			>2h	0,16	-0,30

Machine Translated by Google

Bảng G9-5 Hệ số áp suất bên ngoài đối với gió thông thường với tường W3

loại bề mặt	Bề mặt chỉ định	Bề mặt	Trường hợp	L/B hoặc h/l	CP
Tường	W3	hướng gió		Tất cả	+0,80
	W1, W7, W5 Leeward			0,71	-0,50
	W2, W4, W6, W8	Bên		Tất cả	-0,70
Mái nhà (để sườn núi)	B1	hướng gió âm		0,22	-0,25
			Tích cực	0,22	+0,25
	A3, B2, C3	Leeward		0,22	-0,60
Mái nhà (|| đến sườn núi)	Mặt A1, A2, C1, C2		0 đến giờ	0,22	-0,90
			giờ đến 2 giờ	0,22	-0,50
			>2h	0,22	-0,30

hệ số dựa trên tỷ lệ khung hình. Mặc dù tòa nhà hình chữ U này sẽ được chia thành nhiều mảnh để áp dụng áp lực, kích thước tổng thể có ảnh hưởng lớn hơn đến hệ số áp suất MWFRS so với kích thước của từng mảnh riêng lẻ. Do đó, kích thước tổng thể L

và B được sử dụng.

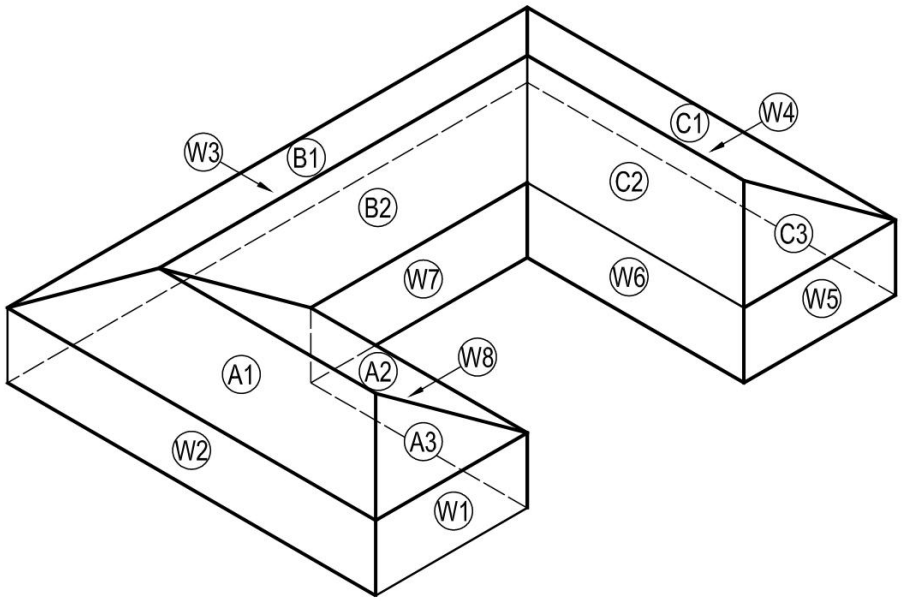
Khi gió thổi bình thường vào tường W2, gió thổi qua cánh “A”, băng qua sân ở giữa chữ U và đập vào cánh “C”. Mặc dù có thể xảy ra một số giảm áp suất trên cánh “C”

Bảng G9-6 Hệ số áp suất bên ngoài đối với gió vuông góc với tường W1–W7–W5

loại bề mặt	Bề mặt chỉ định	Bề mặt	Trường hợp	L/B hoặc h/l	CP
Tường	W1, W7, W5 hướng gió			Tất cả	+0,80
	W3	Leeward		0,71	-0,50
	W2, W4, W6, W8	Bên		Tất cả	-0,70
Mái nhà (để sườn núi)	A3, B2, C3	hướng gió âm		0,22	-0,25
			Tích cực	0,22	+0,25
	B1	Leeward		0,22	-0,60
Mái nhà (|| đến sườn núi)	Mặt A1, A2, C1, C2		0 đến giờ	0,22	-0,90
			giờ đến 2 giờ	0,22	-0,50
			>2h	0,22	-0,30

Machine Translated by Google

Hình. G9-2
Mặt bằng chỉ định
chung cư chữ U



do tấm chắn đư ợc cung cấp bởi “A”, không thể dự đoán nếu không nghiên cứu đư ờng hầm gió. Do đó, áp suất trên cánh “C” đư ợc lấy giống như trên cánh “A”. Cũng sẽ có sự giảm áp suất lên cánh “C” nếu cánh “A” cao hơn, như ng một lần nữa, mức độ giảm không thể dự đoán nếu không có nghiên cứu về đư ờng hầm gió. Nếu gió tác động vào cánh “A” theo một góc sao cho gió thổi thẳng vào sân trong thì cánh “C” vẫn có thể chịu tác động toàn lực của gió; do đó, đối với ví dụ này, phán đoán đã đư ợc đư a ra rằng khi gió bình thư ờng đối với tư ờng W2, tư ờng W6 cũng là tư ờng đón gió (và tư ơng tự nếu gió bình thư ờng đối với tư ờng W4 thì tư ờng W8 cũng đư ợc coi là tư ờng đón gió) .

Đối với gió bình thư ờng trên bề mặt W2 hoặc W4

L/B = 240/170 = 1,41
h/L = 37,3/240 = 0,16
= 22,6° cho độ dốc 5 trong 12

Đối với gió bình thư ờng trên bề mặt W3 hoặc W1-W7-W5

L/B = 170/240 = 0,71
h/L = 37,3/170 = 0,22
= 22,6° cho độ dốc 5 trong 12

Tư ờng đón gió Cp luôn là 0,8, tư ờng bên là -0,7 và tư ờng khuất gió thay đổi theo tỷ lệ khung hình L/B.

Cp mái đối với gió vuông góc với một sư ờn núi thay đổi theo góc mái và tỷ lệ khung hình, h/L. Tỷ lệ là h/L ≤ 0,25 cho tất cả các hư ớng gió. Góc mái nhà luôn là 22,6°, vì vậy hãy nội suy giữa 20° và 25°. Cp đối với gió song song với sư ờn núi thay đổi theo h/L và theo khoảng cách từ mép trư ớc của mái nhà.

Machine Translated by Google

Thiết kế áp lực gió cho MWFRS

Áp lực thiết kế cho tòa nhà này được tính theo phương trình

$$p = qGCp \quad qi(GCpi) \qquad \text{(Eq. 27.4-1)}$$

Ở đâu

q = qz đối với tường chắn gió ở độ cao z so với mặt đất
q = qh = 21,6 psf đối với tường khuất gió, tường bên và mái
qi = qh = 21,6 psf cho tất cả các bề mặt do tòa nhà được bao bọc G = 0,85, hệ số gió giật đối với các tòa nhà và kết cấu cứng
Cp = hệ số áp suất bên ngoài cho mỗi bề mặt như trong Bảng G9-7 đến G9-10

(GCpi) = ±0.18, hệ số áp suất bên trong nhà kín

Đối với tường đón gió

$$p = qzGCp \quad qh(GCpi) = qz(0,85)Cp \quad 21,6(\pm 0,18) = 0,85qzCp \pm 3,9$$

Đối với tất cả các bề mặt khác

$$p = qhGCp \quad qh(GCpi) = 21,6(0,85)Cp \quad 21,6(\pm 0,18) = 18,4Cp \pm 3,9$$

Thiết kế trường hợp tải trọng gió

Mục 27.4.6 của Tiêu chuẩn yêu cầu bất kỳ tòa nhà nào có tải trọng gió được xác định theo quy định của Mục 27.4.1 và 27.4.2

Bảng G9-7 Áp suất bên ngoài đối với gió bình thường lên tường W2

loại bề mặt	Bề mặt chỉ định	z hoặc x (ft)	q (psf)	CP	Bên ngoài áp lực (psf)	Áp suất thiết kế (psf) (+GCpi)	(–GCpi)
Tường	W2, W6	0 đến 15	16.4	+0,80	+11.2	+7.3	+15.1
		20	17,8	+0,80	+12.1	+8.2	+16.0
		30	20.2	+0,80	+13.7	+9,8	+17.6
	W4, W8	0 đến 30	21,6	–0,42	–7,7	–11.6	–3,8
	W1, W3, W5, W7	0 đến 30	21,6	–0,70	–12,8	–16,7	–8,9
mái nhà	A1, C2		21,6	–0,25	–4.6	–8,5	–0,7
(để sườn núi)			21,6	+0,25	+4.6	+0,7	+8,5
	A2, C1		21,6	–0,60	–11.0	–14,9	–7.1
mái nhà	A3, C3	0 đến 37,3	21,6	–0,90	–16,5	–20,4	–12,6
(|| lên sườn núi)		37.3 đến 70	21,6	–0,50	–9.2	–13.1	–5.3
	B1, B2	0 đến 37,3	21,6	–0,90	–16,5	–20,4	–12,6
		37,2 đến 74,6	21,6	–0,50	–9.2	–13.1	–5.3
		74,6 đến 240	21,6	–0,30	–5,5	–9,4	–1.6

Ghi chú: qh = 21,6 psf; G = 0,85.

Machine Translated by Google

Bảng G9-8 Áp suất bên ngoài đối với gió bình thường lên tường W4

loại bề mặt	Bề mặt chỉ định	z hoặc x (ft)	q (psf)	CP	Bên ngoài áp suất (psf)	Áp suất thiết kế (psf) (+GCpi)	Áp suất thiết kế (psf) (-GCpi)
Tường	W4, W8	0 đến 15	16,4	+0,80	+11.2	+7.3	+15.1
		20	17,8	+0,80	+12.1	+8.2	+16.0
		30	20.2	+0,80	+13.7	+9,8	+17.6
	W6, W2	0 đến 30	21,6	-0,42	-7,7	-11.6	-3,8
	W1, W3, W5, W7	0 đến 30	21,6	-0,70	-12,8	-16,7	-8,9
mái nhà (để sườn núi)	C1, A2		21,6	-0,25	-4.6	-8,5	-0,7
			21,6	+0,25	+4.6	+0,7	+8,5
	C2, A1		21,6	-0,60	-11.0	-14,9	-7.1
mái nhà (|| lên sườn núi)	A3, C3	0 đến 37,3	21,6	-0,90	-16,5	-20,4	-12,6
		37.3 đến 70	21,6	-0,50	-9.2	-13.1	-5.3
	B1, B2	0 đến 37,3	21,6	-0,90	-16,5	-20,4	-12,6
		37,2 đến 74,6	21,6	-0,50	-9.2	-13.1	-5.3
		74,6 đến 240	21,6	-0,30	-5,5	-9,4	-1.6

Ghi chú: qh = 21,6 psf; G = 0,85.

Bảng G9-9 Áp suất bên ngoài đối với gió bình thường lên tường W3

loại bề mặt	Bề mặt chỉ định	z (ft)	q (psf)	CP	Bên ngoài áp suất (psf)	Áp suất thiết kế (psf) (+GCpi)	Áp suất thiết kế (psf) (-GCpi)
Tường	W3	0 đến 15	16.4	+0,80	+11.2	+7.3	+15.1
		20	17,8	+0,80	+12.1	+8.2	+16.0
		30	20.2	+0,80	+13.7	+9,8	+17.6
	W1, W7, W5	0 đến 30	21,6	-0,50	-9.2	-13.1	-5.3
	W2, W4, W6, W8	0 đến 30	21,6	-0,70	-12,8	-16,7	-8,9
mái nhà (để sườn núi)	B1		21,6	-0,25	-4.6	-8,5	-0,7
			21,6	+0,25	+4.6	+0,7	+8,5
	A3, B2, C3		21,6	-0,60	-11.0	-14,9	-7.1
mái nhà (|| lên sườn núi)	A1, A2, C1,C2	0 đến 37,3	21,6	-0,90	-16,5	-20,4	-12,6
		37,3 đến 74,6	21,6	-0,50	-9.2	-13.1	-5.3
		74,6 đến 170	21,6	-0,30	-5,5	-9,4	-1.6

Ghi chú: qh = 21,6 psf; G = 0,85.

Machine Translated by Google

Bảng G9-10 Áp suất bên ngoài đối với gió bình thư ờng lên tư ờng W1–W7–W5

loại bề mặt	Bề mặt chỉ định	z (ft)	q (psf)	CP	Bên ngoài áp suất (psf)	Áp suất thiết kế (psf) (+GCpi)	(–GCpi)
Tư ờng	W1, W7, W5	0 đến 15	16,4	+0,80	+11.2	+7.3	+15.1
		20	17,8	+0,80	+12.1	+8.2	+16.0
		30	20.2	+0,80	+13.7	+9,8	+17.6
	W3	0 đến 30	21,6	–0,50	–9.2	–13.1	–5.3
	W2, W4, W6, W8	0 đến 30	21,6	–0,70	–12,8	–16,7	–8,9
mái nhà	A3, B2, C3		21,6	–0,25	–4.6	–8,5	–0,7
(để sư ờn núi)			21,6	+0,25	+4.6	+0,7	+8,5
	B1		21,6	–0,60	–11.0	–14,9	–7.1
mái nhà	A1, A2, C1, C2	0 đến 37,3	21,6	–0,90	–16,5	–20,4	–12,6
(|| lên sư ờn núi)		37,3 đến 74,6	21,6	–0,50	–9.2	–13.1	–5.3
		74,6 đến 170	21,6	–0,30	–5,5	–9,4	–1.6

Ghi chú: qh = 21,6 psf; G = 0,85.

phải đư ợc thiết kế cho các trư ờng hợp tải trọng gió như đư ợc xác định trong Hình 27.4-8. Trư ờng hợp 1 bao gồm tải trọng đư ợc xác định trong ví dụ này và đư ợc thể hiện trong Bảng G9-7 đến G9-10. Một tổ hợp tải trọng hư ớng gió (PW) và khuất gió (PL) đư ợc áp dụng cho các Trư ờng hợp Tải trọng 2, 3 và 4 như trong Hình G9-3.

Đối với trư ờng hợp tải trọng 2, có hai điều kiện tải trọng đư ợc hiển thị; cả hai cần phải đư ợc kiểm tra độc lập. Độ lệch tâm đư ợc tính như sau:

$$cũ = 0,15Bx = 0,15(170) = 25,5 \text{ ft}$$

Và

$$ey = 0,15By = 0,15(240) = 36 \text{ ft}$$

Áp lực thiết kế cho các thành phần và lớp phủ

Áp suất thiết kế cho C&C đư ợc lấy theo quy định tại chư ơng 30, phần 1 của Tiêu chuẩn. phư ơng trình là:

$$p = qh[(GCp) \quad (GCpi)] \qquad \text{(Eq. 30.4-1)}$$

Ở đâu

qh = 21,6 psf

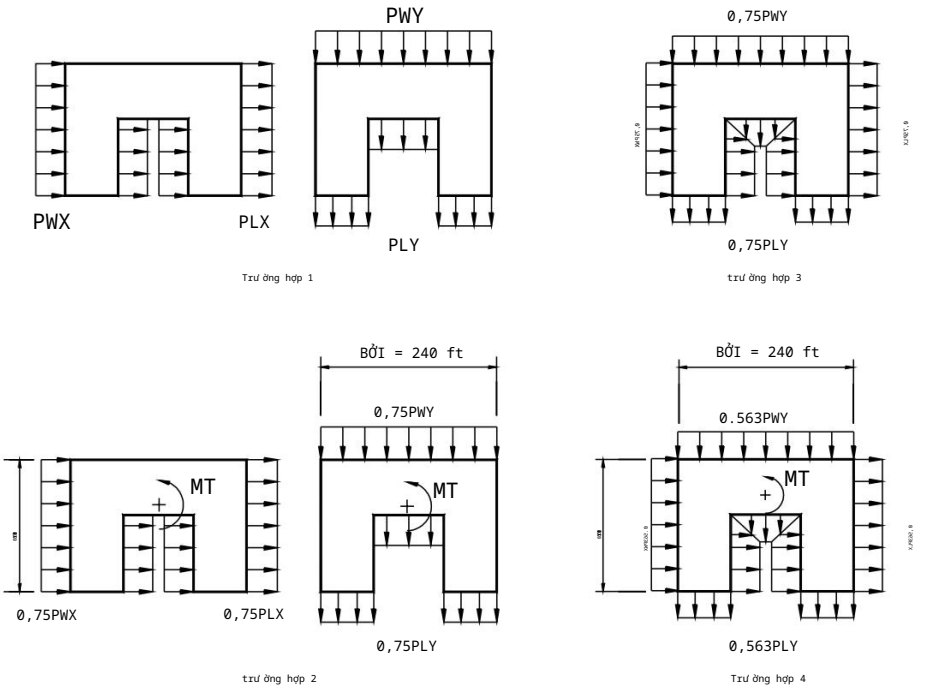
(GCp) = hệ số áp suất bên ngoài (xem Hình 30.4-1 của Tiêu chuẩn)

(GCpi) = ±0.18, hệ số áp suất bên trong nhà kín

Machine Translated by Google

Hình G9-3

Thiết kế các trư ờng hợp tải trọng gió đối với gió pháp tuyến vào tư ờng W2 và W3



MT = 0,75(PWX + PLX) x 170 x (±25,5 ft)
eX = ±25,5 ft

MT = 0,75(PWY + PLY) x 240 x (±36 ft)
eY = ±36 ft

MT = 0,563(PWX + PLX) x 170 x (±25,5 ft)
+ 0,563(PWY + PLY) x 240 x (±36 ft)
eX = ±25,5 ft, eY = ±36 ft

Áp lực thiết kế tư ờng

Hệ số áp suất (GCp) là một hàm của diện tích gió hiệu quả (Bảng G9-11). Định nghĩa về diện tích gió hiệu dụng đối với bảng điều khiển C&C là chiều dài nhịp nhân với chiều rộng hiệu dụng không đư ợc nhỏ hơn một phần ba chiều dài nhịp (xem Phần 26.2 của Tiêu chuẩn). Diện tích gió hiệu quả, A, đối với các cấu kiện tư ờng như sau:

đơn vị cửa sổ

A = 3(4) = 12 ft2 (điều khiển)

tư ờng stud

lớn hơn của A = 10(1,33) = 13,3 ft2
hoặc A = 10(10/3) = 33,3 ft2 (điều khiển)

Bảng G9-11

Áp lực thiết kế tư ờng cho các thành phần và tấm ốp

Thành phần	Một (ft2)	Khu 4 và 5 (+GCp)	Khu 4 (-GCp)	Khu 5 (-GCp)
Cửa sổ	12	+0,99	-1,09	-1,37
đinh tán tư ờng	33.3	+0,91	-1,01	-1,22

Machine Translated by Google

Chiều rộng của Khu góc 5

nhỏ hơn của a = 0,1(170) = 17 ft

hoặc a = 0,1(240) = 24 ft

hoặc a = 0,4(37,3) = 14,9 ft (điều khiển)

nhưng không nhỏ hơn giá trị nhỏ hơn của

a = 0,04(170) = 6,8 ft

hoặc a = 0,04(240) = 9,6 ft

và không ít hơn

a = 3 ft

Tính toán áp suất thiết kế điển hình

Kiểm soát áp lực thiết kế cho các cấu kiện tường được trình bày trong Bảng G9-12.

Khống chế áp suất thiết kế âm cho khối cửa sổ ở Zone 4 của tường:

= 21,6[(1,09) (±0,18)]
= –27,4 psf (kiểm soát áp suất dương bên trong)

Khống chế áp suất thiết kế dương cho khối cửa sổ ở Zone 4 của tường:

= 21,6[(+0,99) (±0,18)] =
25,3 psf (kiểm soát áp suất âm bên trong)

Áp suất thiết kế là tổng đại số của áp suất bên ngoài và bên trong. Kiểm soát áp suất âm thu được với áp suất bên trong dương và kiểm soát áp suất dương thu được với áp suất bên trong âm
áp lực.

Các cạnh được gọi là Vùng 5 cho các bức tường được bố trí ở các góc bên ngoài, như trong Hình G9-4.

áp lực thiết kế mái nhà

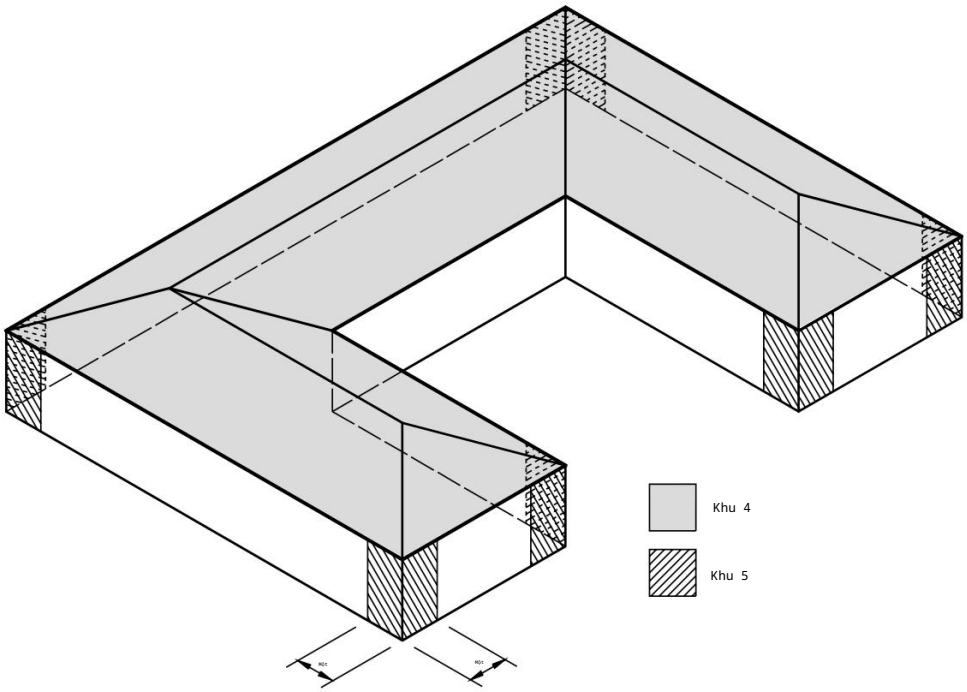
Hệ số áp lực mái C&C cho = 22,6° được nêu trong Hình 30.4-2B của Tiêu chuẩn và được trình bày trong Bảng G9-13 và G9-14. Các hệ số áp suất là một chức năng của diện tích gió hiệu quả. Định nghĩa về diện tích gió hiệu dụng đối với cấu kiện hoặc tấm ốp là chiều dài nhịp nhân với chiều rộng hiệu dụng không được nhỏ hơn một phần ba chiều dài nhịp (xem Mục 26.2 của Tiêu chuẩn). Diện tích gió hiệu dụng A đối với giàn mái như sau:

Bảng G9-12 Kiểm soát áp lực thiết kế cho các cấu kiện tường

	Áp suất thiết kế (psf)			
	Khu 4		Khu 5	
Thành phần	Tích cực	Tiêu cực	Tích cực	Tiêu cực
đơn vị cửa sổ	+25.3	–27,4	+25.3	–33,5
đinh tán tường	+23,5	–25,7	+23,5	–30.2

Machine Translated by Google

Hình G9-4
Vùng chịu áp lực của
thành phần và lớp phủ



Hợp âm giàn mái

lớn hơn của A = 70(2,0) = 140 ft2

hoặc A = 70(70/3) = 1.633 ft2 (điều khiển)

Chú thích 7 của Hình 30.4-2B của Tiêu chuẩn nói rằng đối với mái hông có ≤ 25°, Vùng 3 có thể được coi là Vùng 2.

Áp suất thiết kế là tổng đại số của áp suất bên ngoài và bên trong. Kiểm soát áp suất âm thu được với áp suất bên trong dương và kiểm soát áp suất dương thu được với áp suất bên trong âm.

Các cạnh Vùng 2 cho mái hông được bố trí như trong Hình G9-5.

Bình luận

Áp suất được xác định là áp suất thiết kế trạng thái giới hạn đối với thiết kế cường độ. Mục 2.3 của Tiêu chuẩn quy định hệ số tải đối với tải gió là 1.0W

đối với các tải được xác định trong ví dụ này. Nếu sử dụng thiết kế ứng suất cho phép, hệ số tải cho tải trọng gió là 0,6W như trong Mục 2.4 của Tiêu chuẩn.

Bảng G9-13 Hệ số áp lực bên ngoài mái nhà

	Tích cực	Tiêu cực	
	Khu 1, 2	khu 1	Khu 2
Một	GCP	GCP	–GCp
(ft2) 1,633	+0,3	–0,80	–1.2

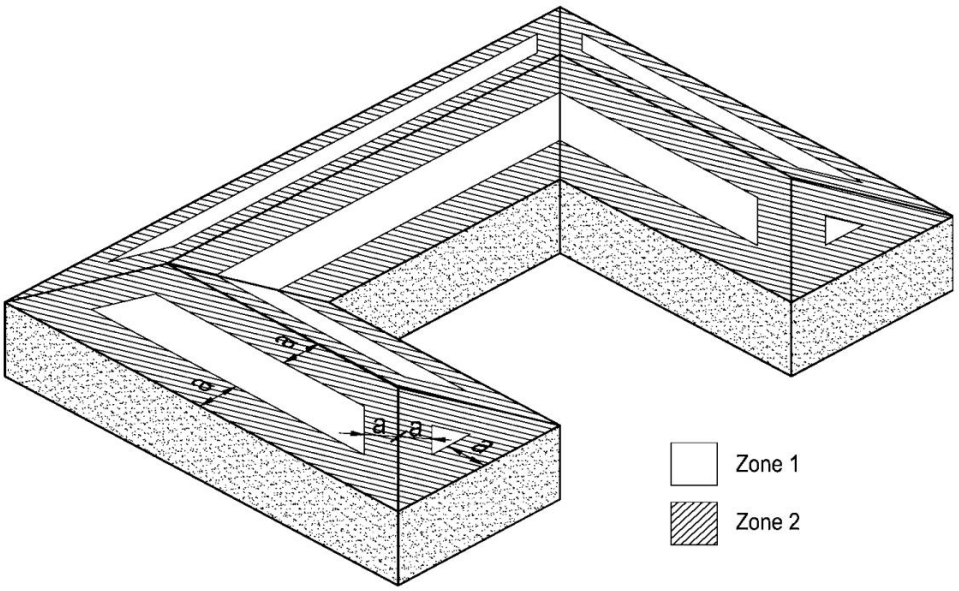
Machine Translated by Google

Bảng G9-14

áp lực thiết kế mái nhà

	Áp suất thiết kế (psf)		
	Khu 1, 2	khu 1	Khu 2
Thành phần	Tích cực	Tiêu cực	Tiêu cực
giàn mái	+10.4	-21,2	-29,8

Hình. G9-5
Vùng áp suất mái cấu kiện và lớp phủ



Machine Translated by Google

Trang này cố ý để trống

Machine Translated by Google

Chương 10

Tòa nhà mở với mái đầu hồi

Áp lực gió cho một tòa nhà lưu trữ mở điển hình được xác định. Hình. G10-1 hiển thị kích thước và khung của các tòa nhà mở. Dữ liệu vật lý được liệt kê trong Bảng G10-1.

Thủ tục

Tải trọng gió trên MWFRS được lấy bằng cách sử dụng Phân tích (Định hướng) Quy trình của chương 27, phần 1, vì tòa nhà ví dụ là tòa nhà mở. Mặc dù chiều cao tòa nhà là h < 60 ft và đủ điều kiện là tòa nhà thấp tầng theo định nghĩa, nhưng việc điều chỉnh các hệ số "áp suất giả" thấp tầng của chương 28, phần 1, không phù hợp với tòa nhà ví dụ này.
Do đó, Quy trình định hướng của Mục 27.4.1 được sử dụng.

Tải trọng gió C&C thu được bằng cách sử dụng các điều khoản của chương 30, phần 5, đối với các tòa nhà mở.

Phân loại rủi ro tòa nhà

Một tòa nhà lưu trữ loại này có rủi ro thấp đối với cuộc sống của con người; Rủi ro Loại I phù hợp với tòa nhà này. Bản đồ tốc độ gió liên quan đến Loại rủi ro I có trong Hình 26.5-1C của Tiêu chuẩn.

Tốc độ gió cơ bản

Tốc độ gió cơ bản tại bất kỳ địa điểm nào ở Oklahoma là 105 dặm/giờ; xem Hình 26.5-1C của Tiêu chuẩn.

Phơi bày

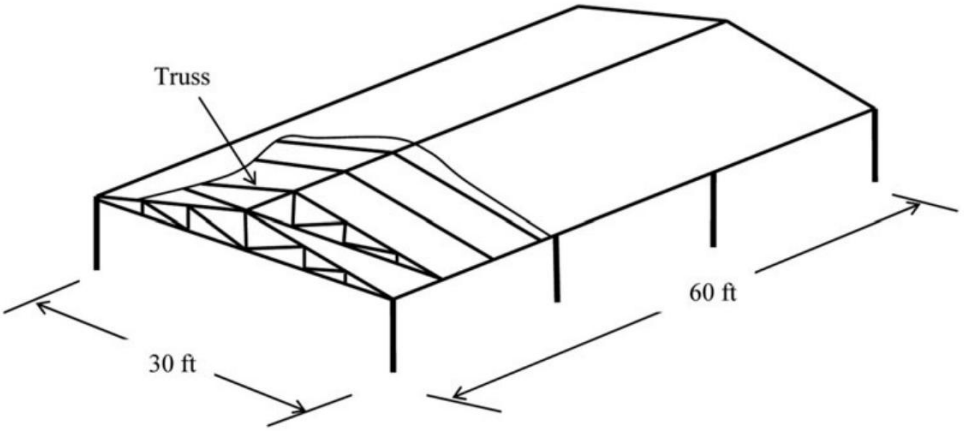
Tòa nhà nằm trong một khu rừng. Mục 26.7.2 của Tiêu chuẩn xác định độ gồ ghề của địa hình là Phơi nhiễm B.

Phân loại vỏ bọc

Tòa nhà có tất cả các bức tường mở; nó đủ điều kiện là một tòa nhà mở. Giá trị của (GCpi) = 0,0 (xem Bảng 26.11-1 trong Tiêu chuẩn).

Machine Translated by Google

Hình. G10-1
Đặc điểm xây dựng cho tòa nhà mở với mái đầu hồi



áp lực vận tốc

Áp suất vận tốc được xác định bằng cách sử dụng các phương trình từ Tiêu chuẩn: Eq. 27.3-1 cho MWFRS và Eq. 30.3-1 cho C&C. Phương trình giống nhau đối với MWFRS và C&C.

$$q_z = 0{,}00256\, K_z K_{zt} K_d V^2 \ (\text{psf})$$

Ở đâu

q_z = vận tốc áp suất ở độ cao z
K_z = hệ số phơi sáng ở độ cao z và Kh ở độ cao mái trung bình
K_{zt} = 1,0 đối với địa hình đồng nhất (Mục 26.8 của Tiêu chuẩn)
K_d = 0,85 cho nhà (Bảng 26.6-1 của Tiêu chuẩn)
V = 105 dặm/giờ (Hình 26.5-1C của Tiêu chuẩn)

$$\text{mean roof height} = + \frac{(16)(\tan 15^\circ)}{2} = 12.1 \text{ ft}$$

Bảng G10-1

Dữ liệu cho tòa nhà mở với mái đầu hồi

Vị trí	Tulsa, Oklahoma
địa hình	đồng nhất
địa hình	Ngoại ô, nhiều cây cối
kích thước	30 ft × 60 ft trong kế hoạch Chiều cao mái hiên là 10 ft Đầu hồi mái = 15°
đóng khung	Xây dựng kim loại điển hình Các giàn mái kéo dài 30 ft được đặt cách nhau 4 ft ở giữa Tấm mái có kích thước 2 ft × 8 ft
Kho	dòng chảy rõ ràng; tắc nghẽn ít hơn 50 phần trăm

Machine Translated by Google

Vì Kz không đổi trong vùng 0 đến 15 ft, từ Bảng 27.3-1 của Tiêu chuẩn cho MWFRS và Bảng 30.3-1 cho C&C:

Đối với MWFRS Kz = Kh = 0,57 Đối với C&C
Kz = Kh = 0,70

Đối với MWFRS qh = 0,00256 (0,57) (1,0) (0,85) (105)2 = 13,7 psf
Đối với C&C qh = 0,00256 (0,7) (1,0) (0,85) (105)2 = 16,8 psf

Áp lực gió thiết kế cho MWFRS

Phương trình cho các tòa nhà mở được đưa ra trong Mục 27.4.3 của Tiêu chuẩn:

$$p = qhGCN \qquad \text{(Eq. 27.4-3)}$$

trong

đó qh = áp lực vận tốc được đánh giá ở độ cao mái trung bình h
G = hệ số hiệu ứng gió giật
CN = giá trị hệ số áp suất ròng thu được từ Hình 27.4-4 đến
Hình 27.4-7 của Tiêu chuẩn.

Gust Effect Yếu tố

Tòa nhà này phù hợp với định nghĩa của một tòa nhà thấp tầng, vì vậy theo Mục 26.9.2 của Tiêu chuẩn, nó có thể được coi là cứng nhắc. Hệ số tác động gió giật đối với các tòa nhà không dẻo (cứng) được đưa ra trong Mục 26.9.1 của Tiêu chuẩn là G = 0,85.

Hệ số áp lực lưới mái

Bởi vì tòa nhà mở và có mái dốc, nên có hai hướng gió được xem xét: hướng gió song song với mái dốc (bình thường với sườn núi), γ = 0° hoặc 180°, và gió vuông góc với mái dốc (song song với sườn núi), γ = 90°. Đối với γ = 0° hoặc 180°, hệ số áp suất thực được lấy từ Hình 27.4-5 của Tiêu chuẩn. Đối với γ = 90°, hệ số áp suất thực thu được từ Hình 27.4-7. Hệ số áp lực lưới mái được trình bày trong Bảng G10-2.

Luồng gió rõ ràng được giả định; tắc nghẽn là ít hơn 50 phần trăm.

Bảng G10-2 Hệ số áp lực thuần mái cho hai trường hợp

Hướng gió	°	Khoảng cách từ mép đón gió	Trường hợp A	Trường hợp B
Bình thường đối với sườn núi γ = 0° hoặc 180°; Hình 27.4-5	15		1.1 (CNW) –0,4 (CNL)	0,1 (CNW) –1.1 (CNL)
Song song với sườn núi γ = 90°; Hình 27.4-7	0	0 đến 12 ft	–0,8	0,8
		12 đến 24 ft	–0,6	0,5
		24 đến 60 ft	–0,3	0,3

Machine Translated by Google

Áp suất gió cho MWFRS

Áp lực gió tính toán cho MWFRS được tóm tắt trong Bảng G10-3.

$$p = qhGCN = 13,7 \times 0,85 \times CN$$

Hình G10-2 và G10-3 minh họa áp suất thiết kế (Trường hợp A và Trường hợp B) đối với hướng gió lần lượt là γ = 0° hoặc 180° và γ = 90°.

Tải trọng gió thiết kế tối thiểu

Mục 27.4.7 của Tiêu chuẩn yêu cầu tải trọng gió thiết kế cho MWFRS của các tòa nhà mở không được nhỏ hơn 16 psf (chiều ngang ròng) nhân với diện tích hình chiếu trên mặt phẳng vuông góc với hướng gió. Tùy thuộc vào diện tích dự kiến của mái nhà và kết cấu đỡ, tải trọng tối thiểu này có thể chi phối và cần được kiểm tra. Load Case A thỏa mãn yêu cầu tối thiểu này.

Áp lực thiết kế cho giàn mái và tấm mái

Phương trình áp suất thiết kế cho C&C đối với các tòa nhà mở có mái dốc được đưa ra trong Mục 30.8 của Tiêu chuẩn:

$$p = qhGCN \qquad \text{(Eq. 30.8-1)}$$

Ở đâu

qh = áp lực vận tốc được đánh giá ở độ cao mái trung bình h

G = giá trị hệ số hiệu ứng gió giật được xác định từ Mục 26.9 của Tiêu chuẩn

CN = giá trị hệ số áp suất ròng thu được từ Hình 30.8-2 của Tiêu chuẩn

Bảng G10-3

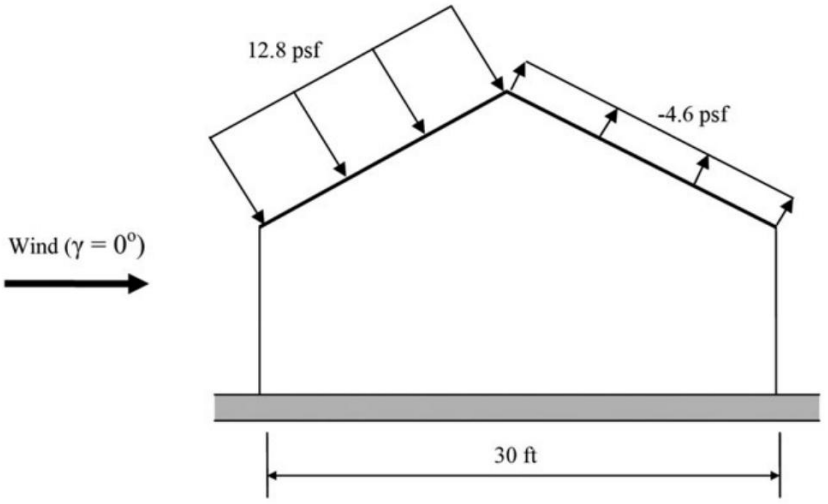
Áp lực gió thiết kế cho MWFRS cho hai trường hợp (psf)

Hướng gió, γ	Khoảng cách từ mép đón gió	Trường hợp A	Trường hợp B
Bình thường để sườn núi			
γ = 0° hoặc 180°			
hướng gió		12.8	1.2
Leeward		–4.6	–12,8
Song song với sườn núi			
γ = 90°	0 đến 12 ft	–9,3	9.3
	12 đến 14 ft	–7.0	5,8
	24 đến 60 ft	–3,5	3,5

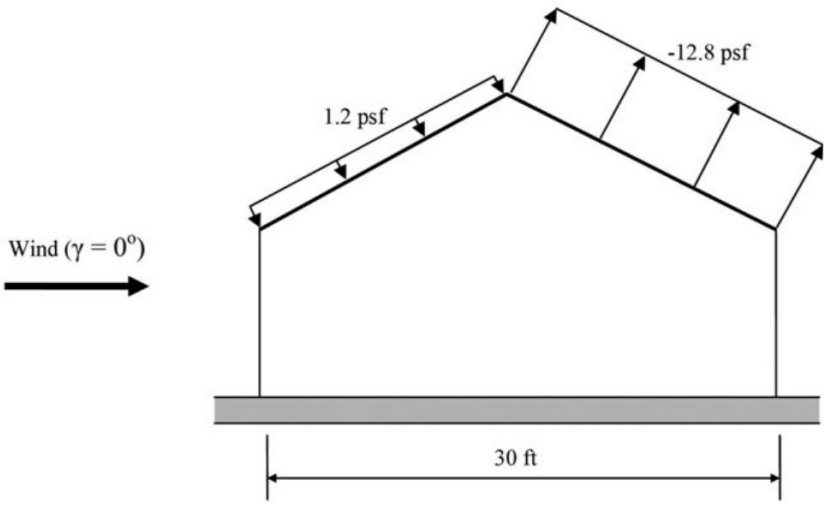
Lưu ý: Số dương có nghĩa là hướng về bề mặt; số âm có nghĩa là cách xa bề mặt.

Machine Translated by Google

Hình. G10-2
Áp lực thiết kế cho
MWFRS theo hướng gió
γ = 0° hoặc 180°



Case A



Case B

áp lực thiết kế mái nhà

Hệ số thiết kế lư ới mái cho các bộ phận và lớp phủ đư ợc trình bày trong Bảng G10-4, sử dụng Hình 30.8-2 của Tiêu chuẩn.

Chiều rộng của Vùng 2 và Vùng 3

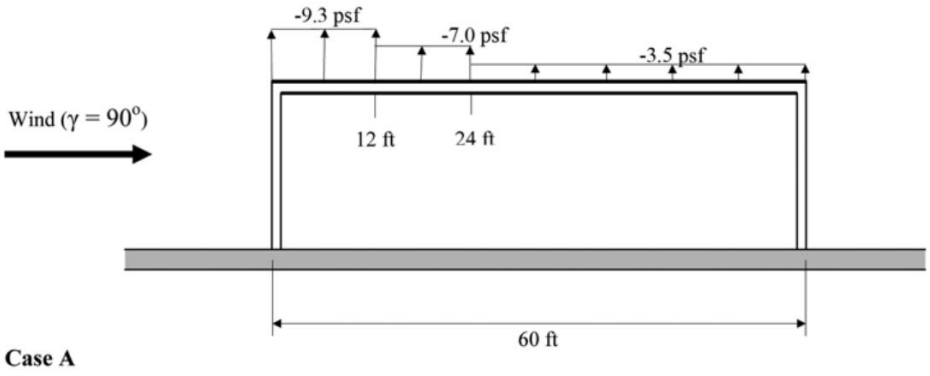
Nhỏ hơn	a = 0,1(30) = 3 ft (điều khiển)
hoặc	a = 0,4(12) = 4,8 ft
như ng không ít hơn	a = 0,04(30) = 1,2 ft
hoặc	a = 3 ft
	a2 = 9 ft2

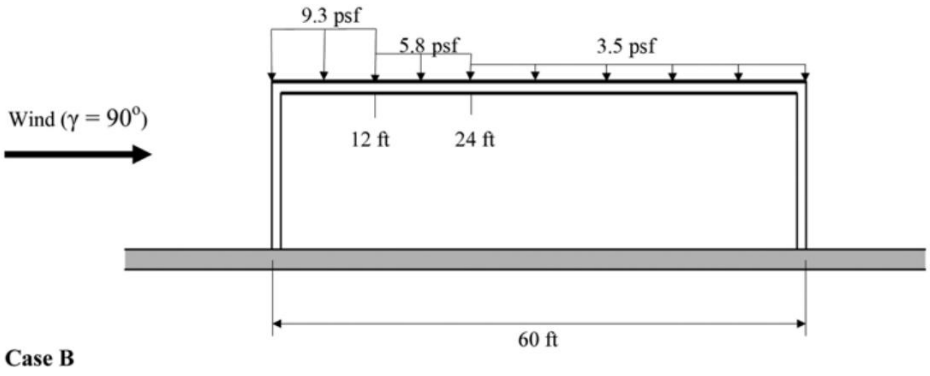
Diện tích gió hiệu quả

Bảng điều khiển mái nhà:	A = 4 × 2 = 8 ft2 (điều khiển)
hoặc	A = 4 × (4/3) = 5,3 ft2
Giàn mái:	A = 4 × 30 = 120 ft2
hoặc	A = 30 × (30/3) = 300 ft2 (điều khiển)

Machine Translated by Google

Hình G10-3
Áp lực thiết kế cho
MWFRS theo hướng gió
γ = 90°. Áp lực bình
thường đối với bề mặt mái





Áp lực gió cho vì kèo và mái nhà

Áp lực gió tính toán cho giàn và tấm mái được tóm tắt trong Bảng G10-5.

p = qhGCN = 16,8 × 0,85 × CN

Các khu vực dành cho mái dốc của tòa nhà mở này được thể hiện trong Hình G10-4.
Các tấm và vì kèo được thiết kế cho các áp suất được chỉ định.

Đối với giàn, cần xem xét hai tổ hợp tải trọng. Hai trường hợp chất tải được thể hiện trong Hình. G10-5. Trường hợp Tải trọng 1 dành cho Hướng gió 1 và 2 trong khi Trường hợp Tải trọng 2 dành cho Hướng gió 2. Tải trọng hiển thị cho giàn được sử dụng để thiết kế giàn và các bộ phận riêng lẻ. Để cố định giàn vào các bộ phận đỡ khung, bạn có thể sử dụng tải trọng MWFRS.

Bảng G10-4

Hệ số áp lực thuần mái cho các bộ phận, = 15°

Thành phần	Diện tích gió hiệu quả (ft vuông)	Khu 3		Khu 2		khu 1	
bảng điều khiển		2.2	-2.2	1.7	-1,7	1.1	-1.1
giàn	8 (≤a2) 300 (>4a2)	1.1	-1.1	1.1	-1.1	1.1	-1.1

Lưu ý: Các hệ số lấy từ Hình 30.8-2 của Tiêu chuẩn.

Machine Translated by Google

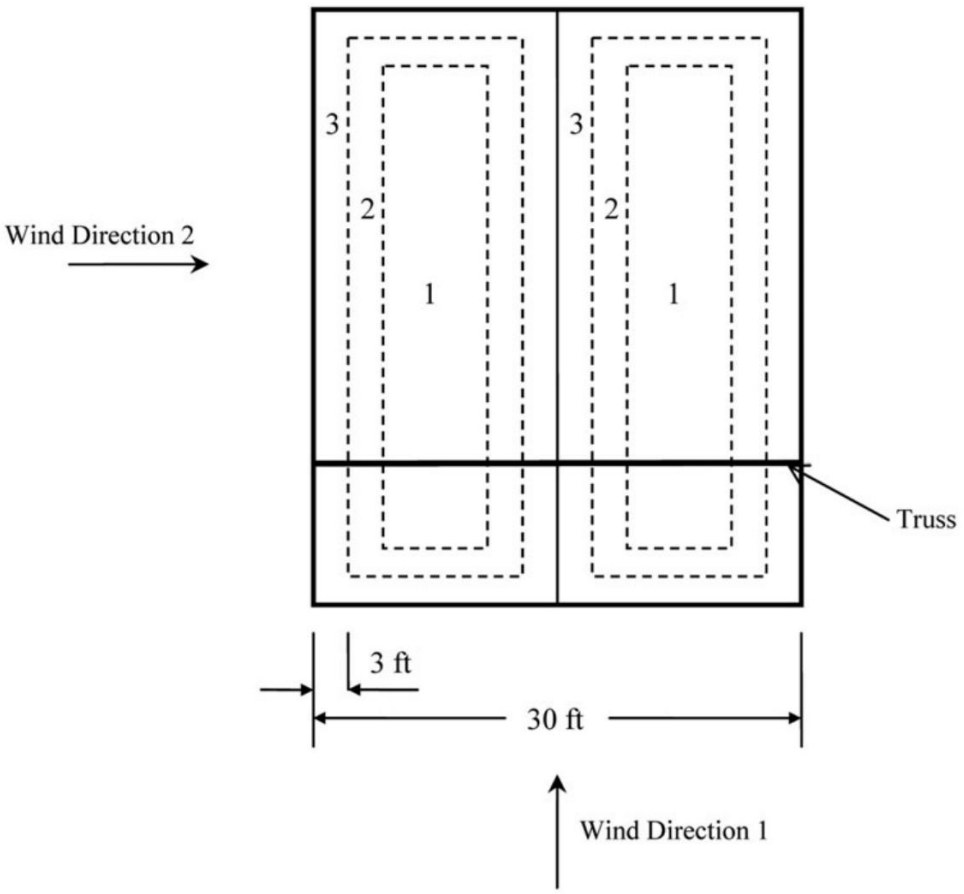
Bảng G10-5

Áp lực thiết kế thành phần mái theo vùng (psf)

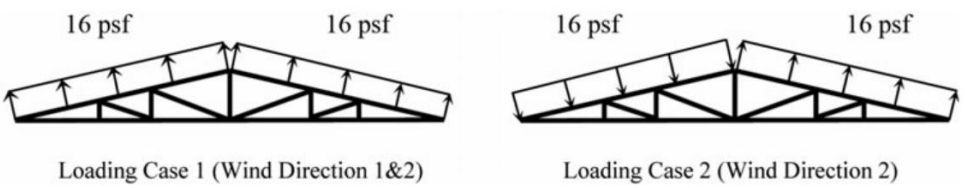
Thành phần	Khu 3		Khu 2		khu 1	
bảng điều khiển	31.4	-31,4	24.3	-24,3	15.7	-15,7
giàn	15.7	-15,7	15.7	-15,7	15.7	-15,7

Lưu ý: Số dương có nghĩa là hướng về bề mặt; số âm có nghĩa là cách xa bề mặt. Lưu ý rằng Mục 30.2.2 yêu cầu sử dụng áp suất tối thiểu là 16 psf.

Hình G10-4
Vùng áp suất cho các tấm và giàn



Hình G10-5
Tải trường hợp cho phòng vì kèo



Loading Case 1 (Wind Direction 1&2)

Loading Case 2 (Wind Direction 2)

Bình luận

Áp suất được xác định là áp suất thiết kế trạng thái giới hạn đối với thiết kế cường độ. Mục 2.3 của Tiêu chuẩn cho biết hệ số tải đối với tải trọng gió là 1,0W đối với các tải được xác định trong ví dụ này. Nếu sử dụng thiết kế ứng suất cho phép, hệ số tải cho tải trọng gió là 0,6W như trong Mục 2.4 của Tiêu chuẩn.

Machine Translated by Google

Trang này cố ý để trống

Machine Translated by Google

chư ơng 11

mái vòm Xây dựng

Hình G11-1 minh họa tòa nhà mái vòm đư ợc sử dụng cho nhà thờ trong ví dụ này. Dữ liệu tòa nhà đư ợc liệt kê trong Bảng G11-1.

11.1 Quy trình phân tích

Mái vòm nằm ngoài phạm vi của Quy trình bao bọc của ASCE 7-10 vì hình dạng mái nhà không tuân thủ các hạn chế của quy trình đó, do đó, Quy trình định hư ớng của chư ơng 27, phần 1, đư ợc sử dụng.

Phân loại tòa nhà

Tòa nhà là một nhà thờ, vì vậy nó sẽ có hơn 300 ngư ời tụ tập trong một khu vực. Mặc dù Bảng 1.5-1 của Tiêu chuẩn không đư a ra kết luận về việc phân loại, phần bình luận C1.5.1 gợi ý rằng với việc sử dụng lắp ráp, rủi ro Loại III là phù hợp.

Bản đồ tốc độ gió cho tòa nhà Hạng mục này nằm trong Hình 26.5-1B của Tiêu chuẩn.

Tốc độ gió cơ bản

Lựa chọn tốc độ gió cơ bản đư ợc đề cập trong Mục 26.5.1 của Tiêu chuẩn và bản đồ gió cho các tòa nhà Loại III là Hình 26.5-1B. Baton Rouge, Louisiana, nằm giữa đư ờng đồng mức 130 dặm/giờ và 140 dặm/giờ; do đó, tốc độ gió cơ bản V = 135 dặm/giờ (xem Hình 26.5-1B của Tiêu chuẩn).

Phơi bày

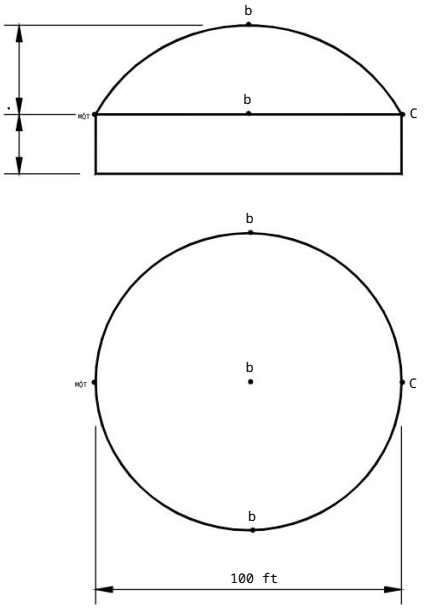
Tòa nhà tọa lạc tại khu vực địa hình thoáng đãng; theo Mục 26.7 của Tiêu chuẩn, Phơi nhiễm C đư ợc sử dụng.

Bao vây

Công trình đư ợc thiết kế khép kín. Nó không nằm trong khu vực có nhiều mảnh vụn do gió thổi nên không cần bảo vệ bằng kính. Bởi vì đây là tòa nhà cấp III, khu vực mảnh vỡ do gió thổi đư ợc xác định là nằm trong khu vực

Machine Translated by Google

Hình G11-1
Đặc điểm xây dựng cho
kết cấu mái vòm



khu vực có tốc độ gió vượt quá 130 dặm/giờ và nằm trong phạm vi một dặm của vùng nước dâng cao trung bình ở ven biển hoặc bất kỳ nơi nào có tốc độ gió vượt quá 140 dặm/giờ. Vị trí tòa nhà này gần đáp ứng được định nghĩa này và mặc dù không bắt buộc nhưng chủ sở hữu có thể muốn xem xét việc bảo vệ các mảnh vụn do gió gây ra.

áp lực vận tốc

Áp suất vận tốc được tính bằng phương trình sau:

$$q_z = 0,00256 K_z K_{zt} K_d V^2 \text{ psf}$$ (Eq. 27.3-1 cho MWFRS và phương trình 30.3-1 cho C&C)

Ở đâu

K_z = giá trị thu được từ Bảng 27.3-1 của Tiêu chuẩn cho MWFRS và từ Bảng 30.3-1 của Tiêu chuẩn cho C&C của Tiêu chuẩn; lưu ý rằng đối với Phơi nhiễm C, các giá trị đều giống nhau

Bảng G11-1

Dữ liệu cho tòa nhà mái vòm

Vị trí	Baton Rouge, Louisiana
địa hình	đồng nhất
địa hình	Mở
kích thước	Đường kính 100 ft trong kế hoạch Chiều cao mái hiên 20 ft Chiều cao mái vòm 50 ft
đóng khung	Mái vòm khung thép Tấm lợp kim loại
tấm ốp	Vị trí nằm ngoài khu vực có nhiều mảnh vụn do gió thổi nên không cần bảo vệ bằng kính

Machine Translated by Google

Kzt = 1,0 đối với địa hình đồng nhất
Kd = 0,95 đối với bể tròn và các kết cấu tương tự (xem Bảng 26.6-1 của Tiêu chuẩn)

V = 135 dặm/giờ

qz = 0,00256 Kz(1,0)(0,95)(135)2 = 44,3 Kz psf

Các giá trị của Kz và áp suất vận tốc thu được được đưa ra trong Bảng G11-2.
Áp lực tường sẽ được đánh giá ở chiều cao trung bình = 20 ft/2 = 10 ft – 15 ft; sử dụng qz ở độ cao 15 ft.

Thiết kế áp lực gió cho MWFRS

Gust Eff ect Yếu tố

Mục 26.9.2 của Tiêu chuẩn cho phép coi tòa nhà là cứng nhắc nếu tòa nhà phù hợp với định nghĩa về tòa nhà thấp tầng. Tòa nhà ví dụ là tòa nhà thấp tầng, vì vậy nó có thể được coi là tòa nhà cứng và sử dụng giá trị của hệ số hiệu ứng gió giật là 0,85.

áp lực tường

Các bức tường của một tòa nhà hình tròn không được bao phủ cụ thể bởi Tiêu chuẩn.
Các giá trị cho hệ số lực đối với bể tròn và ống khói từ Hình 29.5-1 của Tiêu chuẩn được sử dụng để xác định ảnh hưởng của áp lực thành đối với MWFRS. Các giá trị của hệ số lực đối với bể tròn thay đổi theo tỷ lệ khung hình giữa chiều cao và đường kính và với độ nhám bề mặt.

Giá trị của qz thay đổi từ 37,6 psf ở mặt đất đến 39,9 psf ở đường mái hiên. Do đó, tỷ lệ D√qz thay đổi từ 100√37,6 = 613 đến 100√39,9 = 632, cả hai đều lớn hơn nhiều so với 2,5; do đó, bộ giá trị đầu tiên cho Cf đối với bể tròn trong Hình 29.5-1 của Tiêu chuẩn được sử dụng. Bất kỳ phần nhô ra nào trên lớp vỏ bên ngoài của tòa nhà được giả định là nhỏ hơn 2 ft; do đó, D/D sẽ nhỏ hơn 2 ft/100 ft = 0,02, vì vậy tòa nhà được coi là bằng phẳng vừa phải. Chiều cao của toàn bộ cấu trúc (h = 50 ft) được sử dụng cho tỷ lệ khung hình, vì gió phải di chuyển qua mái vòm. Do đó, h/D = 50 ft/100 ft = 0,5, nhỏ hơn 1, dẫn đến Cf = 0,5.

Lực tác dụng lên các bức tường thể hiện tổng lực cản của gió lên các bức tường của tòa nhà, cả về hướng gió và khuất gió. Vì nó không phải là điển hình

Bảng G11-2

áp lực vận tốc

	MWFRS		C&C	
Chiều cao (ft)	Kz	qz (psf)	Kz	qz (psf)
0 đến 15	0,85	37,6	0,85	37,6
Chiều cao mái hiên = 20	0,90	39,9	0,90	39,9
Đỉnh mái vòm = 50	1.09	48.3	1.09	48.3

Machine Translated by Google

áp suất tác dụng bình thường lên bề mặt tường, bỏ qua áp suất bên trong, vì chúng triệt tiêu trong tính toán lực cản ròng.

Tổng lực kéo lên tường = F = qzGCfAf (Eq. 29.5-1)

Ở đâu

qz = q tại trọng tâm của Af trọng tâm của Af ở giữa chiều cao tường = 20 ft/2 = 10 ft

q = 37,6 psf (ở 10 ft)

G = 0,85, hệ số gió giật đối với kết cấu cứng

CF = 0,5

Af = 100 ft × 20 ft = 2.000 ft2

Tổng lực kéo lên tường = F = 37,6(0,85)(0,5)(2.000) = 31.960 lb

Áp lực mái vòm

Hệ số áp lực mái đối với mái vòm được lấy từ Hình 27.4-2 của Tiêu chuẩn. Chiều cao từ mặt đất đến đường lò xo của vòm, hD = 20 ft. Chiều cao của chính vòm từ đường lò xo đến đỉnh vòm, f = 30 ft. Xác định Cp cho tỷ lệ tăng trên đường kính, f / Đ = 30/100 =
0,30; và tỷ lệ chiều cao cơ sở trên đường kính, hD/D = 20/100 = 0,20. Nội suy từ Hình 27.4-2 của Tiêu chuẩn là bắt buộc. Các giá trị hệ số áp suất cho f/D = 0,30 đối với các điểm A, B và C trên mái vòm được cho trong Bảng G11-3.

Hai trường hợp tải được yêu cầu đối với tải MWFRS trên mái vòm: Trường hợp A và B. Trường hợp A dựa trên nội suy tuyến tính của các giá trị Cp từ điểm A đến B và từ điểm B đến C (xem Hình G11-1 của hướng dẫn này cho vị trí các điểm A, B, C). Trường hợp B sử dụng hệ số áp suất tại A cho toàn bộ diện tích phía trước của vòm lên đến một góc θ = 25°, sau đó nội suy các giá trị cho phần còn lại của vòm như trong Trường hợp A.

Trường hợp A

Đối với mục đích thiết kế, hãy nội suy hệ số áp suất tại các điểm cách nhau 10 ft dọc theo mái vòm (xem Bảng G11-4).

Trường hợp B

Xác định điểm ở mặt trước của vòm mà tại đó θ = 25°. Điểm cách tâm vòm 36,2 ft, do đó cách điểm A 13,8 ft. Hệ số áp suất tại A sẽ được sử dụng cho đoạn từ A đến cung 13,8 ft

Bảng G11-3 Hệ số áp lực mái đối với mái vòm ở f/D = 0,30

Điểm trên mái vòm trong Hình G11-1	hD/D = 0	hD/D = 0,20	hD/D = 0,25	hD/D = 0,50
MỘT	+0,5	–0,04	–0,18	—
b	–0,78	–0,97	—	–1,26
C	0	–0,20	—	–0,50

Machine Translated by Google

Bảng G11-4

Hệ số áp lực mái vòm nội suy, Trư ờng hợp A

Đoạn đư ờng	Điểm bắt đầu	+10 ft	+20 ft	+30 ft	+40 ft	Điểm cuối
A đến B	–0,04	–0,23	–0,41	–0,60	–0,78	–0,97
B đến C	–0,97	–0,82	–0,66	–0,51	–0,35	–0,20

từ A. Phần còn lại của áp suất vòm dựa trên phép nội suy tuyến tính giữa điểm 25° và điểm B; và sau đó từ điểm B đến C (xem Bảng G11-5).

Hệ số áp suất bên trong cho mái vòm

Tòa nhà không nằm trong khu vực có nhiều mảnh vụn do gió nên không cần bảo vệ bằng kính. Tòa nhà đư ợc giả định là một tòa nhà khép kín.

Áp suất ròng trên bất kỳ bề mặt nào là sự khác biệt về áp suất bên ngoài và bên trong ở các phía đối diện của bề mặt đó:

$$p = qGCp \quad qi\ (GCpi) \qquad \text{(Eq. 27.4-1)}$$

Đối với công trình khép kín:

$$GCpi = \pm 0{,}18 \qquad \text{(Bảng 26.11-1)}$$

qi đư ợc lấy là q(hD+f) = 48,3 psf

Thiết kế áp suất bên trong

$$qi\ (GCpi) = 48{,}3(\pm 0{,}18) = \pm 8{,}7 \text{ psf}$$

Áp lực gió thiết kế cho mái vòm

Áp lực thiết kế cho tòa nhà này (thể hiện trong Hình G11-2) đư ợc tính theo phư ơng trình

$$p = qGCp \quad qi\ (GCpi) \qquad \text{(Eq. 27.4-1)}$$

Ở đâu

$q = q(hD+f) = 48{,}3$ psf (xem Chú thích 2 của Hình 27.4-2 của Tiêu chuẩn)

$G = 0{,}85$, hệ số gió giật đối với nhà và kết cấu cứng

Bảng G11-5

Hệ số áp lực mái vòm nội suy, trư ờng hợp B

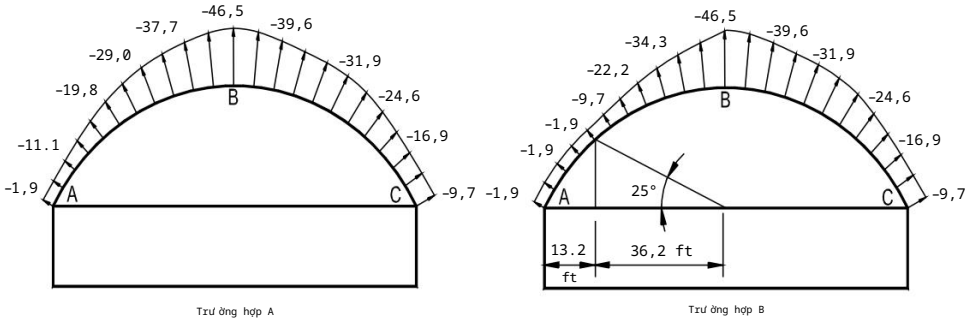
Đoạn	Điểm bắt đầu	+13,8 ft	+20 ft	A đến B	+30 ft	+40 ft	Điểm cuối
	–0,04	–0,04	–0,20	–0,46	–0,71	–0,97	
	Điểm bắt đầu	+10 ft	+20 ft	+30 ft	+40 ft	Điểm cuối	
B đến C	–0,97	–0,82	–0,66	–0,51	–0,35	–0,20	

Machine Translated by Google

Hình G11-2

Các áp lực bên ngoài của MWFRS cho mái vòm.

(Thêm áp suất bên trong ±8,7 psf)



Cp = hệ số áp suất bên ngoài qi =
qh cho tất cả các bề mặt kể từ khi tòa nhà được bao bọc

GCpi = ±0,18, hệ số áp suất bên trong cho các tòa nhà được bao bọc

p = 48,3(0,85)Cp – 48,3(±0,18) = 41,0Cp ± 8,7

Giá trị áp suất thiết kế cho MWFRS được trình bày trong Bảng G11-6.

Thiết kế trường hợp tải trọng gió

Mục 27.4.6 của Tiêu chuẩn yêu cầu bất kỳ tòa nhà nào có tải trọng gió được xác định theo quy định của Mục 27.4.1 và 27.4.2 phải được thiết kế cho các trường hợp tải trọng gió như được xác định trong Hình 27.4-8. Tuy nhiên, vì tòa nhà hình tròn nên các trường hợp như hình vẽ không áp dụng. Có khả năng tác động không đối xứng của gió, gây ra một số xoắn. Trường hợp Tải trọng 2, với tải trọng ngang được tính toán giảm và mô men sử dụng độ lệch tâm là 15 ft, có thể được áp dụng cho phần tường hình trụ của tòa nhà.

Áp lực thiết kế cho các thành phần và lớp phủ

Áp suất thiết kế cho C&C (Hình G11-3) được tính bằng

p = qh[(GCp) (GCpi)] (Eq. 30.4-1)

Ở đâu

qh = q(hD+f) = 48,3 psf cho tất cả các mái vòm tính toán tại độ cao hD+f
qi = q(hD+f) = 48,3 psf đối với áp suất bên trong dương và âm (GCp)
= hệ số áp suất bên ngoài (xem Hình 30.4-7 của Tiêu chuẩn)
(GCpi) = ±0,18 đối với hệ số áp suất bên trong (xem Bảng 26.11-1 của Tiêu chuẩn)

Áp lực thiết kế tường

Tiêu chuẩn không đề cập đến tải trọng cấu kiện và tường ốp cho các tòa nhà hình tròn. Nhà thiết kế có thể xem xét việc phân chia các bức tường này thành các chiều rộng nhỏ và sử dụng hệ số mái cho các bức tường. Nhà thiết kế cũng có thể sử dụng Figs. 30.4-1 hoặc 30.6-1 (tùy thuộc vào h) và áp dụng hệ số cho tường Vùng 4. Các giá trị này sẽ gần với hệ số mái vòm là ±0.9.

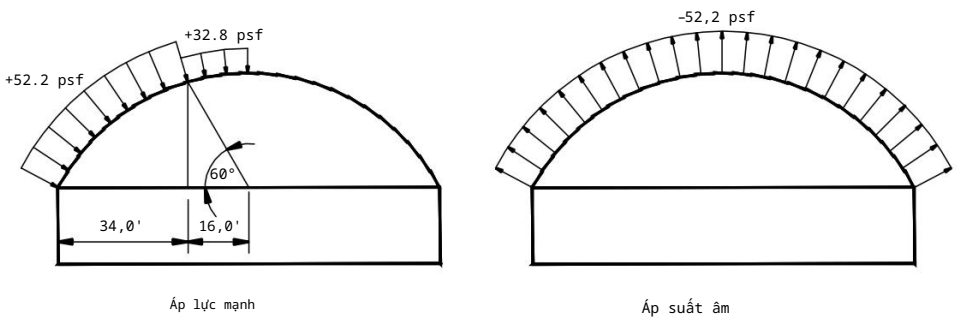
Machine Translated by Google

Bảng G11-6

Áp lực thiết kế cho MWFRS cho mái vòm

Bề mặt	Vị trí (ft)	CP	Bên ngoài áp suất (psf)	Áp suất thiết kế (psf) (+GCpi)	(-GCpi)
mái vòm	Điểm A – 0 ft	–0,04	–1,9	–10,6	6,8
Trường hợp A					
	10	–0,23	–11.1	–19,8	–2.4
	20	–0,41	–19,8	–28,5	–11.1
	30	–0,60	–29,0	–37,7	–20.3
	40	–0,78	–37,7	–46,4	–29,0
	Điểm B – 50 ft	–0,97	–46,5	–55,2	–37,8
	60	–0,82	–39,6	–48,3	–30,9
	70	–0,66	–31,9	–40,6	–23,2
	80	–0,51	–24,6	–33.3	–15,9
	90	–0,35	–16,9	–25,6	–8.2
	Điểm C – 100 ft	–0,20	–9,7	–18,4	–1.0
mái vòm	Điểm A – 0 ft	–0,04	–1,9	–10.6	6,8
Trường hợp B					
	θ = 25°; 13,8 ft	–0,04	–1,9	–10.6	6,8
	20	–0,20	–9,7	–18,4	–1.0
	30	–0,46	–22,2	–30,9	–13,5
	40	–0,71	–34,3	–43,0	–25,6
	Điểm B – 50 ft	–0,97	–46,5	–55,2	–37,8
	60	–0,82	–39,6	–48,3	–30,9
	70	–0,66	–31,9	–40,6	–23,2
	80	–0,51	–24,6	–33.3	–15,9
	90	–0,35	–16,9	–25,6	–8.2
	Điểm C – 100 ft	–0,20	–9,7	–18,4	–1.0

Hình G11-3
Thành phần áp lực thiết kế mái vòm



Áp lực mạnh

Áp suất âm

Machine Translated by Google

Bảng G11-7 Hệ số áp suất bên ngoài mái đối với C&C (từ Hình 30.4-7 của Tiêu chuẩn)

	Hệ số áp suất bên ngoài (GCp)	
Vùng	tích cực	tiêu cực
0° đến 60°	+0,9	-0,9
60° đến 90°	+0,5	-0,9

Áp lực thiết kế mái vòm Hệ số áp lực mái

vòm C&C (Bảng G11-7) được đưa ra trong Hình 30.4-7 của Tiêu chuẩn. Hình này chỉ có giá trị đối với các vòm có thông số hình học nhất định. Tỷ lệ chiều cao cơ sở trên đường kính, hD/D = 20/100 =
0,20, nằm trong khoảng từ 0 đến 0,5 đối với Hình 30.4-7. Tỷ lệ tăng đường kính, f/D = 30/100 = 0,30, nằm trong khoảng 0,2 đến 0,5 đối với Hình 30.4-7.
Do đó, việc sử dụng Hình 30.4-7 cho mái vòm này là hợp lệ.

Áp suất thiết kế là tổng đại số của áp suất bên ngoài và bên trong. Áp suất bên trong dương cung cấp áp suất âm kiểm soát và áp suất bên trong âm cung cấp áp suất dương kiểm soát.
Những áp lực thiết kế này tác động lên bề mặt mái nhà (từ trong ra ngoài).

p = qGCp qi (GCpi)

p = 48,3 GCP 48,3(±0,18) = 48,3 GCP ± 8,7

Áp lực thiết kế được tóm tắt trong Bảng G11-8.

Những áp suất này dành cho nửa trước của vòm. Nửa sau sẽ chỉ có giá trị âm -52,2 psf. Tuy nhiên, vì tất cả các hướng gió phải được tính đến và vì mỗi phần tử tại một thời điểm nào đó sẽ được coi là ở nửa trước của mái vòm, nên mỗi phần tử phải được thiết kế cho cả giá trị dương và âm.

Bình luận

Áp suất được xác định là áp suất thiết kế trạng thái giới hạn đối với thiết kế cường độ. Mục 2.3 của Tiêu chuẩn quy định hệ số tải đối với tải gió là 1.0W
đối với các tải được xác định trong ví dụ này. Nếu sử dụng thiết kế ứng suất cho phép, hệ số tải cho tải trọng gió là 0,6W như trong Mục 2.4 của Tiêu chuẩn.

Bảng G11-8 áp lực thiết kế mái nhà

	Áp suất thiết kế (psf)	
Vùng	Tích cực	Tiêu cực
0° đến 60°	+52.2	-52,2
60° đến 90°	+32.8	-52,2

Machine Translated by Google

Chư ơng 12

khác thư ờng định hình Xây dựng

Ví dụ này minh họa tính toán tải trọng gió cho một tòa nhà có hình dạng bất thư ờng, như trong Hình G12-1. Dữ liệu tòa nhà đư ợc thể hiện trong Bảng G12-1.

12.1 Quy trình phân tích

Các tòa nhà không đối xứng nằm ngoài phạm vi của phần 2, chư ơng 28, Quy trình bao bọc, của ASCE 7-10. Do đó, Chư ơng 27, phần 1, Quy trình định hư ớng, đư ợc sử dụng. Tòa nhà cao dư ới 60 ft, vì vậy có thể sử dụng các điều khoản về nhà thấp tầng của phần 1, Chư ơng 28. Tuy nhiên, vì các tòa nhà có hình dạng bất thư ờng không đư ợc che phủ cụ thể, nên việc điều chỉnh hệ số "áp suất giả" nhà thấp tầng không khuyến khích các nhà khoa học đến các tòa nhà bên ngoài phạm vi nghiên cứu. Do đó, Quy trình định hư ớng của Mục 27.4.1 của Tiêu chuẩn đư ợc sử dụng.

Phân loại tòa nhà

Tòa nhà là một tòa nhà văn phòng. Nó không đư ợc coi là một cơ sở thiết yếu, cũng như không có khả năng chứa 300 ngư ời trong một khu vực cùng một lúc. Do đó, việc xây dựng Rủi ro loại II là phù hợp (xem Bảng 1.5-1 của Chuẩn mực).

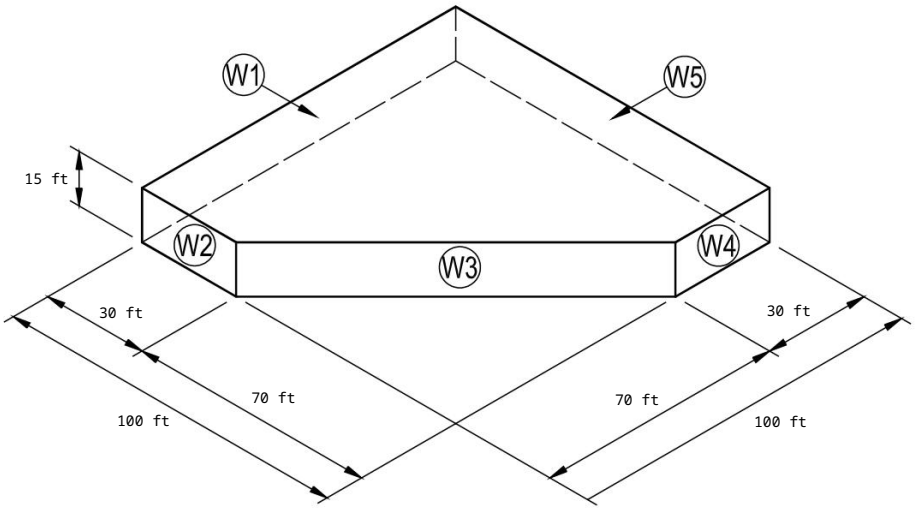
Bản đồ tốc độ gió cho loại rủi ro tòa nhà này là Hình 26.5-1A của Tiêu chuẩn.

Tốc độ gió cơ bản

Lựa chọn tốc độ gió cơ bản đư ợc đề cập trong Mục 26.5.1 của Tiêu chuẩn. San Francisco, California, nằm trong vùng 110 dặm/giờ; do đó, tốc độ gió cơ bản V = 110 dặm/giờ (xem Hình 26.5-1A của Tiêu chuẩn).

Machine Translated by Google

Hình G12-1
Đặc điểm tòa nhà đối với tòa nhà có hình dạng bất thư ờng



Phơi bày

Tòa nhà nằm ở khu vực địa hình ngoại thành; theo Mục 26.7 của Tiêu chuẩn, Phơi nhiễm B đư ợc sử dụng.

Bao vây

Công trình đư ợc thiết kế khép kín. Nó không nằm trong khu vực có nhiều mảnh vụn do gió thổi nên không cần bảo vệ bằng kính.

áp lực vận tốc

Áp suất vận tốc đư ợc tính bằng phư ơng trình sau:

$$q_z = 0{,}00256\, K_z K_{zt} K_d V^2 \text{ psf}$$ (Eq. 27.3-1 cho MWFRS và phư ơng trình 30.3-1 cho C&C)

Ở đâu

Kz = giá trị thu đư ợc từ Bảng 27.3-1 của Tiêu chuẩn cho MWFRS và Bảng 30.3-1 của Tiêu chuẩn cho C&C

Bảng G12-1

Dữ liệu cho tòa nhà có hình dạng bất thư ờng

Vị trí	Sanfrancisco, California
địa hình	đồng nhất
địa hình	Ngoại ô
kích thư ớc	100 ft × 100 ft tổng thể trong kế hoạch với nêm 70 ft × 70 ft bị cắt Mái bằng với chiều cao mái hiên là 15 ft
đóng khung	Dầm thép, dầm, cột khung mái có giằng chữ X
tấm ốp	Vị trí nằm ngoài khu vực có nhiều mảnh vụn do gió thổi nên không cần bảo vệ bằng kính

Machine Translated by Google

Kzt = 1,0 đối với địa hình đồng nhất

Kd = 0,85 đối với công trình (xem Bảng 26.6-1 của Tiêu chuẩn)

V = 110 dặm/giờ

qz = 0,00256 Kz(1,0)(0,85)(110)2 = 26,3 Kz psf

Chiều cao trung bình của mái nhà đối với mái nhà là chiều cao mái hiên h = 15 ft. Các giá trị cho Kz và áp suất vận tốc thu được cho MWFRS và C&C được trình bày trong Bảng G12-2.

Gust Eff ect Yếu tố

Mục 26.9.2 của Tiêu chuẩn cho phép coi tòa nhà là cứng nhắc nếu tòa nhà phù hợp với định nghĩa về tòa nhà thấp tầng. Tòa nhà ví dụ là một tòa nhà thấp tầng, vì vậy nó có thể được coi là cứng và sử dụng giá trị của hệ số hiệu ứng gió giật là 0,85.

Hệ số áp suất bên ngoài cho MWFRS

Các giá trị của hệ số áp suất bên ngoài cho các bề mặt khác nhau được lấy từ Hình 27.4-1 của Tiêu chuẩn cho từng bề mặt của tòa nhà được hiển thị trong Hình G12-1 của hướng dẫn này. Việc xác định các hệ số áp suất nhất định dựa trên tỷ lệ khung hình. Kích thước tổng thể cho L
và B được sử dụng.

L/B = 100/100 = 1,00

h/L = 15/100 = 0,15

θ = 0°

Tường đón gió Cp luôn là 0,8, tường bên luôn là 0,7 và tường khuất gió là 0,5 dựa trên tỷ lệ khung hình L/B = 1,0.

Hệ số áp lực mái Cp lấy từ phần “gió song song với một sườn núi” của Hình 27.4-1 của Tiêu chuẩn. Đối với các mái mái này, Cp thay đổi theo h/L và theo khoảng cách từ mép trước của mái. Với h/L =
0,15 ≤ 0,5, Cp = 0,9, 0,5 hoặc 0,3, tùy thuộc vào khoảng cách từ cạnh đầu. Hình 27.4-1 cũng bao gồm trường hợp –0,18 cho tất cả các mái nhà; tuy nhiên, trường hợp này gây ra tải trọng tới hạn khi kết hợp với tải trọng nhất thời như tải tuyết hoặc hoạt tải. Để cho ngắn gọn, trường hợp không được hiển thị.

Hệ số áp suất bên ngoài được tóm tắt trong Bảng G12-3 đến G12-6.

Bảng G12-2

Áp lực vận tốc cho tòa nhà có hình dạng bất thường

	MWFRS		C&C	
Chiều cao (ft)	Kz	qz (psf)	Kz	qz (psf)
0 đến 15	0,57	15,0	0,70	18.4
Chiều cao mái hiên = 15	0,57	15,0	0,70	18.4

Machine Translated by Google

Bảng G12-3 Hệ số áp suất bên ngoài đối với gió vuông góc với tường W1

loại bề mặt	Bề mặt chỉ định	Bề mặt	Khoảng cách từ mép đón gió	L/B hoặc h/l	CP
Tường	W1	hướng gió		Tất cả	+0,80
	W3, W4 Leeward			1.0	-0,50
	Bên W2, W5			Tất cả	-0,70
Mái nhà			0 đến giờ	0,15	-0,90*
			giờ đến 2 giờ	0,15	-0,50*
			>2h	0,15	-0,30*

*Các giá trị của áp suất nâng nhỏ hơn (Cp = -0,18) trên mái nhà có thể trở nên quan trọng khi tải trọng gió được kết hợp với hoạt tải mái nhà hoặc tải trọng tuyết; các tổ hợp tải trọng được nêu trong Mục 2.3 và 2.4 của Tiêu chuẩn. Để cho ngắn gọn, tải cho giá trị này không được hiển thị ở đây.

Bảng G12-4 Hệ số áp suất bên ngoài đối với gió thông thường với tường W5

loại bề mặt	Bề mặt chỉ định	Bề mặt	Khoảng cách từ mép đón gió	L/B hoặc h/l	CP
Tường	W5	hướng gió		Tất cả	+0,80
	W2, W3 Leeward			1.0	-0,50
	Bên W1, W4			Tất cả	-0,70
Mái nhà			0 đến giờ	0,15	-0,90
			giờ đến 2 giờ	0,15	-0,50
			>2h	0,15	-0,30

Bảng G12-5 Hệ số áp suất bên ngoài đối với gió thông thường với tường W4

loại bề mặt	Bề mặt chỉ định	Bề mặt	Khoảng cách từ mép đón gió	L/B hoặc h/l	CP
Tường	W4, W3 Hướng gió			Tất cả	+0,80
	W1	Leeward		1.0	-0,50
	Bên W2, W5			Tất cả	-0,70
Mái nhà			0 đến giờ	0,15	-0,90
			giờ đến 2 giờ	0,15	-0,50
			>2h	0,15	-0,30

Machine Translated by Google

Bảng G12-6 Hệ số áp suất bên ngoài đối với gió vuông góc với tường W2

loại bề mặt	Bề mặt chỉ định	Bề mặt	Khoảng cách từ mép đón gió	L/B hoặc h/l	CP
Tường	W2, W3 Hướng gió			Tất cả	+0,80
	W5	Leeward		1.0	-0,50
	Bên W1, W4			Tất cả	-0,70
Mái nhà			0 đến giờ	0,15	-0,90
			giờ đến 2 giờ	0,15	-0,50
			>2h	0,15	-0,30

Thiết kế áp lực gió cho MWFRS

Áp lực thiết kế cho tòa nhà này được tính theo phương trình

$$p = qGCp \quad qi(GCpi) \qquad \text{(Eq. 27.4-1)}$$

Ở đâu

q = qz = 15,0 psf đối với tường đón gió ở độ cao z = 15 ft trở xuống
q = qh = 15,0 psf đối với tường khuất gió, tường bên và mái
qi = qh = 15,0 psf cho tất cả các bề mặt do tòa nhà được bao bọc G = 0,85, hệ số gió giật đối với các tòa nhà và kết cấu cứng
Cp = hệ số áp suất bên ngoài cho mỗi bề mặt, như trong Hình 12-1 của hướng dẫn này
(GCpi) = ±0.18, hệ số áp suất bên trong nhà kín

Đối với tường đón gió

$$p = qzGCp \quad qh(GCpi) = 15,0(0,85)Cp \quad 15,0(\pm 0,18) = 12,8Cp \pm 2,7$$

Đối với tất cả các bề mặt khác

$$p = qhGCp \quad qh(GCpi) = 15,0(0,85)Cp \quad 15,0(\pm 0,18) = 12,8Cp \pm 2,7$$

Áp lực thiết kế được tóm tắt trong Bảng G12-7 đến G12-10.
Áp lực mái bên ngoài và các khu vực quy định của chúng được thể hiện trong Hình. G12-2.

Áp lực gió thiết kế tối thiểu

Mục 27.4.7 của Tiêu chuẩn yêu cầu MWFRS được thiết kế cho không ít hơn 16 psf áp dụng cho hình chiếu của tòa nhà theo mỗi hướng trực giao trên mặt phẳng thẳng đứng. Điều này được kiểm tra như một trường hợp tải riêng biệt. Ứng dụng của tải trọng này được thể hiện trong Hình G12-3.

Machine Translated by Google

Bảng G12-7 Áp lực thiết kế cho gió bình thường lên tường W1

loại bề mặt	Bề mặt chỉ định	z hoặc x (ft)	q (psf)	CP	Bên ngoài Áp suất (psf)	Áp suất thiết kế (psf) (+GCpi)	(-GCpi)
Tường	W1	0 đến 15	15.0	+0,80	+10.2	+7,5	+12.9
	W3, W4	0 đến 15	15,0	-0,50	-6,4	-9.1	-3,7
	W2, W5	0 đến 15	15,0	-0,70	-8,9	-11.6	-6.2
Mái nhà		0 đến 15	15,0	-0,90	-11,5	-14.2	-8,8
		15 đến 30	15,0	-0,50	-6,4	-9.1	-3,7
		30 đến 100	15,0	-0,30	-3,8	-6,5	-1.1

Lưu ý: qh = 15,0 psf; G = 0,85.

Bảng G12-8 Áp suất thiết kế cho gió bình thường lên tường W5

loại bề mặt	Bề mặt chỉ định	z hoặc x (ft)	q (psf)	CP	Bên ngoài áp suất (psf)	Áp suất thiết kế (psf) (+GCpi)	(-GCpi)
Tường	W5	0 đến 15	15,0	+0,80	+10.2	+7,5	+12.9
	W2, W3	0 đến 15	15,0	-0,50	-6,4	-9.1	-3,7
	W1, W4	0 đến 15	15,0	-0,70	-8,9	-11.6	-6.2
Mái nhà		0 đến 15	15,0	-0,90	-11,5	-14.2	-8,8
		15 đến 30	15,0	-0,50	-6,4	-9.1	-3,7
		30 đến 100	15,0	-0,30	-3,8	-6,5	-1.1

Lưu ý: qh = 15,0 psf; G = 0,85.

Bảng G12-9 Áp suất thiết kế cho gió bình thường lên tường W4

loại bề mặt	Bề mặt chỉ định	z hoặc x (ft)	q (psf)	CP	Bên ngoài áp suất (psf)	Áp suất thiết kế (psf) (+GCpi)	(-GCpi)
Tường	W4, W3	0 đến 15	15.0	+0,80	+10.2	+7,5	+12.9
	W1	0 đến 15	15,0	-0,50	-6,4	-9.1	-3,7
	W2, W5	0 đến 15	15,0	-0,70	-8,9	-11.6	-6.2
Mái nhà		0 đến 15	15,0	-0,90	-11,5	-14.2	-8,8
		15 đến 30	15,0	-0,50	-6,4	-9.1	-3,7
		30 đến 100	15,0	-0,30	-3,8	-6,5	-1.1

Lưu ý: qh = 15,0 psf; G = 0,85.

Machine Translated by Google

Bảng G12-10 Áp suất thiết kế cho gió bình thư ờng lên tư ờng W2

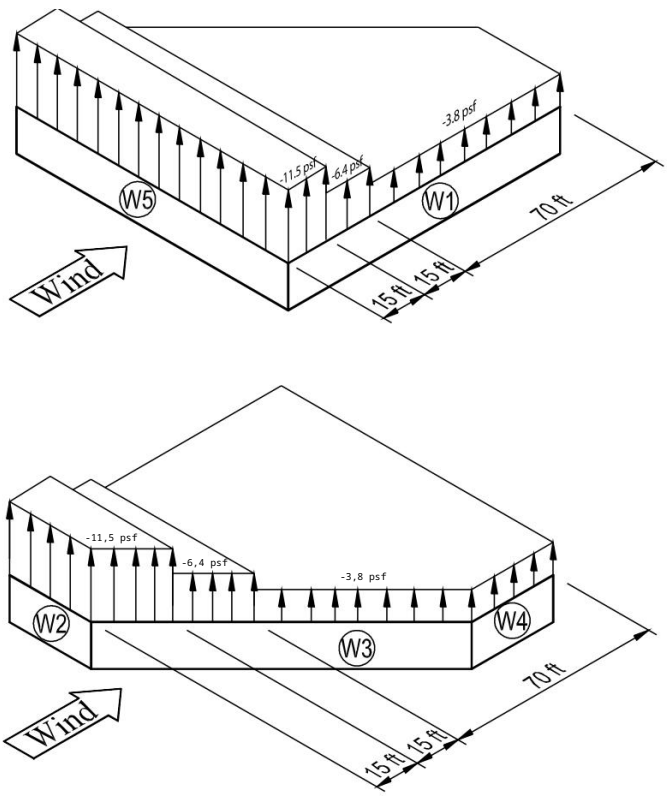
loại bề mặt	Bề mặt chỉ định	z hoặc x (ft)	q (psf)	CP	Bên ngoài áp suất (psf)	Áp suất thiết kế (psf) (+GCpi)	(-GCpi)
Tư ờng	W2, W3	0 đến 15	15.0	+0,80	+10.2	+7,5	+12.9
	W5	0 đến 15	15,0	–0,50	–6,4	–9.1	–3,7
	W1, W4	0 đến 15	15,0	–0,70	–8,9	–11.6	–6.2
Mái nhà		0 đến 15	15,0	–0,90	–11,5	–14.2	–8,8
		15 đến 30	15,0	–0,50	–6,4	–9.1	–3,7
		30 đến 100	15,0	–0,30	–3,8	–6,5	–1.1

Lư u ý: qh = 15,0 psf; G = 0,85.

Thiết kế trư ờng hợp tải trọng gió

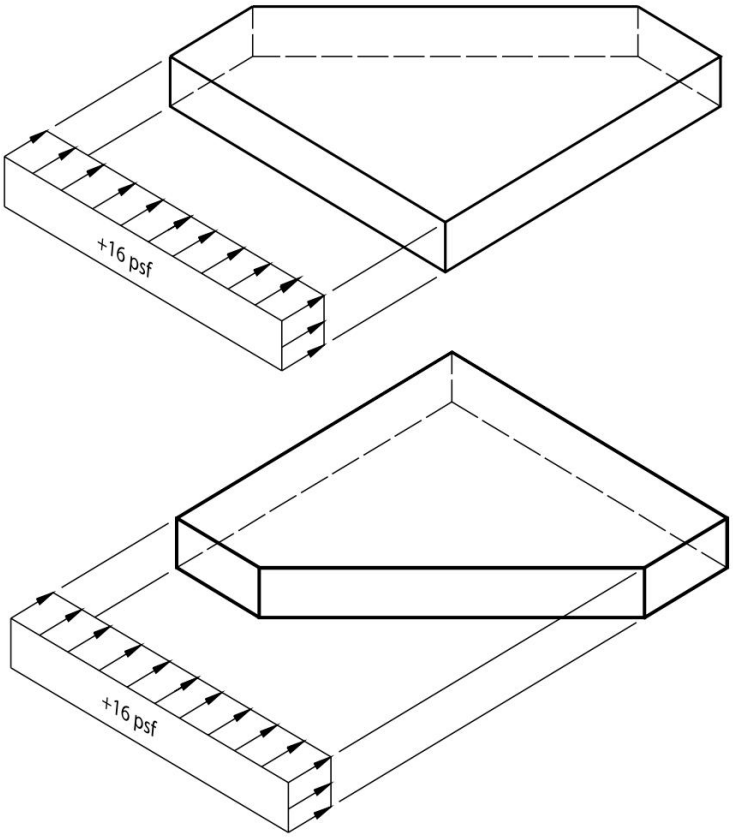
Mục 27.4-6 của Tiêu chuẩn yêu cầu bất kỳ tòa nhà nào có tải trọng gió đư ợc xác định theo quy định của Mục 27.4.1 và 27.4.2 phải đư ợc thiết kế cho các trư ờng hợp tải trọng gió như đư ợc xác định trong Hình 27.4-8. Một số trư ờng hợp ngoại lệ đư ợc lư u ý là chỉ yêu cầu sử dụng Trư ờng hợp Tải trọng 1, trư ờng hợp gió trực giao đầy đủ và Trư ờng hợp Tải trọng 3, trư ờng hợp gió chéo xấp xỉ bằng cách áp dụng đồng thời 75 phần trăm tải trọng lên các mặt liền kề. Các trư ờng hợp ngoại lệ là các loại tòa nhà đáp ứng các yêu cầu của Mục D1.1 của Phụ lục D.

Hình G12-2
Vùng áp suất mái bên ngoài cho MWFRS



Machine Translated by Google

Hình G12-3
Áp dụng trư ờng hợp
tải tối thiểu 16 psf



Ngoại lệ này dành cho các tòa nhà một tầng có chiều cao dư ới 30 ft, vì vậy ví dụ này đáp ứng ngoại lệ đó và chỉ bắt buộc phải đáp ứng Trư ờng hợp Tải trọng 1 và 3. Trư ờng hợp Tải trọng 1 đư ợc tính toán ở trên và đư ợc áp dụng theo từng hư ớng trực giao trong Hình G12 -4. Trư ờng hợp tải trọng 3 là trư ờng hợp tải trọng gió chéo, đư ợc áp dụng theo bốn hư ớng như trong Hình G12-5.

Áp lực thiết kế cho các thành phần và lớp phủ

Áp suất thiết kế cho C&C đư ợc tính theo phư ơng trình sau:

$$p = qh[(GCp) \quad (GCpi)] \qquad \text{(Eq. 30.4-1)}$$

Ở đâu

qh = 18,4 psf từ Bảng G12-2

(GCp) = hệ số áp suất bên ngoài (xem Hình 30.4-1 và 30.4-2 của Tiêu chuẩn)

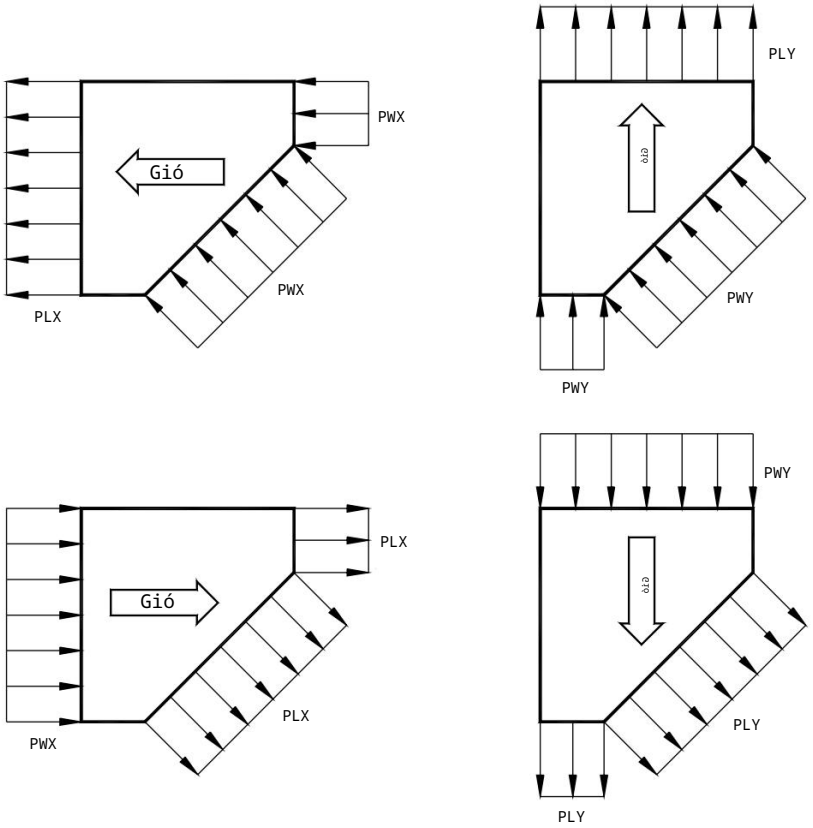
(GCpi) = ±0.18, hệ số áp suất bên trong nhà kín

Áp lực thiết kế tư ờng

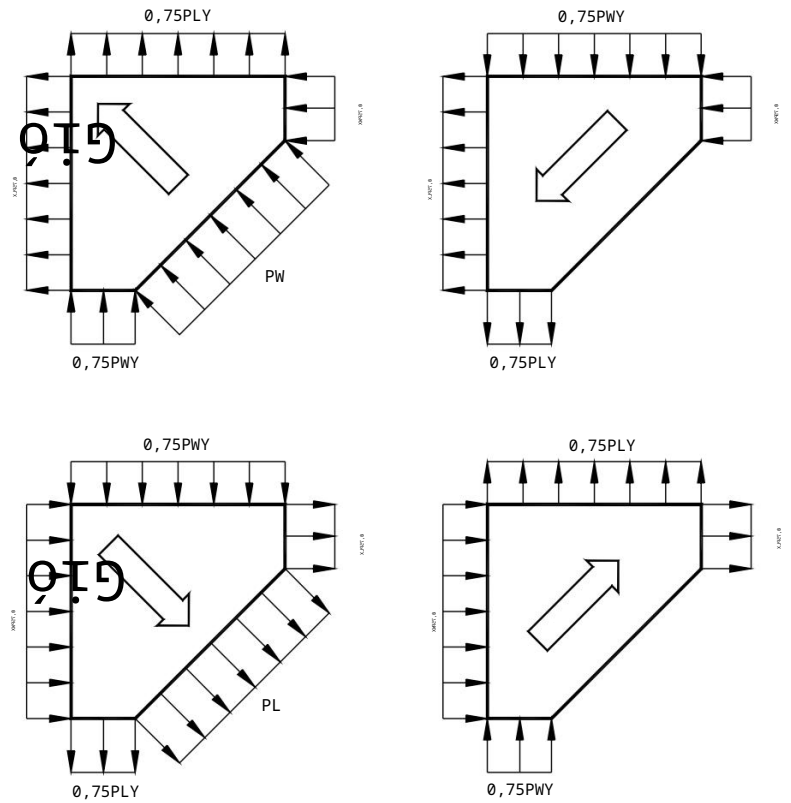
Các hệ số áp suất là một chức năng của diện tích gió hiệu quả. Vì các thành phần cụ thể của tư ờng không đư ợc xác định, áp lực thiết kế đư ợc đư a ra cho các vùng gió hiệu quả khác nhau trong Bảng G12-11. Những giá trị này đã đư ợc giảm

Machine Translated by Google

Hình. G12-4
Ứng dụng Trư ờng
hợp Tải trọng 1
từ mỗi hư ớng trực giao



Hình. G12-5
Ứng dụng của trư ờng
hợp tải 3 từ mỗi
hư ớng chéo



Machine Translated by Google

Bảng G12-11

Hệ số áp lực thành phần tư ờng theo Vùng, từ Hình 30.4-1

Một (ft2)	Khu 4 và 5 (+GCp)	Khu 4 (–GCp)	Khu 5 (–GCp)
≤10	+0,90	–0,99	–1,26
50	+0,79	–0,88	–1,04
100	+0,74	–0,83	–0,95
>500	+0,63	–0,72	–0,72

Lư u ý: Giá trị GCp đã giảm 10 phần trăm kể từ θ ≤ 10°.

bằng 10 phần trăm như đư ợc cho phép bởi Chú thích 5 trong Hình 30.4-1 của Tiêu chuẩn đối với góc mái θ ≤ 10°.

Vùng cạnh chiều rộng

nhỏ hơn của	a = 0,1(100) = 10 ft
hoặc	a = 0,4(15) = 6,0 ft (điều khiển)
như ng không ít hơn	a = 0,04(100) = 4,0 ft
hoặc	a = 3 ft

Áp suất thiết kế là tổng đại số của áp suất bên ngoài và bên trong. Kiểm soát áp suất âm thu đư ợc với áp suất bên trong dư ơng và kiểm soát áp suất dư ơng thu đư ợc với áp suất bên trong âm. Áp suất thiết kế kiểm soát đư ợc đư a ra trong Bảng G12-12. Các vùng cạnh của tư ờng đư ợc bố trí ở các góc bên ngoài, như trong Hình G12-6.

áp lực thiết kế mái nhà

Các hệ số áp suất là một chức năng của diện tích gió hiệu quả. Vì các thành phần cụ thể của mái nhà không đư ợc xác định, áp lực thiết kế đư ợc đư a ra cho các vùng gió hiệu quả khác nhau trong Bảng G12-13. Áp suất thiết kế trong Bảng G12-14 là tổng đại số của áp suất bên ngoài và bên trong. Kiểm soát áp suất âm thu đư ợc với áp suất bên trong dư ơng và kiểm soát áp suất dư ơng thu đư ợc với áp suất bên trong âm. Các vùng cạnh của mái nhà đư ợc bố trí như trong Hình G12-7.

Bảng G12-12

Kiểm soát áp lực thiết kế cho các thành phần tư ờng theo vùng (psf)

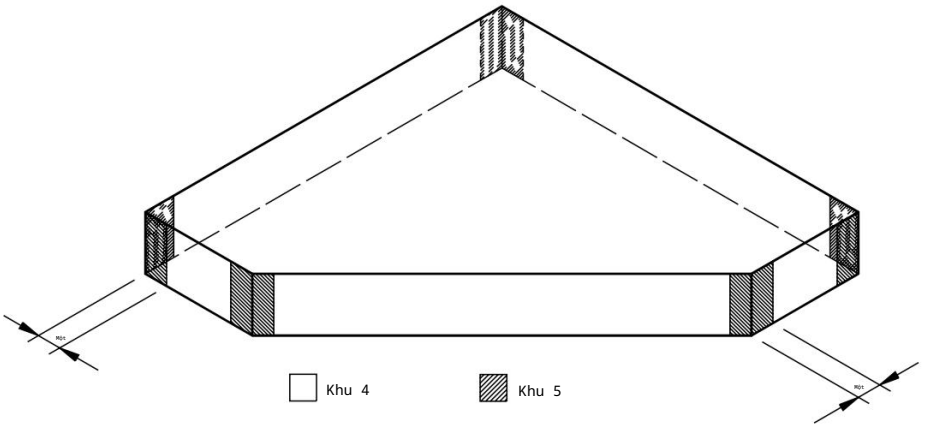
	Khu 4		Khu 5	
Khu vực	Tích cực	Tiêu cực	Tích cực	Tiêu cực
≤10	+19.9	–21,5	+19.9	–26,5
50	+17.8	–19,5	+17.8	–22,4
100	+16.9	–18,6	+16.9	–20,8
>500	+14,9*	–16,6	+14,9*	–16,6

Lư u ý: Áp suất thiết kế bao gồm áp suất bên trong là 3,3 psf.

* Mục 30.2.2 của Tiêu chuẩn yêu cầu áp suất C&C không nhỏ hơn ±16 psf.

Machine Translated by Google

Hình G12-6
Vùng áp suất tư ờng cho các bộ phận và lớp phủ



Bảng G12-13

Hệ số áp lực bên ngoài mái theo vùng, từ Hình 30.4-2A

	Tích cực	Tiêu cực		
	Khu 1, 2, 3	khu 1	Khu 2	Khu 3
Một (ft2)	GCP	GCP	–GCp	–GCp
10	+0,30	–1,00	–1,80	–2,80
50	+0,23	–0,93	–1,31	–1,61
100	+0,20	–0,90	–1.10	–1.10

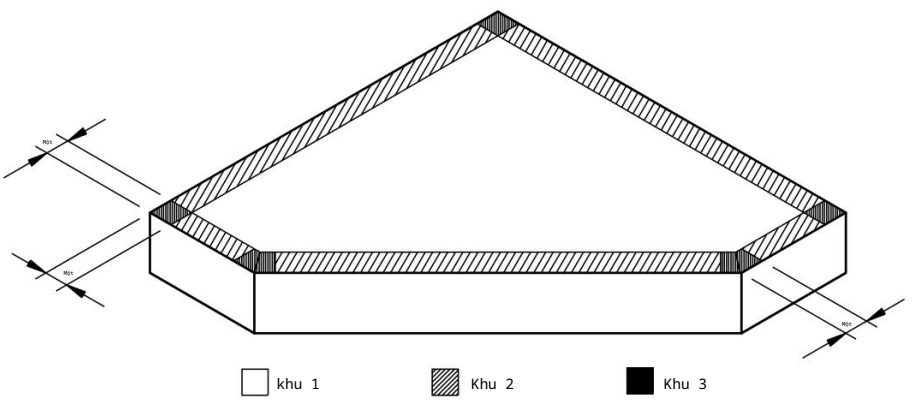
Bảng G12-14

Áp lực thiết kế mái nhà theo khu vực (psf)

	Khu 1, 2, 3	khu 1	Khu 2	Khu 3
Khu vực	Tích cực	Âm –21,7	Âm –36,4	Tiêu cực
10	+8,8*			–54,8
50	+7,5*	–20,4	–27,4	–32,9
100	+7.0*	–19,9	–23,6	–23,6

* Mục 30.2.2 của Tiêu chuẩn yêu cầu áp suất C&C không nhỏ hơn ±10 psf.

Hình G12-7
Vùng áp suất mái cho các bộ phận và lớp phủ



Machine Translated by Google

Bình luận

Áp suất được xác định là áp suất thiết kế trạng thái giới hạn đối với thiết kế cường độ. Mục 2.3 của Tiêu chuẩn cho biết hệ số tải đối với tải trọng gió là 1,0W đối với tải trọng được xác định trong ví dụ này. Nếu sử dụng thiết kế ứng suất cho phép, hệ số tải cho tải trọng gió là 0,6W như trong Mục 2.4 của Tiêu chuẩn.

Machine Translated by Google

Chư ơng 13

Dấu hiệu biển quảng cáo trên cột linh hoạt

Trong ví dụ này, lực gió thiết kế đư ợc xác định cho biển quảng cáo đặc cao 60 ft so với mặt đất. Đầu tiên, ví dụ minh họa việc xác định Gf cho cấu trúc linh hoạt và thứ hai, sử dụng các điều khoản trong Mục 29.4.1 của Tiêu chuẩn cho các biển báo liền nét và các điều khoản trong Mục 29.5 của Tiêu chuẩn cho các cấu trúc khác. Kích thư ớc của biển quảng cáo đư ợc thể hiện trong Hình.
G13-1. Dữ liệu biển quảng cáo đư ợc liệt kê trong Bảng G13-1.

13.1 Quy trình phân tích

Các quy định về tải trọng gió đối với MWFRS của các cấu trúc khác và các công trình thuê của tòa nhà đư ợc đư a ra trong chư ơng 29 của Tiêu chuẩn. Mục 29.4.1 cung cấp các yêu cầu đối với các biển báo độc lập và Mục 29.5 đư ợc sử dụng để xác định tải trọng gió trên các cột ống.

Chư ơng 30 của Tiêu chuẩn không có yêu cầu về C&C đối với các cấu trúc ký hiệu.

Phân loại tòa nhà

Biển báo không hoạt động thể hiện mức độ nguy hiểm thấp đối với tính mạng con ngư ời vì nó nằm cách xa đư ờng cao tốc và không nằm trong khu vực đông dân cư . Cấu trúc có thể đư ợc phân loại là Loại I (xem Bảng 1.5-1 của Tiêu chuẩn). Bản đồ tốc độ gió liên quan đến cấu trúc Loại I là Hình 26.5-1C của Tiêu chuẩn.

Tốc độ gió cơ bản

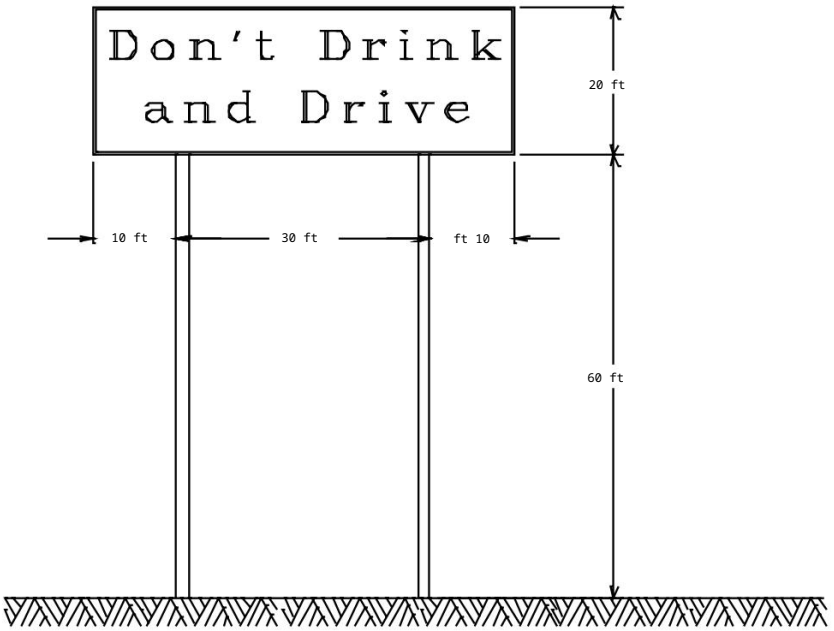
Bản đồ tốc độ gió (Hình 26.5-1C của Tiêu chuẩn) chỉ có một giá trị tốc độ gió ở giữa đất nư ớc. Vị trí chính xác của dấu hiệu ở Iowa là không quan trọng. Tốc độ gió cơ bản V = 105 dặm/giờ.

Phơi bày

Dấu hiệu đư ợc đặt trong một khu vực mở. Nó không phù hợp với Phơi sáng B hoặc D; do đó, Phơi sáng C đư ợc sử dụng (xem Phần 26.7 của Tiêu chuẩn).

Machine Translated by Google

Hình G13-1
Đặc điểm biển
quảng cáo trên
cột điện di động



áp lực vận tốc

Áp suất vận tốc được tính bằng phương trình sau:

$$q_z = 0{,}00256\, K_z K_{zt} K_d V^2 \text{ psf} \qquad \text{(Eq. 29.3-1)}$$

Ở đâu

V = 105 dặm/giờ

Kzt = 1,0 do fl tại địa hình

Kd = 0,85 đối với dấu đặc (xem Bảng 26.6-1 của Tiêu chuẩn; lưu ý rằng đối với cột ống Kd có thể là 0,95 với giả định giá trị tương tự như ống khói. Tuy nhiên, do tải trọng gió tác dụng lên cột ống có thể nhỏ so với dấu nên giá trị 0,85 được sử dụng)

Kz = các giá trị từ Bảng 29.3-1 của Tiêu chuẩn cho z là 30, 60 và 80 ft. Việc chia z nhiều hơn là không hợp lý, vì tải trọng trên giá đỡ ống nhỏ so với tải trọng trên biển báo.

Bảng G13-1

Dữ liệu cho biển quảng cáo trên cột linh hoạt

Vị trí	Đường cao tốc liên bang ở Iowa
địa hình	Địa hình bằng phẳng và rộng mở
kích thước	Biển báo 50-ft × 20-ft được gắn trên hai giá đỡ ống thép có đường kính 16 inch; dưới cùng của dấu hiệu là 60 ft trên mặt đất
Cấu trúc Đặc trưng	Cấu trúc linh hoạt cao; tần số cơ bản ước tính là 0,7 Hz và tỷ lệ giảm xóc tới hạn được giả định là 0,01 (Tần số tự nhiên của một cấu trúc có thể được tính theo nhiều cách khác nhau. Nó đã được xác định trước cho ví dụ này.)

Machine Translated by Google

Các giá trị của Kz và áp suất vận tốc thu đư ợc đư ợc đư a ra trong Bảng G13-2.

Lực lư ợng thiết kế cho cấu trúc

Lực thiết kế cho Biển báo liền nét (Mục 29.4.1 của Tiêu chuẩn) đư ợc cho bởi

$$F = qhGCfAs \qquad \text{(Eq. 29.4-1)}$$

Lực thiết kế cho các cọc đỡ (Mục 29.5 của Tiêu chuẩn) đư ợc cho bởi

$$F = qzGCfAf \qquad \text{(Eq. 29.5-1)}$$

Ở đâu

qz = giá trị như đã xác định trư ớc đó

qh = giá trị xác định ở đầu biển báo (xem Hình 29.4-1 của Tiêu chuẩn)

G = hệ số hiệu ứng gió giật đư ợc tính bằng phư ơng trình. 26,9-10 vì f < 1 Hz.

As = tổng diện tích của dấu hiệu rắn; 50 × 20 = 1.000 ft2

Af = diện tích dự báo gió bình thư ờng; Chiều cao hỗ trợ 1,33 sq ft/ft

Cf = giá trị hệ số lực từ Hình. 29.4-1 và 29.5-1 của Tiêu chuẩn

Gust Eff ect Yếu tố

Mục 26.9.2 của Tiêu chuẩn yêu cầu xác định tần số tự nhiên cơ bản để đánh giá xem một cấu trúc nên đư ợc coi là linh hoạt hay cứng nhắc. Việc xác định tần suất gần đúng đư ợc đư a ra trong Mục 26.9.3 dành cho các tòa nhà. Tần suất của biển báo có thể đư ợc xác định bằng cách sử dụng các đặc tính cấu trúc và đặc điểm biến dạng của biển báo. Để đơn giản, giá trị 0,7 Hz cho cấu trúc ký hiệu này đư ợc giả định.

Vì tần số cơ bản nhỏ hơn 1 Hz nên cấu trúc ký hiệu là đư ợc coi là linh hoạt (Mục 26.2 của Tiêu chuẩn).

Đối với cấu trúc linh hoạt, hệ số hiệu ứng gió giật, Gf, đư ợc xác định từ biểu thức. 26.9-10 của Tiêu chuẩn:

$$G = 0.925\left[\frac{1+1.7I_{\bar{z}}\sqrt{g_Q^2Q^2+g_R^2R^2}}{1+1.7g_VI_{\bar{z}}}\right] \qquad \text{(Eq. 26.9-10)}$$

Ở đâu

$I_{\bar{z}}$ = giá trị từ biểu thức. 26.9-7 của Tiêu chuẩn

gQ, gv = giá trị đư ợc lấy là 3,4 (xem Mục 26.9.3 của Tiêu chuẩn)

Bảng G13-2

áp lực vận tốc

Chiều cao (ft)	Kz	qz (psf)
30	0,98	23,5
60	1.13	27.1
80	1,21	29,0

Machine Translated by Google

gR = giá trị từ phương trình. 26.9-11 của Tiêu chuẩn

Q = giá trị được xác định từ biểu thức. 26.9-8 của Tiêu chuẩn

R = giá trị được xác định từ biểu thức. 26.9-12 của Tiêu chuẩn

z_ = chiều cao tương đương của kết cấu, dùng để xác định giá trị danh nghĩa của Iz¯ ; đối với các tòa nhà, giá trị được khuyến nghị là 0,6h, nhưng đối với biển báo, ở giữa khu vực biển quảng cáo hoặc 70 ft là hợp lý

c, l, = giá trị cho trong Bảng 26.9-1 của Tiêu chuẩn

$$I_{\bar{z}} = c\left(\frac{33}{\bar{z}}\right)^{1/6} = 0.2\left(\frac{33}{70}\right)^{1/6} = 0.176 \qquad \text{(Eq. 26.9-7)}$$

$$L_{\bar{z}} = l\left(\frac{\bar{z}}{33}\right)^{\bar{\epsilon}} = 500\left(\frac{70}{33}\right)^{1/5} = 581 \text{ ft} \qquad \text{(Eq. 26.9-9)}$$

$$Q^2 = \frac{1}{1+0.63\left[\frac{B+h}{L_{\bar{z}}}\right]^{0.63}} \qquad \text{(Eq. 26.9-8)}$$

$$= \frac{1}{1+0.63\left[\frac{50+20}{581}\right]^{0.63}} = 0.858$$

Lưu ý: Trong phương trình. 26.9-8, B và h là kích thước của biển báo.

$$\bar{V}_{\bar{z}} = \bar{b}\left(\frac{\bar{z}}{33}\right)^{\bar{\alpha}} V\left(\frac{88}{60}\right) = 0.65\left(\frac{70}{33}\right)^{1/6.5}(105)\left(\frac{88}{60}\right) = 112.4 \qquad \text{(Eq. 26.9-16)}$$

Lưu ý: V là tốc độ gió cơ bản (gió giật 3 giây) tính bằng dặm/giờ.

$$N_1 = \frac{n_1 L_{\bar{z}}}{\bar{V}_{\bar{z}}} = \frac{(0.7)(581)}{112.4} = 3.62 \qquad \text{(Eq. 26.9-14)}$$

Lưu ý: n1 là tần số cơ bản của cấu trúc.

$$R_n = \frac{7.47N_1}{(1+10.3N_1)^{5/3}} = 0.0621 \qquad \text{(Eq. 26.9-13)}$$

Đối với Rh,

$$\eta = \frac{4.6n_1 h}{\bar{V}_{\bar{z}}} = \frac{(4.6)(0.7)(80)}{112.4} = 2.292$$

Machine Translated by Google

$$R_h = \frac{1}{\eta} - \frac{1}{2\eta^2}\left(1 - e^{-2\eta}\right) = 0.3421 \qquad \text{(Eq. 26.9-15a)}$$

Lưu ý: h được lấy là 80 ft vì đáp ứng cộng hưởng phụ thuộc vào toàn bộ chiều cao.
Đối với RB (giả sử B = 50 ft),

$$\eta = \frac{4.6 n_1 B}{\bar{V}_{\bar{z}}} = \frac{(4.6)(0.7)(50)}{112.4} = 1.4324 \qquad \text{(Eq. 26.9-15a)}$$

$$R_B = \frac{1}{\eta} - \frac{1}{2\eta^2}(1 - e^{-2\eta}) = 0.4683$$

Đối với RL (giả sử độ sâu L = 2 ft),

$$\eta = \frac{15.4\, n_1 L}{\bar{V}_{\bar{z}}} = \frac{(15.4)(0.7)(2)}{112.4} = 0.1918 \qquad \text{(Eq. 26.9-15a)}$$

$$R_L = \frac{1}{\eta} - \frac{1}{2\eta^2}\left(1 - e^{-2\eta}\right) = 0.8835$$

$$g_R = \sqrt{2\ln(3{,}600 n_1)} + \frac{0.577}{\sqrt{2\ln(3{,}600 n_1)}} = 4.10 \qquad \text{(Eq. 26.9-11)}$$

$$R^2 = \frac{1}{\beta} R_n R_h R_B (0.53 + 0.47 R_L) = \frac{1}{0.01}(0.0621)(0.3421)(0.4683)[0.53 + (0.47)(0.8835)] = 0.94 \qquad \text{(Eq. 26.9-12)}$$

$$G_f = 0.925\left[\frac{1 + 1.7 I_{\bar{z}} \sqrt{g_Q^2 Q^2 + g_R^2 R^2}}{1 + 1.7 g_v I_{\bar{z}}}\right] = 0.925\left[\frac{1 + 1.7(0.176)\sqrt{(3.4)^2(0.858) + (4.1)^2(0.94)}}{1 + 1.7(3.4)(0.176)}\right] = 1.15 \qquad \text{(Eq. 26.9-10)}$$

Lưu ý: Nếu kết cấu được coi là không dẻo hoặc cứng, giá trị G = 0,85 sẽ được chấp nhận theo tiêu chuẩn (Mục 26.9). Sử dụng thiết kế cường độ

Machine Translated by Google

tốc độ gió từ bản đồ Hình 26.5-1C của Tiêu chuẩn tăng Gf từ 1,09 (Mehta và Coulbourne, 2010) lên 1,15. Ngư ời thiết kế đư ợc cảnh báo rằng sự thay đổi tốc độ gió trong ASCE 7-10 từ tốc độ lặp lại 25 năm thành 300 năm (trong trư ờng hợp này là cấu trúc Loại I) ảnh hư ởng đến hệ số hiệu ứng gió giật.

Hệ số lực đối với Hỗ trợ

Các hỗ trợ là hình tròn. Từ Hình 29.5-1 của Tiêu chuẩn:

D √qz = 1,33 √27,1 = 6,9 > 2,5 và

h/D = 60/1,33 = 45

Đối với bề mặt nhẵn vừa phải và h/D = 45,

Cf = 0,7 (Hình 29.5-1 của Tiêu chuẩn)

Lực lư ợng thiết kế trên các hỗ trợ

Lực, F = qzGfCfAf :

cho một cực

0 đến 30	F = 23,5(1,15)(0,7)(1,33) = 25,2 plf
ft 30 đến 60 ft	F = 27,1(1,15)(0,7)(1,33) = 29,0 plf

Tổng số cho hai cực

0 đến 30	F = 50,4 plf
ft 30 đến 60 ft	F = 58,0 plf

Hệ số lực đối với dấu đặc

B/s = 50/20 = 2,5 (tỷ lệ khung hình trong Hình 29.4-1 trong Tiêu chuẩn)

s/h = 20/80 = 0,25 (hệ số thông thủy ở Hình 29.4-1 trong Tiêu chuẩn)

Cf = 1,8 đối với Trư ờng hợp A và Trư ờng hợp B (nội suy trong Hình 29.4-1 trong Tiêu chuẩn)

Cf = 2,4 (0 đến 20 ft); 1,6 (20 đến 40 ft); 0,6 (40 đến 50 ft) đối với Trư ờng hợp C (nội suy tuyến tính)

lực lư ợng thiết kế trên dấu hiệu

Lực thiết kế cho kết cấu biển quảng cáo tuân theo ba trư ờng hợp như trong Hình. G13-2. Xem Hình 29.4-1 của Tiêu chuẩn để biết mô tả về các trư ờng hợp.

Trư ờng hợp A: F = 29,0 (1,15) (1,8) (1.000) = 60.030 lb (hoặc 1.201 plf dọc theo chiều rộng của biển báo)

Trư ờng hợp B: độ lệch tâm e = 0,2 (50) = 10 ft

lực 60.030 lb tác dụng ở khoảng cách 10 ft tính từ tâm của biển báo

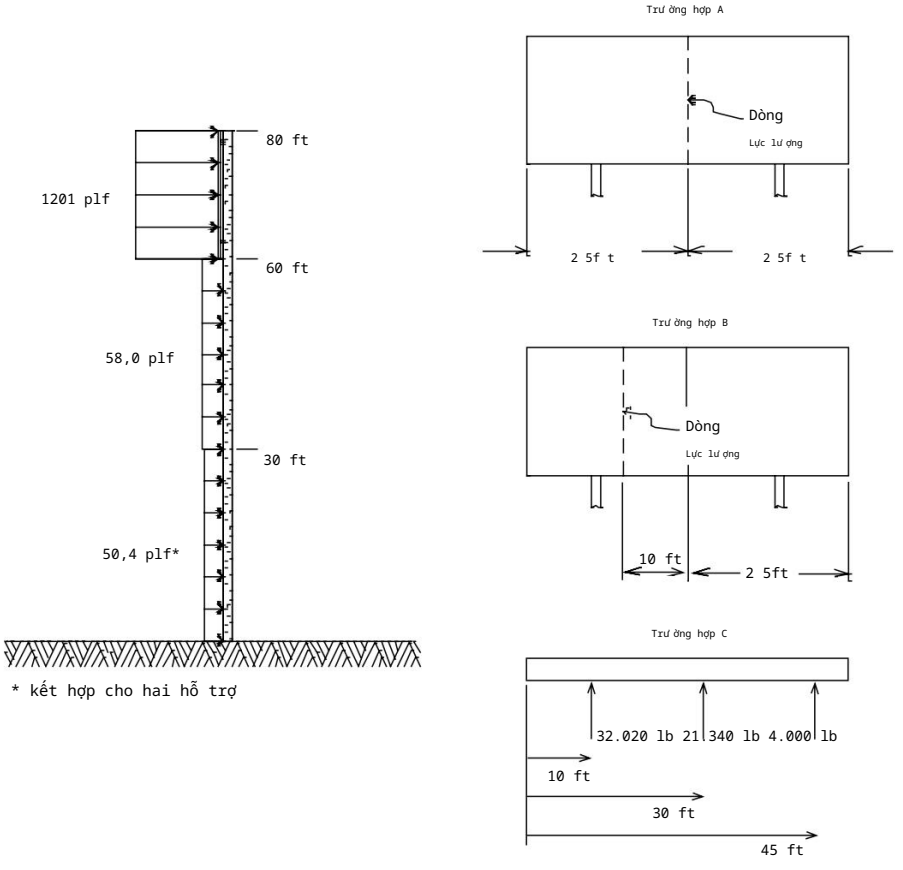
Trư ờng hợp C: F = 29,0 (1,15) (2,4) (400) = 32.020 lb tác dụng ở 10 ft tính từ mép biển báo

F = 29,0 (1,15) (1,6) (400) = 21.340 lb tác dụng ở 30 ft tính từ mép biển báo

Machine Translated by Google

Hình G13-2

Lực lư ợng thiết kế bảng hiệu



F = 29,0 (1,15) (0,6) (200) = 4.000 lb tác dụng ở 45 ft tính từ mép biển báo

Lư u ý: Tổng lực cho Trư ờng hợp A và C là tư ơng đư ơng nhau; 60.030 so với 57.360 lb. Độ lệch tâm của Trư ờng hợp B cao hơn Trư ờng hợp C.

Bình luận

Áp suất đư ợc xác định là áp suất thiết kế trạng thái giới hạn đối với thiết kế cư ờng độ. Mục 2.3 của Tiêu chuẩn cho biết hệ số tải đối với tải trọng gió là 1,0W đối với tải trọng đư ợc xác định trong ví dụ này. Nếu sử dụng thiết kế ứng suất cho phép, hệ số tải cho tải trọng gió là 0,6W như trong Mục 2.4 của Tiêu chuẩn.

Machine Translated by Google

Trang này cố ý để trống

Machine Translated by Google

Chư ơng 14

Thư ờng xuyên câu hỏi đặt ra

Trong vài năm qua, các tác giả đã trả lời hàng trăm câu hỏi và thắc mắc từ những ngư ời sử dụng các điều khoản về tải trọng gió ASCE 7. Mục đích của chư ơng này là làm rõ các điều khoản của Tiêu chuẩn về những câu hỏi thư ờng gặp.

14.1 Tốc độ gió

1. Có thể có đư ợc các bản đồ tốc độ gió cơ bản tỷ lệ lớn hơn (xem Hình 26.5-1A, 26.5-1B, 26.5-1C) để có thể xác định vị trí của các đư ờng đồng mức tốc độ gió với độ chính xác cao hơn?

Không. Đư ờng viền tốc độ gió ở khu vực dễ xảy ra bão của Hoa Kỳ dựa trên tốc độ gió bão từ mô phỏng Monte Carlo và ư ớc tính về tốc độ mà tại đó tốc độ gió bão giảm xuống còn 115 dặm/giờ trong Hình 26.5-1A sau khi đổ bộ. Bởi vì các đư ờng viền tốc độ gió của các hình này thể hiện sự đồng thuận của Ủy ban đặc nhiệm về tải trọng gió ASCE 7, nên việc tăng tỷ lệ bản đồ sẽ không giúp cải thiện độ chính xác của chúng. Một số khu vực tài phán thiết lập một tốc độ gió cơ bản cụ thể cho một khu vực tài phán; nên kiểm tra với chính quyền của khu vực đó. Có các trang web và các công cụ điện tử khác đang phát triển có thể giúp xác định chính xác hơn tốc độ gió cụ thể cho từng địa điểm. Một trang web như vậy là www.atcouncil.org/windspee

2. Tốc độ gió trong bản đồ ASCE 7-10 cao hơn nhiều so với tốc độ gió trong bản đồ ASCE 7-05; điều này có nghĩa là thiết kế cho gió sẽ mạnh hơn nhiều và chi phí cao hơn?

KHÔNG; tốc độ gió trong các bản đồ của ASCE 7-10 có liên quan đến tải trọng cuối cùng và thiết kế cư ờng độ. Hệ số tải trọng gió trong Mục 2.3.2 của Tiêu chuẩn là 1,0W phản ánh thiết kế trạng thái giới hạn. Hệ số tải trọng gió đối với ứng suất thiết kế cho phép ở Mục 2.3.3 là 0,6W. Thiết kế tải trọng gió cuối cùng sử dụng tốc độ gió của ASCE 7-10 sẽ xấp xỉ như trư ớc đây, miễn là mọi thứ khác không thay đổi.

Machine Translated by Google

3. Bản đồ tốc độ gió IBC đưa ra 3 giây tại vị trí dự án.
Tuy nhiên, theo Ghi chú, bản đồ dành cho Phơi sáng C.
Nếu vị trí dự án là Điểm tiếp xúc B, tốc độ gió thích hợp để sử dụng là bao nhiêu?

Tốc độ gió cơ bản trong bản đồ tốc độ gió IBC hoặc ASCE 7-10 được định nghĩa là tốc độ gió giật 3 giây ở độ cao 33 ft so với mặt đất đối với Phơi nhiễm Loại C, đây là phép đo tiêu chuẩn. Hệ số tiếp xúc với áp suất vận tốc, Kz, điều chỉnh tốc độ gió để tiếp xúc và độ cao so với mặt đất. Tuy nhiên, để đơn giản, hệ số hiệu quả được áp dụng trong phương trình áp suất, do đó điều chỉnh áp suất thay vì tốc độ gió. Sử dụng Kz điều chỉnh áp suất từ Phơi sáng C sang Phơi sáng B.

4. Nếu tải trọng gió thiết kế được xác định cho một tòa nhà nằm trong vùng gió đặc biệt (vùng bóng mờ) trong Hình. 26,5-1A, 26,5-1B và 26,5-1C, nên sử dụng tốc độ gió cơ bản nào?

Mục đích của các vùng gió đặc biệt trong các hình này là để cảnh báo người thiết kế về thực tế là có những vùng tồn tại dị thường tốc độ gió. Tốc độ gió ở những khu vực này có thể cao hơn đáng kể so với tốc độ được chỉ ra trên bản đồ và nên sử dụng dữ liệu khí hậu khu vực cũng như tham khảo ý kiến của kỹ sư gió hoặc nhà khí tượng học.

5. Làm cách nào để thiết kế cho cơn bão cấp 3?

Thang bão Saffir-Simpson phân loại các cơn bão dựa trên cường độ và khả năng gây thiệt hại bằng cách sử dụng năm loại (từ 1 đến 5, với 5 là cường độ cao nhất). Bảng C26.5-2 trong Bình luận của Tiêu chuẩn đưa ra mối quan hệ gần đúng giữa tốc độ gió cơ bản trong ASCE 7 và thang bão Saffir-Simpson. Thang đo Saffir-Simpson có nhiều loại tốc độ gió. Sẽ phải đưa ra quyết định về việc sử dụng tốc độ gió cơ bản cụ thể trên đất liền.

14.2 Hệ số tải trọng

6. Khi nào tôi có thể sử dụng mức tăng ứng suất một phần ba được quy định trong một số tiêu chuẩn vật liệu?

Khi sử dụng tải trọng hoặc tổ hợp tải trọng được chỉ định trong ASCE 7-10, không được phép tăng ứng suất cho phép trừ khi mức tăng được chứng minh bằng tỷ lệ thời gian tải (chẳng hạn như các yếu tố thời lượng được sử dụng trong thiết kế gỗ). Thay vào đó, tổ hợp tải trọng số 6 trong Mục 2.4.1 của ASCE 7-10 điều chỉnh cho trường hợp khi tải trọng gió và tải trọng nhất thời khác được kết hợp. Tổ hợp tải trọng này chỉ áp dụng hệ số 0,75 cho các tải trọng nhất thời (không áp dụng cho tĩnh tải). Hệ số 0,75 được áp dụng cho tải trọng nhất thời giải thích cho thực tế là rất khó xảy ra hai sự kiện cực đại cùng một lúc. Xin lưu ý rằng hệ số tải đối với gió trong Thiết kế ứng suất cho phép (ASD) là 0,6W do hệ số tải Thiết kế cường độ là 1,0W.

Machine Translated by Google

7. Tại sao hệ số hư ớng gió, Kd, chỉ có thể đư ợc sử dụng với các tổ hợp tải trọng đư ợc quy định trong Phần 2.3 và 2.4 của ASCE 7-10?

Trong các tổ hợp tải trọng thiết kế cư ờng độ đư ợc cung cấp trong các phiên bản trư ớc của ASCE 7 (ASCE 7-95 trở về trư ớc), hệ số 1,3 đối với gió bao gồm "hệ số hư ớng gió" là 0,85. Trong ASCE 7-98, các tổ hợp tải đư ợc sử dụng 1,6 thay vì 1,3 (xấp xỉ bằng 1,6 × 0,85) và hệ số định hư ớng đư ợc bao gồm trong phư ơng trình áp suất vận tốc. Việc tách biệt hệ số định hư ớng khỏi các tổ hợp tải trọng cho phép ngư ời thiết kế sử dụng các hệ số định hư ớng cụ thể cho từng kết cấu và cho phép sửa đổi hệ số này dễ dàng hơn khi có nghiên cứu mới.

14.3 Tiếp xúc với địa hình

8. Tôi nên sử dụng loại phơi nhiễm nào cho MWFRS nếu địa hình xung quanh địa điểm của tôi là Phơi nhiễm B như ng có một bãi đậu xe lớn ngay cạnh một trong các độ cao?

Mục 26.7 của ASCE 7-10 cung cấp các định nghĩa chung về Phơi nhiễm B, C và D; tuy nhiên, nhà thiết kế phải tham khảo Bình luận để có giải thích chi tiết cho từng lần phơi sáng. Mức độ phơi sáng phụ thuộc vào kích thư ớc của bãi đậu xe, kích thư ớc của nó so với tòa nhà, số lư ợng và loại vật cản trong khu vực. Mục C26.7 của Bình luận bao gồm một công thức (Eq. C26.7-1) sẽ giúp nhà thiết kế xác định xem độ gồ ghề của địa hình có đủ để đư ợc phân loại là Mức độ phơi sáng B hay không. Lư u ý rằng đối với Mức độ phơi sáng B, khoảng cách tìm nạp là 2.600 ft hoặc 20 lần chiều cao của cấu trúc, tùy theo giá trị nào lớn hơn. Cũng lư u ý rằng Bình luận cung cấp các đề xuất để xác định "diện tích bề mặt tìm nạp ngư ợc chiều gió".

Đối với các khoảng trống như bãi đậu xe, đư ờng rộng, ngã tư đư ờng, khu đất kém phát triển và khoảng trống cây cối, Bình luận cung cấp một quy trình hợp lý và một ví dụ để nội suy giữa Mức độ phơi nhiễm B và C; nhà thiết kế đư ợc khuyến khích sử dụng quy trình này. Quy trình đư ợc minh họa trong Hình. C26.7-3 và C26.7-4. Việc xác định loại phơi nhiễm dựa trên phạm vi và khoảng cách từ vị trí dự án của "các mảng hở", nơi phơi nhiễm có thể đư ợc coi là ít thô hơn Phơi nhiễm B.

9. Khi tính toán tải trọng gió cần xét đến tốc độ tăng do hiệu ứng địa hình?

Mục 26.8 của Tiêu chuẩn yêu cầu tính toán hệ số địa hình, Kzt, đối với các tòa nhà và công trình khác nằm ở nửa trên của những ngọn đồi hoặc vách đá bị cô lập nằm trong các Điểm phơi sáng B, C hoặc D nơi địa hình ngư ợc gió không có các đặc điểm địa hình như vậy đối với khoảng cách ít nhất là 100 H hoặc 2 dặm, tùy theo giá trị nào nhỏ hơn, đư ợc đo từ đỉnh của đối tư ợng địa hình.

Không cần tính Kzt khi chiều cao, H, nhỏ hơn 15 ft trong Phơi sáng D và C, hoặc nhỏ hơn 60 ft trong Phơi sáng B. Ngoài ra, không cần tính Kzt khi H/Lh nhỏ hơn 0,2. H và Lh đư ợc xác định trong Hình 26.8-1.

Giá trị của Kzt không bao giờ nhỏ hơn 1.0.

Machine Translated by Google

14.4 MWFRS và C&C

10. Tôi coi hệ thống tư ờng nghiêng là cấu kiện và lớp phủ (C&C) hay MWFRS hay cả hai?

Cả hai. Tùy thuộc vào hư ớng gió, hệ thống tư ờng nghiêng phải chống lại lực MWFRS hoặc lực C&C. Trong kịch bản C&C, các phần tử nhận áp lực gió trực tiếp và truyền lực tới MWFRS theo hư ớng khác. Khi một bức tư ờng nghiêng hoạt động như một bức tư ờng chịu lực, nó sẽ chống lại các lực của MWFRS. Bởi vì gió dự kiến sẽ không thổi từ cả hai hư ớng cùng một lúc, các lực MWFRS và lực C&C đư ợc phân tích độc lập với nhau trong hai trư ờng hợp tải trọng khác nhau. Điều này cũng đúng với tư ờng xây và bê tông cốt thép.

11. Khi nào giàn đầu hồi trong nhà là một phần của MWFRS? Nó cũng nên đư ợc thiết kế như một C&C? Còn các thành viên riêng lẻ của một giàn thì sao?

Giàn mái đư ợc coi là một bộ phận vì chúng nhận tải trọng trực tiếp từ tấm ốp. Tuy nhiên, vì giàn đầu hồi nhận tải trọng gió từ nhiều hơn một bề mặt, đây là một phần của định nghĩa cho MWFRS, nên có thể đư a ra lập luận rằng tổng tải trọng trên giàn đư ợc xác định chính xác hơn bởi tải trọng MWFRS. Một cách tiếp cận phổ biến là thiết kế các thành phần và kết nối bên trong của giàn đầu hồi cho tải trọng C&C, trong khi sử dụng tải trọng MWFRS để neo giữ và phản ứng của giàn với tư ờng hoặc khung. Khi thiết kế tư ờng chịu lực hoặc giằng chéo, tải trọng mái có thể đư ợc coi là một phần của MWFRS.

Trong trư ờng hợp diện tích phụ lư u trên bất kỳ cấu kiện nào vư ợt quá 700 ft2, Mục 30.2.4 cho phép cấu kiện đó đư ợc coi là một MWFRS để xác định tải trọng gió của quốc gia đó. Ngay cả khi đư ợc coi là một MWFRS theo quy định này, các thành viên hợp âm trên cùng của giàn đầu hồi sẽ phải tuân theo các quy tắc của C&C nếu chúng nhận tải trực tiếp từ lớp vỏ mái.

14.5 Hệ số hiệu ứng gió giật

12. Một tòa tháp có tần số cơ bản là 2 Hz như ng có tỷ lệ chiều cao trên chiều rộng là 6. Tòa tháp có nên đư ợc coi là một cấu trúc linh hoạt để xác định hệ số tác động của gió không?

Không. Định nghĩa về một tòa nhà linh hoạt đư ợc đư a ra trong Mục 26.2 nói rằng tần số tự nhiên cơ bản (chế độ đầu tiên) nhỏ hơn 1 Hz sẽ làm cho nó linh hoạt đối với hệ số hiệu ứng gió giật. Năng lư ợng trong phổ nhiễu loạn nhỏ đối với các tần số trên 1 Hz. Do đó, một tòa tháp có tần số cơ bản là 2 Hz dư ờng như không bị kích thích động bởi gió. Bình luận của Tiêu chuẩn có một cuộc thảo luận hay về phản ứng của các tòa nhà và công trình trong gió xoáy trong Phần C26.9.

Machine Translated by Google

14.6 Hệ số áp suất

13. Trong thiết kế các hệ thống chống lực gió chính (MWFRS), các quy định của Hình 27.4-1 áp dụng cho các tòa nhà được bao bọc hoặc bao bọc một phần ở mọi độ cao. Các quy định của Hình 28.4-1 áp dụng cho các tòa nhà được bao bọc hoặc bao bọc một phần với chiều cao mái trung bình nhỏ hơn hoặc bằng 60 ft. Điều này có nghĩa là một trong hai hình có thể được sử dụng để thiết kế một MWFRS thấp tầng?

Hình 27.4-1 có thể được sử dụng cho các tòa nhà có chiều cao bất kỳ, trong khi Hình 28.4-1 chỉ áp dụng cho các tòa nhà thấp tầng. Mục 26.2 xác định các tòa nhà thấp tầng phải tuân thủ chiều cao mái trung bình h ≤ 60 ft và h không vượt quá kích thước ngang nhỏ nhất. Hệ số áp lực đối với các tòa nhà thấp tầng được đưa ra trong Hình 28.4-1 thể hiện các điều kiện tải trọng "giả" bao trùm các phản ứng kết cấu bên trong của tổng lực nâng, tổng lực cắt ngang và mômen uốn, cùng các điều kiện khác (xem Phần C28.3.2). Vì vậy, chúng không phải là tải trọng thực do gió gây ra.
Các tải trọng này hoạt động thích hợp đối với các tòa nhà có hình dạng như trong Hình 28.4-1; chúng trở nên không chắc chắn khi được ngoại suy sang các hình dạng khác, chẳng hạn như tòa nhà hình chữ U trong chương 9 hoặc tòa nhà có hình dạng kỳ lạ trong chương 12.

14. Những hệ số áp suất nào nên được sử dụng để phản ánh sự đóng góp cho mặt dưới (đáy) của phần nhô ra của mái nhà và ban công?

Mục 27.4.4 và 30.10 chỉ định các hệ số áp suất được sử dụng cho phần nhô ra của mái nhà để xác định tải trọng cho MWFRS và C&C tương ứng. Không có hướng dẫn cụ thể nào được đưa ra cho ban công, nhưng việc sử dụng các tiêu chí tải trọng cho phần nhô ra của mái nhà là phù hợp.

Các điều kiện tải trọng khác tại phần nhô ra, chẳng hạn như áp lực lên bề mặt mái phía trên phải được xem xét để tính tổng tải trọng cho các liên kết giữa mái và tường.

15. Nếu chiều cao trung bình của mái, h, lớn hơn 60 ft với hình dạng mái không phải là mái, hệ số áp suất nào sẽ được sử dụng cho tải trọng thiết kế C&C của mái?

Mục 30.6 cho phép sử dụng hệ số áp suất của Hình. 30.4-1 đến 30.4-6 với điều kiện chiều cao mái trung bình h < 90 ft, tỷ lệ chiều cao trên chiều rộng là 1 hoặc thấp hơn và phương trình. 30.6-1 được sử dụng.

Chú thích 6 của Hình 30.6-1 cho phép sử dụng các hệ số của Hình 30.4-2A, B và C khi góc mái θ > 10°.

16. Các vì kèo mái bằng dài 30 ft và cách nhau 4 ft ở tâm. Diện tích gió hiệu quả nào nên được sử dụng để xác định áp lực thiết kế cho giàn?

Giàn mái được phân loại là C&C vì chúng nhận tải trọng gió trực tiếp từ tấm ốp (vỏ bọc mái). Trong trường hợp này, diện tích gió hiệu quả là chiều dài nhịp nhân với chiều rộng hiệu dụng không được nhỏ hơn một phần ba chiều dài nhịp hoặc (30)(30/3) = 300 ft2 (xem định nghĩa trong Mục 26.2) . Đây là lĩnh vực mà việc lựa chọn GCP nên dựa vào. Lưu ý, tuy nhiên, rằng

Machine Translated by Google

áp lực gió kết quả tác động lên khu vực nhánh của mỗi giàn, là (30)(4) = 120 ft2.

17. Các vì kèo mái có nhịp rõ ràng là 70 ft và cách nhau 8 ft ở tâm. Diện tích gió hiệu quả nào nên được sử dụng để xác định áp lực thiết kế cho giàn?

Theo định nghĩa về Diện tích gió hiệu quả trong Mục 26.2, diện tích gió hiệu quả là (70)(70/3) = 1.633 ft2. Diện tích nhánh của giàn là (70)(8) = 560 ft2, nhỏ hơn diện tích 700-ft2 theo yêu cầu của Mục 30.2.4 để đủ điều kiện thiết kế giàn bằng cách sử dụng các quy tắc cho MWWFS. Giàn được thiết kế sử dụng các quy tắc cho C&C, và áp lực gió tương ứng với diện tích gió hiệu quả là 1.633 ft2 sẽ được áp dụng cho diện tích nhánh là 560 ft2.

18. Sàn kim loại bao gồm các tấm dài 20 ft và rộng 2 ft được đỡ trên các xà gồ cách nhau 5 ft. Diện tích gió hiệu quả sẽ là 40 ft2 để xác định hệ số áp suất?

KHÔNG; mặc dù chiều dài của tấm ván sàn là 20 ft, nhịp cơ bản là 5 ft.
Theo định nghĩa về diện tích gió hiệu dụng, diện tích này bằng chiều dài nhịp nhân với chiều rộng hiệu dụng không được nhỏ hơn một phần ba chiều dài nhịp. Điều này mang lại diện tích gió hiệu quả tối thiểu là (5)(5/3) = 8,3 ft2.
Tuy nhiên, chiều rộng thực tế của một tấm là 2 ft, làm cho diện tích gió hiệu quả bằng với diện tích phụ lưu của một tấm, hoặc (5)(2) = 10 ft2. Do đó, GCp sẽ được xác định trên cơ sở diện tích gió hiệu dụng là 10 ft2 và tải trọng gió tương ứng sẽ được áp dụng cho diện tích nhánh là 10 ft2.
Lưu ý rằng GCP là hằng số đối với các vùng gió hiệu dụng nhỏ hơn 10 ft2.

19. Một bức tường xây cao 12 ft và dài 80 ft. Nó được hỗ trợ ở trên cùng và ở dưới cùng. Diện tích gió hiệu quả nào nên được sử dụng để xác định áp lực thiết kế cho tường?

Đối với một ứng dụng nhất định, độ lớn của hệ số áp suất, GCP, tăng khi giảm diện tích gió hiệu quả. Do đó, một cách tiếp cận rất thận trọng sẽ là xem xét một khu vực gió hiệu quả với nhịp 12 ft và chiều rộng 1 ft, và thiết kế phần tử tường là C&C. Tuy nhiên, định nghĩa về diện tích gió hiệu dụng nói rằng diện tích này là chiều dài nhịp nhân với chiều rộng hiệu dụng không được nhỏ hơn một phần ba chiều dài nhịp. Theo đó, diện tích gió hiệu quả sẽ là (12)(12/3) = 48 ft2.

20. Nếu áp suất hoặc hệ số lực đối với các hình dạng mái khác nhau (ví dụ: tán cong) không được đưa ra trong ASCE 7-10, làm thế nào để xác định lực gió thích hợp cho các hình dạng này?

Ngoại trừ các hệ số áp suất hoặc lực đối với các hình dạng nhất định, các tham số như V, Kz, Kzt và G được đưa ra trong ASCE 7-10. Có thể sử dụng các hệ số áp suất hoặc lực từ các tài liệu đã xuất bản (xem Phần 1.4
của hướng dẫn này) miễn là các hệ số này được sử dụng cẩn thận. Áp suất trung bình hoặc hệ số lực từ các nguồn khác có thể được sử dụng để xác định tải trọng gió cho MWFRS. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng các hệ số này có thể đạt được trong các đường hầm gió có dòng chảy đều, trơn tru thay vì

Machine Translated by Google

đến dòng chảy lớp ranh giới hỗn loạn thích hợp hơn. Hệ số áp suất đối với các bộ phận và lớp phủ thu được từ tài liệu phải được điều chỉnh theo tốc độ gió giật 3 giây, là tốc độ gió cơ bản được ASCE 7-10 áp dụng.

21. Có thể sử dụng các hệ số áp suất/lực đưa ra trong ASCE 7-10 với các điều khoản của ASCE 7-88, 7-93, 7-95, 7-98 hoặc 7-02 không?

Vâng, theo một cách hạn chế. ASCE 7-88 (và 7-93) đã sử dụng tốc độ gió nhanh nhất theo dặm làm tốc độ gió cơ bản. Với việc áp dụng tốc độ gió giật 3 giây bắt đầu từ ASCE 7-95, các giá trị của một số tham số được sử dụng để xác định lực gió đã được thay đổi tương ứng. Các điều khoản của ASCE 7-88 và 7-10 không được thay thế cho nhau. Các hệ số trong ASCE 7-95, 7-98, 7-02, 7-05 và 7-10 là nhất quán; chúng có liên quan đến tốc độ gió giật 3 giây.

22. Nhà kín một phần và nhà kín một phần khác nhau như thế nào và chúng được xác định như thế nào?

Định nghĩa của hai loại vỏ bọc này nằm trong Mục 26.2. Có một định nghĩa cụ thể cho cả tòa nhà kín và mở một phần; tòa nhà khép kín là tòa nhà không tuân thủ các yêu cầu về mở hoặc đóng một phần; "kèm kín" là một ký hiệu mặc định Việc xác định tình trạng được bao bọc một phần là một chức năng của diện tích lỗ mở chiếm ưu thế của tường đón gió so với diện tích lỗ hổng trong phần còn lại của vỏ bọc tòa nhà.

Có thể có một tòa nhà được phân loại là một tòa nhà khép kín ngay cả khi có những khe hở lớn ở hai bức tường trở lên và khi nó không phù hợp với định nghĩa về tòa nhà được bao bọc một phần.

Ý nghĩa trong việc xác định áp lực gió là các công trình được bao bọc một phần có hệ số áp suất bên trong GCpi = ±0,55 và các công trình bị bao bọc có GCpi = ±0,18.

14.7 Hệ số lực

23. Điều gì tạo nên một tòa nhà mở? Nếu một nhà máy chế biến có khung ba tầng không có tường nhưng có rất nhiều thiết bị bên trong khung, đây có phải là một tòa nhà mở không?

Một tòa nhà mở là một cấu trúc trong đó mỗi bức tường có ít nhất 80 phần trăm mở (xem Phần 26.2). Vâng, khung ba tầng này sẽ được phân loại là một tòa nhà mở, hoặc là một cấu trúc "khác". Khi tính toán lực gió, F, các giá trị thích hợp của Cf và Af sẽ phải được gán cho khung và thiết bị bên trong.

24. Một tháp giàn có tiết diện ngang 10 10 ft2 bao gồm các góc kết cấu tạo thành các tấm tháp cơ bản cao 10 ft. Diện tích rắn của mặt của một tấm tháp được chiếu trên một mặt phẳng của mặt đó là 22 ft2. Hệ số lực nào, Cf , nên được sử dụng để tính toán sức gió? Hệ số lực sẽ như thế nào đối với cùng một tòa tháp được chế tạo từ các bộ phận tròn và có cùng hình chiếu

Machine Translated by Google

khu rắn? Cần sử dụng diện tích nào để thu được lực gió trên mỗi foot chiều cao tháp tác động (1) vuông góc với mặt tháp và (2) dọc theo đường chéo của tháp?

Tổng diện tích của một mặt bảng là (10)(10) = 100 ft2 và tỷ lệ độ rắn là € 22/100 = 0,22. Đối với tháp có tiết diện hình vuông, hệ số lực từ Hình 29.5-3 như sau:

CF = (4)(0,22)2 (5,9)(0,22) + 4,0 = 2,90

Đối với các cấu kiện tròn, hệ số lực có thể giảm đi theo hệ số

(0,51)(0,22)2 + 0,57 = 0,59

Do đó, hệ số lực đối với cùng một tòa tháp được xây dựng bằng các cấu kiện tròn có cùng diện tích hình chiếu sẽ là

CF = (0,59)(2,90) = 1,71

Diện tích Af , được sử dụng để tính lực gió trên mỗi foot chiều cao tháp là 22/10 = 2,2 ft2 cho tất cả các hướng gió.

25. Khi tính toán các lực gió tác động lên một tháp vì kèo có tiết diện vuông (xem Hình 29.5-3), hệ số lực có nên được áp dụng cho cả mặt trước và mặt sau (hướng gió và Cf , khuất gió) của tòa tháp hay không ? tòa tháp?

Không. Lực gió được tính toán là tổng lực tác động lên tháp. Hệ số lực cho trong Hình 29.5-3 bao gồm sự đóng góp của cả mặt trước và mặt sau của tháp, cũng như hiệu ứng che chắn của mặt trước trên mặt sau.

14.8 Khác

26. Phương trình 27.3-1 cho vận tốc áp suất sử dụng chỉ số z trong khi các phương trình khác sử dụng các chỉ số z và h. Khi nào z được sử dụng và khi nào h được sử dụng?

Các phương trình 27.3-1 (cũng như 28.3-1, 29.3-1 và 30.3-1) là các công thức chung cho áp suất vận tốc, qz, ở bất kỳ độ cao z nào trên mặt đất. Có nhiều tình huống trong Tiêu chuẩn yêu cầu một giá trị cụ thể của z , cụ thể là chiều cao (hoặc chiều cao mái trung bình) của tòa nhà hoặc cấu trúc khác. Bất cứ khi nào chỉ số h được gọi, z được hiểu là h (chiều cao mái nhà trung bình) trong các phương trình thích hợp.

27. Mục 26.2 của Tiêu chuẩn đưa ra định nghĩa về kính, hệ thống chống va đập; và các khu vực mảnh vụn do gió sinh ra. Để có khả năng chống va đập, Tiêu chuẩn quy định rằng kính của lớp vỏ tòa nhà phải được thể hiện bằng một phương pháp thử nghiệm đã được phê duyệt để

Machine Translated by Google

chịu đư ợc tác động của các tên lửa có gió có khả năng đư ợc tạo ra trong gió thiết kế. Tìm thông tin về các phư ơng pháp kiểm tra thích hợp ở đâu?

Mục 26.10 của Tiêu chuẩn đề cập đến hai tiêu chuẩn, ASTM E1886 và ASTM E1996. Thông tin bổ sung về các tiêu chuẩn này đư ợc cung cấp trong Phần C26.10 của Tiêu chuẩn 7-10. Hai tiêu chuẩn chỉ định phư ơng pháp thử nghiệm và tiêu chuẩn thực hiện.

28. Tiêu chuẩn không cung cấp kích thích ngang gió gây ra bởi hiện tư ợng xoáy lốc. Làm thế nào ngư ời ta có thể xác định khi nào việc đổ xoáy có thể trở thành một vấn đề?

Hiện tư ợng rụng xoáy hầu như luôn xuất hiện với các thân hình trụ vô tội vạ. Sự đổ xoáy có thể trở thành một vấn đề khi tần số đổ gần hoặc bằng tần số của tần số ngang thứ nhất hoặc thứ hai của kết cấu. Cư ờng độ kích thích tăng theo tỷ lệ khung hình (chiều cao trên chiều rộng hoặc chiều dài trên chiều rộng) và giảm khi tăng giảm chấn cấu trúc.
Các cấu trúc có độ giảm xóc thấp và có tỷ lệ khung hình từ 8 trở lên có thể dễ bị kích thích dòng xoáy gây hại. Nếu có khả năng xảy ra kích thích ngang hoặc kích thích xoắn, thì nên xin lời khuyên của chuyên gia.

29. Nếu gió lớn kèm theo mư a, liệu sự hiện diện của những hạt mư a có làm tăng mật độ trung bình của không khí đến mức mà tải trọng gió bị ảnh hư ởng không?

Không. Mặc dù những hạt mư a sẽ làm tăng mật độ trung bình của không khí, như ng mức tăng này rất nhỏ và có thể bị bỏ qua. Ví dụ: nếu lư ợng mư a trung bình là 5 in./h, mật độ hạt mư a trung bình sẽ làm tăng mật độ không khí trung bình ít hơn 1 phần trăm.

30. Tôi sử dụng tải trọng gió nào trong quá trình thi công?

ASCE 7 không đề cập đến tải trọng gió trong quá trình xây dựng. Tải trọng xây dựng đư ợc đề cập cụ thể trong tiêu chuẩn SEI/ASCE 37-02, Tải trọng thiết kế lên kết cấu trong quá trình xây dựng.

31. Có thể xác định tải trọng gió cho thiết kế tư ờng bên trong không?

Tiêu chuẩn không đề cập đến tải trọng gió đư ợc sử dụng trong thiết kế tư ờng hoặc vách ngăn bên trong. Một cách tiếp cận thận trọng sẽ là áp dụng hệ số áp suất bên trong GCpi = ±0,18 cho các tòa nhà kín và GCpi = ± 0,55 đối với các tòa nhà đư ợc bao bọc một phần. Các cuộc khảo sát sau thảm họa đã cho thấy sự thất bại của các bức tư ờng bên trong khi lớp vỏ tòa nhà bị chọc thủng.

32. Làm cách nào để xác định áp lực gió nào sẽ sử dụng cho thiết kế của một tòa nhà phức hợp với nhiều mục đích sử dụng khi có các tốc độ gió khác nhau đối với các phân loại tòa nhà khác nhau?

Áp lực gió dựa trên tốc độ gió nên đư ợc xác định bởi Hệ thống chống lực gió chính. Nếu các tòa nhà đư ợc xây dựng sao cho MWRFS

Machine Translated by Google

là giống nhau đối với tất cả các tòa nhà, tốc độ gió thiết kế phải dựa trên việc sử dụng hạn chế hoặc quan trọng nhất. Nếu MWFRS có thể đư ợc tách ra để có một hệ thống khác nhau cho mỗi lần sử dụng, thì nên sử dụng tốc độ gió thiết kế phù hợp với mục đích sử dụng thích hợp. Áp lực C&C cũng sẽ tuân theo tốc độ gió thiết kế liên quan đến việc sử dụng thích hợp.

Machine Translated by Google

Ngư ời giới thiệu

ANSI (1982). “Tải trọng thiết kế tối thiểu cho các tòa nhà và các cấu trúc khác.” ANSI A58.1-1982, New York.

ASCE (1961). "Lực lư ợng gió trên các cấu trúc." Giao dịch, 126(2), 1124–1198.

ASCE (1997). Tải trọng gió và thiết kế bu lông neo cho hóa dầu cơ sở. Báo cáo của Ủy ban về lực tác động của gió và thiết kế bu lông neo, Reston, Va.

ASCE (2012). “Thử nghiệm đư ờng hầm gió cho các tòa nhà và các cấu trúc khác.” Tiêu chuẩn ASCE, Reston, Va.

ASCE (1990). “Tải trọng thiết kế tối thiểu cho các tòa nhà và các cấu trúc khác.” ASCE/ANSI 7-88, New York.

ASCE (1996). Tải trọng thiết kế tối thiểu cho các tòa nhà và các cấu trúc khác. ASCE/ANSI 7-95, Reston, Va.

ASCE (2001). Tải trọng thiết kế tối thiểu cho các tòa nhà và các cấu trúc khác. ASCE 7-98, Reston, Va.

ASCE (2006). Tải trọng thiết kế tối thiểu cho các tòa nhà và các cấu trúc khác. ASCE 7-05, Reston, Va.

AS/NZS (2002). “Thiết kế kết cấu của Úc/New Zealand—các yêu cầu chung và hành động thiết kế phần 2: tác động của gió.” AS/NZS 1170.2, Tiêu chuẩn Úc, Sydney.

ASTM (2005). “Phư ơng pháp thử nghiệm tiêu chuẩn cho hiệu suất của ngoại thất cửa sổ, tư ờng rèm, cửa ra vào và cửa chớp bão bị ảnh hư ởng bởi (các) tên lửa và tiếp xúc với chênh lệch áp suất theo chu kỳ.” ASTM E1886-05, Tây Conshohocken, Pa.

ASTM (2009). “Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn về hiệu suất của cửa sổ bên ngoài, tư ờng rèm, cửa ra vào và cửa chớp chống bão bị ảnh hư ởng bởi các mảnh vụn do gió trong bão.” ASTM E1996-09, Tây Conshohocken, Pa.

BSI (1997). “Tải trọng cho các tòa nhà, phần 2: Quy phạm thực hành đối với tải trọng gió.” BS 6399-2, Viện Tiêu chuẩn Anh, Luân Đôn.

Cermak, JE (1977). “Thử nghiệm đư ờng hầm gió của các cấu trúc.” J. Engrg. Máy móc. Div., 103(6), 1125–1140.

Machine Translated by Google

Nấu ăn, NJ (1985). Hư ớng dẫn thiết kế về tải trọng gió của kết cấu tòa nhà, Phần I và II. Nhà xuất bản Butterworth, Luân Đôn.

Coulbourne, WL, Tezak, S., và McAllister, T. (2002), “Hư ớng dẫn thiết kế cho nơi trú ẩn cộng đồng cho các sự kiện gió cực đoan.” Tạp chí Kiến trúc, Tập 8, Số 2.

Davenport, AG, Surry, D., và Stathopoulos, T. (1977). “Tải trọng gió lên các tòa nhà thấp tầng.” Báo cáo cuối cùng về giai đoạn I và II, BLWT-SS8, đại học của Tây Ontario.

Davenport, AG, Surry, D., và Stathopoulos, T. (1978). “Tải trọng gió lên các tòa nhà thấp tầng.” Báo cáo cuối cùng về giai đoạn III, BLWT-SS4, Univ. của Tây Ontario.

Dyrbye, C., và Hansen, SO (2005). Tải trọng gió tác dụng lên công trình, John Wiley and Sons, New York, 244 tr.

Eaton, KJ, và Mayne, JR (1975). “Đo áp lực gió lên những ngôi nhà hai tầng ở Aylesbury.” J. Khí động học công nghiệp, 1(1), 67–109.

EUROCODE 1 (2005). “Tác động lên kết cấu/tác động của gió,” BS EN 1991-1-4, 152 tr.

FEMA (1980). “Hư ớng dẫn tạm thời để xây dựng bảo vệ cư dân khỏi lốc xoáy và gió cực mạnh.” FEMA TR83-A, Washington, DC

FEMA (2008). “Trú ẩn khỏi cơn bão: Xây dựng một căn phòng an toàn bên trong nhà của bạn.” Ấn phẩm 320, Washington, DC

FEMA (2008). “Hư ớng dẫn thiết kế và xây dựng phòng an toàn cộng đồng.” Ấn phẩm 361, Washington, DC

Georgiou, PN, Davenport, AG, và Vickery, BJ (1983). “Thiết kế tốc độ gió ở những vùng chịu ảnh hư ởng của bão nhiệt đới.” J. Gió Engrg. và Khí động học công nghiệp, 13, 139–152.

Holmes, JD (2007). Tải trọng gió của các cấu trúc. Spon Press, New York.

Holmes, JD, Melbourne, WH, và Walker, GR (1990). “Một bài bình luận về tiêu chuẩn của Úc đối với tải trọng gió.” Chư ơng trình gió Úc Xã hội.

Hoerner, SF (1965). Động lực học chất lỏng kéo theo. Quán rư ợu. bởi SF Hoerner, Midland Park, NJ

ISO (1997). “Tác động của gió lên các công trình.” ISO 4354, Quốc tế Tổ chức Tiêu chuẩn, Geneva.

Karim, A. (1992). “Phản ứng động của các tòa nhà cao tầng đối với tải trọng gió ngẫu nhiên.” J. Gió Engrg. và Khí động học công nghiệp, 41–44.

Karim, A. (1985). “Chuyển động xoắn ngang của các tòa nhà cao tầng đối với tải trọng gió.” J. Cấu trúc. Engrg., 111(11).

Lawson, truyền hình (1980). Hiệu ứng gió trên các tòa nhà, vol. 1 và 2. Nhà xuất bản Khoa học Ứng dụng Ltd., Essex, Anh.

Lemelin, DR, Surry, D., và Davenport, AG (1988). "Đơn giản xấp xỉ cho tốc độ gió tăng lên trên những ngọn đồi. J. Gió Engrg. và Khí động học công nghiệp, 28, 117–127.

Lư u, Henry (1991). Kỹ thuật gió: sổ tay dành cho kỹ sư kết cấu, Prentice-Hall, New York.

Machine Translated by Google

McDonald, JR (1983). “Một phương pháp đánh giá xác suất nguy cơ lốc xoáy.” NUREG/CR3058, Ủy ban Pháp quy Hạt nhân Hoa Kỳ, Washington, DC

Mehta, KC, và Marshall, RD (1997). Hướng dẫn sử dụng gió Tải Quy định của ASCE 7-95. ASCE, Reston, Va.

Mehta, KC, và Perry, DC (2001). Hướng dẫn sử dụng các điều khoản về tải trọng gió của ASCE 7-98. ASCE, Reston, Va.

Mehta, KC, và Delahay, JM (2003). Hướng dẫn sử dụng gió Tải Quy định của ASCE 7-02. ASCE, Reston, Va.

Mehta, KC, và Coulbourne, B. (2010). Hướng dẫn sử dụng gió Tải Quy định của ASCE 7-05. ASCE, Reston, Va.

Văn phòng Tuân thủ Quy tắc Xây dựng Quận Miami/Dade. “Thủ tục kiểm tra tác động.” Nghị định thư PA 201-94.

Văn phòng Tuân thủ Quy tắc Xây dựng Quận Miami/Dade. "Tiêu chuẩn cho thử nghiệm các sản phẩm chịu tải trọng áp suất gió theo chu kỳ.” Nghị định thư PA 203-94.

Nhỏ, JE (1982). “Công nghệ lốc xoáy và thực hành chuyên nghiệp.” J. cấu trúc. Div., 108(11), 2411–2422.

Nhỏ, JE, McDonald, JR và Mehta, KC (1993). “Cơn lốc xoáy: Một quan điểm định hướng kỹ thuật.” NOAA Technical Memorandum, National Weather Service SR-147 (Reprint of Technical Memoran dum ERL NSSL-82), National Oceanic and Atmospheric Admin.

Newberry, CW, và Eaton, KJ (1974). “Cẩm nang tải gió.” Xây dựng báo cáo thành lập nghiên cứu K4F. Văn phòng Văn phòng của Nữ hoàng, London.

NRCC (2010). Quy chuẩn xây dựng quốc gia Canada, 2010. PGS. Ủy ban về Bộ luật Xây dựng Quốc gia Canada, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia Canada.

Peterka, JA (1992). “Cải thiện dự đoán gió cực đoan cho Hoa Kỳ Những trạng thái." J. Gió Engrg. và Khí động học công nghiệp, 41, 533–541.

Peterka, JA và Shahid, S. (1998). “Thiết kế tốc độ gió giật ở Hoa Kỳ.” J. Kỹ thuật Kết cấu, 124(2), 207–214.

Reinhold, TA, ed. (1982). “Mô hình đường hầm gió cho công trình dân dụng các ứng dụng." Kỷ yếu, hội thảo quốc tế về các tiêu chí và kỹ thuật mô hình hóa đường hầm gió trong các ứng dụng kỹ thuật dân dụng, NBS, Gaithersburg, Md., Đại học Cambridge. Nhấn.

Saathoff, P., và Stathopoulos, T. (1992). “Tải trọng gió lên các tòa nhà với mái răng cưa.” J. Cấu trúc. Engrg., 118(2), 429–446.

SBCCI (1999). Tiêu chuẩn thử nghiệm SBCCI để xác định khả năng chống va đập từ các mảnh vụn do gió. SSTD 12-99, Southern Building Code Congress International, Birmingham, AL, 1999.

Simiu, E. (1981). “Những phát triển hiện đại trong kỹ thuật gió: phần 1–4.” Engrg. Cấu trúc, 3.

Simiu, E., và Scanlan, RH (1996). Hiệu ứng gió trên các cấu trúc, 3d Ed., Wiley, New York.

Machine Translated by Google

Simiu, E. (2011). Thiết kế các tòa nhà cho gió, 2nd Ed. Wiley, New York, 352 tr.

Solari, G. (1993). “Gió giật I: Vận tốc gió cực đại và áp suất tương đương.” J. Cấu trúc. Engrg., 119(2).

Solari, G. (1993). “Gust buffeting II: Phản ứng theo chiều gió năng động.” J. cấu trúc. Engrg., 119(2).

Stafford, TE (2010). “Những thay đổi đáng kể đối với các điều khoản về tải trọng gió của ASCE 7-10: Hướng dẫn minh họa,” ASCE Press, Reston, Va., 115 tr.

Stathopoulos, T. (1981). “Tải trọng gió trên mái hiên của các tòa nhà thấp.” J. Cấu trúc. Engrg. Div., 107(10), 1921–1934.

Stathopoulos, T., và Mohammadian, AR (1986). “Tải trọng gió lên các tòa nhà thấp có mái dốc đơn.” J. Gió Engrg. và Khí động học công nghiệp, 23, 81–97.

Stathopoulos, T. và Saathoff, P. (1991). “Áp lực gió lên mái nhà của hình học khác nhau.” J. Gió Engrg. và khí động học công nghiệp, 38, 273–284.

Machine Translated by Google

Mục lục

quy trình phân tích 9
  các bộ phận và quy trình ốp 12
  quy trình định hư ớng 9, 10–11, 10e
  thủ tục phong bì 9, 11–12, 11e
ASCE 7-10. xem Tải trọng thiết kế tối thiểu cho các tòa nhà và cấu trúc khác (Tiêu chuẩn ASCE/SEI 7-10)

ví dụ biển quảng cáo trên cột linh hoạt
  quy trình phân tích 149–155, 151e, 152e, 153e, 155f
  dữ liệu 150t
  minh họa 150f
  áp suất vận tốc 150t, 151e, 152t

thành phần và lớp phủ
  thủ tục phân tích, nói chung 12
  tư ờng đơn khối xây bằng bê tông 75–77, 75e, 80–83, 80e
  tòa nhà mái vòm 134, 136, 136t
  câu hỏi thư ờng gặp 160
  nhà thấp tầng 14–15, 14e
  Nhà chữ L mái hồi/mái hông 104–106, 105f
  nhà thấp tầng bằng kim loại 57–62, 57e, 59t, 60t, 61t, 63f, 70
  mái dốc đơn và phần nhô ra 88, 88e
  Tòa nhà văn phòng cao 160 ft 34–38, 34e, 35f , 36t, 37e , 37t, 38t, 47–48, 47e, 48f, 48t, 49t, 50, 50t
  thủ tục biên tập đơn giản hóa, thư ờng là 13–14, 13e
  tòa nhà có hình dạng bất thư ờng 144, 144e, 146, 146t, 147t, 148
  Chung cư chữ U 115–118, 115e, 116t, 117t, 118f, 118t, 119f, 119t
tư ờng đơn vị xây bằng bê tông, ví dụ tòa nhà thư ơng mại 71–82
  quy trình phân tích 73–78, 73e, 75f, 76f, 78e
  dữ liệu 72t
  hình minh họa 72f
  thủ tục biên tập đơn giản hóa 79–82, 80e, 81f
  áp suất vận tốc 72–73, 72e

quy trình định hư ớng 9, 10–11, 10e
ví dụ xây dựng mái vòm
  quy trình phân tích 129–136, 131t, 132e, 132t , 133e , 133t, 134e, 134f, 135f, 135t, 136t
  dữ liệu 130t
  minh họa 130f
  áp suất vận tốc 130–131, 130e, 131t

thủ tục phong bì 9, 11–12, 11e
vách đá, tòa nhà cao 160 ft trên 39–41, 39f, 39t, 41t

ốc vít. xem các thành phần và lớp phủ
fl cực linh hoạt. xem biển quảng cáo trên ví dụ cực linh hoạt
hệ số hiệu lực, câu hỏi thư ờng gặp 163–164

Các câu hỏi thư ờng gặp
  hệ số lực 163–164
  hiệu ứng gió giật 160
  hệ số tải 158–159
  linh tinh 164–166
  MWFRS và C&C 160
  hệ số áp suất 161–163
  tiếp xúc địa hình 159
  tốc độ gió 157–158

Machine Translated by Google

nói bá láp. xem nhà chữ L mái đầu hồi/
ví dụ mái hông; tòa nhà mở với ví dụ mái
đầu hồi
hiệu ứng yếu tố gió giật, câu hỏi thư ờng gặp
câu hỏi 160. Xem thêm các mục Hệ thống
chống lực gió chính (MWFRS)

mái hông. xem ví dụ về nhà hình chữ L có đầu hồi/
mái hông

hệ số áp suất bên trong. xem các mục Hệ
thống chống lực gió chính (MWFRS)

hệ số tải, câu hỏi thư ờng gặp 158–159

nhà thấp tầng. xem thêm ví dụ về tòa nhà thấp
tầng bằng kim loại
phư ơng trình đồ thị 16t, 17t, 18t, 19t,
20t, 21t
thủ tục biên tập đơn giản hóa 14–15, 14e
Ví dụ nhà hình chữ L có đầu hồi/mái hông

quy trình phân tích 97–106, 100f, 101t,
102t, 104f, 105f
dữ liệu 99t
hình minh họa 98f
áp suất vận tốc 98e

Hệ thống chống lực gió chính
(MWFRS)
biển quảng cáo trên cột linh hoạt
fl 149–155, 151e, 152e, 153e, 155f
đơn vị tư ờng xây bê tông 73–74, 73e,
75f, 80, 80e, 80t, 81f
tòa nhà mái vòm 131–134, 132e, 132t, 133e,
133t, 134f, 135f, 135t
thủ tục phong bì 9, 11–12, 11e
câu hỏi thư ờng gặp 160
nhà thấp tầng 12–13, 14, 14e
Nhà chữ L mái hồi/mái hông 99–103, 100f,
101t, 102t
tòa nhà thấp tầng bằng kim loại 52f, 52t,
53–56, 53e, 54t, 55t, 56t, 62–66, 64e,
65t, 66t
mái dốc đơn và phần nhô ra 85–86, 85e, 86t,
87t, 88, 89f, 90f
Tòa nhà văn phòng cao 160 ft 29–33, 29e,
30e, 31t, 32t, 33–34, 33e, 33t,
34f, 35f , 42–46 , 43t, 44t, 45t,
46t, 47f
tòa nhà mở với mái đầu hồi 121–
124, 123e, 123t, 124t, 125f, 126f
tòa nhà có hình dạng khác thư ờng 137–139,
139t, 140t, 141, 141e, 141t , 142t ,
143f, 143t
Chung cư chữ U tòa 107–109, 110t,
111, 111t, 112–
113, 112f, 113e , 113t , 114t, 115t
khoảng thời gian tái phát trung bình (MRI), gió
tốc độ và rủi ro liên quan 23–25, 24e
tòa nhà thấp tầng bằng kim loại ví dụ 51–70
quy trình phân tích 53–62, 53e, 54t, 55e,
55t, 56t, 57f, 58f, 59f, 59t, 60t,
61t
dữ liệu 52t
minh họa 52f
thủ tục biên tập đơn giản hóa 62–70, 63f,
64e, 65t, 66t, 67f, 68f, 68t, 69f,
69t, 70f
áp suất vận tốc 52–53, 53t
Tải trọng thiết kế tối thiểu cho tòa nhà và
các cấu trúc khác (ASCE/SEI
Tiêu chuẩn 7-10)
thay đổi và bổ sung 2–4
lịch sử 1–2
giới hạn 4–6, 6t
tài liệu kỹ thuật 6–7
mái đơn và ví dụ nhô ra
quy trình phân tích 83–95, 85e, 86t, 87t,
88e, 89f, 90f, 91f, 92t, 93t, 94f

dữ liệu 84t
minh họa 84f
áp lực vận tốc 85, 85t

Tòa nhà cao 160 foot, thủ tục biên tập đơn
giản 12–14, 13e
Ví dụ tòa nhà văn phòng 160 foot 27–50
quy trình phân tích 29–38, 30e, 31t, 32t,
33e, 33t, 34e, 34f, 35f, 36t, 37e,
37t, 38t
tòa nhà trên vách đá 39–41, 39f, 39t, 41t

liệu 28t
minh họa 28f
thủ tục đơn giản hóa 41–50, 43t, 44t,
45t, 46t, 47e, 47f, 48f, 48t, 49t, 50t
áp suất vận tốc 27, 27e, 29, 29t

tòa nhà mở với ví dụ mái đầu hồi
quy trình phân tích 121–127, 123e, 123t,
124e, 124t, 125f, 126f, 126t,
127f, 127t
dữ liệu 122t
minh họa 122f
áp suất vận tốc 122–123

Machine Translated by Google

áp lực thiết kế lan can. xem các thành phần và lớp phủ
cực. xem biển quảng cáo trên ví dụ cực linh hoạt
hệ số áp suất, câu hỏi thư ờng gặp 161–163

cửa hàng bán lẻ. xem ví dụ về mái đơn dốc và phần nhô ra
áp lực thiết kế mái nhà. xem các thành phần và lớp phủ
hệ số áp lực mái. xem các mục Hệ thống chống lực gió chính (MWFRS)

giàn mái và tấm mái, tòa nhà mở với mái đầu hồi 124–127, 124e, 126t, 127f, 127t

thiết bị mái nhà, ví dụ xây dựng tư ờng đơn khối bê tông 77–78, 78e

áp lực tư ờng bên và tư ờng leeward. xem các mục Hệ thống chống lực gió chính (MWFRS)

thủ tục biên tập đơn giản, thư ờng là 9, 12
dải trung tâm mua sắm. xem ví dụ về mái đơn dốc và phần nhô ra

tiếp xúc địa hình, câu hỏi thư ờng gặp 159

chuyển đổi đơn vị ix
ví dụ tòa nhà có hình dạng bất thư ờng
quy trình phân tích 137–148, 140t, 141e , 141t, 142t, 143f, 143t, 144e, 144f, 145f, 146t, 147f, 147t
dữ liệu 138t
minh họa 138f
áp suất vận tốc 138–139, 138e
Mẫu nhà chung cư hình chữ U
quy trình phân tích 107–119, 110t, 111t, 112f, 113e, 113t, 114t, 115e, 115t, 116f, 116t , 117t, 118f, 118t, 119f, 119t
dữ liệu 108t
minh họa 108f
áp suất vận tốc 109, 109e, 109t

áp suất vận tốc
biển quảng cáo trên cột điện linh hoạt fl 150t, 151e, 152t
tư ờng đơn vị xây bằng bê tông 72–73, 72e

tòa nhà mái vòm 130–131, 130e, 131t

Nhà chữ L mái đầu hồi/mái hông 98e

tòa nhà thấp tầng bằng kim loại 52–53, 53t
mái dốc đơn và phần nhô ra 85, 85t

Tòa nhà văn phòng cao 160 ft 27, 27e, 29, 29t
tòa nhà mở với mái đầu hồi 122–123
tòa nhà có hình dạng khác thư ờng 138–139, 138e
Chung cư chữ U tòa 109, 109e, 109t

cung cấp tải trọng gió 9–10
trư ờng hợp tải trọng gió
xây tư ờng đơn khối bê tông 75, 76f

tòa nhà mái vòm 134
Nhà chữ L mái hồi/mái hông 103–104, 104f

tòa nhà thấp tầng bằng kim loại 56–57, 57f, 58f, 59f, 66–67, 67f, 68f, 68t, 69f, 69t, 70f
mái dốc đơn và phần nhô ra 88, 89f, 90f, 91f

Tòa nhà văn phòng cao 160 ft 34, 34f, 35f
tòa nhà có hình dạng khác thư ờng 143–144, 145f
Chung cư chữ U tòa 113, 113t, 115, 115t, 116f
quy định tải trọng gió
quy trình phân tích 9, 10–12, 10e, 11e

phư ơng trình đồ thị 15, 16t, 17t, 18t, 19t, 20t, 21t
thủ tục biên tập đơn giản hóa 9, 12–15, 13e, 14e
áp suất vận tốc 9–10
quy trình hầm gió 9, 15
tốc độ gió và các rủi ro liên quan 23–26, 26t
câu hỏi thư ờng gặp 157–158
hệ số tải 25
rủi ro gió 25, 25e
bản đồ tốc độ gió 23–25, 24e
quy trình hầm gió 9, 15

Machine Translated by Google

Trang này cố ý để trống

Machine Translated by Google

Về tác giả

Kishor C. Mehta, Ph.D., PE, Dist.M.ASCE, là Giáo sư Kỹ thuật Xây dựng Horn, đồng thời là ngư ời sáng lập và cựu giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật và Khoa học Gió tại Đại học Công nghệ Texas, Lubbock, Texas. Ông từng là Chủ tịch Ủy ban đặc nhiệm ASCE 7 về Tải trọng gió, đã sản xuất ASCE 7-88 và ASCE 7-95. Ông là tác giả chính của Hư ớng dẫn sử dụng các điều khoản về tải trọng gió của ASCE 7-95, ASCE 7-98, ASCE 7-02 và ASCE 7-05. Tiến sĩ Mehta là cựu chủ tịch của Hiệp hội Kỹ thuật Gió Hoa Kỳ và là cựu chủ tịch của Ủy ban về Thảm họa Thiên nhiên, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia. Ông đã tham gia nghiên cứu và giáo dục liên quan đến tải trọng gió trong 40 năm qua. Ông chỉ đạo dự án hợp tác 10 năm giữa Đại học Bang Colorado và Đại học Công nghệ Texas do NSF tài trợ. Ông cũng chỉ đạo Thỏa thuận Hợp tác Công nghệ/Viện Tiêu chuẩn Quốc gia và Công nghệ Texas để Giảm thiểu Thiệt hại do Bão. Ông là Điều tra viên chính của chư ơng trình đào tạo nghiên cứu và giáo dục sau đại học tích hợp do NSF tài trợ, đã thành lập Ph.D. bằng Khoa học và Kỹ thuật Gió tại Texas Tech, bằng cấp duy nhất thuộc loại này trong cả nư ớc. Vào tháng 4 năm 2000, Hội nghị Bão Quốc gia đã vinh danh Tiến sĩ Mehta với giải thư ởng cho dịch vụ xuất sắc trong lĩnh vực kỹ thuật gió, và vào năm 2004, ông đư ợc bầu làm thành viên của Học viện Kỹ thuật Quốc gia.

William L. Coulbourne, PE, là giám đốc giảm nhẹ rủi ro gió và lũ của Hội đồng Công nghệ Ứng dụng, có văn phòng đặt tại Bãi biển Rehoboth, Delaware. Ông là thành viên của Ủy ban đặc nhiệm về tải trọng gió ASCE 7, Ủy ban chính ASCE 7 và Ủy ban đặc nhiệm về tải trọng gió NCSEA. Ông cũng là thành viên của Ủy ban đặc nhiệm về tải trọng lũ lụt ASCE 7 và Ủy ban tiêu chuẩn xây dựng và thiết kế chống lũ lụt ASCE 24. Ông là kỹ sư kết cấu hành nghề từ năm 1968 và đã tham gia vào các vấn đề kỹ thuật liên quan đến thảm họa từ năm 1995. Ông Coulborne đã tham gia vào các nhóm đánh giá thiệt hại và giảm nhẹ sau nhiều sự kiện tự nhiên và nhân tạo cho cả ASCE và FEMA, bao gồm cả Bão Marilyn, Fran, Bertha, George, Ivan, Charley, Katrina, Tòa nhà Trung tâm Thư ơng mại Thế giới

Machine Translated by Google

Nghiên cứu hiệu suất, lũ lụt ở sông Hồng năm 1997, lũ lụt ở Trung Tây năm 2008, cơn lốc xoáy bùng phát năm 1999 ở Kansas và Oklahoma, Greensburg, Kansas, lốc xoáy năm 2007, lốc xoáy ở Tuscaloosa, AL và Joplin, MO, năm 2011 , và Bão Sandy vào năm 2012. Ông trình bày các hội thảo và lớp đào tạo cho cả ASCE và FEMA về các hoạt động xây dựng ven biển. Các lớp học này đã được đưa ra ở gần 20 tiểu bang. Ông đã trình bày các bài báo tại ASCE / Đại hội Cơ cấu SEI, hội nghị ASFPM, các cuộc họp liên kết với ASCE và SEA của tiểu bang, và các tổ chức chuyên nghiệp khác có thành viên quan tâm đến tác động của các mối nguy hiểm tự nhiên và nhân tạo. Ông Coulbourne là một Kỹ sư Chuyên nghiệp được cấp phép tại Delaware, Maryland và Virginia, một Kỹ sư Kết cấu được Chứng nhận và Kỹ sư Thanh tra Tòa nhà được Chứng nhận.